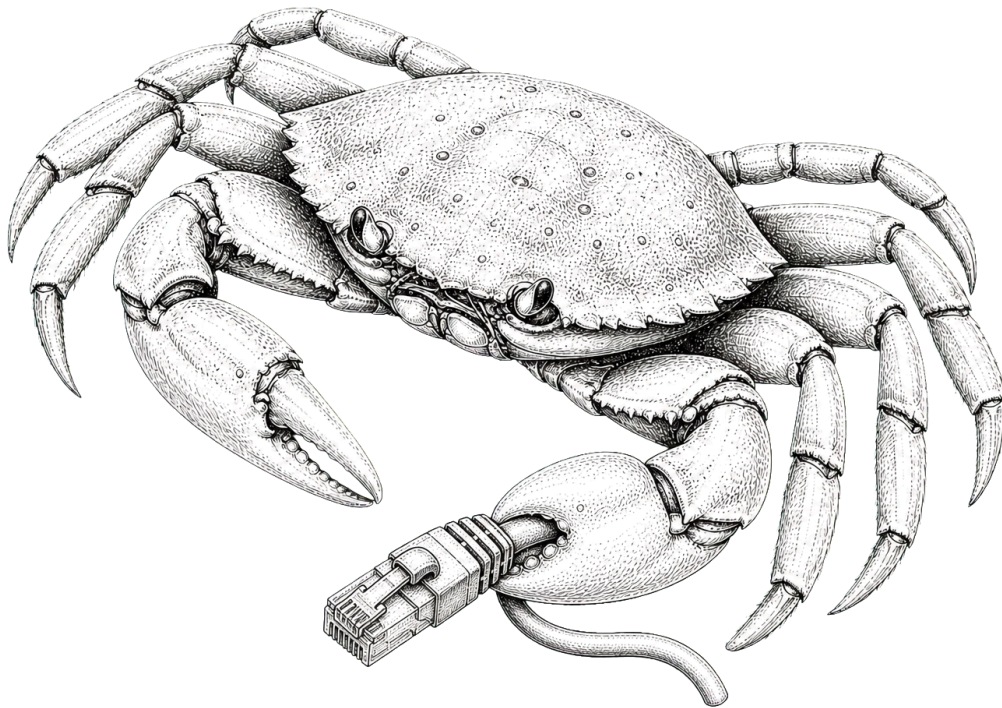


SALDES UTBILDNING

Nätverksteknik

Från sladden och uppåt



Johan Öhman Saldes

Ett läromedel för dig som börjar från början

Nätverksteknik — Från sladden och uppåt

Johan Öhman Saldes

© 2026 Saldes Technology Group AB

Alla rättigheter förbehålles.

Ingen del av denna bok får återges, lagras i ett informationssökningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt — elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt — utan föregående skriftligt tillstånd från rättighetshavaren.

Kopiering av innehållet i denna bok är förbjuden enligt lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Förbudet gäller även undervisningsbruk.

Utgiven av Saldes Utbildning, ett varumärke tillhörande Saldes Technology Group AB.
Omslagsillustration och formgivning: Saldes Technology Group AB.
Satt med T_EX Gyre Pagella och T_EX Gyre Heros.
Första upplagan.

Fel i boken rapporteras till utgivaren. Rättelser förs in i nästa tryckning.

Innehåll

Så använder du boken	1
1 Sladden, prompten och lådorna	7
1.1 Vägen in går genom en sladd	8
1.1.1 Varför konsolen aldrig går bort	9
1.2 Tre lägen, tre sorters kommandon	10
1.2.1 Så tar du dig mellan lägena	11
1.2.2 Ett fjärde läge för en enskild port	11
1.3 Konfigurationen finns i två versioner samtidigt	12
1.3.1 Att namnge enheten är första steget	12
1.4 Sju lager som sorterar allt du kommer att möta	13
1.4.1 Så använder du modellen i praktiken	14
1.5 Fyra sorters lådor i racket	15
1.5.1 Enheterna i ert rack	16
2 Ramar och MAC-adresser	25
2.1 Ramen är kuvertet	26
2.1.1 Så ser en MAC-adress ut	27
2.2 Switchen lär sig själv	28
2.2.1 Så läser du tabellen	29
2.2.2 Varför switchen glömmer	29
2.3 Ett till en, eller ett till alla	30
2.4 ARP fyller luckan	31
2.4.1 Frågan och svaret	31
3 IP-adresser och subnätning	43
3.1 Adressen säger var, inte vem	44
3.1.1 Tre nät du kommer att känna igen	45
3.2 Nätmasken drar gränsen	45
3.2.1 Svaret på gissningen	46

3.2.2	Åtta lampor i varje tal	47
3.2.3	Samma sak, två skrivsätt	47
3.3	Fyra steg räcker för att räkna ut ett nät	47
3.3.1	Vad du ska räkna fram	47
3.3.2	Blocksteget är hela knepet	48
3.3.3	Schemat, fyra steg	48
3.3.4	Räknat på ett exempel	48
3.3.5	Så delas Nordviks nät	49
3.4	Default gateway är vägen ut	49
3.4.1	Gatewayen är en adress i ditt eget nät	50
3.5	DHCP delar ut adresser åt dig	50
3.5.1	Statiskt eller automatiskt	51
3.5.2	DNS är inte DHCP	51
4	VLAN och trunkar	63
4.1	Väggar utan att bygga väggar	64
4.1.1	Nordviks fyra VLAN	65
4.2	Två sorters portar	65
4.2.1	Så skapar du ett VLAN och sätter en port i det	66
4.3	Trunken bär flera nät i samma kabel	67
4.3.1	Så gör du en trunk	69
4.3.2	Allowed-listan skriver över, den lägger inte till	70
4.4	Native VLAN är det som saknar namnbricka	70
4.4.1	Vad som går fel vid mismatch	71
4.5	Utan STP går ramarna runt för evigt	72
4.5.1	Så hittar du root bridge	72
5	Routing	84
5.1	Två nät som inte kan prata med varandra	85
5.1.1	Switchen kan inte hjälpa	86
5.2	Så läser du en routingtabell	86
5.2.1	Du får dem utan att skriva en rad	88
5.3	Den mest exakta raden vinner	88
5.3.1	Sista utvägen	89

5.4	En router med fyra dörrar mot samma kabel	90
5.4.1	Så bygger du router-on-a-stick	90
5.5	Trafik går två vägar	91
5.5.1	En ping är två resor	92
5.5.2	Den vanligaste sortens fel	92
5.5.3	Så skriver du en rutt till ett nät du inte sitter i	93
5.5.4	traceroute visar var det tar slut	93
6	NAT och säker inloggning	105
6.1	Adresserna tog slut	106
6.1.1	Två skäl, inte ett	107
6.2	Routern byter adress i förbifarten	107
6.2.1	Statisk NAT: en adress blir en annan	108
6.3	Många enheter, en adress	109
6.3.1	Så konfigurerar du PAT	110
6.3.2	Två nät med samma adresser	111
6.4	Telnet skickar ditt lösenord i klartext	112
6.4.1	Några rader och en nyckel	112
6.4.2	Nödbromsen, innan du läser ut dig själv	113
6.5	Så saneras en konfiguration	115
7	Drift och övervakning	125
7.1	Utan baseline är en kurva bara en kurva	126
7.1.1	Mät innan du behöver det	127
7.2	Enheten skriver dagbok åt dig	127
7.2.1	Så läser du en loggrad	128
7.3	Åtta nivåer av allvar	130
7.3.1	Skalan	130
7.4	Fyra filter du kommer att använda varje vecka	131
7.5	Övervakning är inte dekoration	131
7.5.1	Så läser du en graf	132

8 Trådlöst	142
8.1 Luften är ett utrymme alla delar	143
8.1.1 Därför är trådlöst svårare än kabel	144
8.2 Två band, och varför det ena är trängre	144
8.2.1 2,4 och 5 gigahertz	145
8.3 Ett nätnamn är inte ett nät	146
8.3.1 Nordviks två SSID	147
8.4 Ström genom nätverkskabeln	147
8.5 Accesspunkten och kontrollern	148
9 Säkerhet och brandvägg	159
9.1 Tre zoner i samma byggnad	160
9.1.1 De tre klassiska zonerna	161
9.2 Vekten läser listan uppifrån och ner	161
9.2.1 Två sorters listor	162
9.2.2 Så läser du en rad	162
9.3 Står du inte på listan kommer du inte in	163
9.4 Var du sätter listan avgör vad den gör	164
9.4.1 Riktningen räknas från routern	164
9.4.2 Var listan bör sitta	165
9.5 Så ser du att regeln används	166
9.5.1 Port security stoppar det ACL:er inte ser	166
10 VPN, SD-WAN och lastbalansering	179
10.1 Två kontor, ett nät de inte äger	180
10.1.1 Två skäl att ha VPN	181
10.2 Vad tunneln gör med paketet	181
10.2.1 Två saker som gör tunnlar svåra	182
10.3 Två sorters tunnlar	182
10.4 SD-WAN flyttar besluten till ett ställe	183
10.4.1 Skillnaden i en tabell	184
10.5 När en server inte räcker	184
10.5.1 Lager 4 och lager 7	185
10.6 Tio veckor på två sidor	185

10.6.1	Lagren, en gång till	186
10.6.2	Frågan som fungerar på allt	186
A	Kommandoreferens	195
A.1	Ta dig runt i enheten	195
A.2	Se vad enheten är och hur den mår	196
A.3	Spärra och återställa	196
A.4	Ta reda på vem som sitter var	197
A.5	Adressering och DHCP	197
A.6	VLAN och trunkar	198
A.7	Ström genom kabeln	199
A.8	Routing	199
A.9	NAT och SSH	200
A.10	Drift och övervakning	201
A.11	Säkerhet	202
A.12	VPN	203
B	Ordlista svenska–engelska	204
C	Subnätstabeller och räknescema	208
C.1	Nätmaskerna	208
C.2	Räknescemat	208
C.2.1	Exempel: 192.168.1.100/26	209
C.2.2	Exempel: 10.0.0.2/30	209
C.3	Nät att känna igen	209
C.4	Nordviks adressplan	209
D	Felbibliotek	211
D.1	Du kommer inte in på enheten	211
D.2	Konfigurationen beter sig oväntat	211
D.3	Porten kommer inte upp	211
D.4	Trafiken går, men går dåligt	212
D.5	Enheten syns men når ingen	212
D.6	Adressering och DHCP	212
D.7	VLAN och trunkar	213

D.8	Routing	213
D.9	NAT och SSH	214
D.10	Drift och övervakning	214
D.11	Trådlöst	215
D.12	Brandvägg och ACL	215
D.13	VPN och lastbalansering	215
E	Git-lathund	216
E.1	Nivå 1 — vecka 1 och 2: fyra klick i webbläsaren	216
E.2	Nivå 2 — vecka 3: kommandona du behöver	216
E.3	Nivå 3 — vecka 5: nu förklaras det	217
E.3.1	Commit — en sparad punkt	217
E.3.2	Branch — en egen linje av punkter	217
E.3.3	Merge — att föra ihop två linjer	218
E.3.4	Pull request — att be någon titta först	218
E.4	Veckans flöde	218
E.5	Filstrukturen i ditt repo	219
E.6	Inga lösenord i repot	219
E.7	När något gått fel	219
F	Python-lathund	221
F.1	Vecka 1 — variabler, print och f-strings	221
F.2	Vecka 2 — listor, for och dict	221
F.3	Vecka 3 — modulen ipaddress	222
F.4	Vecka 4 — funktioner och strängmallar	222
F.5	Vecka 5 — filhantering och parsning	223
F.6	Vecka 6 — skriva filer och söka i dem	223
F.7	Vecka 7 — netmiko	224
F.8	Vecka 8 — flera enheter i en loop	224
F.9	Vecka 9 — socket, timeouts och felhantering	225
F.10	Vecka 10 — ingen ny byggsten	225
F.11	Så kör du ett skript	225
F.12	Vanliga felmeddelanden	226

G Racket och Nordviks adressplan	227
G.1 Utrustningen	227
G.2 Så är racket kopplat	227
G.3 Nordviks adressplan	228
G.3.1 Göteborg — huvudkontoret	228
G.3.2 Fasta adresser i Göteborg	229
G.3.3 Fasta adresser i drift-VLAN	229
G.3.4 Routers portar	229
G.3.5 Borås — lagret	230
G.3.6 Fasta adresser i Borås drift-VLAN	230
G.3.7 Länken mellan kontoren	230
G.3.8 Utsidan	230
G.3.9 Det uppköpta företaget	230
G.4 Regler för racket	231
H Facit	232
H.1 Kapitel 1	232
H.2 Kapitel 2	233
H.3 Kapitel 3	234
H.4 Kapitel 4	237
H.5 Kapitel 5	239
H.6 Kapitel 6	241
H.7 Kapitel 7	244
H.8 Kapitel 8	246
H.9 Kapitel 9	249
H.10 Kapitel 10	252
Register	256

Så använder du boken

Den här boken är skriven för dig som inte har arbetat med IT tidigare. Den börjar i sladden och arbetar uppåt. Boken använder inget begrepp innan den har förklarat det. Varje kapitel har samma form.

Läs de här fyra sidorna en gång. Sedan vet du var i ett kapitel du hittar vad. Det gäller resten av kursen.

Ett kapitel i veckan

Kapitelnumret är veckonumret. Kapitel 3 hör till vecka 3. Du behöver aldrig slå upp vilket kapitel som gäller.

Jag publicerar kapitlet fredagen före dess vecka, tillsammans med veckokontraktet. Du möter alltså ett kapitel i taget. Du ska inte läsa framåt, och du behöver aldrig ha sett helheten.

De tre etiketterna

Samma tre ord möter du i boken, på whiteboarden och i hemarbetet. De säger vad som krävs av dig.

KÄRNA	Alla ska kunna detta. Det examineras och det ingår i veckans checkpoint.
FÖRDJUPNING	Här ligger VG. Bra att kunna. Förväntas inte av alla.
SIDOSPÅR	Nyfikenhet. Kommer inte på provet.

Etiketten står i marginalen bredvid rubriken, och fördjupning och sidospår ligger dessutom i egna ramar. Du ska kunna se etiketten utan att läsa texten.

Det är hela poängen. Ligger du efter ska du kunna hoppa över fördjupningen och ändå klara veckan.

Så är ett kapitel uppbyggt

Fjorton delar, alltid i den här ordningen.

1	Efter det här kapitlet kan du	Veckans fem mål
2	Varför detta spelar roll	Vad du använder det till i yrket
3	Orden du behöver	Högst sju nya termer
4	KÄRNA	Kapitlets kropp
5	Genomgång	Ett helt exempel, steg för steg
6	Gör det själv	Samma sak, färre ledtrådar. Kräver hårdvara.
7	Så ser det ut när det är träsigt	Riktiga felmeddelanden
8	Veckans Python	Veckans skript
9	FÖRDJUPNING	Här ligger VG
10	SIDOSPÅR	Inte på provet
11	Kontrollfrågor	Svaren finns i texten
12	Återblick	Frågor från tidigare kapitel
13	Checkpoint	Det du visar mig
14	Om du bara hinner en sak	Läs den raden när tiden är slut

Rutorna och vad de betyder

GISSA FÖRST

Här ska du gissa innan du läser vidare. Svaret kommer strax efter.

Gissningen är inte ett prov. En gissning som visar sig fel fastnar bättre i minnet än ett svar du aldrig ifrågasatte. Det är därför rutan finns.

FASTNAR DU HÄR?

Här står tre saker att kontrollera, i ordning, när något inte fungerar. De räcker i nio fall av tio.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

Den sista raden är en regel, inte en artighet. Du läser större delen av boken på egna studiedagar, utan lärare i rummet. En student som kör fast klockan tio på torsdagen förlorar inte tjugo minuter — hen förlorar torsdagen. Hoppa vidare och skriv i dagboken vad som stoppade dig. Jag svarar på det på måndagen.

VANLIGASTE MISSFÖRSTÅNDET

Här står något som nästan alla tror först, och varför det inte stämmer.

Rutan kommer sist i varje förklaring. Läs den även om du tycker att du förstått, för det är just då den brukar träffa.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Vad som ligger i en fördjupningsruta

Här ligger VG-materialet. Innehållet examineras inte på provet, men det är det du behöver kunna för att svara på *varför* när jag frågar vid racket.

Hoppa över den här rutan om du ligger efter. Det påverkar inte ditt G.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Vad som ligger i en sidospårsruta

Här spårar jag ur. Det kommer inte på provet. Luta dig tillbaka.

ATT LÄGGA PÅ MINNET

En vanlig faktaruta. Något som är värt att lägga på minnet men som inte passade in i löptexten.

Så läser du ett kommandoblock

Varje kommando i boken har tre delar, alltid i den här ordningen. Först en mening om vad kommandot gör. Sedan blocket. Sist en mening om hur du ser att det tog.

Nu namnger du switchen så att du ser vilken enhet du sitter på.

```
Switch(config) # hostname SW-Nordvik-1
SW-Nordvik-1(config) #
```

Så ser du att det tog. Prompten ändras direkt. Det är kvittot: står det fortfarande Switch gick kommandot inte igenom.

Fyra saker att veta om blocken.

Prompten står alltid med. Texten före rutmärket talar om vilket läge du måste vara i. Switch> är ett annat läge än Switch#, som är ett annat läge än Switch(config)#. Skriver du rätt kommando i fel läge får du ett felmeddelande.

Kommandon skrivs ut fullt. Boken skriver `configure terminal`, inte `conf t`. Förkortningarna lär du dig i kapitel 1 och kan sedan använda hur du vill.

Vinkelparenteser är platshållare. Står det <dittnamn> ska du byta ut hela klumpen, parenteserna inkluderade, mot ditt eget namn.

Klippt utdata är märkt. Ser du raden [... 18 rader] inuti ett utdatablock har jag tagit bort något för att spara plats, och raden säger hur mycket.

Var utdatan kommer ifrån

Skärmutdata i den här boken är märkt med varifrån den kommer.

Omärkt betyder att den är kopierad från racket, precis som den såg ut på skärmen.

Format enligt leverantörens dokumentation betyder att jag kontrollerat kolumner, rubriker och radordning mot den som byggt programvaran — Ciscos command

references för nätverksutrustningen, Microsofts för Windows-kommandona. Siffrorna och adresserna är Nordviks. Formerna stämmer; värdena är inte avlästa från en enhet.

Ett undantag är värt att nämna, eftersom du kommer att märka det. De svenska Windows-utskriftena finns inte hos Microsoft — deras svenska sidor visar engelsk utdata. De blocken är i stället avlästa från riktiga svenska Windows-maskiner, flera oberoende av varandra, och de är märkta med vilken Windows-version de kommer från.

Ej verifierad betyder att jag ännu inte kontrollerat blocket mot vare sig utrustning eller dokumentation. Ser din skärm annorlunda ut är det din skärm som har rätt — skriv en issue.

Skillnaden spelar roll när du felsöker. En kolumn som saknas i boken men finns på din skärm är inte ett fel du har gjort.

En rad boken alltid utelämnar

Varje gång du lämnar konfigurationsläget med `end` skriver enheten en rad till konsolen:

```
| %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Den kommer alltid, den betyder bara *någon ändrade något härifrån*, och den skulle stå i nästan vartenda block i boken. Därför står den ingenstans. Ser du den på din skärm är allt som det ska — räkna inte med den när boken säger hur många rader som ska komma.

Det är den enda rad boken tyst tar bort. Allt annat som klippts är markerat med [... vad som togs bort].

Krabba-passet

En gång i veckan går jag in i racket och gör sönder två saker.

Passet heter Krabba-passet. Ni arbetar i par, ni får använda boken, och ni får fråga varandra men inte mig. När ni hittat felet skriver ni upp dem i `felrapport.md` med de fem fälten: vad ni såg, vad ni trodde först, vad ni kontrollerade, vad felet var, och hur ni *skulle* ha rättat det.

Sista fältet är avsiktligt formulerat så. Ni rättar inte — ni beskriver åtgärden. Skälet är praktiskt: rättar ett par felet försvinner övningen för nästa par, och då måste alla vänta på varandra. Beskriver ni den i stället kan hela klassen arbeta samtidigt, och ni tvingas dessutom formulera åtgärden i ord, vilket är svårare och nyttigare än att bara klistra in ett kommando.

De fel jag väljer står i kapitlets avsnitt *Så ser det ut när det är trasigt*. De två som är veckans Krabba-fel pekas ut där. Boken talar alltså om i förväg vad ni ska öva på — poängen är inte att överraska, utan att ni ska känna igen felet nästa gång ni ser det på riktigt.

Felrapporten är en del av veckans checkpoint varje vecka utom vecka 9, då examinationen ersätter passet.

Ingen konfiguration slutar i ett konfigurationskommando

Det är en regel boken följer hela vägen igenom. Varje gång du ställt in något får du också ett `show`-kommando och en mening om vad du ska se.

Skälet är yrkesmässigt. En tekniker som konfigurerar utan att verifiera är en tekniker som ringer supporten om två dagar.

Nordvik Bygg AB

Alla exempel i boken handlar om samma påhittade företag.

Nordvik Bygg AB har huvudkontor i Göteborg och ett lager i Borås. Trettio anställda. I kapitel 1 har de en switch under ett skrivbord. I kapitel 4 delar vi upp nätet i kontor, ekonomi och gäster. I kapitel 6 köper de upp en konkurrent som råkar använda samma adressrymd som de själva. I kapitel 8 ska lagret ha trådlöst, och i kapitel 10 kopplas kontoren ihop.

Nätet växer alltså i takt med dig. Det betyder två saker: adressplanen är densamma i hela boken, och varje nytt moment har en anledning att finnas. VLAN införs inte för att det står i kursplanen, utan för att gästerna på Nordvik inte ska komma åt ekonomisystemet.

Nordviks utrustning står i bilaga G. Adressplanen läggs till där i vecka 3.

Svenska och engelska

Skärmen är på engelska. Dokumentation är på engelska. Dina blivande kollegor säger *trunk*, inte *stamlänk*.

Boken använder därför det ord som står på skärmen. Har termen ett etablerat svenskt ord väljer boken svenskan: brandvägg, nätmask, routingtabell. Första gången en term dyker upp står den i fetstil med den engelska motsvarigheten i parentes, ungefär så här: **nätmask** (*subnet mask*).

Alla termer finns i bilaga B. Att kunna begreppen på engelska är ett eget kursmål, inte en bonus.

Bilagorna

A	Kommandoreferens	Grupperad efter vad du vill göra, inte alfabetiskt
B	Ordlista	Alla termer, svenska och engelska
C	Subnätstabeller	Från kapitel 3, används varje vecka därefter
D	Felbibliotek	Alla felmeddelanden i boken, sorterade efter symptom
E	Git-lathund	Kommandona, i tre steg genom kursen
F	Python-lathund	Det och bara det som används i boken
G	Racket	Vad varje enhet är, var den sitter, vad den heter
H	Facit	Till varje övning, med resonemanget

Bilaga D är den du kommer att använda mest. Ser du `line protocol is down` på skärmen slår du upp symptomet där, inte kapitlet.

Bilagorna växer med boken. Bilaga E och G finns från vecka 1, bilaga C från vecka 3, resten fylls på varje vecka.

Verktygsguiden

Boken förklarar varför. Verktygsguiden visar var du klickar.

Installation av Python och Wireshark, GitHubs webbgränssnitt, nätverksinställningarna i Windows och menyerna i Wireshark ligger i Verktygsguiden, som är ett eget dokument med egen version. Skälet är åldrande: programvarans knappar flyttar med några månaders mellanrum, medan kommandona i den här boken ser likadana ut om tre år.

Hittar du en knapp som inte ligger där guiden säger: kontrollera först att du har senaste versionen. Har du det är det guiden som är fel, och då ska du skriva en issue.

Hittar du ett fel har du hittat något jag inte kunde se

Jag har arbetat med teknik länge. Det gör mig sämre, inte bättre, på att se vad som är oklart för någon som möter det första gången.

Så när något i boken inte går ihop är det inte du som missförstått. Det är jag som skrivit otydligt, och jag behöver veta var.

Rapportera det som en issue i kursmaterialrepot med tre rader: var det står, vad som står, och vad du tror att det borde stå. Det tar en minut, det räknas som dokumentationsarbete, och det är ett av få tillfällen under kursen där du kan bidra med något jag inte kan se själv.

Sladden, prompten och lådorna

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN		
Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 1.4 och 1.5. Lagren och lådorna, innan du står framför racket.
Studiedagarna	3–4 tim	KÄRNA-avsnitt 1.1–1.3, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Koppla in en konsolkabel och ta dig in på en switch.
2. Sätta hostname och spara konfigurationen så den finns kvar efter omstart.
3. Namnge de sju OSI-lagren i ordning och säga vilket lager en switch respektive router arbetar på.
4. Peka ut router, switch, brandvägg och accesspunkt i racket.
5. Lägga upp en fil i ditt GitHub-repo och öppna en pull request.

Varför detta spelar roll

Nordvik Bygg AB har en switch under ett skrivbord på kontoret i Göteborg. Den sattes dit av en konsult för sex år sedan. Han arbetar inte kvar. Ingen på företaget vet vad han ställde in.

Nu ska du ta över driften. Du har ingen dokumentation, inget lösenord och ingen aning om vad enheten heter.

Det låter som ett dåligt utgångsläge. Det är i själva verket det vanligaste. En nätverkstekniker möter nästan alltid nät som någon annan byggt, och första uppgiften är sällan att konfigurera något — den är att ta reda på vad som redan finns.

Vägen in i en sådan enhet går genom en sladd. Inte genom nätverket, inte genom en webbsida, utan genom en kabel du kopplar direkt mellan din laptop och switchen. Det är den kabeln som gör dig till tekniker i stället för användare.

Det här kapitlet handlar om den kabeln, om vad du ser när du kommit in, och om vad de fyra sorters lådor i racket gör. Det är kursens minsta kapitel i teori och det viktigaste i praktiken, eftersom allt annat de kommande nio veckorna börjar med att du tar dig in på en enhet.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

konsolport (*console port*) | Uttaget på enheten som konsolkabeln går i. Fungerar även när nätverket är nere.

prompt (*prompt*) | Texten längst till vänster på raden. Den säger vilken enhet du sitter på och i vilket läge.

läge (*mode*) | Vilken sorts kommandon enheten tar emot just nu. Det finns tre.

hostname (*hostname*) | Enhetens namn. Syns i prompten och i all loggning.

konfiguration (*configuration*) | Alla inställningar enheten har. Finns i två versioner samtidigt.

lager (*layer*) | En nivå i OSI-modellen. Varje lager löser en egen sorts problem.

interface (*interface*) | En port på en enhet, sedd från konfigurationen.

1.1 Vägen in går genom en sladd

KÄRNA

1. Problemet. Du har en switch framför dig. Den har ingen skärm, inget tangentbord och ingen musanslutning. Den har inte heller någon IP-adress förrän någon tilldelat den en. Du behöver ändå kunna prata med den.

2. Ankaret. Du har säkert kopplat in en USB-sladd i en dator förut och sett att något dyker upp på skärmen. Det här fungerar likadant, med en skillnad: skärmen är din egen laptop, och det som dyker upp är switchens kommandorad.

3. Namnet. Konsolporten (*console port*) är ett uttag på enheten som ger dig kommandoraden utan att gå via nätverket.

4. Mekanismen.

1. Du kopplar en konsolkabel mellan din laptop och enhetens konsolport.
2. Datorn ser kabeln som en seriell port.
3. Du startar ett terminalprogram och väljer den porten.
4. Enheten skickar sin prompt till dig, och du kan skriva.

5. Liknelsen. Konsolporten är dörren på baksidan av huset, den som alltid går att öppna med nyckel även när porttelefonen är trasig. **Där brister liknelsen, för baksidan av ett hus går att nå utifrån.** Konsolporten kräver att du står i rummet med enheten. Det är dess svaghet och dess styrka på samma gång.

6. På skärmen. En prompt dyker upp i terminalprogrammet. Ofta står det `Switch>` eller enhetens namn följt av ett tecken.

7. Vanligaste missförståndet. Att konsolkabeln överför nätverkstrafik. Det gör den inte. Den överför enbart text, i bägge riktningarna. Du kan konfigurera enheten över konsolen, men du kan inte surfa genom den, och enheten kommer inte ut på internet via din laptop.

1.1.1 Varför konsolen aldrig går bort

Från och med kapitel 6 loggar du in på enheterna över nätverket i stället. Det är bekvämare, och så arbetar du i praktiken.

Konsolen finns ändå kvar av ett skäl. Går nätverket ner går även fjärrinloggningen ner, och det är precis då du behöver komma in. En tekniker som stängt av sin egen väg in har byggt ett problem åt sig själv.

Regeln är kort: nätverket kan du felsöka över konsolen, men konsolen kan du inte felsöka över nätverket.

INSTÄLLNINGARNA PÅ DEN SERIELLA PORTEN

Terminalprogrammet frågar efter hastighet. Svaret är 9600, med åtta databitar, ingen paritet och en stoppbit. Det skrivs oftast 9600 8N1.

Sitter du med fel hastighet händer ett av två: ingenting alls, eller obegripliga tecken på skärmen. Bägge betyder samma sak — börja om med 9600.

Var i ditt terminalprogram du ställer in det står i Verktygsguiden.

FASTNAR DU HÄR? • Ingenting händer i terminalfönstret

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Tryck enter en extra gång.** Enheten skickar inget förrän du gör det. Det är den vanligaste orsaken av alla.
2. **Rätt port vald?** Har du flera USB-enheter inkopplade listas flera portar. Dra ur adaptern, titta i listan, sätt i den igen och se vilken som tillkom.
3. **Rätt hastighet?** Kontrollera att det står 9600 och inte 115200.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

1.2 Tre lägen, tre sorters kommandon

GISSA FÖRST

Du är inne på switchen. Du skriver `hostname SW-Nordvik-1` och trycker enter.

Enheten svarar med ett felmeddelande.

Vad tror du att felet beror på? Skriv ner din gissning innan du läser vidare.

1. Problemet. Ett kommando som startar om en switch och ett kommando som visar tiden är olika farliga. Enheten behöver ett sätt att hindra att någon råkar göra det ena när hen menade det andra.

2. Ankaret. Du har sett prompten i förra avsnittet. Den slutade på ett tecken. Det tecknet är hela svaret på det här avsnittet.

3. Namnet. Ett **läge** (*mode*) avgör vilka kommandon enheten tar emot just nu. Cisco-utrustning har tre, och du ser i prompten vilket du är i.

4. Mekanismen.

1. Du kommer in i användarläget. Prompten slutar på `>`. Här får du titta på en del av inställningarna.
2. Du skriver `enable` och kommer till privilegierat läge. Prompten slutar på `#`. Här får du titta på allt.
3. Du skriver `configure terminal` och kommer till konfigurationsläget. Prompten säger `(config) #`. Här får du ändra.
4. Du skriver `end` för att komma tillbaka till `#`, eller `exit` för att gå ett steg.

5. Liknelsen. Lägena är tre rum i samma hus. I entrén får du titta på anslagstavlan, i kontoret får du läsa pärmarna, och i pannrummet får du vrida på reglagen. **Där brister liknelsen, för** i ett hus kan du gå direkt från entrén till pannrummet. På en switch måste du gå genom rummen i ordning, ett i taget.

6. På skärmen. Prompten ändrar sig varje gång du byter läge. Prompten är det enda du behöver för att veta var du är.

7. Vanligaste missförståndet. Att `exit` alltid tar dig ett steg tillbaka. I konfigurationslägena gör det så. Står du på `>` eller `#` loggar `exit` i stället ut dig, och du får trycka enter för att komma in igen. Ett annat missförstånd, och det vanligare: att ett kommando "inte finns" när enheten säger `Invalid input`. Oftast finns kommandot, men i ett annat läge än det du står i. Det var svaret på gissningen ovan: `hostname` fungerar bara i konfigurationsläget, och ett fel där betyder nästan alltid att du glömt `configure terminal`.

1.2.1 Så tar du dig mellan lägena

Nu går du från användarläge till privilegierat läge.

```
Switch> enable
Switch#
```

Så ser du att det tog. Tecknet efter enhetens namn ändras från > till #. Står det kvar > kom du inte in.

Nu går du vidare in i konfigurationsläget.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
↵ CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Så ser du att det tog. Prompten får tillägget (config) . Det är kvittot på att du står där ändringar går att göra.

1.2.2 Ett fjärde läge för en enskild port

Ställer du in en enda port går du ett steg till, in i portens eget läge. Prompten säger då vilken port du sitter på.

Nu går du in i porten Gi0/1 och slår på den.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-Nordvik-1(config-if)# no shutdown
SW-Nordvik-1(config-if)# exit
SW-Nordvik-1(config)#
```

Så ser du att det tog. Prompten säger (config-if) , alltså *interface*. Kommer du tillbaka till (config) # efter `exit` står du på rätt ställe.

Det här läget använder du i varje kapitel från och med kapitel 2. Räkna det som ett påbyggnadssteg på konfigurationsläget, inte som ett fjärde rum att hålla reda på.

ENHETEN GODTAR FÖRKORTNINGAR

Skriver du `conf t` förstår enheten `configure terminal`. Samma sak med `sh run` och `int gi0/1`. Det räcker att förkortningen är entydig.

Boken skriver alltid ut kommandona fullt, så att du ser vad de betyder. Vid racket får du förkorta hur du vill.

FRÅGETECKNET ÄR KURSENS MEST UNDERSKATTADE KOMMANDO

Skriv `? var` som helst i en rad så listar enheten vad som går att skriva just där. Skriv `show ?` så listar den allt `show` kan följas av.

Det fungerar i alla tre lägena. Du behöver alltså aldrig gissa dig fram och du

behöver aldrig sitta med den här boken uppslagen för att hitta ett kommandonamn.

1.3 Konfigurationen finns i två versioner samtidigt

KÄRNA

1. Problemet. Du ändrar en inställning som stänger av porten du sitter på. Hade ändringen sparats direkt vore enheten låst för alltid. Men en ändring som aldrig sparas försvinner vid nästa strömavbrott.

2. Ankaret. Du känner igen problemet från vilket program som helst där du skrivit något och inte tryckt spara. Skillnaden är att en switch aldrig frågar "vill du spara?" innan den stängs av.

3. Namnet. **Running-config** (*running configuration*) är inställningarna som gäller nu. **Startup-config** (*startup configuration*) är de som laddas nästa gång enheten startar.

4. Mekanismen.

1. Du skriver ett kommando i konfigurationsläget.
2. Det börjar gälla omedelbart och hamnar i running-config.
3. Startup-config är fortfarande oförändrad.
4. Du skriver `write memory`, och running-config kopieras över startup-config.
5. Startar enheten om utan att du sparar ändringen bort.

5. Liknelsen. Running-config är det du skrivit på skärmen. Startup-config är det som ligger på disken. **Där brister liknelsen**, för ett dokument varnar dig när du stänger det. En switch som förlorar strömmen varnar ingen.

6. På skärmen. `show running-config` och `show startup-config` visar de två. Skiljer de sig åt har du osparade ändringar.

7. Vanligaste missförståndet. Att enheten sparar automatiskt efter en stund. Det gör den inte. Ingenting sparas förrän du säger till, och det är avsiktligt — det är din möjlighet att ta dig ur ett misstag genom att starta om.

1.3.1 Att namnge enheten är första steget

Ett rack där alla enheter heter `Switch` är ett rack där du förr eller senare konfigurerar fel låda. Namnet är därför inte kosmetik. Det är den enda återkoppling du har på vilken enhet du sitter på.

Nu namnger du switchen så att du ser vilken enhet du sitter på.

```
Switch(config) # hostname SW-Nordvik-1
SW-Nordvik-1(config) #
```

Så ser du att det tog. Prompten ändras direkt. Står det fortfarande Switch gick kommandot inte igenom, och då står du sannolikt i fel läge.

Nu sparar du, så att namnet finns kvar efter en omstart.

```
SW-Nordvik-1# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
```

Så ser du att det tog. Enheten svarar [OK]. Kommer inget svar alls är kommandot inte kört, och då försvinner namnet vid nästa strömbrott.

Kommandonamnet säger vad som händer: kopiera den konfiguration som *kör* till den som *startar*. Två lådor, och du flyttar innehållet från den ena till den andra.

Nästan ingen skriver ut det. Kortformen heter `write memory`, ofta bara `wr`, och gör exakt samma sak. Använd den gärna — men lär dig det långa namnet först, för det är det som förklarar varför en enhet kan glömma allt du gjort.

Lägg märke till att du kör kommandot från #, inte från (config) #. Du skriver alltså end först. Sparandet hör till privilegierat läge, inte till konfigurationsläget.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Vad show version berättar om en enhet

Kommandot `show version` är det första en van tekniker kör på en okänd enhet. Fem saker står där.

Modell	Vilken låda det faktiskt är, inte vad någon skrivit på etiketten
IOS-version	Vilken programvara den kör. Avgör vilka kommandon som finns.
Uptime	Hur länge den varit igång. Låg uptime på en enhet ingen rört är en varningssignal.
Serienummer	Det du uppger vid supportärenden
Konfigurationsregister	Avgör hur enheten startar. Rör det inte ännu.

Raden med uptime är den som säger mest. En switch som varit uppe i fyrahundra dagar har inte startat om på fyrahundra dagar. Ingen vet därför om startup-config fungerar — den har inte prövats sedan dess.

Uptime säger inget om när någon senast sparade. Det tar du reda på genom att jämföra running-config med startup-config.

1.4 Sju lager som sorterar allt du kommer att möta

1. Problemet. Ett nät går sönder på hundra olika sätt. En trasig kabel, en felstavad adress, en brandväggsregel och en webbserver som ligger nere ger alla samma symptom för användaren: *det fungerar inte*. Utan ett sätt att sortera problemen börjar du gissa.

2. Ankaret. Du har redan mött två helt olika sorters fel i det här kapitlet. Fel hastighet på den seriella porten är ett fel i sladden. Fel läge när du skrev `hostname` är ett fel i vad du sa. De två har ingenting med varandra att göra, och det är precis den skillnaden modellen sätter ord på.

3. Namnet. *OSI-modellen (Open Systems Interconnection)* delar in nätverkskommunikation i sju lager, där varje lager löser en egen sorts problem och litar på lagret under.

4. Mekanismen.

1. Lager 1, fysiskt. Kablar, kontakter, signaler.
2. Lager 2, datalänk. Ramar och MAC-adresser inom samma nät.
3. Lager 3, nätverk. IP-adresser och vägval mellan nät.
4. Lager 4, transport. Att dela upp datan och hålla reda på vilket program den ska till.
5. Lager 5 till 7, session, presentation och applikation. Det programmen gör med datan.

5. Liknelsen. Lagren är stegen i att skicka ett brev: papperet, kuvertet, adressen, posthanteringen och till sist det du faktiskt skrev. **Där brister liknelsen, för** i posthanteringen kan du hoppa över ett steg om du lämnar brevet för hand. I ett nät går det inte. Fungerar inte lager 1 spelar det ingen roll hur rätt allt ovanför är.

6. På skärmen. Du ser lagren i Wireshark, där varje rad går att fälla ut i sina delar. Det gör du på riktigt i kapitel 2.

7. Vanligaste missförståndet. Att modellen beskriver hur utrustningen är byggd. Det gör den inte. Den är ett sätt att prata om nätverk, inte en ritning. Den verkliga trafiken följer TCP/IP-modellen, som har fyra lager. Att alla ändå säger "det är ett lager 2-problem" är skälet till att du lär dig OSI.

1.4.1 Så använder du modellen i praktiken

Modellens värde är en enda fråga du ställer dig när något inte fungerar: *vilket lager är jag på?*

Frågan gör felsökningen ordnad i stället för slumpmässig. Lyser ingen lampa vid porten är du på lager 1, och då spelar IP-adressen ingen roll. Lyser lampan men ingen kommer fram är du någonstans ovanför.

Lager	Handlar om	Typiskt fel	Utrustning
1	Kablar och signaler	Trasig kabel, avstängd port	Kablage, patchpanel
2	Ramar och MAC	Fel VLAN, duplex mismatch	Switch
3	IP och vägval	Fel nätmask, saknad route	Router
4	Portnummer och anslutningar	Blockerad port	Brandvägg
5–7	Program och tjänster	Servern svarar inte	Serverar

Två rader i tabellen är värda att lägga på minnet redan nu, eftersom de besvarar ett av veckans mål. En switch arbetar på lager 2. En router arbetar på lager 3.

LÄR DIG ORDNINGEN UTANTILL

Sju ord i rätt ordning: fysiskt, datalänk, nätverk, transport, session, presentation, applikation.

Det är den enda utantillkunskap kursen kräver av dig, och den tar tio minuter att lära sig. Du kommer att använda den varje vecka i tio veckor.

1.5 Fyra sorters lådor i racket

KÄRNA

1. Problemet. Ett rack ser ut som en hög med likadana svarta lådor. Utan att veta vad varje låda gör vet du heller inte vilken av dem som är orsaken när något går sönder.

2. Ankaret. Du har nyss sorterat fel efter lager. Nu sorterar du lådorna efter samma modell, och då hamnar varje låda på sitt lager.

3. Namnet. Fyra typer räcker för den här kursen: switch, router, brandvägg och accesspunkt.

4. Mekanismen.

1. Switchen kopplar ihop enheter inom samma nät. Lager 2.
2. Routern kopplar ihop olika nät med varandra. Lager 3.
3. Brandväggen bestämmer vilken trafik som får passera mellan nät. Lager 3 och 4, och i moderna brandväggar ända upp i lager 7.
4. Accesspunkten släpper in trådlösa enheter i nätet. Lager 1 och 2.

5. Liknelsen. Racket är ett hus. Switchen är korridoren på våningen, routern är trapphuset mellan våningarna, brandväggen är vakten i entrén och accesspunkten är ytterdörren som står öppen för besökare. **Där brister liknelsen, för ett hus har**

en fysisk planlösning. I ett rack sitter alla lådor bredvid varandra, och vad som hänger ihop med vad avgörs av kablarna, inte av var lådorna står.

6. På skärmen. Du ser skillnaden i racket, och du ser den i `show version` — modellbeteckningen säger vilken typ enheten är.

7. Vanligaste missförståndet. Att en låda alltid gör en sak. Många enheter gör flera. Switcharna ni arbetar med kan routa, och routern kan filtrera trafik som en brandvägg. Att lådan *kan* något betyder inte att den *gör* det. Vad den faktiskt gör står i konfigurationen.

1.5.1 Enheterna i ert rack

Vilka enheter som sitter i racket, vad de heter och var de sitter står i bilaga G. Ta med dig den bilagan till labbet första veckan.

Två saker att lägga märke till när du står framför racket.

Kablarna berättar mer än lådorna. En switch med fyrtioåtta portar där två är inkopplade gör nästan ingenting. Följ kablarna, inte etiketterna.

Utrustningen är gammal, och det gör ingenting. Enheterna i racket är från 2000- och 2010-talet, och samtliga har passerat Ciscos sista supportdatum. Kommandona du lär dig på dem är Ciscos, och de är samma kommandon som används på ny utrustning idag, och den som lärt sig felsöka på gammal utrustning har lärt sig felsöka.

Genomgång

Nu gör vi hela vägen, från kabel i handen till sparad konfiguration. Fem steg.

Steg 1. Koppla in dig.

Sätt konsolkabeln i switchens konsolport och USB-adaptern i din laptop. Starta terminalprogrammet, välj rätt port och sätt hastigheten till 9600.

Tryck sedan enter en gång. Kommer ingenting, tryck en gång till.

Nu ser du enhetens prompt för första gången.

```
| Switch>
```

Så ser du att det tog. Står det ett enhetsnamn följt av > är du inne. Kommer obegripliga tecken är hastigheten fel.

Steg 2. Ta reda på vad du sitter på.

Innan du ändrar något tar du reda på vad enheten är. Det kräver privilegierat läge.

Nu tar du dig till privilegierat läge och frågar enheten vad den är.

```
Switch> enable
Switch# show version
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M
↪ ), Version 12.2(55)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2)
[...]
Switch uptime is 3 weeks, 2 days, 6 hours, 41 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3560-ip-servicesk9-mz.122-55.
↪ SE.bin"

cisco WS-C3560G-48TS (PowerPC405) processor (revision H0
↪ ) with 122880K/8184K bytes of memory.
Processor board ID FOC1435Y2KL
Last reset from power-on
[...]
Configuration register is 0xF
```

Så ser du att det tog. Modellbeteckningen och IOS-versionen står i utdatan. Skriv upp dem — de ska in i din inventeringsfil.

Steg 3. Namnge enheten.

Nu går du in i konfigurationsläget och sätter namnet. Använd formen SW-<dittnamn>, så att ingen annan i klassen får samma.

Nu går du in i konfigurationsläget och namnger enheten.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
↪ CNTL/Z.
Switch(config)# hostname SW-Kim
SW-Kim(config)#
```

Så ser du att det tog. Prompten ändras i två steg: först får den tillägget (config), sedan byter den namn. Ändras den inte står du fel.

Steg 4. Kontrollera att ändringen finns i running-config.

Nu tittar du på den konfiguration som gäller just nu.

```
SW-Kim(config)# end
SW-Kim# show running-config | include hostname
hostname SW-Kim
```

Så ser du att det tog. Raden hostname ska visa ditt namn. Gör den inte det tog kommandot inte, och då är det ingen idé att spara.

Steg 5. Spara, och bevisa att det tog.

Här slutar de flesta för tidigt. Ett sparat namn som ingen kontrollerat är ett namn du får sätta om nästa vecka.

Nu sparar du, och läser sedan tillbaka det sparade för att kontrollera.

```
SW-Kim# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
SW-Kim# show startup-config | include hostname
hostname SW-Kim
```

Så ser du att det tog. Sista raden är beviset. Visar den ditt namn ligger det i startup-config, och då överlever det en omstart. Kommer ingen rad alls tog sparandet inte.

Nu är enheten din. Skärmdumpen av det sista kommandot är veckans checkpoint.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, på en annan enhet och med färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

1. Koppla in dig på en annan switch än den du nyss namngav.
2. Ta reda på modell, IOS-version och hur länge den varit uppe.
3. Sätt ett hostname i formen SW-<dittnamn>-2.
4. Kontrollera namnet i running-config.
5. Spara, och kontrollera i startup-config.
6. Sätt nu ett annat hostname, men *spara inte*. Be mig starta om enheten. Vilket namn står i prompten när den kommit upp?
7. Kör `show interfaces status` och räkna hur många portar som är inkopplade. Stämmer siffran med vad du ser i racket?

Steg 6 är det som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i dagbok .md innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Skärmen är tom fast kabeln sitter i

Symptom. Terminalfönstret är öppet men helt tomt. Ingenting händer när du skriver.

Vad det oftast betyder. Antingen har du inte tryckt enter, eller så är fel seriell port vald. Det är den vanligaste starten på en labb och nästan aldrig ett fel på enheten.

Så tar du reda på om det stämmer. Tryck enter två gånger. Dra sedan ur USB-adaptern, titta i portlistan, sätt i den igen och se vilken port som tillkom.

Så rättar du det. Välj rätt port och anslut om. Kvarstår problemet: prova en annan konsolkabel innan du misstänker enheten.

FEL 2 • Porten står som disabled

Symptom. `show interfaces status` visar disabled på porten. Ingen lam-pa lyser, trots att kabeln sitter i och kabeln är hel.

Vad det oftast betyder. Porten är avstängd i konfigurationen med `shutdown`. Det är inte ett fysiskt fel — det är någon som stängt av den, och den här veckan är det jag.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show running-config interface <port>` och leta efter raden `shutdown`. Står den där har du hittat felet.

Så rättar du det. Aktivera porten med `no shutdown` i interfacets konfigurationsläge, och kontrollera med `show interfaces status` att den blir connected.

FEL 3 • Enheten svarar Invalid input

Symptom. Du skriver ett kommando du vet är rätt, och enheten svarar `% Invalid input detected at '^' marker`.

Vad det oftast betyder. Du står i fel läge. Kommandot finns, men inte där du är. Det är kursens vanligaste felmeddelande och det betyder nästan aldrig att du stavat fel.

Så tar du reda på om det stämmer. Titta på prompten. Slutar den på `>` saknar du `enable`. Slutar den på `#` saknar du `configure terminal`.

Så rättar du det. Ta dig till rätt läge och skriv om kommandot. Är du osäker: skriv `?` så listar enheten vad som går att skriva just där.

FEL 4 • Namnet är borta efter en omstart

Symptom. Enheten hette något du satt igår. Idag heter den Switch igen.

Vad det oftast betyder. Konfigurationen sparades aldrig. Ändringen låg i `running-config`, och den försvann när strömmen gick.

Så tar du reda på om det stämmer. Jämför `show running-config` med `show startup-config`. Skiljer de sig åt har du osparade ändringar just nu.

Så rättar du det. Sätt namnet igen och kör `write memory`. Kontrollera sedan `startup-config`, inte `running-config` — det är den som överlever.

Veckans Python

Filen heter `vecka-01/python/v01_inventering.py`.

Du har gått igenom racket och skrivit upp vad varje enhet är. Nu gör du den listan till en formaterad utrustningslista som du kan klistra in i din dokumentation.

Det är veckans minsta skript och det gör en sak som annars tar dig femton minuter i ett kalkylblad.

Tre nya byggstenar den här veckan.

variabel	Ett namn du sparar ett värde under.
print	Skriver ut något på skärmen.
f-string	En text där du sätter in värden mitt i, med klammer runt.

v01_inventering.py

```

1  # Racket, en enhet per rad. Byt ut mot era faktiska
   enheter.
2  device_1 = "SW-Nordvik-1"
3  model_1 = "WS-C3560G-48TS"
4  role_1 = "Switch, access"
5
6  device_2 = "R-Nordvik-1"
7  model_2 = "CISCO2951"
8  role_2 = "Router, lager 3"
9
10 # Rubrikrad, och en linje under den.
11 print("UTRUSTNINGSLISTA")
12 print("-" * 52)
13
14 # Varje rad far samma bredd, så att kolumnerna
   hamnar under varandra.
15 print(f"{device_1:<16}{model_1:<20}{role_1}")
16 print(f"{device_2:<16}{model_2:<20}{role_2}")
17
18 print("-" * 52)
19 print("Antal enheter: 2")

```

Så här ser rätt utdata ut.

```

UTRUSTNINGSLISTA
-----
SW-Nordvik-1    WS-C3560G-48TS    Switch, access
R-Nordvik-1     CISCO2951         Router, lager 3
-----
Antal enheter: 2

```

Tecknet `<16` i klammern betyder "lägg till mellanslag tills det blir sexton tecken brett". Det är det som gör att kolumnerna hamnar under varandra i stället för ojämnt.

Gör så här.

1. Kör skriptet som det står. Kontrollera att du får utdatan ovan.
2. Byt ut de två enheterna mot två enheter ur ert eget rack.
3. Lägg till en tredje enhet. Du behöver tre nya variabler, en ny `print`-rad, och du måste ändra sista raden till `Antal enheter: 3`.
4. Lägg upp filen i ditt repo och öppna en pull request. Fyra klick, enligt bilaga E.

Hinner du inte skriva ditt eget: kör referensskriptet i kursrepot och byt ut namnen. Checkpointen gäller ändå.

FASTNAR DU HÄR? • Kolumnerna hamnar inte under varandra

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Står f före citattecknet?** Utan f skriver Python ut klammern som text i stället för värdet.
2. **Är bredden större än det längsta namnet?** Är namnet sjutton tecken och bredden sexton spricker kolumnen.
3. **Samma bredd på alla rader?** Skiljer sig <16 och <14 mellan raderna blir listan skev.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Varför det finns två modeller, och kabelmärkning som lönar sig

OSI och TCP/IP samtidigt.

OSI-modellen togs fram av standardiseringsorganet ISO. Arbetet startade 1977 och standarden blev klar 1984. Den var tänkt som en internationell överenskommelse om hur nätverk *borde* byggas.

Men internet var redan på väg. TCP/IP togs fram under 1970-talet och gick i skarp drift 1983, innan OSI hann bli färdigt. TCP/IP-modellen har fyra lager i stället för sju.

TCP/IP vann. Ändå är det OSI alla pratar om, och skälet är praktiskt: sju lager ger fler ord att felsöka med. Ingen säger "det är ett internetlagerfel". Alla säger "det är ett lager 3-problem".

OSI	TCP/IP	Där ni möter det
7 applikation	applikation	Webbläsaren
6 presentation	applikation	Kryptering
5 session	applikation	Inloggningen
4 transport	transport	Portnummer, kapitel 9
3 nätverk	internet	IP-adresser, kapitel 3
2 datalänk	länk	MAC-adresser, kapitel 2
1 fysiskt	länk	Kabeln i din hand

Lär dig OSI utantill och känn till att TCP/IP finns. Det räcker för kursen och det räcker för yrket.

Kabelmärkning.

Nordviks konsult märkte aldrig sina kablar. Det är därför ingen på företaget vet vad som sitter var.

En märkning som håller har tre delar: vilken enhet kabeln går till, vilken port i andra änden, och ett datum. Den sitter i bägge ändarna, eftersom en

märkning i en ände bara hjälper den som står i den änden.

Tiden det tar är två minuter per kabel. Tiden det sparar är den halvtimme du annars lägger på att dra i kablar och se vilken lampa som slocknar — varje gång, i alla år enheten sitter kvar.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Varför 9600 8N1

Siffran 9600 betyder 9600 bitar per sekund. Med 8N1 går det åt tio bitar per tecken: en startbit, åtta databitar och en stoppbit. Det blir 960 tecken i sekunden.

Det är långsamt med dagens mått. En hel skärmsida tar ett par sekunder att rulla fram. Men det är fortfarande snabbare än du hinner läsa.

Hastigheten är ett arv från serieportens standardserie, som i sin tur är en dubbling för varje steg: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. 9600 blev en av de vanligaste terminalhastigheterna, och den satt kvar när nätverkstillverkarna valde standard för sina konsolportar.

Att den finns kvar än idag beror på en enda sak: den fungerar alltid. En låg hastighet tål dåliga kablar, långa sladdar och störningar, och konsolporten är det sista som får sluta fungera.

Bokstäverna betyder åtta databitar, ingen paritet, en stoppbit. Paritet var en tidig form av felkontroll: en extra bit som gjorde att antalet ettor alltid blev jämnt. Stämde inte summan hade något gått fel på vägen.

Metoden är trubbig. Slår två bitar om samtidigt tar den inte. Den har ersatts av starkare kontroller som CRC, och därför står det N för *none*.

Det finns en poäng här bortom trivial. Nästan all nätverksteknik du möter är lager på lager av beslut som var rimliga när de fattades. Att fråga "varför ser det ut så här?" ger nästan alltid ett svar som handlar om historia, inte om teknik.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

1.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför går det att komma in på en switch över konsolen även när nätverket är nere?

1.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka tre lägen finns, och hur ser du i prompten vilket du är i?

1.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilket kommando tar dig från användarläge till privilegierat läge?

1.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan running-config och startup-config?

1.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad händer med en osparad ändring vid ett strömavbrott?

1.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Räkna upp de sju OSI-lagren i ordning.

1.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilket lager arbetar en switch på? Vilket arbetar en router på?

1.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör en brandvägg som en router inte gör?

1.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn två saker `show version` berättar om en okänd enhet.

1.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken hastighet ska den seriella porten ha, och vad ser du om den är fel?

1.11 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag ur `show interfaces status`. En av portarna har kabel i men kommer ändå inte upp, och orsaken är inte kabeln. Vilken port, och vilket kommando skulle du köra härnäst?

Port	Name	Status	Vlan
	↪ Duplex Speed Type		
Gi0/1		connected	1
	↪ full a-1000 10/100/1000BaseTX		
Gi0/2		notconnect	1
	↪ auto auto 10/100/1000BaseTX		
Gi0/3		disabled	1
	↪ auto auto 10/100/1000BaseTX		

1.12 [typ 3 • Läs utdatan] En kurskamrat visar dig det här och säger att switchen “inte tar emot kommandon”. Vad har hänt, och vad säger du åt hen att göra?

```
Switch> hostname SW-Bertil
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

1.13 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig sett en switch, där du förklarar skillnaden mellan `running-config` och `startup-config`. Använd inga engelska termer utom de två namnen.

Återblick

Kapitel 1 är kursens första. Här finns inget att blicka tillbaka på än. Från kapitel 2 innehåller avsnittet frågor från tidigare veckor.

Gör i stället det här, som tar tre minuter och betalar sig hela kursen.

1.14 [typ 7 • Återblick] Säg de sju OSI-lagren högt, i ordning, utan att titta. Gör om det tills du klarar det två gånger i rad.

Checkpoint

Du visar mig prompten `SW-<dittnamn>#` på en fysisk switch, och `vecka-01/` i ditt repo innehåller `checkpoint.md` med en skärmdump samt `python/v01_inventering.py`.

I `vecka-01/` ska det ligga:

- `checkpoint.md` med skärmdumpen av prompten och utdatan från `show startup-config | include hostname`
- `python/v01_inventering.py`
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Inlämningen görs den här veckan i webbläsaren på github.com. Fyra klick, enligt bilaga E. Du behöver inte veta vad en commit är än.

FELRAPPORTENS FEM FÄLT

Rapporten från Krabba-passet har alltid samma fem rubriker, i den här ordningen:

Observation — vad du såg. Symptom, inte gissningar. **Hypotes** — vad du tror orsakar det, och varför. **Test** — vad du gjorde för att pröva hypotesen, och vad som hände. **Slutsats** — vad felet var. **Åtgärd** — hur felet *skulle* rättas, och hur man ser att det blev rätt. Du rättar inte själv, så att nästa par får samma fel.

Att hypotesen står före testet är hela poängen. Den tvingar dig att förutsäga innan du mäter.

EN REGEL SOM GÄLLER FRÅN OCH MED NU

Inga lösenord, hashar eller nycklar i repot. Läger du in en konfigurationsfil ska raden som börjar med `enable secret` bort först.

Det är en säkerhetslektion förklädd som administration, och den är yrkesrelevant. Från kapitel 6 automatiserar du bort steget.

Om du bara hinner en sak

Få konsolkabeln att fungera och kom in på en switch. Allt annat den här veckan bygger på det.

Ramar och MAC-adresser

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	20–30 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	40–50 min	KÄRNA-avsnitt 2.1 och 2.2. Resten väntar.
Studiedagarna	3–4 tim	KÄRNA-avsnitt 2.3 och 2.4, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Förklara vad en MAC-adress är och var switchen lagrar dem.
2. Läs `show mac address-table` och säg vilken enhet som sitter på vilken port.
3. Fånga trafik i Wireshark och peka ut avsändarens och mottagarens MAC-adress i en ram.
4. Förklara vad ARP gör och varför det behövs.
5. Öppna en pull request från en branch.

Varför detta spelar roll

Nordvik Bygg AB har fått en ny anställd. Hon sitter i ett rum längst bort i korridoren och kommer inte ut på nätet.

Du står vid switchen. Du har fyrtioåtta portar framför dig och ingen aning om vilken av dem som går till hennes rum. Kabelmärkningen är gjord av någon som slutade, och den stämmer inte längre.

Det här är den vanligaste uppgiften en nätverkstekniker får. Den låter inte avancerad, och den är det inte heller. Men den kräver att du kan svara på en fråga: *vilken enhet sitter på vilken port?*

Switchen vet svaret. Den har byggt en tabell över saken helt själv, utan att någon bett den om det. Det här kapitlet handlar om hur den tabellen blir till, hur du läser den, och vad du gör när den säger något du inte väntade dig.

Det handlar också om något större. I kapitel 1 kopplade du in en konsolkabel och pratade med en switch. Nu ska du förstå vad switchen gör när du inte tittar.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

ram (*frame*) | Den klump av data som skickas mellan två enheter i samma nät. Har avsändare, mottagare och innehåll.

MAC-adress (*Media Access Control address*) | Enhetens hårdvaruadress. Tolv tecken, satt av tillverkaren.

MAC-tabell (*MAC address table*) | Switchens anteckningar över vilken MAC-adress som sitter på vilken port.

aging (*aging*) | Att switchen glömmer en anteckning som inte använts på ett tag. Standard är fem minuter.

unicast (*unicast*) | En ram till en enda mottagare.

broadcast (*broadcast*) | En ram till alla i nätet samtidigt.

ARP (*Address Resolution Protocol*) | Protokollet som tar reda på vilken MAC-adress som hör till en känd IP-adress.

2.1 Ramen är kuvertet

KÄRNA

1. Problemet. Två datorer sitter i samma switch. Den ena vill skicka data till den andra. Men en kabel bär bara elektriska pulser, och pulser har ingen mottagare. Något måste tala om vem datan är till.

2. Ankaret. I kapitel 1 kopplade du en konsolkabel mellan din laptop och switchen. Där fanns bara två enheter, så frågan uppstod aldrig — allt du skickade kom fram till switchen. Nu sitter det tjugo enheter i samma switch, och frågan blir akut.

3. Namnet. En **ram** (*frame*) är data förpackad med en avsändare och en mottagare. En **MAC-adress** (*MAC address*) är den adress som står på förpackningen.

4. Mekanismen.

1. Datorn tar den data som ska skickas.
2. Den lägger till mottagarens MAC-adress först i ramen.
3. Den lägger till sin egen MAC-adress som avsändare.
4. Den skickar ut ramen på kabeln.
5. Switchen läser mottagaradressen och skickar ramen vidare.

5. Liknelsen. Ramen är ett kuvert i trapphuset. På framsidan står vem det ska till, på baksidan vem det kom från, och inuti ligger brevet. **Där brister liknelsen, för** brevbararen i trapphuset läser adressen på kuvertet och tittar aldrig inuti. Switchen gör precis likadant. Den bryr sig om adressen, aldrig om innehållet.

6. På skärmen. I Wireshark visas ramen som en rad. Kolumnerna `Source` och `Destination` är avsändarens och mottagarens adress.

7. Vanligaste missförståndet. Att MAC-adressen är samma sak som IP-adressen, eller att den ena ersätter den andra. Det gör den inte. En enhet har båda samtidigt, och de används till olika saker. MAC-adressen används inom det egna nätet. IP-adressen används för att nå ut ur det. Vi kommer tillbaka till IP-adresser i kapitel 3.

2.1.1 Så ser en MAC-adress ut

En MAC-adress består av sex par tecken. Varje par kan innehålla siffrorna 0 till 9 och bokstäverna A till F. Ett exempel:

A4:C3:F0:11:3A:B7

Olika tillverkare skriver den på olika sätt. Cisco använder punkter och grupperar tre och tre: `a4c3.f011.3ab7`. Windows använder bindestreck: `A4-C3-F0-11-3A-B7`. Det är samma adress. Låt inte skrivsättet förvirra dig.

Adressen har två halvor, och de betyder olika saker.

Första halvan	A4:C3:F0	Tillverkaren. Tilldelad av en central organisation.
Andra halvan	11:3A:B7	Löpnumret. Satt av tillverkaren själv.

Den första halvan är användbar i praktiken. Ser du en adress som börjar på `A4:C3:F0` vet du vilket företag som tillverkat kortet. Det är precis vad weekans Python-skript gör.

ADRESSEN SITTE I HÅRDVARAN

MAC-adressen sätts på fabriken och är tänkt att vara unik i hela världen. Två nätverkskort ska aldrig ha samma adress.

I praktiken går den att ändra i programvara. Det gör den inte värdelös, men det gör den till en svag identitet. Litar du på en MAC-adress som säkerhetsåtgärd litar du på något som går att kopiera.

2.2 Switchen lär sig själv

GISSA FÖRST

En helt ny switch startas. Två datorer kopplas in. Den ena skickar en ram till den andra.

Vad gör switchen med den första ramen? Den har inga anteckningar än och vet inte var mottagaren sitter.

Skriv ner din gissning innan du läser vidare.

1. Problemet. Switchen har fyrtioåtta portar. Får switchen en ram kan den skicka ut ramen genom alla fyrtiosju andra portar. Då belastar varje enskilt meddelande hela nätet. Switchen behöver veta var mottagaren sitter.

2. Ankaret. Du såg i förra avsnittet att varje ram bär både en avsändare och en mottagare. Avsändaradressen är nyckeln till hela det här avsnittet. Switchen får information gratis av varje ram som passerar.

3. Namnet. MAC-tabellen (*MAC address table*) är switchens lista över vilken MAC-adress som setts på vilken port.

4. Mekanismen.

1. En ram kommer in på port 5.
2. Switchen läser avsändaradressen och antecknar: den här adressen sitter på port 5.
3. Switchen läser mottagaradressen och slår upp den i tabellen.
4. Finns den i tabellen skickas ramen ut genom den porten, och bara den.
5. Saknas den skickar switchen ut ramen genom alla portar utom den port ramen kom in på.

5. Liknelsen. Switchen är brevbäraren inne i huset. Hon har lärt sig vem som bor i vilken lägenhet genom att titta på avsändaradressen på breven folk postar. **Där brister liknelsen, för** brevbäraren i huset kommer ihåg saken i årtal. Switchen glömmer efter fem minuter, och det är avsiktligt.

6. På skärmen. `show mac address-table` listar hela tabellen.

7. Vanligaste missförståndet. Att någon måste fylla i tabellen. Det gör ingen. Switchen bygger den själv, och den börjar tom varje gång enheten startas om. Du kan titta på tabellen, du kan rensa den, men du behöver aldrig skriva in något i den.

Svaret på gissningen står i steg 5. Känner switchen inte igen mottagaren skickar den ramen till alla. Det låter slösaktigt, och det är det. Men svaret som kommer tillbaka lär switchen var mottagaren sitter, så det behöver inte hända igen så länge anteckningen sitter kvar.

2.2.1 Så läser du tabellen

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu tittar du på vad switchen lärt sig.

```
SW-Nordvik-1# show mac address-table
Mac Address Table
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	0180.c200.0000	STATIC	CPU
1	3cd9.2b77.0142	DYNAMIC	Gi0/5
1	a4c3.f011.3ab7	DYNAMIC	Gi0/7
1	3cd9.2bd2.1188	DYNAMIC	Gi0/12
1	001a.a10c.5e01	DYNAMIC	Gi0/24

Total Mac Addresses for this criterion: 6

Så ser du att det tog. Varje rad är en enhet switchen sett. Är listan tom har ingen trafik passerat sedan senaste omstarten.

Fyra kolumner, och alla fyra är värda att förstå.

Vlan. Vilket nät porten tillhör. Alla portar ligger i VLAN 1 tills någon ändrar det. Raderna som säger All är switchens egna adresser, inte enheter du kopplat in.

Ett *VLAN* (virtual LAN) är ett nät som finns i switchens inställningar i stället för i kabeldragningen. Två portar i olika VLAN når inte varandra, även om de sitter i samma switch. Mer än så behöver du inte veta förrän kapitel 4. Men kolumnen är orsaken till ett av veckans felfall.

Mac Address. Enhetens adress, i Ciscos skrivsätt.

Type. DYNAMIC betyder att switchen lärt sig adressen själv. STATIC betyder att någon skrivit in den för hand, eller att det är en adress som tillhör switchen. De två översta raderna i utdatan ovan är av det senare slaget.

Ports. Porten där adressen sågs. Det är den kolumnen du letade efter i historien om den nya medarbetaren.

2.2.2 Varför switchen glömmmer

En anteckning i tabellen försvinner om adressen inte hörts av på fem minuter. Det kallas *aging* och är standardinställningen på Ciscos switchar.

Det låter opraktiskt, och det finns en anledning. Folk flyttar sina datorer. Kablar dras om. Utan aging skulle switchen envist skicka trafik till en port där ingen längre sitter, och du skulle behöva starta om den varje gång någon bytte rum.

Det får en konsekvens du kommer att märka. En dator som varit avstängd över natten står inte i tabellen på morgonen. Den dyker upp så fort den skickar sin första ram.

FASTNAR DU HÄR? • Din dator syns inte i tabellen

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Har din dator skickat något?** Kör `ping` mot din gateway först. En dator som inte skickat något finns inte i tabellen.
2. **Är porten uppe?** Kör `show interfaces status` och leta efter `connected` på din port.
3. **Tittar du på rätt switch?** Kontrollera hostname i prompten. Det är därför du satte den i kapitel 1.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

2.3 Ett till en, eller ett till alla**KÄRNA**

1. Problemet. Ibland vet en dator exakt vem den vill nå. Ibland vet den det inte alls, och behöver fråga hela nätet. Det är två olika behov och de kräver två olika sätt att adressera.

2. Ankaret. Du såg nyss att switchen skickar en ram till alla portar när den inte känner igen mottagaren. Det var switchens beslut. Nu ska du se när avsändaren gör samma val medvetet.

3. Namnet. En ram till en enda mottagare kallas **unicast** (*unicast*). En ram till alla i nätet kallas **broadcast** (*broadcast*).

4. Mekanismen.

1. Vid unicast skriver avsändaren mottagarens MAC-adress i ramen.
2. Switchen slår upp adressen och skickar ramen ut genom en port.
3. Vid broadcast skriver avsändaren adressen `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.
4. Switchen slår aldrig upp den adressen. Den skickar ut ramen genom alla portar utom den port ramen kom in på.
5. Alla enheter i nätet tar emot ramen och avgör själva om den angår dem.

5. Liknelsen. Unicast är att knacka på en bestämd dörr. Broadcast är att ropa i trapphuset så att alla hör. **Där brister liknelsen, för** den som ropar i ett trapphus vet oftast vem hen letar efter. En broadcast går ut även när avsändaren inte har någon aning om vem som ska svara — och det är just då den behövs.

6. På skärmen. I Wireshark står Broadcast i kolumnen Destination, i stället för en adress.

7. Vanligaste missförståndet. Att broadcast är något onormalt eller något som tyder

på ett fel. Det stämmer inte. Ett friskt nät har broadcasttrafik hela tiden, och nätet skulle inte fungera utan den. Först när mängden skenar har du ett problem. Det kallas *broadcaststorm*, och du får se en på riktigt i kapitel 7.

Adressen `FF:FF:FF:FF:FF:FF` är värd att lägga på minnet. Den betyder alltid samma sak, på alla enheter, från alla tillverkare: *till alla på det här nätet*.

2.4 ARP fyller luckan

KÄRNA

1. Problemet. Din dator vet att den vill nå `192.168.1.10`. Men switchen bryr sig inte om IP-adresser. Den skickar ramar till MAC-adresser. Någon måste översätta mellan de två.

2. Ankaret. I förra avsnittet såg du switchens MAC-tabell. Där stod bara MAC-adresser. Ingen IP-adress någonstans. Det är den luckan det här avsnittet fyller.

3. Namnet. **ARP** (*Address Resolution Protocol*) är protokollet som tar reda på vilken MAC-adress som hör till en känd IP-adress i samma nät.

4. Mekanismen.

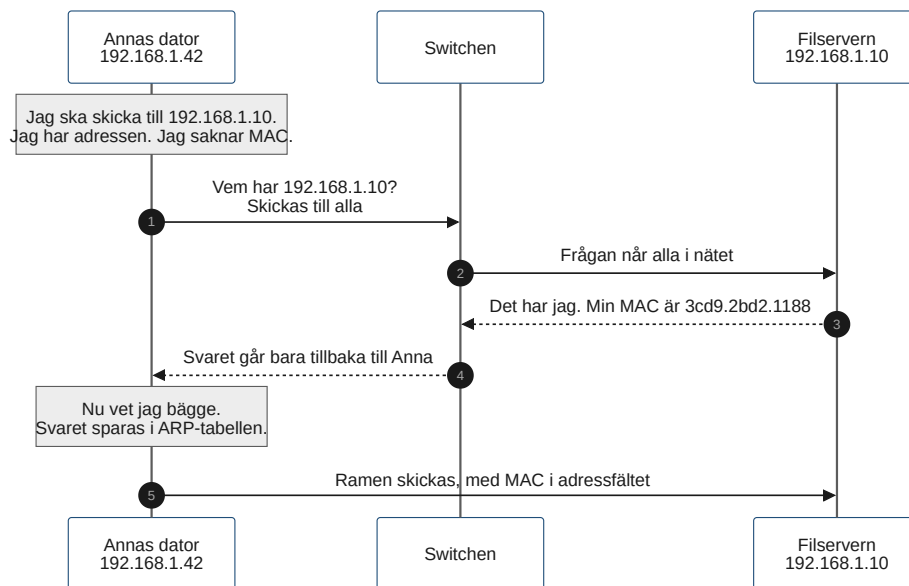
1. Datorn skickar en broadcast till hela nätet: *vem har 192.168.1.10?*
2. Alla enheter tar emot frågan. Bara en svarar. De andra slänger den.
3. Den som har adressen svarar med sin MAC-adress, direkt till frågeställaren.
4. Datorn sparar svaret i sin ARP-tabell.
5. Nästa gång behöver den inte fråga igen, förrän anteckningen åldrats bort.

5. Liknelsen. Att ropa i trapphuset: *vem bor i lägenhet 12?* Alla hör frågan, en svarar. **Där brister liknelsen, för** i trapphuset vet du redan vilka som bor i huset. ARP-frågan når bara dem som sitter i samma nät som du — når du inte ut på gatan, når du inte grannhuset.

6. På skärmen. `arp -a` på din dator visar de svar den sparat. I Wireshark syns själva frågan som en rad med protokollet ARP.

7. Vanligaste missförståndet. Att ARP slår upp MAC-adressen till servern du surfar mot. Det gör det inte. ARP behövs visst för att nå internet, men bara för första steget. Din dator frågar efter MAC-adressen till sin *default gateway*, aldrig till målet. Den slår aldrig upp MAC-adressen till en server i ett annat land. Den finns inte i ditt trapphus.

2.4.1 Frågan och svaret



Figur 2.1. Frågan går till alla, svaret till en. Följ pilarna i nummerordning — det är den ordningen resten av boken använder när något sker mellan flera enheter.

Lägg märke till en asymmetri i mekanismen ovan. Frågan går till alla. Svaret går till en.

Det är effektivt. Frågan måste gå ut brett, eftersom avsändaren inte vet vem som ska svara. Svaret kan gå smalt, eftersom den som svarar redan sett frågeställarens MAC-adress i ramen som kom in.

[!] EJ VERIFIERAD • utdatan är inte kontrollerad mot en körande maskin

Nu tittar du på vilka svar din egen dator sparar.

```
C:\Users\anna> arp -a
```

```
Gränssnitt: 192.168.1.42 --- 0xb
Internetadress      Fysisk adress      Typ
192.168.1.1        00-1a-a1-0c-5e-01  dynamisk
192.168.1.10       3c-d9-2b-d2-11-88  dynamisk
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff  statisk
```

Så ser du att det tog. Varje rad är en IP-adress och den MAC-adress din dator fått till svar. Är listan tom har datorn inte pratat med någon på ett tag.

Den sista raden är broadcastadressen. Den står alltid där, och den är *statisk* eftersom ingen behövt fråga efter den.

Genomgång

Nu gör vi hela historien från början av kapitlet, steg för steg. Anna är den nya medarbetaren på Nordvik. Du ska ta reda på vilken port hon sitter på.

Steg 1. Ta reda på hennes MAC-adress.

Du går till hennes dator och läser av adressen. På Windows gör du så här.

Nu läser du av nätverkskortets adress på Annas dator.

```
C:\Users\anna> ipconfig /all

IP-konfiguration för Windows
[... värddatornamn, nodtyp och de andra nätverkskort]
Anslutningsspecifika DNS-suffix . . :
Beskrivning . . . . . : Intel(R) Ethernet
↪ Connection I219-LM
Fysisk adress . . . . . : A4-C3-F0-11-3A-B7
DHCP aktiverat . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IPv4-adress . . . . . : 192.168.1.42 (
↪ Standard)
Nätmask . . . . . : 255.255.255.192
Standard-gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Så ser du att det tog. Raden `Fysisk adress` är MAC-adressen. Skriv upp den. Ordet (Standard) efter IPv4-adressen betyder att det är den adress datorn använder — ett kort kan ha flera.

Steg 2. Få datorn att skicka något.

Switchen lär sig bara av trafik som faktiskt passerar. Har datorn stått tyst finns den inte i tabellen. Du tvingar fram en ram med en ping.

Nu skickar Annas dator några ramar, så att switchen får se avsändaradressen.

```
C:\Users\anna> ping 192.168.1.1

Skickar ping-signal till 192.168.1.1 med 32 byte data:
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid<1ms TTL=255
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid<1ms TTL=255
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid<1ms TTL=255
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid<1ms TTL=255

Ping-statistik för 192.168.1.1:
    Paket: Skickade = 4, Mottagna = 4, Förlorade = 0 (0
    ↪ %),
Ungefärlig överföringstid i millisekunder:
    Lägsta = 0 ms, Högsta = 0 ms, Medel = 0 ms
```

Så ser du att det tog. Fyra svar betyder att trafiken går. Även ett misslyckat försök räcker för switchen — den lär sig av avsändaradressen, inte av svaret.

DIN SVENSKA WINDOWS KAN FORMULERA SIG ANNORLUNDA

Blocken ovan är avlästa från svensk Windows 10 och 11. Microsoft har skrivit om de här texterna flera gånger — Windows XP skrev Skickar signaler till, och ännu äldre versioner Ungefärlig tid för att skicka fram och åter. Kör du en annan version kan orden skilja sig.

Siffrorna och kolumnerna betyder samma sak oavsett. Läs efter *platsen* i utskriften, inte efter den exakta meningen.

Steg 3. Fråga switchen.

Nu går du till switchen och slår upp adressen. Du kan läsa hela tabellen, men det är snabbare att fråga efter en adress.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu slår du upp Annas adress i switchens tabell.

```
SW-Nordvik-1# show mac address-table address a4c3.f011.3
↪ ab7
      Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
1         a4c3.f011.3ab7   DYNAMIC   Gi0/7
Total Mac Addresses for this criterion: 1
```

Så ser du att det tog. En rad tillbaka betyder träff. Kolumnen längst till höger är porten du letade efter.

Anna sitter på port GigabitEthernet0/7. Det tog tre kommandon och ingen kabelmärkning.

Steg 4. Kontrollera att porten mår bra.

Du har hittat porten. Nu kontrollerar du att porten fungerar som den ska.

Nu kontrollerar du portens tillstånd.

```
SW-Nordvik-1# show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan
↪ Duplex  Speed Type
Gi0/5     a-1000  10/100/1000BaseTX connected   1      a-
↪ full
Gi0/7     a-1000  10/100/1000BaseTX connected   1      a-
↪ full
Gi0/8     auto    auto  10/100/1000BaseTX notconnect  1
↪ auto
Gi0/12    a-1000  10/100/1000BaseTX connected   1      a-
↪ full
```

Så ser du att det tog. connected betyder att länken är uppe. a-full och a-1000 betyder att switchen och datorn kommit överens om hastighet och riktning. Står

det något annat, läs felavsnittet längre ned.

Steg 5. Se ramen med egna ögon.

Sist öppnar du Wireshark på din egen dator och fångar trafiken medan du pingar. Du ska hitta två saker: en ARP-request som går till Broadcast, och ramarna som går fram och tillbaka mellan två MAC-adresser.

Vill du se ARP-frågan behöver du först tömma datorns ARP-tabell, annars frågar den aldrig igen. Hur du gör det, och var knapparna i Wireshark sitter, står i Verktygsguiden.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, med en annan dator och färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

1. Koppla in din egen laptop i en ledig port på switchen.
2. Ta reda på MAC-adressen till din laptop.
3. Få den att skicka trafik.
4. Hitta adressen i switchens tabell och skriv upp porten.
5. Kontrollera `show interfaces status` att porten är uppe och att hastigheten blev 1000.
6. Flytta kabeln till en annan port och gör om steg 3 och 4. Antecknar switchen den nya porten direkt?
7. Dra ur kabeln och titta i tabellen direkt. Är adressen kvar?
8. Sätt tillbaka kabeln, men stäng av nätverkskortet i din dator i stället. Vänta fem minuter och titta igen. Vad skiljer de två fallen?

Steg 6 till 8 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i dagbok.md innan du går vidare.

Skillnaden mellan steg 7 och 8 är hela poängen. Går länken ner slänger switchen sina anteckningar om den porten på en gång. Aging gäller enheter som tystnar på en port som fortfarande är uppe.

FASTNAR DU HÄR? • Porten kommer inte upp

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Sitter kabeln i?** Titta på lampan vid porten, på båda sidor. Lyser ingen lampa sitter felet i kabeln eller i porten.
2. **Är porten avstängd?** Kör `show interfaces status` och leta efter `disabled`. Någon kan ha stängt av den, och i vecka 1 var det jag.
3. **Byt kabel.** Trasiga patchkablar är vanligare än trasiga portar. Prova en kabel du vet fungerar.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Porten säger notconnect fast kabeln sitter i

Symptom. `show interfaces status` visar `notconnect` på porten. Ingen lampa lyser vid porten.

Vad det oftast betyder. Kabeln är trasig, sitter i fel port, eller så är enheten i andra änden avstängd. Det är ett fel i lager 1 och har inget med konfigurationen att göra.

Så tar du reda på om det stämmer. Flytta kabeln till en port du vet fungerar. Kommer den upp där är det porten. Kommer den inte upp är det kabeln eller enheten.

Så rättar du det. Byt kabel eller port. Är det porten som är trasig: dokumentera det och märk den, annars går nästa person på samma sak.

FEL 2 • Trafiken går fram men långsamt, och räknarna stiger

Symptom. Anslutningen fungerar, men överföringar tar orimligt lång tid. I loggen syns raden `%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH`, och räknarna stiger i bägge ändarna.

Vad det oftast betyder. Switchen och enheten i andra änden har kommit fram till olika svar om hur länken ska köras. Den ena skickar och tar emot samtidigt. Den andra växlar mellan att skicka och ta emot. Bägge tror att de har rätt.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show interfaces` på porten och skicka trafik. Sidan som kör halv duplex räknar upp `late collisions`. Sidan som kör full duplex räknar i stället upp `CRC` och `runts`.

Så rättar du det. Sätt samma inställning i båda ändarna. Antingen `auto` på båda, eller samma fasta värde på båda. Ett fast värde i ena änden och `auto` i den andra är den vanligaste orsaken till felet.

FEL 3 • Adressen syns i tabellen, men enheten når ändå ingen

Symptom. `show mac address-table` visar enhetens adress på rätt port. Ändå går ingen ping fram, och enheten får ingen IP-adress.

Vad det oftast betyder. Porten ligger i ett annat VLAN än resten av nätet. Switchen har lärt sig adressen, för ramen kom fram till switchen — men den släpps aldrig vidare till de andra portarna.

Så tar du reda på om det stämmer. Titta på kolumnen `Vlan` i tabellen. Skiljer den sig från de andra raderna har du hittat felet.

Så rättar du det. Sätt porten i rätt VLAN. Hur du gör det lär du dig i kapitel 4. Fram till dess: säg till mig, så visar jag.

FEL 4 • ARP-tabellen saknar raden

Symptom. På Windows saknas raden i `arp -a` helt. På Linux och macOS står det `<incomplete>` där MAC-adressen skulle stå.

Vad det oftast betyder. Ingen svarade på frågan. Antingen finns ingen enhet med den IP-adressen, eller så sitter den i ett annat nät än du.

Så tar du reda på om det stämmer. Kontrollera att IP-adressen du frågar efter ligger i ditt eget nät. Ligger den utanför ska din dator fråga efter gatewayen i stället, och då är det gatewayen som är problemet.

Så rättar du det. Rätta IP-adressen, eller ta reda på varför enheten inte svarar. Är enheten avstängd svarar den inte, och det är korrekt beteende.

Veckans Python

Filen heter `vecka-02/python/v02_oui.py`.

Du har sett att den första halvan av en MAC-adress talar om vem som tillverkat kortet. Nu skriver du ett skript som slår upp det åt dig.

Det skriptet löser ett problem du haft den här veckan. Står det tjugo okända adresser i MAC-tabellen är det till stor hjälp att veta vilka som är skrivare och vilka som är datorer.

Tre nya byggstenar den här veckan.

lista	Flera värden i en följd. Skrivs med hakparenteser.
for	Gör samma sak med varje värde i en lista, ett i taget.
dict	En uppslagstabell. Du frågar med en nyckel och får ett värde.

En `dict` är samma idé som switchens MAC-tabell. Du frågar med en adress och får en port tillbaka. Här frågar du med ett tillverkarprefix och får ett företagsnamn tillbaka.

v02_oui.py

```

1 # Uppslagstabell: tillverkarprefix -> namn.
2 # Fyll på med de prefix du hittar i switchens MAC-
  tabell.
3 vendors = {
4     "a4:c3:f0": "Intel",
5     "3c:d9:2b": "Hewlett-Packard",
6     "00:1a:a1": "Cisco Systems",
7 }
8
9 # Adresserna du vill slå upp. Byt ut mot dina egna.
10 addresses = [
11     "a4:c3:f0:11:3a:b7",
12     "3c:d9:2b:d2:11:88",
13     "8c:85:90:44:12:0e",
14 ]
15
16 for address in addresses:
17     # De första åtta tecknen är tillverkarprefixet.
18     prefix = address[0:8]
19
20     # Finns prefixet i tabellen? Annars skriver vi "
    okänd".
21     if prefix in vendors:
22         name = vendors[prefix]
23     else:
24         name = "okänd tillverkare"
25
26     print(f"{address} -> {name}")

```

Så här ser rätt utdata ut.

```

a4:c3:f0:11:3a:b7 -> Intel
3c:d9:2b:d2:11:88 -> Hewlett-Packard
8c:85:90:44:12:0e -> okänd tillverkare

```

Gör så här.

1. Kör skriptet som det står. Kontrollera att du får utdatan ovan.
2. Kör `show mac address-table` på switchen och kopiera in tre riktiga adresser i `addresses`.
3. Slå upp deras prefix och lägg in dem i `vendors`.
4. Lägg upp filen och öppna en pull request från branchen `vecka-02`. Fyra klick, enligt bilaga E.

Hinner du inte skriva ditt eget: kör referensskriptet i kursrepot och byt ut adresserna. Checkpointen gäller ändå.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet skriver "okänd tillverkare" på allt

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Samma skrivsätt?** Cisco skriver `a4c3.f011.3ab7`, skriptet väntar sig `a4:c3:f0:11:3a:b7`. Skriv om adressen för hand tills du löst det.
2. **Stora eller små bokstäver?** `A4:C3:F0` och `a4:c3:f0` är olika nycklar för Python, även om det är samma adress.
3. **Rätt antal tecken?** `address[0:8]` plockar ut åtta tecken. Räkna efter att det blir prefixet och inget mer.

Kommer du ändå inte loss: skriv i `dagbok.md` vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Kollisionsdomän, broadcastdomän och räknarna**Två domäner som ofta blandas ihop.**

En *kollisionsdomän* är det område där två enheter kan störa varandra genom att skicka samtidigt. En *broadcastdomän* är det område dit en broadcast når fram.

På en modern switch är varje port en egen kollisionsdomän. Hela switchen är däremot en enda broadcastdomän, tills du delar upp den med VLAN i kapitel 4.

Varför hubbar försvann.

Före switchen fanns hubben. Den skickade varje ram ut genom alla portar, alltid, utan att lära sig något. Hela hubben var därmed en enda kollisionsdomän.

Skickade två enheter samtidigt kolliderade signalerna och båda fick göra om. Metoden för att hantera det kallades CSMA/CD: lyssna innan du skickar, upptäck krocken, vänta en slumpmässig stund och försök igen.

Det fungerade, och det skalade uselt. Ju fler enheter, desto fler krockar, och desto mer tid gick åt till att vänta. Switchen tog bort problemet genom att ge varje port sin egen domän.

På en fullduplexlänk är CSMA/CD helt avstängt. Båda ändarna får skicka när de vill, samtidigt, och kollisioner kan inte uppstå. Det är därför en kollision på en modern switch nästan alltid betyder att någon i andra änden kör halv duplex.

Räknarna på ett interface.

`show interface` ger dig fler siffror än du behöver. Tre av dem är värda att kunna läsa.

CRC	Ramen kom fram skadad. Pekar oftast på kabel eller kontakt. Också på duplex mismatch.
runts	Ramen var för kort. Pekar ofta på duplexproblem.
late collisions	En krock som upptäcktes för sent. Nästan alltid duplex mismatch.

Siffrorna räknas från senaste omstarten, eller från den gång någon senast nollställde dem. Ett högt värde behöver alltså inte betyda ett aktuellt fel. Det du ska titta på är om siffran *stiger* medan du tittar. Kör `clear counters` på porten, skicka trafik, och läs av igen.

Det är den tekniken som skiljer en gissning från en mätning, och den kommer tillbaka i kapitel 7 när vi pratar om baseline.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • OUI-registret och telefoner som ljuger

Den första halvan av en MAC-adress delas ut av en organisation som heter IEEE. Ett block kostar pengar, och listan över vem som äger vad är öppen. Det är den listan Wireshark slår upp i när den visar *Intel* i stället för `a4:c3:f0`.

Blocken går att köpa i tre storlekar. Ett stort företag köper ett block med plats för sexton miljoner adresser. Ett litet företag nöjer sig med fyra tusen.

Sedan några år tillbaka hittar telefoner på en ny MAC-adress för varje nätverk de ansluter till. Det gjordes för att hindra butiker från att följa besökare mellan olika platser. Det var precis vad butikerna gjorde.

För dig som nätverkstekniker betyder det att MAC-adressen inte längre duger som identitet för en person. Ett gästnät som räknar unika adresser räknar numera fel.

Adressen är däremot densamma varje gång telefonen återansluter till samma nät. Den byts när användaren glömmer nätet och lägger till det på nytt, och i nyare lägen med jämna mellanrum av sig själv.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

2.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad står först i en ram: avsändarens eller mottagarens adress?

2.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Hur många tecken har en MAC-adress, och vad betyder den första halvan?

2.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Var får switchen sina anteckningar ifrån? Vem fyller i tabellen?

2.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör switchen med en ram vars mottagare den inte känner igen?

2.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Hur länge sitter en anteckning kvar i MAC-tabellen, och varför försvinner den?

2.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken adress används vid broadcast, och vad betyder den?

2.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför går en ARP-fråga till alla, medan svaret går till en?

2.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Din dator vill nå en server i ett annat land. Vilken MAC-adress frågar den efter?

2.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder DYNAMIC respektive STATIC i kolumnen Type?

2.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn två saker som gör att en port visar `notconnect`.

2.11 [typ 3 • Läs utdatan] Några veckor senare ringer Anna igen. Här är ett utdrag ur MAC-tabellen. Hon har adressen `a4c3.f011.3ab7` och når ingen alls, trots att hennes port är uppe. Vad är fel, och vilken kolumn avslöjar det?

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----
1	3cd9.2b77.0142	DYNAMIC	Gi0/5
99	a4c3.f011.3ab7	DYNAMIC	Gi0/7
1	3cd9.2bd2.1188	DYNAMIC	Gi0/12

2.12 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag ur `show interfaces status`. Tre portar har trafik. En av dem kommer att fungera sämre än de andra. Vilken, och vad skulle du kontrollera härnäst?

Port	Name	Status	Vlan
↪ Duplex	Speed Type		
Gi0/1		connected	1
↪ full	a-1000 10/100/1000BaseTX		
Gi0/2		connected	1
↪ half	a-100 10/100/1000BaseTX		
Gi0/3		connected	1
↪ full	a-1000 10/100/1000BaseTX		

2.13 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om en switch, där du förklarar varför switchen skickar en ram till alla portar första gången. Använd inga engelska termer utom *switch*.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

2.14 [typ 7 • Återblick] Vilka tre lägen finns på en Cisco-switch, och hur ser du i prompten vilket du är i? (*Kapitel 1*)

2.15 [typ 7 • Återblick] Vad händer med din konfiguration om du stänger av switchen utan att spara, och vilket kommando sparar den? (*Kapitel 1*)

2.16 [typ 7 • Återblick] Räkna upp de sju OSI-lagren i ordning. Vilket lager arbetar en switch på? (*Kapitel 1*)

Checkpoint

Du identifierar porten som din egen dator sitter på i MAC-tabellen, och visar en Wireshark-capture där du pekar ut en ARP-request.

I `vecka-02/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med utdatan från `show mac address-table` och en skärmdump från Wireshark
- `python/v02_oui.py`
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Pull request öppnas från branchen `vecka-02` senast söndag 23:59.

Om du bara hinner en sak

Kör `show mac address-table` och hitta MAC-adressen till din egen dator i listan.

IP-adresser och subnätning

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN		
Före måndag	30–40 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> , <i>Orden du behöver</i> och KÄRNA-avsnitt 3.1.
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 3.2 och 3.3. Räkneschemat, innan tisdagens genomgång.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Räkna ut nätadress, broadcast, antal användbara adresser och adressintervall för ett givet nät.
2. Sätta en statisk IP-adress på en PC och på ett router-interface.
3. Förklara vad default gateway gör och vad som händer utan den.
4. Konfigurera en DHCP-pool på en 2951 och verifiera att en klient får adress.
5. Skilja ett DNS-problem från ett DHCP-problem.

Varför detta spelar roll

Nordvik har vuxit. Det som började som en switch under ett skrivbord är nu trettio anställda, en filserver, en skrivare och ett gästnät som någon satte upp inför ett kundbesök.

Allt ligger i samma nät. Gästerna når ekonomiavdelningens filer. Kopiator och kassaregister ser varandra. Och när någon råkade koppla in en egen router i somras slutade halva kontoret fungera.

Ledningen vill ha ordning. Ekonomi ska vara för sig, gästerna ska nå internet och inget annat, och driften ska ha ett eget hörn.

Det går inte att lösa med kablar. Nordvik har ett enda nät att röra sig med, och det ska räcka till fyra. Det du gör den här veckan är att dela upp ett nät i mindre delar och räkna ut var gränserna går.

Det är kursens tyngsta vecka och den mest användbara. Färdigheten sitter i varje kapitel efter det här: VLAN i vecka 4, routing i vecka 5, NAT i vecka 6. Och den kommer på provet, både det skriftliga och det praktiska.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

IP-adress (*IP address*) | Adressen där enheten bor just nu. Kan bytas.

nätmask (*subnet mask*) | Talar om hur stor del av adressen som är nätet och hur stor del som är enheten.

nätadress (*network address*) | Den första adressen i ett nät. Namnet på nätet självt.

broadcastadress (*broadcast address*) | Den sista adressen i ett nät. När alla i just det nätet.

default gateway (*default gateway*) | Dit du skickar allt du inte vet vart det ska.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) | Tjänsten som delar ut adresser automatiskt.

DNS (*Domain Name System*) | Tjänsten som översätter namn till IP-adresser.

3.1 Adressen säger var, inte vem

KÄRNA

1. Problemet. MAC-adressen som du lärde dig i kapitel 2 är ingjuten i hårdvaran och säger vem enheten är. Den säger ingenting om var enheten finns. Ska data hitta över hela världen behövs en adress som beskriver plats, inte identitet.

2. Ankaret. Du såg i kapitel 2 att switchen bara kan sin egen tabell. Den vet var enheterna i just den switchen sitter, och inget mer. En MAC-adress i ett annat land går inte att slå upp någonstans.

3. Namnet. En **IP-adress** (*IP address*) är adressen där enheten bor just nu. Den kan bytas, och den byts ofta.

4. Mekanismen.

1. Adressen består av fyra tal, åtskilda med punkter.
2. Varje tal går från 0 till 255.
3. Den ena delen av adressen säger vilket nät enheten finns i.
4. Den andra delen säger vilken enhet i det nätet det är.
5. Var gränsen mellan de två delarna går bestäms av nätmasken.

5. Liknelsen. IP-adressen är postadressen där enheten bor just nu. **Där brister liknelsen, för** en enhet kan ha flera postadresser samtidigt, och adressen kan bytas på en sekund. Flyttar du på riktigt tar det längre tid än så.

6. På skärmen. `ipconfig` på Windows, `ip a` på Linux. Bägge visar adressen enheten har just nu.

7. Vanligaste missförståndet. Att IP-adressen ersätter MAC-adressen. Det gör den inte. En enhet har båda samtidigt och använder båda hela tiden. IP-adressen avgör vart data ska. MAC-adressen används för att flytta data det sista steget, inom det egna nätet.

3.1.1 Tre nät du kommer att känna igen

Vissa adresser är avsatta för privata nät. Ingen operatör skickar dem vidare, så vem som helst får använda dem. Men de är inte gömda: sitter du på insidan når du dem, och det gör också den som tagit sig in.

Block	Storlek	Vanligast i
10.0.0.0–10.255.255.255	Mycket stort	Stora företag
172.16.0.0–172.31.255.255	Stort	Medelstora företag
192.168.0.0–192.168.255.255	Litet	Hem och små kontor

Nordvik använder `192.168.1.0` på kontoret och `10.0.0.0` för länken mellan kontoren. Hela planen står i bilaga G.

Att blocken är fria att använda har en baksida. Alla väljer samma. Det är därför Nordvik i kapitel 6 kommer att köpa upp ett företag som råkar använda exakt samma adresser.

3.2 Nätmasken drar gränsen

KÄRNA

GISSA FÖRST

Två datorer sitter i samma switch.

Den ena har adressen `192.168.1.42` med nätmasken `255.255.255.0`.
Den andra har `192.168.1.70` med nätmasken `255.255.255.192`.

Kan de skicka data till varandra? Skriv ner din gissning innan du läser vidare, och skriv också ner varför.

1. Problemet. Adressen 192.168.1.42 säger ingenting i sig. Ligger den i samma nät som 192.168.1.70? Ibland ja, ibland nej. Något måste tala om var gränsen går.

2. Ankaret. I steg 3 och 4 i förra avsnittet stod att adressen har två delar. Det här avsnittet handlar om hur enheten vet var den ena slutar och den andra börjar.

3. Namnet. Nätmasken (*subnet mask*) talar om hur stor del av adressen som är nätet och hur stor del som är enheten.

4. Mekanismen.

1. Nätmasken skrivs antingen som fyra tal, 255.255.255.0, eller som ett snedstreck och en siffra, /24.
2. Siffran efter snedstrecket säger hur många positioner som hör till nätet.
3. /24 betyder att de tre första talen är nätet. Bara det sista talet skiljer enheterna åt.
4. /26 betyder att gränsen går mitt inne i det sista talet. Nätet blir en fjärdedel så stort.
5. Varje enhet räknar själv ut om mottagaren ligger i dess eget nät.
6. Har de olika masker kan de komma till olika svar, och då fungerar trafiken bara åt ena hållet.

5. Liknelsen. Nätmasken är hur många siffror i telefonnumret som är riktnummer. **Där brister liknelsen, för riktnumret slutar alltid mellan två siffror.** Gränsen i en nätmask kan ligga mitt inne i ett tal, och det är precis vad /26 gör.

6. På skärmen. ipconfig visar den som Nätmask. Ciscos utrustning visar den som ett snedstreck och en siffra.

7. Vanligaste missförståndet. Att nätmasken hör till adressen. Den gör den inte. Den hör till enheten. Samma adress kan ha olika masker på olika enheter, och då blir enheterna oense om var nätet slutar.

3.2.1 Svaret på gissningen

De två datorerna räknar olika, och det är därför det ser trasigt ut.

Datorn med /24 har nätet 192.168.1.0 till 192.168.1.255. Den andra datorn ligger innanför. Den frågar alltså efter grannens MAC-adress och skickar direkt, och paketet kommer fram.

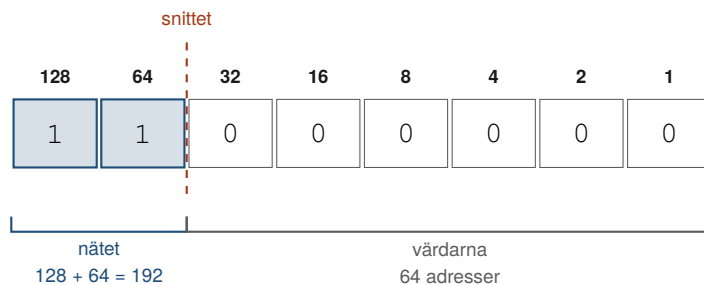
Datorn med /26 har nätet 192.168.1.64 till 192.168.1.127. Den första datorn ligger utanför. Den skickar därför svaret till sin default gateway i stället för direkt tillbaka.

Resultatet är att frågan går fram men svaret försvinner. Du ser ingenting och tror att inget kom fram alls.

Lägg märke till vem som är trasig. Felet sitter i den ena datorns mask. Det är den andra datorn som verkar sluta fungera.

3.2.2 Åtta lampor i varje tal

Ett tal i en adress är åtta bitar, och varje bit har en vikt. Från vänster: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Talet är summan av de bitar som står på.



Figur 3.1. Masken för ett /26. De två tända lamporna är 128 och 64, och det är hela förklaringen till siffran 192.

Masken säger hur många lampor från vänster som hör till nätet. Ett /26 betyder tjugosex ettor: åtta i varje av de tre första talen, och två i det sista. Två ettor från vänster är $128 + 64$, alltså 192 — och det är därför masken slutar på .192.

Räkna aldrig ut det där i huvudet under labb. Slå upp det i bilaga C. Men förstå det *en* gång, för då slutar masken vara en magisk sifferrad du måste memorera.

3.2.3 Samma sak, två skrivsätt

Du kommer möta bägge skrivsätten. De betyder samma sak.

Prefix	Nätmask	Betyder
/24	255.255.255.0	Tre tal är nätet, ett är enheten
/26	255.255.255.192	Gränsen går mitt i sista talet
/30	255.255.255.252	Plats för exakt två enheter

Hela tabellen finns i bilaga C. Ta med den till labbet.

3.3 Fyra steg räcker för att räkna ut ett nät

Det här är kapitlets viktigaste avsnitt. Läs det långsamt, och räkna med papper bredvid.

KÄRNA

3.3.1 Vad du ska räkna fram

Får du en adress och ett prefix ska du kunna svara på fyra saker.

Nätadressen	Den första adressen i nätet. Namnet på nätet självt. Ingen enhet får ha den.
Broadcastadressen	Den sista adressen i nätet. När alla i just det nätet. Ingen enhet får ha den heller.
Adressintervallet	Allt mellan de två. Det är de adresser du kan dela ut.
Antalet enheter	Hur många det blir. Alltid två färre än antalet adresser.

3.3.2 Blocksteget är hela knepet

Nät av samma storlek ligger på jämna avstånd. Avståndet kallas blocksteget, och det står i tabellen i bilaga C.

Ett /26 har blocksteget 64. Näten börjar därför på 0, 64, 128 och 192. Aldrig någon annanstans.

Det betyder att du inte behöver räkna. Du behöver bara veta vilket av de fyra talen som ligger närmast under din adress.

3.3.3 Schemat, fyra steg

1. **Slå upp blocksteget.** Prefixet ger dig det ur tabellen.
2. **Räkna till närmaste nät.** Börja på 0 och lägg till blocksteget tills du passerar adressen. Nätet är talet före.
3. **Ta broadcast.** Det är nästa nät minus ett.
4. **Ta enheterna.** Allt mellan nätadressen och broadcastadressen.

3.3.4 Räknat på ett exempel

Uppgiften är 192.168.1.100/26.

Steg 1. Blocksteget för /26 är 64.

Steg 2. Räkna: 0, 64, 128. Talet 100 ligger mellan 64 och 128. Nätadressen är 192.168.1.64.

Steg 3. Nästa nät börjar på 128. Broadcast är alltså 192.168.1.127.

Steg 4. Enheterna är 192.168.1.65 till 192.168.1.126. Det blir 62 stycken.

KONTROLLEN SOM TAR TRE SEKUNDER

Antalet enheter ska alltid bli två färre än blocksteget. Blocksteg 64 ger 62 enheter. Blocksteg 4 ger 2.

Får du något annat har du räknat fel någonstans i steg 2 eller 3.

FASTNAR DU HÄR? • Du får olika svar varje gång du räknar

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Började du på 0?** Blockstegen räknas från noll, inte från adressen du fick. 0, 64, 128, 192.
2. **Tog du talet före eller efter?** Nätadressen är det tal du passerade senast, inte nästa.
3. **Räknade du med nätadressen som en enhet?** Det ska du inte. Varken den första eller den sista adressen får ges till någon.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

3.3.5 Så delas Nordviks nät

Nordvik har $192.168.1.0/24$ och behöver fyra nät. Ett $/24$ delat i fyra blir fyra $/26$.

Vad	Nät	Broadcast	Enheter
Kontor	$192.168.1.0/26$	.63	.1–.62
Ekonomi	$192.168.1.64/26$	.127	.65–.126
Gäst	$192.168.1.128/26$	.191	.129–.190
Drift	$192.168.1.192/26$	.255	.193–.254

Den här tabellen använder resten av boken. Lär dig känna igen de fyra näten — du kommer att se dem varje vecka fram till kapitel 10.

Lägg märke till en sak som förvånar många. Det fjärde nätets broadcastadress är $192.168.1.255$, alltså samma adress som var broadcast för hela $/24$ innan du delade det. Den sista adressen är alltid broadcast, oavsett hur du drar gränserna.

Lägg märke till att Anna, som du letade rätt på i kapitel 2, har $192.168.1.42$. Hon hamnar alltså i kontorsnätet. Filservern på $192.168.1.10$ gör det också.

3.4 Default gateway är vägen ut

KÄRNA

1. Problemet. Din dator kan räkna ut vilka som är i samma nät som den själv. Men vad gör den med data till någon som inte är det? Den kan inte känna till alla nät i världen.

2. Ankaret. I kapitel 2 såg du att ARP bara når det egna nätet. Frågan *vem har den här adressen* går aldrig utanför. Det är den gränsen som gör att något annat måste ta vid.

3. Namnet. **Default gateway** (*default gateway*) är dit du skickar allt du inte vet vart det ska.

4. Mekanismen.

1. Datorn räknar ut om mottagaren är i samma nät som den själv.
2. Är den det skickar datorn direkt, efter en ARP-fråga.
3. Är den inte det skickar datorn i stället till sin default gateway.
4. Gatewayen är en router, och den tar över ansvaret för att hitta vägen.
5. Datorn behöver aldrig veta mer än så.

5. Liknelsen. Default gateway är receptionen. Allt du inte vet vart det ska lämna du där. **Där brister liknelsen, för** receptionen vidarebefordrar allt utan att fråga, även sådant den inte kan leverera. Går det inte får du ett kort besked tillbaka — i ping-fönstret står det `Destination host unreachable` — men aldrig en förklaring till varför.

6. På skärmen. `ipconfig` visar den som `Standardgateway`. Är raden tom kommer du inte utanför ditt eget nät.

7. Vanligaste missförståndet. Att en dator utan gateway inte har nätverk. Den har det. Den når allt i sitt eget nät alldeles utmärkt, och det är precis därför felet är svårt att hitta. Skrivaren fungerar, filservern fungerar, men internet gör det inte.

3.4.1 Gatewayen är en adress i ditt eget nät

Det här förvirrar många första gången. Gatewayen måste ligga i samma nät som du. Annars kan du inte nå den, och då hjälper den dig inte.

Nordviks kontorsnät är `192.168.1.0/26`, alltså adresserna `.1` till `.62`. Gatewayen är `192.168.1.1`. Den ligger inom intervallet, och det måste den göra.

Sätter du `192.168.1.65` som gateway på en dator i kontorsnätet varnar Windows en gång när du sparar. Klickar du förbi varningen kommer det aldrig något mer. Du får bara ingen förbindelse ut, och det är en av veckans vanligaste felsökningar. Kommer adressen från DHCP varnar ingen alls.

3.5 DHCP delar ut adresser åt dig

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik har trettio anställda. Att gå till varje dator och skriva in adress, nätmask och gateway för hand tar en förmiddag. Och nästa gång någon byter dator gör du om det.

2. Ankaret. Du har nyss räknat ut ett adressintervall. Det finns 62 adresser i kontorsnätet, och de ska fördelas på ett sätt som inte kräver att du är med varje gång.

3. Namnet. **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) är tjänsten som delar ut adresser automatiskt.

4. Mekanismen.

1. En dator som startar frågar hela nätet: finns det någon som delar ut adresser?
2. En DHCP-server hör frågan och erbjuder en ledig adress.
3. Datorn tackar ja till erbjudandet.
4. Servern bekräftar, och antecknar att adressen är upptagen.
5. Datorn får adress, nätmask, gateway och DNS-server på en gång.

5. Liknelsen. DHCP är nyckelbrickan du får i receptionen, med utgångsdatum. **Där brister liknelsen, för** brickan förnyas automatiskt om du stannar, utan att du gör något. Du märker aldrig att det sker.

6. På skärmen. `show ip dhcp binding` på routern visar vilka adresser som delats ut och till vem.

7. Vanligaste missförståndet. Att DHCP-servern är en särskild maskin. Den kan vara det, men på Nordvik är det routern som delar ut adresser. Vilken enhet som gör jobbet spelar ingen roll för klienten.

3.5.1 Statiskt eller automatiskt

Alla enheter ska inte ha DHCP. Tumregeln är en mening lång: det som andra ska hitta får en fast adress.

Vad	Hur	Varför
Routrar och switchar	Statiskt	Du måste kunna nå dem för att felsöka
Servrar och skrivare	Statiskt	Andra letar efter dem på en känd adress
Datorer och telefoner	DHCP	De är många och de byts ut

Därför undantar du de lägsta adresserna från DHCP. På Nordvik är .1 till .19 reserverade, och DHCP delar ut .20 till .62.

3.5.2 DNS är inte DHCP

De två blandas ihop varje år, och de gör helt olika saker.

DNS (*Domain Name System*) översätter namn till adresser. Du skriver ett namn, DNS svarar med en IP-adress. Utan DNS fungerar nätet, men du måste skriva adresser för hand.

DHCP delar ut adresser. Utan DHCP måste någon sätta adressen för hand.

TESTET SOM SKILJER DEM ÅT

Kör `ping` mot en IP-adress, och sedan mot ett namn.

Fungerar adressen men inte namnet är det DNS. Fungerar ingendera har du ett annat problem, och då börjar du med att titta på din egen adress.

Det testet är mål 5 i det här kapitlet, och det kommer på provet.

Genomgång

Nu sätter du upp Nordviks kontorsnät från början. Fem steg.

Steg 1. Räkna ut nätet.

Nordvik ska ha $192.168.1.0/26$ till kontoret. Innan du rör något räknar du ut vad det betyder, med schemat från avsnitt 3.3.

Blocksteget är 64. Nätet börjar på 0. Broadcast är .63. Enheterna är .1 till .62. Gatewayen tar den första lediga: $192.168.1.1$.

Steg 2. Sätt adressen på routern.

Routern är gateway för nätet, så den ska ha $192.168.1.1$ med masken $255.255.255.192$.

Nu ger du routerns interface en adress och slår på det.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R-Nordvik-1(config-if)# ip address 192.168.1.1
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1(config-if)# no shutdown
R-Nordvik-1(config-if)# end
— väntar några sekunder —
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed
↪ state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
↪ GigabitEthernet0/0, changed state to up
R-Nordvik-1#
```

Så ser du att det tog. Två rader om porten ska komma. Den första gäller kabeln, den andra protokollet ovanpå. De svarar mot de två statuskolumnerna i nästa kommando. Kommer ingen rad alls sitter ingen kabel i. Raden om CONFIG_I räknas inte — se Del 0.

Raderna kommer inte i samma stund du trycker Enter. Porten ska först komma överens med andra änden om hastighet och riktning, och det tar någon sekund. Tryck inte Enter igen och tro att det är trasigt — det enda du åstadkommer är att prompten hamnar mitt i meddelandet.

Nu kontrollerar du att adressen sitter där du tror.

```
R-Nordvik-1# show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method
  ↳ Status                               Protocol
Embedded-Service-Engine0/0             unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
GigabitEthernet0/0                     192.168.1.1     YES manual up
  ↳ up
GigabitEthernet0/1                     unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
GigabitEthernet0/2                     unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
```

Så ser du att det tog. Kolumnen IP-Address ska visa din adress, och bägge statuskolumnerna ska säga up. Står det administratively down glömde du no shutdown.

Steg 3. Sätt en statisk adress på filservern.

Filservern ska ligga på 192.168.1.10. Den adressen ligger i det område du undantagit från DHCP, så ingen annan kan få den.

Var du ställer in det i Windows står i Verktygsguiden. Fyra fält ska fyllas i, och alla fyra måste stämma:

Fält	Värde	Vad det betyder
IP-adress	192.168.1.10	Var servern bor
Nätmask	255.255.255.192	Var nätet slutar
Standardgateway	192.168.1.1	Vägen ut
DNS-server	192.168.1.1	Vem som översätter namn

Steg 4. Sätt upp DHCP för resten.

Nu ska datorerna få adresser automatiskt, ur intervallet .20 till .62.

Nu undantar du de adresser som ska vara fasta.

```
R-Nordvik-1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
  ↳ 192.168.1.19
```

Så ser du att det tog. Kommandot ger inget svar. Det är normalt. Du kontrollerar i stället i nästa steg att poolen faktiskt börjar på .20.

En router besvarar inga namnfrågor förrän du sagt åt den att göra det. Utan de två sista raderna nedan får klienterna en DNS-adress som ingen svarar på.

Nu gör du routern till namnuppslagare och talar om vem den själv ska fråga.

```
R-Nordvik-1 (config) # ip domain lookup
R-Nordvik-1 (config) # ip name-server 9.9.9.9
R-Nordvik-1 (config) # ip dns server
```

Så ser du att det tog. Inget av kommandona svarar något. Du ser i stället resultatet i steg 5, när en klient kan slå upp ett namn. Byt 9.9.9.9 mot den DNS-server ni använder på skolan.

Första raden är egentligen redan på — routern slår upp namn från fabrik. Den står med för att du ska se att den finns, och för att någon före dig kan ha stängt av den. Det är de två andra som gör jobbet: `ip name-server` säger vem routern själv ska fråga, och `ip dns server` gör den till en server som klienterna får fråga.

Skrivsättet varierar mellan IOS-versioner. Äldre skriver `ip domain-lookup` med bindestreck, nyare `ip domain lookup` med mellanslag. Bägge accepteras — men `show running-config` visar den form din version föredrar, och blir du förvirrad av att din utskrift inte ser ut som boken är det det här du sett.

Nu skapar du poolen och talar om vad klienterna ska få.

```
R-Nordvik-1 (config) # ip dhcp pool KONTOR
R-Nordvik-1 (dhcp-config) # network 192.168.1.0
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1 (dhcp-config) # default-router 192.168.1.1
R-Nordvik-1 (dhcp-config) # dns-server 192.168.1.1
R-Nordvik-1 (dhcp-config) # end
R-Nordvik-1 #
```

Så ser du att det tog. Prompten ändras till `(dhcp-config)`. Det är kvittot på att du står inne i poolen och inte i det vanliga konfigurationsläget.

Steg 5. Bevisa att det fungerar.

Koppla in en dator och låt den hämta en adress. Kontrollera sedan på routern att den delats ut.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu ser du vilka adresser routern faktiskt delat ut.

```
R-Nordvik-1# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/          Lease
↪ expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.1.20/26      01a4.c3f0.aa51.d0   Sep 03 2026
↪ 09:14 AM          Automatic
```

Så ser du att det tog. En rad per klient. Är listan tom har ingen fått något, och då sitter felet antingen i poolen eller i kabeln.

Adressen 192.168.1.20 är den första i poolen, precis som du räknat ut. Kolumnen `Client-ID` är klientens MAC-adress med en etta framför, som säger att det är Ethernet.

Skärmdumpen av det här kommandot är halva veckans checkpoint.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, med ett annat nät och färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

Du ska sätta upp Nordviks *ekonominät*, alltså 192.168.1.64/26.

1. Räkna ut nätadress, broadcast och adressintervall. Skriv ner dem innan du rör routern.
2. Sätt gatewayadressen på ett interface. Vilken adress ska den ha?
3. Kontrollera med `show ip interface brief`.
4. Undanta .65 till .79 och gör en pool för resten.
5. Koppla in en dator och kontrollera att den får en adress ur rätt intervall.
6. Sätt nu masken 255.255.255.0 på datorn i stället, men behåll adressen. När den fortfarande gatewayen? Varför?
7. Ta bort gatewayen på datorn. När den fortfarande servern i samma nät? När den internet?

Steg 6 och 7 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Du når vissa i nätet men inte alla

Symptom. Datorn når några adresser men inte andra, och gränsen verkar godtycklig. Ping till .10 fungerar, ping till .70 gör det inte.

Vad det oftast betyder. Nätmasken är fel någonstans. Datorn räknar ut fel gräns för sitt eget nät, och behandlar därför en del av grannarna som om de vore i ett annat nät.

Så tar du reda på om det stämmer. Jämför nätmasken på datorn med nätmasken på gatewayen. Räkna ut vilket intervall vardera masken ger, och se var de skiljer sig.

Så rättar du det. Sätt samma mask på alla enheter i nätet. Masken måste vara densamma överallt, annars blir enheterna oense om var nätet slutar.

FEL 2 • Datorn får en adress som börjar på 169.254

Symptom. `ipconfig` visar en adress som börjar på 169.254 — det kallas en *länklokal* adress, på engelska *link-local*, och Windows kallar den APIPA. Datorn når ingen alls.

Vad det oftast betyder. Datorn frågade efter en adress och fick inget svar. Då hittar den på en egen. Den adressen routas aldrig vidare, och servern och gatewayen har helt andra adresser, så i praktiken når du ingen. Antingen är DHCP-poolen slut, eller så nådde frågan aldrig fram.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show ip dhcp binding` på routern. Är listan lika lång som poolen är adresserna slut. Är den tom nådde frågan aldrig fram.

Så rättar du det. Är poolen slut: gör den större, eller korta ner hur länge en adress hålls. Är listan tom: kontrollera att datorn sitter i rätt nät och att poolen är påslagen.

FEL 3 • Namn fungerar inte, men adresser gör det

Symptom. `ping 192.168.1.10` fungerar. `ping filserver` gör det inte, och svarar att namnet inte kunde hittas.

Vad det oftast betyder. Det är DNS, inte nätverket. Datorn har adress, mask och gateway, men ingen fungerande översättning från namn till adress.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `ipconfig /all` och titta på raden med DNS-server. Är den tom eller pekar den på något som inte svarar har du hittat felet.

Så rättar du det. Sätt rätt DNS-server, antingen för hand eller genom att lägga in `dns-server` i DHCP-poolen. Kontrollera sedan med `ping` mot ett namn igen.

FEL 4 • Två enheter slåss om samma adress

Symptom. Förbindelsen fungerar ryckigt. I loggen syns rader om en duplicerad adress, och ibland tappar en av enheterna kontakten helt.

Vad det oftast betyder. Två enheter har fått samma IP-adress. Nästan alltid har någon satt en statisk adress inne i DHCP-området.

Så tar du reda på om det stämmer. Jämför den statiska adressen med intervallet i `ip dhcp excluded-address`. Ligger den innanför är det din förklaring.

Så rättar du det. Flytta den statiska adressen till det undantagna området, eller utöka undantaget. Statiska adresser hör hemma utanför poolen, aldrig inuti.

Veckans Python

Filen heter `vecka-03/python/v03_subnet.py`.

Nu bygger du ett verktyg du kommer att använda resten av kursen. En subnät räknare som gör de fyra stegen från avsnitt 3.3 åt dig.

Det här är kursens viktigaste Python-vecka. Skriptet löser ett problem du haft hela veckan, i exakt det ögonblick problemet är som störst.

En ny byggsten den här veckan.

modul Färdig kod någon annan skrivit, som du hämtar in med `import`.

Modulen heter `ipaddress` och följer med Python. Du behöver inte installera något.

v03_subnet.py

```

1 import ipaddress
2
3 # Byt ut mot det nät du vill räkna på.
4 text = "192.168.1.64/26"
5
6 # Modulen ipaddress gör räkningen åt dig.
7 net = ipaddress.ip_network(text, strict=False)
8
9 # Alla adresser du kan ge till en enhet.
10 usable = list(net.hosts())
11
12 print(f"Nat:                {net.network_address}")
13 print(f"Natmask:            {net.netmask}")
14 print(f"Broadcast:          {net.broadcast_address}")
15 print(f"Forsta adress:      {usable[0]}")
16 print(f"Sista adress:       {usable[-1]}")
17 print(f"Antal enheter:       {len(usable)}")

```

Så här ser rätt utdata ut.

```

Nat:                192.168.1.64
Natmask:            255.255.255.192
Broadcast:          192.168.1.127
Forsta adress:      192.168.1.65
Sista adress:       192.168.1.126
Antal enheter:      62

```

Jämför siffrorna med vad du själv räknade fram i avsnitt 3.3. De ska vara identiska.

Gör så här.

1. Kör skriptet som det står. Kontrollera att du får utdatan ovan.
2. Byt `text` till `"192.168.1.100/26"`. Får du samma nät? Varför?
3. Räkna ut `192.168.1.128/26` för hand först. Kör sedan skriptet och se om du hade rätt.
4. Committa filen och öppna en pull request från branchen `vecka-03`.

Hinner du inte skriva ditt eget: kör referensskriptet i kursrepot. Checkpointen gäller ändå.

RÄKNA FÖRST, KONTROLLERAR SEDAN

Skriptet finns för att kontrollera dina svar, inte för att slippa räkna.

På den skriftliga examinationen har du bilaga C. Du har inte skriptet, och du har inte datorn.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet klagar på raden med `ip_network`

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Står adressen inom citattecken?** "192.168.1.64/26" med citattecken, inte utan.
2. **Finns snedstrecket och siffran med?** Utan prefix vet modulen inte hur stort nätet är.
3. **Är `strict=False` kvar?** Utan den vägrar modulen så fort du matar in en adress som inte är nätadressen, till exempel 192.168.1.100/26.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Olika stora nät, och varför routrar får /30

Alla nät behöver inte vara lika stora.

Nordvik delade sitt /24 i fyra lika delar. Det gick fort att räkna ut, och det slösar adresser. Gästnätet har 62 platser och används av tre personer i månaden.

Att i stället ge varje nät den storlek det behöver kallas VLSM, *variable length subnet mask*. Du delar då först i två, sedan delar du bara den halva du behöver dela igen.

Ett exempel på samma /24:

Nät	Adresser	Platser	Behov
A	192.168.1.0/25	126	Många datorer
B	192.168.1.128/26	62	Färre
C	192.168.1.192/27	30	Enstaka
D	192.168.1.224/27	30	Enstaka

Det här är *inte* Nordviks plan. Nordvik delade i fyra lika stora /26, och den uppdelningen står i bilaga G. Tabellen ovan visar bara hur samma /24 hade kunnat delas om storlekarna fått skilja sig åt.

Räkneschemat är detsamma. Skillnaden är att blockstegen inte längre är lika stora hela vägen, så du måste hålla reda på var du är.

Varför routrar får /30.

Mellan två routrar sitter det exakt två enheter. Ett /30 har plats för två, och det är därför det används.

Frågan brukar komma: varför inte ett /31 med två adresser rakt av? Svaret

är att ett vanligt nät alltid offerar två adresser, en till nätadressen och en till broadcastadressen. Det finns ett undantag, RFC 3021, som tillåter /31 på punkt-till-punkt-länkar mellan routrar. Cisco stöder det. Långtifrån all utrustning gör det, och /30 är fortfarande det du kommer att se.

Sekvensen när en dator får adress.

DHCP tar fyra steg, och de har namn du kommer att se i Wireshark.

Steg	Riktning	Vad som händer
Discover	Klient till alla	Finns det någon som delar ut adresser?
Offer	Server till klient	Här är en ledig adress
Request	Klient till alla	Jag tar den
Ack	Server till klient	Den är din

Lägg märke till att steg 3 också går till alla. Skälet är att flera servrar kan ha svarat, och de andra behöver få veta att deras erbjudanden inte togs.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Adresserna tog slut 2011

Det finns ungefär fyra miljarder IPv4-adresser. Det lät oändligt 1981, när talen delades upp. Det gör det inte längre.

Den 3 februari 2011 delade IANA ut sina fem sista block till de fem regionala registren. De i sin tur tog slut ett efter ett. RIPE i Europa gjorde slut på sin pool den 25 november 2019, och sist ut var AFRINIC i Afrika i januari 2020. Därefter köps och säljs adresser på en andrahandsmarknad, till priser som får ekonomichefer att titta upp.

Efterträdaren heter IPv6 och har så många adresser att siffran saknar mening i vardagsspråk. Den första specifikationen kom 1995, den version världen byggde på 1998, och full internetstandard blev den 2017. Nästan trettio år senare går fortfarande en stor del av världens trafik över IPv4.

Skälet är inte tekniskt. Det är att NAT, som du möter i kapitel 6, gjorde adressbristen uthärdlig i stället för akut. En lösning som fungerar tillräckligt bra är den svåraste sortens hinder för en bättre lösning.

Du kommer att möta IPv6 i yrkeslivet. Adresserna ser ut som 2001:db8::1 och räknas i hexadecimalt, men tankesättet med nät och enhet är detsamma. Kan du subnätning kan du IPv6-subnätning på en eftermiddag.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

3.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad säger en IP-adress som en MAC-adress inte säger?

3.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör nätmasken?

3.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken adress i ett nät får ingen enhet ha, och varför är det två stycken?

3.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är blocksteget för /26, och vad använder du det till?

3.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför måste gatewayen ligga i samma nät som du?

3.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad händer med en dator som har rätt adress men ingen gateway?

3.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka fyra saker får en dator av DHCP, och vilken av dem säger hur länge de gäller?

3.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka enheter ska ha statisk adress, och varför?

3.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Hur skiljer du ett DNS-problem från ett DHCP-problem?

3.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder det att en dator har en adress som börjar på 169.254?

3.11 [typ 2 • Räkneövning] Räkna ut nätadress, broadcast och adressintervall för 192.168.1.200/26. Visa alla fyra stegen.

3.12 [typ 2 • Räkneövning] Räkna ut samma sak för 10.0.0.6/30. Hur många enheter får plats?

3.13 [typ 2 • Räkneövning] Nordviks lager i Borås har fått 192.168.2.0/24 och behöver tre nät: lager, trådlöst gäst och drift. Föreslå en uppdelning i /26 och skriv ut nät, broadcast och intervall för varje.

3.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en dator som inte kommer ut på internet, men som når filservern på 192.168.1.10. Vad är fel?

```
Ethernet-kort Ethernet:
```

```
IPv4-adress . . . . . : 192.168.1.42
Nätmask . . . . . : 255.255.255.192
Standardgateway . . . . . : 192.168.1.65
```

3.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från routern. En student säger att DHCP inte fungerar, för hans dator får ingen adress. Vad frågar du efter närmast?

```
R-Nordvik-1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method
  ↳ Status                Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
GigabitEthernet0/0       192.168.1.1     YES manual up
  ↳                        up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES NVRAM
  ↳ administratively down down
```

3.16 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om nätmask, där du förklarar varför två datorer med samma adressbörjan ändå kan hamna i olika nät.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok .md.

3.17 [typ 7 • Återblick] Vad är skillnaden mellan running-config och startup-config? (Kapitel 1)

3.18 [typ 7 • Återblick] Vilket lager arbetar en switch på, och vilket arbetar en router på? (Kapitel 1)

3.19 [typ 7 • Återblick] Din dator vill nå en server i ett annat land. Vilken MAC-adress frågar den efter, och varför? (Kapitel 2)

Checkpoint

En PC får adress från din DHCP-pool, och din subnätsräknare ger rätt svar på tre testfall jag ger dig på plats.

I vecka-03/ i ditt repo ska det ligga:

- checkpoint.md med utdatan från show ip dhcp binding
- python/v03_subnet.py
- felrapport.md med alla fem fälten ifyllda
- dagbok.md med två rader per dag

Från och med den här veckan arbetar du lokalt i stället för i webbläsaren. Tre kommandon i veckans flöde, enligt bilaga E nivå 2.

Om du bara hinner en sak

Sätt 40 minuter på subnätsövningen. Att kunna /24 och /26 utan hjälpmedel är den enskilt mest användbara färdigheten i hela kursen.

VLAN och trunkar

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 4.1 och 4.2. Vad ett VLAN är, innan du bygger ett.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Skapa ett VLAN och tilldela en access-port till det.
2. Konfigurera en 802.1Q-trunk mellan två switchar.
3. Läs `show interfaces trunk` och säg vilka VLAN som släpps igenom.
4. Förklara vad native VLAN är och vad som går fel vid mismatch.
5. Förklara vad STP förhindrar och identifiera root bridge.

Varför detta spelar roll

Förra veckan räknade du ut fyra nät åt Nordvik. Kontor, ekonomi, gäster och drift, fint uppdelade på papper.

På kontoret har ingenting hänt. Alla sitter fortfarande i samma switch, och gästerna når fortfarande ekonomiavdelningens filer. Ett nät på papper är inget nät.

Det uppenbara sättet att lösa det vore fyra switchar och fyra kabeldragningar. Det kostar pengar, det kräver hantverkare, och det gör det omöjligt att flytta någon mellan avdelningar utan att dra om en kabel.

Den här veckan gör du det i stället i switchens inställningar. Du ritar in väggar som inte finns, och du gör det på tio minuter.

Sedan kopplar du ihop två switchar med en enda kabel som bär alla fyra näten samtidigt. Det är den kabeln som gör att Nordviks fyra nät kan finnas i två våningar utan att kosta åtta kablar.

Sist får du veta vad som händer när två switchar kopplas ihop med två kablar, och varför nätet ändå inte går sönder.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

VLAN (*virtual LAN*) | Ett nät som finns i switchens inställningar i stället för i kabeldragningen.

access-port (*access port*) | En port som tillhör ett enda VLAN. Där sitter datorer.

trunk (*trunk*) | En port som bär flera VLAN samtidigt. Där sitter en annan switch, eller en router.

taggning (*tagging*) | Att skriva VLAN-numret i ramen så att mottagaren vet vilket nät den hör till.

native VLAN (*native VLAN*) | Det VLAN som går otaggat över trunken.

STP (*Spanning Tree Protocol*) | Protokollet som stänger av vägar så att ramar inte kan gå runt för evigt.

root bridge (*root bridge*) | Den switch de andra räknar avstånd ifrån när STP väljer vilka vägar som får vara öppna.

4.1 Väggar utan att bygga väggar

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik behöver fyra nät och har en switch. Alla portar i en switch hör ihop, så en broadcast från gästnätet når ekonomiavdelningen. Att köpa fyra switchar löser det och kostar fyra gånger så mycket.

2. Ankaret. Du såg kolumnen `Vlan` i MAC-tabellen redan i kapitel 2, och ett felfall där en port låg i fel VLAN. Nu får kolumnen sin fulla förklaring.

3. Namnet. Ett **VLAN** (*virtual LAN*) är ett nät som finns i switchens inställningar i stället för i kabeldragningen.

4. Mekanismen.

1. Du skapar ett VLAN i switchen och ger det ett nummer.
2. Du säger vilka portar som tillhör det.
3. Switchen behandlar de portarna som om de satt i en egen switch.
4. En ram som kommer in på en port i VLAN 10 släpps bara ut på andra portar i VLAN 10.
5. Broadcast stannar inom sitt eget VLAN.

5. Liknelsen. VLAN är väggar som ritats in i ett kontorslandskap. Där brister liknelsen, för väggarna finns bara i switchens konfiguration. Fel inställning och de försvinner, utan att någon hör en smäll.

6. På skärmen. `show vlan brief` listar alla VLAN och vilka portar som hör till vart och ett.

7. Vanligaste missförståndet. Att ett VLAN och ett IP-nät är samma sak. De är två skilda saker som nästan alltid följs åt. VLAN är lager 2 och handlar om vilka portar som hör ihop. IP-nätet är lager 3 och handlar om adresserna. Att lägga två IP-nät i samma VLAN går, och det är nästan alltid ett misstag.

4.1.1 Nordviks fyra VLAN

Numren väljer du själv. Nordvik använder samma nummer som i adressplanen, så att du slipper hålla två system i huvudet.

VLAN	Namn	Nät	Vilka sitter där
10	KONTOR	192.168.1.0/26	Anställda
20	EKONOMI	192.168.1.64/26	Ekonomiavdelningen
30	GAST	192.168.1.128/26	Besökare
99	DRIFT	192.168.1.192/26	Switchar och routrar

På en Cisco-switch finns VLAN 1 alltid, och det går inte att ta bort. Alla portar ligger i det tills du säger något annat. Att lämna arbetstrafik i VLAN 1 är möjligt och illa sett, av skäl du får i fördjupningen.

4.2 Två sorters portar

KÄRNA

1. Problemet. En dator vet ingenting om VLAN och ska inte behöva veta det. Men en switch som kopplas till en annan switch måste kunna skicka trafik från flera VLAN över samma kabel. Två helt olika behov, samma sorts port.

2. Ankaret. Du har hittills sett portar som en enda sak: något du sätter en kabel i. Nu får porten en roll, och rollen avgör vad som händer med ramen.

3. Namnet. En **access-port** (*access port*) tillhör ett enda VLAN. En **trunk** (*trunk*) bär flera VLAN samtidigt.

4. Mekanismen.

1. En access-port hör till ett VLAN och bara ett.
2. Datorn som sitter där märker ingenting av VLAN.
3. En trunk bär flera VLAN över samma kabel.
4. Switchen i andra änden måste också ha en trunk, annars faller det.

5. Där sitter en annan switch, eller en router. Aldrig en dator.

5. Liknelsen. Access-porten är dörren till ett rum. Trunken är korridoren alla avdelningar delar. **Där brister liknelsen, för** i en korridor ser du vem som går förbi. I en trunk är det ramen själv som bär märkningen, och tas märkningen bort vet ingen längre var den hörde hemma.

6. På skärmen. `show interfaces trunk` listar de portar som är trunkar och vilka VLAN de bär.

7. Vanligaste missförståndet. Att en trunk är snabbare än en access-port. Det är den inte. Ordet betyder inte större kapacitet utan flera nät i samma kabel. En trunk på en gigabitport är precis lika snabb som en access-port på en gigabitport.

4.2.1 Så skapar du ett VLAN och sätter en port i det

Nu skapar du VLAN 10 och ger det ett namn.

```
SW-Nordvik-1(config)# vlan 10
SW-Nordvik-1(config-vlan)# name KONTOR
SW-Nordvik-1(config-vlan)# exit
SW-Nordvik-1(config)#
```

Så ser du att det tog. Prompten ändras till `(config-vlan)`. Namnet är enbart för din egen skull. Switchen bryr sig bara om numret.

Nu lägger du port 5 i VLAN 10 och gör den till access-port.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/5
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport mode access
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport access vlan 10
SW-Nordvik-1(config-if)# end
SW-Nordvik-1#
```

Så ser du att det tog. Bägge raderna behövs. Den första säger vilken roll porten har, den andra vilket VLAN. Glömmer du den första gissar switchen, och den gissar sällan som du tänkt.

Nu kontrollerar du att porten hamnade rätt.

```
SW-Nordvik-1# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14 Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18 Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22 Gi0/23, Gi0/24
10	KONTOR	active	Gi0/5, Gi0/6
20	EKONOMI	active	Gi0/7, Gi0/8
30	GAST	active	Gi0/9
99	DRIFT	active	Gi0/10
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Så ser du att det tog. Porten ska stå på raden för VLAN 10. Står den kvar på raden för VLAN 1 tog kommandot inte, och då står du sannolikt på fel interface.

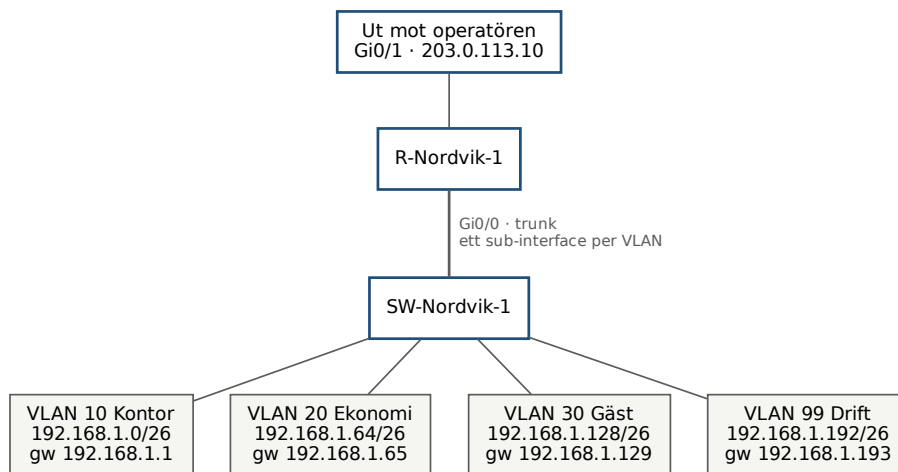
FASTNAR DU HÄR? • VLAN-numret finns inte i listan

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Skapade du det?** `switchport access vlan 10` skapar VLAN 10 automatiskt på de flesta switchar, men inte på alla. Skapa det med `vlan 10` först, så slipper du frågan.
2. **Rätt switch?** Ett VLAN du skapat på den ena switchen finns inte på den andra. Du måste skapa det på båda.
3. **Sparade du?** Själva VLAN:et sparas automatiskt i filen `vlan.dat`, men portarnas tillhörighet ligger i den vanliga konfigurationen. Kör `write memory` och kontrollera efter en omstart.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

4.3 Trunken bär flera nät i samma kabel



Figur 4.1. Så ser Göteborg ut när kapitlet är klart. En kabel mellan routern och switchen bär alla fyra näten. Adresserna är desamma här som i bilaga G — figuren ritas ur samma fil.

GISSA FÖRST

Två switchar är hopkopplade med en vanlig kabel. På båda finns VLAN 10 och VLAN 20.

En dator i VLAN 10 på den ena switchen skickar en ram till en dator i VLAN 10 på den andra.

Ramen kommer inte fram alls. Varför? Skriv ner din gissning innan du läser vidare.

1. Problemet. En ram innehåller avsändare, mottagare och data. Ingenting i den säger vilket VLAN den kom från. Går den över en kabel till en annan switch vet den mottagande switchen inte var den hör hemma.

2. Ankaret. I kapitel 2 tog du isär en ram och hittade två MAC-adresser. Det fanns inget fält för VLAN där, och det är precis problemet.

3. Namnet. Taggning (*tagging*) är att skriva VLAN-numret i ramen så att mottagaren vet vilket nät den hör till. Standarden heter 802.1Q.

4. Mekanismen.

1. Ramen kommer in på en access-port i VLAN 10.
2. Ska den ut på en trunk lägger switchen till en tagg med siffran 10.
3. Ramen går över kabeln med taggen kvar.
4. Switchen i andra änden läser taggen och vet att ramen hör till VLAN 10.
5. Ska ramen ut på en access-port tar switchen bort taggen först.

5. Liknelsen. Taggen är namnbrickan var och en bär i den delade korridoren. **Där brister liknelsen, för** en namnbricka sitter kvar hela dagen. Taggen sätts på när ramen går in i korridoren och tas av när den går ut, så datorn ser den aldrig.

6. På skärmen. I Wireshark syns taggen som ett eget fält i ramen, med VLAN-numret utskrivet.

7. Vanligaste missförståndet. Att taggen följer med hela vägen till datorn. Det gör den inte. Taggen lever bara på trunkar — mellan switchar, och till en router, som du får se i kapitel 5. En dator som får en taggad ram förstår den oftast inte alls, och det är därför en trunk aldrig ska kopplas till en vanlig dator.

4.3.1 Så gör du en trunk

Nu gör du porten mot den andra switchen till en trunk.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/24
SW-Nordvik-1(config-if)# description Trunk mot SW-Nordvik
↪ -2
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk encapsulation
↪ dot1q
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan
↪ 10,20,30,99
SW-Nordvik-1(config-if)# end
SW-Nordvik-1#
```

Så ser du att det tog. Prompten säger inget särskilt. Kvittot får du i nästa kommando, där porten ska dyka upp i listan över trunkar.

Första raden, `description`, gör ingenting alls. Den påverkar inte en enda ram. Skriv den ändå, varje gång.

En switch har fyrtioåttio portar och de ser likadana ut i konfigurationen. Om ett halvår står du framför den här och ska svara på om port 24 går att koppla ur. Utan `description` är svaret en gissning, och gissningen tas mitt i ett driftstopp. Med den är svaret en rad text.

Det är den billigaste yrkesvanan som finns: noll kronor, noll prestandapåverkan, och den enda anledningen att strunta i den är att man har bråttom — vilket är exakt när den behövs.

Raden om `encapsulation` behövs på 3560 och 3750. Nyare switchar stöder bara 802.1Q och klagar på kommandot. Behövs den inte hoppar du över den.

Nu kontrollerar du vad trunken faktiskt bär.

```
SW-Nordvik-1# show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status
↪ Native vlan
Gi0/24     on             802.1q         trunking
↪ 1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/24     10,20,30,99

Port      Vlans allowed and active in management
↪ domain
Gi0/24     10,20,30,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and
↪ not pruned
Gi0/24     10,20,30,99
```

Så ser du att det tog. Fyra listor kommer. Den understa, in spanning tree forwarding state, är den som betyder något: det är de VLAN som verkligen går igenom just nu.

Svaret på gissningen står i mekanismen. En ram från VLAN 10 skickas bara ut genom portar som är medlemmar i VLAN 10. Kabeln mellan switcharna sitter i två access-portar som ligger kvar i VLAN 1, och därför lämnar ramen aldrig switchen. Utan trunk finns ingen väg för VLAN 10 mellan switcharna.

4.3.2 Allowed-listan skriver över, den lägger inte till

Kommandot `switchport trunk allowed vlan` skriver över listan. Det lägger inte till.

Kör du det två gånger med olika nummer har du inte fyra VLAN på trunken. Du har de fyra du skrev sist. Vill du lägga till ett använder du `switchport trunk allowed vlan add 40`.

Det är veckans vanligaste misstag, och det är också veckans första Krabba-fel.

4.4 Native VLAN är det som saknar namnbricka

KÄRNA

1. Problemet. Det finns utrustning som inte förstår taggar alls. Äldre switchar, vissa accesspunkter, och trafik som switcharna skickar till varandra om sig själva. Något måste kunna gå över trunken otaggat.

2. Ankaret. Du såg nyss att taggen sätts på när ramen går in i trunken. Native VLAN är undantaget från just den regeln.

3. Namnet. Native VLAN (*native VLAN*) är det VLAN som går otaggat över trunken. Det finns ett per trunk.

4. Mekanismen.

1. Ramar från native VLAN skickas utan tagg.
2. Ramar som kommer in otaggade på trunken hamnar i native VLAN.
3. Standardvärdet är VLAN 1 på alla Cisco-switchar.
4. Bägge sidor av trunken måste ha samma native VLAN.
5. Har de olika stänger switchen av de två inblandade VLAN:en och loggar felet.

5. Liknelsen. Native VLAN är den enda i korridoren som går utan namnbricka. **Där brister liknelsen, för** den utan bricka kommer in överallt, och det är just därför den orsakar problem. I korridoren skulle någon reagera. I en switch gör ingen det.

6. På skärmen. Kolumnen `Native vlan` i `show interfaces trunk`. Den ska säga samma sak på båda switcharna.

7. Vanligaste missförståndet. Att native VLAN är en inställning du kan strunta i eftersom den har ett standardvärde. Det är den inte. Standardvärdet är VLAN 1, och VLAN 1 är det VLAN alla oanvända portar ligger i. Det gör native VLAN till den enklaste vägen för trafik att hamna någon annanstans än där du tänkt.

4.4.1 Vad som går fel vid mismatch

Anta att den ena switchen har native VLAN 1 och den andra har native VLAN 99.

En ram från VLAN 1 skickas otaggad. Switchen i andra änden får en otaggad ram och skulle lägga den i sitt native VLAN, alltså 99. Två nät som ska vara åtskilda får plötsligt en väg emellan, utan att någon router är inblandad.

Mellan två Cisco-switchar hinner det sällan hända. Ciscos spanning tree märker att grannens meddelande kommer in på fel VLAN, stänger av de två inblandade VLAN:en på porten och fyller loggen inom någon minut. Symptomet blir alltså inte att trunken dör helt, utan att just de två näten slutar fungera medan de andra rullar på.

Den här kontrollen finns bara på Cisco-switchar. Mot en switch av annat märke får du ingen varning alls — då hoppar trafiken mellan näten helt tyst.

Det är veckans andra Krabba-fel, och det är också en säkerhetslucka du kommer att möta igen i kapitel 9.

SÅ SLIPPER DU PROBLEMET

Sätt native VLAN till ett nummer ingen använder, och sätt samma på båda sidor.

```
switchport trunk native vlan 999
```

i bägge ändarna. Då finns det

inget nät att läcka till, om spärren mot förmodan skulle utebli.

4.5 Utan STP går ramarna runt för evigt

KÄRNA

1. Problemet. Två switchar med en kabel emellan slutar fungera om kabeln går av. Två kablar löser det, och skapar ett värre problem: en ram som ska till alla skickas runt i cirkeln, kopieras vid varje varv, och tar ner nätet på några sekunder.

2. Ankaret. I kapitel 2 lärde du dig att switchen skickar ut en ram genom alla portar när den inte känner igen mottagaren. Med två kablar mellan samma switchar betyder det att ramen kommer tillbaka och skickas ut igen.

3. Namnet. STP (*Spanning Tree Protocol*) är protokollet som stänger av vägar så att ramar inte kan gå runt för evigt.

4. Mekanismen.

1. Switcharna pratar med varandra och väljer en av dem till root bridge.
2. Varje annan switch räknar ut sin kortaste väg till root.
3. Portar som ligger på den kortaste vägen får skicka trafik.
4. Portar som skulle skapa en cirkel stängs av.
5. Går den öppna vägen sönder öppnas den avstängda i stället.

5. Liknelsen. STP är enkelriktningen i en rondell, så att inget åker runt för evigt. **Där brister liknelsen,** för STP stänger en väg helt. Den saktar inte ner trafiken, och den delar inte upp den. Vägen står tom tills den behövs.

6. På skärmen. `show spanning-tree` visar vem som är root och vilka portar som är avstängda.

7. Vanligaste missförståndet. Att en avstängd port är trasig. Den är inte det. Den är avsiktligt stängd och står redo. Att dra ur en kabel för att en port "inte fungerar" är ett av de säkraste sätten att ta ner ett nät.

4.5.1 Så hittar du root bridge

Nu tar du reda på vem som är root bridge.

```
SW-Nordvik-1# show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32778
           Address      0011.2233.4455
           This bridge is the root
           Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward
↪ Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-
↪ ext 10)
           Address      0011.2233.4455
           Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward
↪ Delay 15 sec
           Aging Time 300

Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
↪ -----
Gi0/5              Desg FWD 4             128.5    P2p
Gi0/24             Desg FWD 4             128.24   P2p
```

Så ser du att det tog. Står raden *This bridge is the root* är det switchen du sitter på. Står den inte där hittar du root-ID:t högre upp i utdatan.

Kolumnen *Sts* är den du läser. *FWD* betyder att porten skickar trafik. *BLK* betyder att STP stängt av den.

Kolumnen *Role* säger varför. *Root* är porten mot root bridge. *Desg* är en port som skickar vidare. *Altn* är den som står avstängd som reserv.

Genomgång

Nu bygger du Nordviks nät över två switchar. Fem steg.

Steg 1. Skapa alla fyra VLAN på båda switcharna.

Det här är steget alla glömmar halva. Ett VLAN som bara finns på den ena switchen fungerar inom den switchen och stannar där.

Nu skapar du alla fyra VLAN på en gång.

```
SW-Nordvik-1(config)# vlan 10
SW-Nordvik-1(config-vlan)# name KONTOR
SW-Nordvik-1(config-vlan)# vlan 20
SW-Nordvik-1(config-vlan)# name EKONOMI
SW-Nordvik-1(config-vlan)# vlan 30
SW-Nordvik-1(config-vlan)# name GAST
SW-Nordvik-1(config-vlan)# vlan 99
SW-Nordvik-1(config-vlan)# name DRIFT
SW-Nordvik-1(config-vlan)# end
```

Så ser du att det tog. Kör `show vlan brief` efteråt och räkna. Fyra nya rader ska ha tillkommit, och samma fyra ska finnas på den andra switchen.

Steg 2. Sätt access-portarna.

Port 5 och 6 i kontorsnätet, port 7 och 8 i ekonominätet.

Nu sätter du fyra portar på en gång med ett intervall.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface range GigabitEthernet0/5
↪ - 6
SW-Nordvik-1(config-if-range)# switchport mode access
SW-Nordvik-1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-Nordvik-1(config-if-range)# end
```

Så ser du att det tog. `show vlan brief` ska visa Gi0/5 och Gi0/6 på VLAN 10-raden. Syns de inte där tog kommandot inte.

Steg 3. Gör trunken mellan switcharna.

Trunken ska göras i båda ändarna. En trunk som bara är trunk på ena sidan är inte en trunk.

Nu gör du trunken, och sätter native VLAN till ett nummer ingen använder.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/24
SW-Nordvik-1(config-if)# description Trunk mot SW-Nordvik
↪ -2
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk encapsulation
↪ dot1q
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan
↪ 10,20,30,99
SW-Nordvik-1(config-if)# end
```

Så ser du att det tog. Kör detta på båda switcharna, med samma siffror. Skiljer sig native VLAN åt får du felet i felavsnittet nedan.

Steg 4. Kontrollera att trunken bär rätt VLAN.

Nu läser du av vad trunken faktiskt släpper igenom.

```
SW-Nordvik-1# show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status
↪ Native vlan
Gi0/24     on             802.1q         trunking
↪ 999

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/24     10, 20, 30, 99

Port      Vlans allowed and active in management
↪ domain
Gi0/24     10, 20, 30, 99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and
↪ not pruned
Gi0/24     10, 20, 30, 99
```

Så ser du att det tog. Kolumnen `Native vlan` ska säga 999 i båda ändarna. Understa listan ska innehålla alla fyra VLAN. Saknas ett kommer trafiken från det nätet aldrig över.

Steg 5. Bevisa med en ping.

Sätt en dator i port 5 på den ena switchen och en i port 5 på den andra. Ge dem adresser ur kontorsnätet, till exempel 192.168.1.12 och 192.168.1.13, bägge med masken 255.255.255.192. Ta inte 192.168.1.20 till 192.168.1.62 — de är DHCP-serverns, och du får en adresskonflikt.

Pinga från den ena till den andra. Fungerar det har du en trunk som bär VLAN 10 mellan två switchar, och det är veckans checkpoint.

Lägg märke till en sak till innan du går för dagen. Ekonomiavdelningen når nu inte heller filservern på kontoret. Det är inte ett fel — det är samma vägg, sedd från andra hållet. Nästa vecka bygger du dörren.

Flytta sedan den ena datorn till port 7, alltså VLAN 20, utan att ändra adressen. Pinga igen. Det ska nu inte fungera, och det är beviset på att väggen finns.

Gör det själv

Samma sak igen, med andra VLAN och färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

KRÄVER HÅRDVARA

1. Skapa VLAN 30 och 99 på båda switcharna, om du inte redan gjort det.
2. Sätt två portar per switch i VLAN 30.
3. Lägg till VLAN 30 på trunken. Använd `add`, inte hela listan om igen. Kontrollera efteråt att de andra VLAN:en är kvar.

4. Ping mellan två datorer i VLAN 30 på olika switchar.
5. Ta bort VLAN 30 från trunkens allowed-lista i *ena* änden. Pinga igen. Vad händer, och vad säger `show interfaces trunk` på respektive sida?
6. Sätt tillbaka det. Ändra sedan native VLAN på *ena* sidan till 1. Vad säger loggen?
7. Kör `show spanning-tree vlan 30`. Vilken switch är root, och varför just den?

Steg 5 och 6 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i dagbok.md innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Ett VLAN kommer inte över trunken

Symptom. Datorer i samma VLAN når varandra inom en switch men inte mellan switcharna. Andra VLAN fungerar.

Vad det oftast betyder. VLAN:et saknas i trunkens allowed-lista. Nästan alltid har någon kört `switchport trunk allowed vlan en` gång till och skrivit över listan i stället för att lägga till.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show interfaces trunk` i båda ändarna och jämför listorna. Saknas numret i en av dem har du hittat felet.

Så rättar du det. Lägg till VLAN:et med `switchport trunk allowed vlan add <nummer>`. Kontrollera sedan att de andra ligger kvar.

FEL 2 • Två VLAN slutar fungera över trunken

Symptom. Två VLAN slutar fungera över trunken medan de andra fungerar. I loggen syns rader om `RECV_PVID_ERR` från `spanning tree`, eller om `NATIVE_VLAN_MISMATCH` från CDP. Porten står som BKN* med typen *PVID_Inc i `show spanning-tree`.

Vad det oftast betyder. Trunkens två sidor har olika native VLAN. Otaggad trafik från det ena nätet landar i det andra.

Så tar du reda på om det stämmer. Jämför kolumnen `Native vlan` i `show interfaces trunk` på båda switcharna. Skiljer sig siffrorna är det din förklaring.

Så rättar du det. Sätt samma native VLAN i båda ändarna, helst ett nummer ingen använder. Kontrollera att loggmeddelandena upphör.

FEL 3 • Porten syns inte under sitt VLAN

Symptom. Du kör `switchport access vlan 10`, men `show vlan brief` visar inte porten under VLAN 10.

Vad det oftast betyder. Antingen står du på fel interface eller fel switch, eller så har porten förhandlat fram en trunk. Trunkportar listas inte alls i `show vlan brief`.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show interfaces <port> switchport` och läs raderna Operational Mode och Access Mode VLAN.

Så rättar du det. Sätt `switchport mode access` före `switchport access vlan 10`. Två rader, alltid i den ordningen — då kan porten aldrig bli trunk av misstag.

FEL 4 • En port står som blockerad och ingen har rört den

Symptom. `show spanning-tree` visar BLK på en port där kabeln sitter i och lampan lyser.

Vad det oftast betyder. STP har stängt av porten avsiktligt, för att det finns en andra väg mellan samma två switchar. Det är inte ett fel — det är skyddet som arbetar.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show spanning-tree` och titta på kolumnen Role. Står det Altn är porten en reserv.

Så rättar du det. Rör den inte. Vill du använda bägge kablarna samtidigt behövs länkkaggregering, och det ligger utanför den här kursen.

Veckans Python

Filen heter `vecka-04/python/v04_vlan_config.py`.

Nordvik har fyra VLAN. Ett större företag kan ha fyrtio. Att skriva konfigurationen för fyrtio VLAN för hand tar en timme och ger minst ett stavfel.

Den här veckan skriver du ett skript som gör det åt dig.

Tre nya byggstenar den här veckan.

funktion	Ett stycke kod du ger ett namn och kan använda om och om igen.
return	Vad funktionen lämnar tillbaka när den är klar.
append	Lägger till ett värde sist i en lista.

v04_vlan_config.py

```
1 # En funktion som bygger konfigurationen för ett enda
  VLAN.
2 def vlan_config(number, name):
3     rader = []
4     rader.append(f"vlan {number}")
5     rader.append(f" name {name}")
6     return rader
7
8
9 # Naten på Nordvik. Byt ut mot era egna.
10 vlans = {
11     10: "KONTOR",
12     20: "EKONOMI",
13     30: "GAST",
14     99: "DRIFT",
15 }
16
17 # Kör funktionen en gång per VLAN och skriv ut
  resultatet.
18 for number in vlans:
19     for rad in vlan_config(number, vlans[number]):
20         print(rad)
```

Så här ser rätt utdata ut.

```
vlan 10
 name KONTOR
vlan 20
 name EKONOMI
vlan 30
 name GAST
vlan 99
 name DRIFT
```

Utdatan går att klistra in rakt av i konfigurationsläget. Det är hela poängen.

Gör så här.

1. Kör skriptet som det står. Kontrollera att du får utdatan ovan.
2. Klistra in utdatan i en switch och kontrollera med `show vlan brief` att alla fyra kom med.
3. Ändra skriptet så att det skapar fyrtio VLAN med namnen NAT01 till NAT40. Du behöver inte skriva fyrtio rader — se ledtråden nedan.
4. Ta tid på hur lång tid det tog. Jämför med hur lång tid fyrtio VLAN hade tagit för hand.
5. Committa filen och öppna en pull request från branchen `vecka-04`.

LEDTRÅDEN TILL STEG 3

`range(1, 41)` ger dig talen 1 till 40. Det sista talet räknas inte med, vilket förvånar alla första gången.

`f"NAT{n:02}"` ger `NAT01` i stället för `NAT1`. Nollan före tvåan betyder "fyll ut med nollor tills det blir två tecken".

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet skriver ingenting alls

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Har funktionen ett `return`?** Utan det lämnar den tillbaka ingenting, och den yttre loopen får inget att gå igenom.
2. **Är indenteringen jämn?** Allt som hör till funktionen ska ligga lika långt in. Blanda inte mellanslag och tabb.
3. **Anropar du funktionen?** Att skriva en funktion kör den inte. Det gör raden längst ned.

Kommer du ändå inte loss: skriv i `dagbok.md` vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • VLAN 1, portlägen och att styra vem som blir root**Varför ingen vill ha trafik i VLAN 1.**

VLAN 1 kan inte tas bort på en Cisco-switch, och alla oanvända portar ligger i det. Det gör det till standardvägen in för den som kopplar in något i en ledig port i receptionen.

Switcharna använder dessutom VLAN 1 till att prata med varandra om sig själva. Blandas den trafiken med användartrafik blir det svårare att felsöka och lättare att avlyssna.

Vanan i branschen är därför att flytta allt ur VLAN 1 och lägga oanvända portar i ett VLAN som inte går någonstans.

Portlägen och automatik.

En port kan förhandla fram sin egen roll med hjälp av ett protokoll som heter DTP. Det låter bekvämt och är avstängt i de flesta miljöer, av två skäl.

Det första är att automatiken ibland väljer fel. Det andra är allvarligare: den som kopplar in rätt sorts utrustning i en ledig port kan förhandla fram en trunk och därmed komma åt alla VLAN på en gång.

Sätt därför alltid läget för hand: `switchport mode access` eller `switchport mode trunk`, och `switchport nonegotiate` på trunkarna.

Att styra vem som blir root bridge.

STP väljer root bridge själv, och den väljer efter lägst prioritet. Är prioriteten

lika väljer den lägst MAC-adress.

Standardprioriteten är densamma på alla switchar, och då avgör lägst MAC-adress. Vilken switch det blir är i praktiken slumpmässigt — IEEE delar ut adressblock till tillverkare, inte till enskilda enheter, och en tillverkare använder samma block i decennier. Det kan alltså bli en femton år gammal låda i ett skåp i stället för din snabbaste switch mitt i nätet.

Det rättar du genom att sätta prioriteten själv:

<code>spanning-tree vlan 10</code>	Gör den här switchen till root
<code>root primary</code>	
<code>spanning-tree vlan 10</code>	Gör den till reserv
<code>root secondary</code>	

Portlägen i STP.

En port som kommer upp går igenom flera lägen innan den skickar trafik. Med klassisk STP tar det ungefär trettio sekunder, och under den tiden händer ingenting.

Det märks mest på access-portar. En dator som startar hinner ge upp sin DHCP-fråga innan porten börjar skicka. Lösningen heter PortFast och säger åt switchen att hoppa över väntetiden på portar där det aldrig kan finnas en cirkel.

Sätt `spanning-tree portfast` bara på access-portar. Aldrig på en trunk.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Varför datacenter slutade med spanning tree

STP löser ett problem genom att slösa. Har du två vägar använder du en och låter den andra stå tom.

I ett kontorsnät går det bra. I ett datacenter med tusentals servrar är det outhärdligt att hälften av kapaciteten står oanvänd, och att en omkoppling tar sekunder i stället för millisekunder.

Lösningen blev att sluta bygga stora lager 2-nät. I stället routas trafiken mellan varje switch, med tekniker som går under namnet *leaf-spine*. Varje väg används samtidigt, och en trasig länk märks knappt.

Priset är att flytta en maskin mellan två switchar inte längre är gratis, eftersom den byter nät när den flyttar. Det löses i sin tur med tunnlar ovanpå, och där börjar en helt annan bok.

Poängen för dig är inte tekniken. Den är att varje lösning i nätverksteknik löser ett problem och skapar ett nytt. Det som är rätt i en miljö kan vara olämpligt i en annan.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

4.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan ett VLAN och ett IP-nät?

4.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad skiljer en access-port från en trunk?

4.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka två rader behövs för att lägga en port i ett VLAN, och varför räcker inte den ena?

4.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör taggningen, och var i nätet finns taggen?

4.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför ska en trunk aldrig kopplas till en dator?

4.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är native VLAN, och vad är standardvärdet?

4.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad går fel om två switchar har olika native VLAN?

4.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad förhindrar STP, och hur gör den det?

4.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder BLK i `show spanning-tree`, och vad ska du göra åt det?

4.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad händer om du kör `switchport trunk allowed vlan` två gånger med olika nummer?

4.11 [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: access-port, trunk, taggning, native VLAN och root bridge. Provet frågar efter dem.

4.12 [typ 2 • Räkneövning] Nordviks fyra VLAN delar $192.168.1.0/24$ i fyra lika stora delar. Räkna ut nätadress, gatewayadress, första och sista användbara adress samt broadcastadress för alla fyra. Använd schemat i bilaga C och skriv svaret som en tabell.

4.13 [typ 2 • Räkneövning] Ekonomiavdelningen växer till 70 datorer. Räcker $/26$? Räkna ut hur många adresser en $/26$ ger, hur många av dem som går att använda, och vilken mask som skulle behövas i stället.

4.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från två switchar som är hopkopplade. Datorer i VLAN 20 når inte varandra över trunken, men VLAN 10 fungerar. Vad är fel?

```
SW-Nordvik-1# show interfaces trunk

Port          Vlans allowed on trunk
Gi0/24        10,30,99

SW-Nordvik-2# show interfaces trunk

Port          Vlans allowed on trunk
Gi0/24        10,20,30,99
```

4.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en switch. En dator i port Gi0/5 får ingen adress från DHCP-servern, som sitter i VLAN 10. Vad frågar du efter närmast?

```
SW-Nordvik-1# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/5, ↪ Gi0/6
10	KONTOR	active	Gi0/7, ↪ Gi0/8
20	EKONOMI	active	Gi0/9

4.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv den fullständiga konfigurationen för trunken mellan SW-Nordvik-1 och SW-Nordvik-2. Den ska bära VLAN 10, 20, 30 och 99, ha native VLAN 999 och inte förhandla om läget. Skriv varje rad, i rätt ordning, från configure terminal till end.

4.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Port Gi0/11 till Gi0/14 på SW-Nordvik-1 ska läggas i VLAN 20 och slippa vänta på STP när en dator kopplas in. Skriv konfigurationen med så få rader som möjligt.

4.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordviks gäster ska kunna nå internet men ingenting annat i huset. Ekonomiavdelningen ska ha ett eget nät som varken kontoret eller gästerna når. Driftpersonalen ska kunna nå switcharna från sitt eget nät. Skriv den VLAN-konfiguration switchen behöver, och säg vilken del av kravet du *inte* kan lösa med VLAN ensamt.

4.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om VLAN, där du förklarar varför två datorer i samma switch ändå inte kan nå varandra.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

4.20 [typ 7 • Återblick] Räkna ut nätadress, broadcast och adressintervall för 192.168.1.128/26. (*Kapitel 3*)

4.21 [typ 7 • Återblick] Vad betyder adressen FF:FF:FF:FF:FF:FF, och vad gör switchen med en ram som har den som mottagare? (*Kapitel 2*)

4.22 [typ 7 • Återblick] Vilken kolumn i show mac address-table avslöjar att en port ligger i fel nät? (*Kapitel 2*)

Checkpoint

Två switchar, tre VLAN, fungerande trunk, ping mellan två datorer i samma VLAN på olika switchar.

I vecka-04/ i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med utdatan från `show interfaces trunk` och `show vlan brief` från båda switcharna
- `python/v04_vlan_config.py`
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Om du bara hinner en sak

Ett VLAN, en access-port, en trunk. Ping över trunken.

Routing

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN		
Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 5.1 och 5.2. Routingtabellen, innan du ser en på riktigt.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Läs en routingtabell och förklara varje kolumn.
2. Förklara longest prefix match med ett eget exempel.
3. Konfigurera sub-interfaces för router-on-a-stick.
4. Lägga en statisk rutt och verifiera att den används.
5. Felsöka fallet "jag kommer till min gateway men inte längre".

Varför detta spelar roll

Väggarna du byggde förra veckan fungerar. Lite för bra.

Ekonomiavdelningen når inte längre filservern, som står i kontorsnätet. Gästerna når inte internet, eftersom vägen ut går genom ett nät de inte kommer åt. Och driftpersonalen kan inte logga in på switcharna från sina egna datorer.

Fyra nät som är helt åtskilda är inte fyra nät. Det är fyra öar.

Det du gör den här veckan är att öppna dörrar mellan näten, och att bestämma vilka dörrar som ska finnas. Det är samma färdighet som senare låter dig stänga en dörr med flit, vilket är precis vad kapitel 9 handlar om.

Routing är också den första tekniken i kursen där felet nästan aldrig sitter där symptomet är. En ping som inte kommer tillbaka kan lika gärna bero på att vägen fram saknas som på att vägen hem saknas. Att kunna skilja de två åt är det som skiljer en tekniker från någon som provar sig fram.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

routing (*routing*) | Att välja vilken väg ett paket ska ta mellan nät.

routingtabell (*routing table*) | Routers lista över vilka nät den känner till och vart den skickar trafik till dem.

ansluten rutt (*connected route*) | En väg routern känner till för att den själv sitter i nätet.

statisk rutt (*static route*) | En väg som någon skrivit in för hand.

longest prefix match (*longest prefix match*) | Regeln som säger att den mest exakta raden i tabellen vinner.

sub-interface (*sub-interface*) | En logisk del av ett fysiskt interface. Routern får ett per VLAN på samma kabel.

nästa hopp (*next hop*) | Adressen till den router som tar över ansvaret för paketet.

5.1 Två nät som inte kan prata med varandra

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik har fyra VLAN som fungerar var för sig. Ingen trafik kommer mellan dem, och det var meningen. Nu ska ekonomi nå filservern i kontorsnätet, och en switch kan inte hjälpa dem.

2. Ankaret. I kapitel 3 lärde du dig att en dator skickar till sin default gateway när mottagaren ligger i ett annat nät. Du satte gatewayen på en router utan att fundera på vad routern sedan gjorde. Det här kapitlet handlar om vad den gör.

3. Namnet. **Routing** (*routing*) är att välja vilken väg ett paket ska ta mellan nät.

4. Mekanismen.

1. Paketet kommer in på routern med en mottagaradress.
2. Routern slår upp adressen i sin routingtabell.
3. Hittar den en rad som passar skickar den paketet den vägen.
4. Hittar den ingen rad kastar den paketet och talar om det för avsändaren.
5. Sedan glömmen den alltihop och tar nästa paket.

5. Liknelsen. Routern är vägvisaren i en korsning: hit åt det hållet. **Där brister liknelsen,** för en vägvisare pekar bara ut riktningen och låter dig gå själv. Routern flyttar paketet, och kan skriva om det på vägen. Den vet ändå bara nästa korsning, aldrig hela vägen — och det är därför ett paket kan komma halvvägs och sedan ta slut.

6. På skärmen. `show ip route` visar hela tabellen. `traceroute` visar vilka routrar som ligger på vägen mot ett mål.

7. Vanligaste missförståndet. Att routern känner till hela vägen till målet. Det gör den inte. Den känner till nästa steg, och litar på att nästa router vet sitt nästa steg. Ingen enhet i kedjan har hela bilden.

5.1.1 Switchen kan inte hjälpa

En switch tittar på MAC-adresser. En dator som vill nå ett annat nät skickar aldrig till målets MAC-adress, utan till gatewayens.

Switchen levererar alltså paketet till routern och är därmed klar. Allt som händer sedan sker på lager 3, och det är ett annat lager än switchen arbetar på.

Det är hela skillnaden mellan kapitel 4 och kapitel 5. Förra veckan byggde du väggar. Den här veckan bygger du dörrar i dem.

5.2 Så läser du en routingtabell

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

KÄRNA

Nu tittar du på vad routern känner till.

```
R-Nordvik-1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static
        * - candidate default
[... 6 rader koder för protokoll du möter i en senare
      ↪ kurs]

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1                ← allt okänt
        192.168.1.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2
        ↪ masks
C        192.168.1.0/26 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.10
L        192.168.1.1/32 is directly connected, Gi0/0.10    ← routerns egen
C        192.168.1.64/26 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.20
L        192.168.1.65/32 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.20
C        192.168.1.128/26 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.30
L        192.168.1.129/32 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.30
C        192.168.1.192/26 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.99
L        192.168.1.193/32 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/0.99
        203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2
        ↪ masks
C        203.0.113.0/24 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/1
L        203.0.113.10/32 is directly connected,
        ↪ GigabitEthernet0/1
```

Så ser du att det tog. Varje rad är ett nät routern vet hur den når. Är tabellen tom har routern inga interface uppe.

Fyra saker att läsa på varje rad.

Bokstaven först. Den säger var raden kommer ifrån.

C	Ansluten rutt	Routern sitter själv i nätet
L	Lokal adress	Routerns egen adress i det nätet
S	Statisk rutt	Någon skrev in den för hand
S*	Sista utvägen	Dit allt går som inte passar någon annan rad

Nätet och prefixet. Vilket nät raden gäller, och hur stort det är.

Siffrorna i hakparentes. Den första är administrativ distans, den andra är kostnad. Bägge behandlas i fördjupningen. Ignorera dem så länge.

Vart trafiken ska. Antingen via följt av en adress, eller directly connected

följt av ett interface.

RADERNA MED L KOMMER GRATIS

Varje gång du sätter en adress på ett interface får du två rader: en C för nätet och en L för routerns egen adress.

L-raden har alltid /32, alltså exakt en adress. Den finns för att routern ska veta vad som är till den själv. Du behöver aldrig göra något åt den.

5.2.1 Du får dem utan att skriva en rad

En router lär sig ett nät automatiskt så fort du sätter en adress på ett interface och slår på det.

Det betyder att en stor del av routingtabellen skriver sig själv. Nordviks router får fyra anslutna rutter så fort de fyra sub-interfacen är uppe, och därmed kan alla fyra VLAN nå varandra utan att du skrivit en enda rutt för hand.

Det förvånar många. Routing mellan de nät routern själv sitter i kräver ingen konfiguration alls, bara adresser.

5.3 Den mest exakta raden vinner

KÄRNA

GISSA FÖRST

En routingtabell innehåller de här tre raderna:

- 0.0.0.0/0 via 203.0.113.1
- 192.168.0.0/16 via 10.0.0.2
- 192.168.1.64/26 directly connected

Ett paket ska till 192.168.1.70. Vilken rad används?

Alla tre passar. Skriv ner din gissning och varför, innan du läser vidare.

1. Problemet. Flera rader i tabellen kan passa samma adress. Routern måste välja en, och den måste välja likadant varje gång, annars tar två likadana paket olika vägar och då går felet inte att felsöka.

2. Ankaret. Du räknade i kapitel 3 ut att 192.168.1.70 ligger i 192.168.1.64/26. Samma adress ligger också i 192.168.1.0/24 och i 192.168.0.0/16. Alla tre påståendena är sanna samtidigt.

3. Namnet. **Longest prefix match** (*longest prefix match*) är regeln som säger att den mest exakta raden vinner.

4. Mekanismen.

1. Routern jämför adressen mot alla rader i tabellen.

2. Den samlar ihop alla rader som passar.
3. Bland dem väljer routern den rad som har störst siffra efter snedstreck.
4. Störst siffra betyder minsta nät, alltså den mest exakta raden.
5. Passar ingen rad alls används 0.0.0.0/0, om den finns.

5. Liknelsen. Vägvisarna i en korsning: skylten som säger "Nordviksgatan 12" vinner över den som säger "Centrum". **Där brister liknelsen, för** i verkligheten kan du fråga någon om vägen. Routern har bara skyltarna, och saknas rätt skylt vänder den inte om — den kastar paketet.

6. På skärmen. `show ip route 192.168.1.70` visar vilken rad routern faktiskt skulle välja för just den adressen.

7. Vanligaste missförståndet. Att raden högst upp i tabellen vinner. Ordningen i utskriften spelar ingen roll. Det är prefixlängden som avgör, och 0.0.0.0/0 är alltid den sista utvägen eftersom noll är den minsta siffran som finns.

Svaret på gissningen är den tredje raden, /26. Den har högst siffra efter snedstreck och är därför mest exakt.

5.3.1 Sista utvägen

Raden 0.0.0.0/0 passar alla adresser i världen. Prefixet noll betyder "ingen del av adressen behöver stämma".

Den är därför alltid den sämsta träffen, och används bara när ingen annan rad passar. Det gör den perfekt som väg ut mot internet: routern behöver inte känna till internets alla nät, bara veta vem den ska fråga.

Så här skriver du en:

Nu talar du om vart allt okänt ska skickas.

```
R-Nordvik-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R-Nordvik-1(config)# end
R-Nordvik-1# show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static
        * - candidate default
[... 6 rader koder för protokoll du möter i en senare
     ↪ kurs]

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

Så ser du att det tog. Kör `show ip route` efteråt. Raden Gateway of last resort ska nu peka på adressen du skrev, och en rad som börjar på S* ska ha tillkommit.

5.4 En router med fyra dörrar mot samma kabel

1. Problemet. Nordviks router har tre nätverksportar och fyra VLAN som ska nå varandra. En port per VLAN går inte ihop, och att köpa en router med fler portar löser bara problemet till nästa gång.

2. Ankaret. Förra veckan byggde du en trunk som bär fyra VLAN över en kabel. Samma trick fungerar mot en router, och det är precis vad det här avsnittet gör.

3. Namnet. Ett **sub-interface** (*sub-interface*) är en logisk del av ett fysiskt interface. Routern får ett per VLAN på samma kabel.

4. Mekanismen.

1. Du drar en trunk från switchen till routern.
2. Du delar upp routerns port i fyra logiska delar.
3. Varje del får ett VLAN-nummer och en adress.
4. Routern behandlar delarna som fyra separata interface.
5. Trafik mellan två VLAN går upp i kabeln, vänder i routern och går ner igen.

5. Liknelsen. Kabeln är en enda korridor, men routern har fyra dörrar mot den. **Där brister liknelsen, för** i ett hus tar fyra dörrar fyra gånger så mycket plats i väggen. Här är alla fyra samma fysiska port, och all trafik delar på dess kapacitet.

6. På skärmen. `show ip interface brief` listar sub-interfacen som egna rader, med punkt och ett nummer efter portnamnet.

7. Vanligaste missförståndet. Att numret efter punkten måste vara samma som VLAN-numret. Det måste det inte. Det är raden `encapsulation dot1Q` som avgör vilket VLAN interfacet hör till. Att ändå välja samma siffra är en vana som besparar dig timmar av förvirring, och därför gör alla det.

5.4.1 Så bygger du router-on-a-stick

Uppställningen kallas *router-on-a-stick*, för att hela routningen mellan näten går genom en enda "pinne" — en kabel.

Nu slår du på den fysiska porten, utan att ge den någon adress.

```
R-Nordvik-1(config) # interface GigabitEthernet0/0
R-Nordvik-1(config-if) # no shutdown
R-Nordvik-1(config-if) # exit
```

Så ser du att det tog. Porten ska bli up men stå kvar som `unassigned` i `show ip interface brief`. Adresserna hör hemma på delarna, inte på helheten.

Nu skapar du ett sub-interface för VLAN 10 och ger det gatewayadressen.

```
R-Nordvik-1 (config) # interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1 (config-subif) # encapsulation dot1Q 10
R-Nordvik-1 (config-subif) # ip address 192.168.1.1
    ↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1 (config-subif) # exit
```

Så ser du att det tog. Prompten säger (config-subif). Raden med encapsulation måste komma före adressen, annars klagar routern.

Sedan gör du samma sak för VLAN 20, 30 och 99, med adresserna ur bilaga G. Fyra sub-interface, fyra gatewayadresser, en kabel.

FASTNAR DU HÄR? • Sub-interfacet kommer inte upp

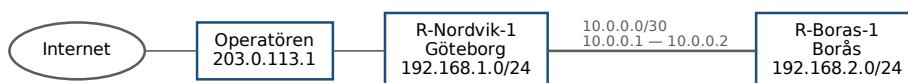
Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Är den fysiska porten uppe?** Ett sub-interface kan aldrig vara uppe om moderporten är nere. Kontrollera med `show ip interface brief`.
2. **Är porten på switchen en trunk?** En access-port skickar otaggad trafik, och då hittar routern inget VLAN att lägga den i.
3. **Är VLAN:et med i trunkens allowed-lista?** Samma fel som i kapitel 4, med ett nytt symptom.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

5.5 Trafik går två vägar

KÄRNA



Figur 5.1. Två kontor, en länk, och en väg ut. Länken har bara två adresser — därför räcker ett /30.

Det här är kapitlets svåraste avsnitt och det som mål 5 handlar om. Läs det långsamt.

1. Problemet. En ping ger inget svar. Du vet en enda sak: minst en av två resor misslyckades. Du vet inte vilken, och symptomet ser likadant ut i båda fallen.

2. Ankaret. I kapitel 2 var ARP en fråga och ett svar — två ramar, inte en. En ping är byggd likadant: ett paket dit och ett paket tillbaka, och de är två skilda beslut.

3. Namnet. Returväg (*return path*) är den väg svaret tar hem. Den är lika nödvändig som vägen dit och den konfigureras separat.

4. Mekanismen.

1. Din dator skickar ett paket till målet.
2. Varje router på vägen slår upp *målets* adress i sin tabell.
3. Målet tar emot och skapar ett svar.
4. Nu slår varje router på vägen hem upp *din* adress i sin tabell.
5. Saknas den raden någonstans försvinner svaret, och du ser ingenting.

5. Liknelsen. Ett brev med ett svarskuvert. **Där brister liknelsen**, för du skriver svarskuvertet själv. I ett nät är det mottagarens router som måste veta vägen hem till dig, och den kan sakna din adress utan att någon märker det.

6. På skärmen. `show ip route` på den *andra* sidan, med ditt eget nät som sökord. Finns ingen rad har du hittat felet.

7. Vanligaste missförståndet. Att en ping som inte kommer fram betyder att paketet inte kom fram. Oftast kom det fram. Det är svaret som försvann, och den skillnaden går inte att se från din sida.

5.5.1 En ping är två resor

När du pingar något händer två saker, inte en.

Ett paket går fram. Ett annat paket går tillbaka. De är olika paket, de kan ta olika vägar, och de kräver att routingen fungerar åt bägge hållen.

Det betyder att felet kan sitta i en riktning du inte tittat på.

5.5.2 Den vanligaste sortens fel

Nordvik kopplar ihop Göteborg och Borås. Göteborgsroutern (R-Nordvik-1) får en rutt till Borås nät. Ingen sätter någon rutt tillbaka på Boråsroutern, som heter R-Boras-1.

En dator i Göteborg pingar en dator i Borås. Paketet går fram utan problem. Boråsroutern tar emot svaret, tittar i sin tabell efter `192.168.1.0/26`, hittar ingenting, och kastar det.

Från Göteborg ser det ut som att ingenting kommer fram. I själva verket kommer allt fram, och ingenting tillbaka.

FRÅGAN SOM AVSLÖJAR DET

Fråga dig alltid: *vet den andra sidan hur den når mig?*

Är svaret nej har du hittat felet, och du hittade det utan att ha rört den sida

som verkade trasig.

5.5.3 Så skriver du en rutt till ett nät du inte sitter i

Nu talar du om hur Göteborg når lagret i Borås.

```
R-Nordvik-1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0
↪ 10.0.0.2
R-Nordvik-1(config)# end
R-Nordvik-1# show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static
        * - candidate default
[... 6 rader koder för protokoll du möter i en senare
↪ kurs]

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Så ser du att det tog. Kör `show ip route` och leta efter en rad som börjar på S. Kommer ingen rad alls är nästa hopp fel, eller så saknas vägen dit.

Adressen sist är nästa hopp. I den här boken pekar den alltid på routern i andra änden av länken, alltså på ett nät du själv sitter i. Det är det vanliga och det enklaste. Routern klarar även att peka längre bort — den slår då upp den adressen i sin egen tabell först — men hittar den ingen väg alls dit läggs rutten aldrig in.

Sedan gör du samma sak i Borås, med Göteborgs nät. Två rutter, en åt varje håll. Glömmer du den andra har du byggt felet ovan med flit.

5.5.4 traceroute visar var det tar slut

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu följer du paketets väg, hopp för hopp.

```
R-Nordvik-1# traceroute 192.168.2.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.2.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 10.0.0.2 4 msec 0 msec 0 msec
 2 192.168.2.10 8 msec 4 msec 4 msec
```

Så ser du att det tog. En rad per hopp. Sista raden är målet självt, inte en router. Stjärnor betyder endast att inget svar kom i tid, ofta för att just den routern är inställd att inte svara. Stjärnor på en rad följt av svar på nästa är vanligt och betyder ingenting.

SKILLNADEN MELLAN TYST OCH NEKAD

Två ping som misslyckas ser olika ut, och skillnaden är den snabbaste avgränsningen som finns.

`Request timed out` betyder att ingenting kom tillbaka. Paketet kan ha försvunnit var som helst på vägen, eller så svarade målet inte.

`Destination host unreachable` betyder att en router talade om för dig att den inte visste vägen. Då vet du två saker: paketet kom fram till den routern, och det var där det tog slut. Adressen i svaret säger vilken router som gav upp.

Kravet att routern ska skicka beskedet står i standarden, och Cisco har det påslaget från början. Men beskedet går till den som skickade paketet, inte till dig. I Boråsexemplet ovan är det Borås dator som skickade svaret, så det är dit felmeddelandet går — och du i Göteborg hör ingenting alls.

Så här fungerar det. Varje IP-paket bär ett fält som heter TTL, en räknare för hur många routrar det får passera. `traceroute` skickar flera paket: det första får leva ett hopp, nästa två, och så vidare. Varje router som tar emot ett paket vars räknare gått ut skickar tillbaka ett ICMP-meddelande, och det är så du får en rad per hopp. Tre tider per rad betyder att tre paket skickades till varje hopp.

Kommandot är kapitlets viktigaste felsökningsverktyg. Det talar om var paketet tog slut, och det gör det utan att du behöver logga in på varje router längs vägen.

Genomgång

Nu kopplar du ihop Nordviks fyra VLAN. Fem steg.

Steg 1. Gör porten mot routern till en trunk.

Routern behöver se alla fyra VLAN. Det kräver en trunk på switchsidan, precis som mellan två switchar.

Nu gör du switchporten mot routern till en trunk.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk encapsulation
    ↪ dot1q
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan
    ↪ 10, 20, 30, 99
SW-Nordvik-1(config-if)# end
```

Så ser du att det tog. `show interfaces trunk` ska visa porten, med alla fyra VLAN i listan. Saknas ett kommer det VLAN:et aldrig fram till routern.

Steg 2. Slå på routerns fysiska port.

Ingen adress här. Bara igång.

Nu slår du på porten som ska bära alla fyra näten.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R-Nordvik-1(config-if)# no shutdown
R-Nordvik-1(config-if)# end
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed
↪ state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
↪ GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Så ser du att det tog. Bägge raderna om changed state to up ska komma. Kommer ingen av dem sitter kabeln inte i, eller så är porten i andra änden avstängd.

Steg 3. Skapa fyra sub-interface.

Ett per VLAN, med gatewayadresserna ur bilaga G.

Nu skapar du de fyra logiska delarna.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R-Nordvik-1(config-subif)# ip address 192.168.1.1
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
↪ /0.20
R-Nordvik-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R-Nordvik-1(config-subif)# ip address 192.168.1.65
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
↪ /0.30
R-Nordvik-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R-Nordvik-1(config-subif)# ip address 192.168.1.129
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
↪ /0.99
R-Nordvik-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R-Nordvik-1(config-subif)# ip address 192.168.1.193
↪ 255.255.255.192
R-Nordvik-1(config-subif)# end
```

Så ser du att det tog. Inget kommando svarar något. Kvittot får du i steg 4, där fyra nya rader ska ha dykt upp.

Steg 4. Kontrollera att alla fyra kom upp.

Nu ser du de fyra delarna som egna rader.

```
R-Nordvik-1# show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method
  ↳ Status                               Protocol
GigabitEthernet0/0                     unassigned      YES unset   up
  ↳                                     up
GigabitEthernet0/0.10                  192.168.1.1     YES manual  up
  ↳                                     up
GigabitEthernet0/0.20                  192.168.1.65    YES manual  up
  ↳                                     up
GigabitEthernet0/0.30                  192.168.1.129   YES manual  up
  ↳                                     up
GigabitEthernet0/0.99                  192.168.1.193   YES manual  up
  ↳                                     up
```

Så ser du att det tog. Alla fyra ska ha en adress och stå up i bägge statuskolumnerna. Står någon down är antingen moderporten nere eller VLAN:et inte med på trunken.

Steg 5. Läs tabellen och pinga.

Nu ser du att routern lärt sig alla fyra näten helt själv.

```
R-Nordvik-1# show ip route connected
Codes: L - local, C - connected, S - static
      * - candidate default
[... 6 rader koder för protokoll du möter i en senare
  ↳ kurs]

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2
  ↳ masks
C      192.168.1.0/26 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.10
L      192.168.1.1/32 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.10
C      192.168.1.64/26 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.20
L      192.168.1.65/32 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.20
C      192.168.1.128/26 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.30
L      192.168.1.129/32 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.30
C      192.168.1.192/26 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.99
L      192.168.1.193/32 is directly connected,
  ↳ GigabitEthernet0/0.99
```

Så ser du att det tog. Fyra C-rader och fyra L-rader ska finnas. Du har inte skrivit en enda rutt, och ändå kan alla fyra näten nå varandra.

Sätt nu en dator i VLAN 10 och en i VLAN 20, med rätt adresser och rätt gateway.

Pinga mellan dem. Fungerar det har du routing mellan VLAN, det som på engelska kallas *inter-VLAN routing*, och det är veckans checkpoint.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, med färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

1. Bygg ett femte sub-interface för ett VLAN du hittar på själv. Använd `192.168.9.0/26`, som inte används någon annanstans i boken. Ta inte ur Borås adressplan — då krockar det anslutna nätet med den statiska rutt du nyss lade.
2. Kontrollera med `show ip interface brief` att det kom upp.
3. Ping från en dator i det nätet till en dator i VLAN 10.
4. Ta bort gatewayen på *den ena* datorn. Pinga igen, åt bägge hållen. Vad skiljer?
5. Sätt tillbaka den. Ta i stället bort VLAN:et ur trunkens `allowed-lista`. Vad säger `show ip interface brief` nu?
6. Lägg en statisk rutt till ett nät som inte finns, till exempel `172.16.0.0/16` via en adress i ditt eget nät. Kontrollera att den syns i tabellen. Pinga sedan dit. Vad händer, och varför?
7. Kör `traceroute` mot samma adress. Var tar det slut?

Steg 4 och 6 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Ping kommer inte tillbaka, men trafiken går fram

Symptom. Ingen ping-svar. Ändå ser du på den andra sidan att paketen kommer in, till exempel med räknarna på interfacet.

Vad det oftast betyder. Returvägen saknas. Den ena routern vet hur den når det andra nätet, men inte tvärtom. Det är kursens vanligaste routingfel.

Så tar du reda på om det stämmer. Logga in på den andra routern och kör `show ip route` följt av ditt eget nät. Hittar den ingen rad har du hittat felet.

Så rättar du det. Lägg en statisk rutt tillbaka, med ditt nät och rätt nästa hopp. Fråga alltid hur svaret hittar hem: ibland som en egen rutt, ibland som en defaultrutt som täcker allt.

FEL 2 • Rutten står i tabellen men trafiken försvinner

Symptom. `show ip route` visar en fin rad för nätet. Ändå kommer ingenting fram, och `traceroute` tar slut på just den routern.

Vad det oftast betyder. Nästa hopp finns inte, eller så vet den routern inte vad den ska göra med paketet. Rutten ser korrekt ut eftersom routern aldrig kontrollerar att nästa hopp faktiskt svarar.

Så tar du reda på om det stämmer. Pinga nästa hopp direkt. Svarar den inte är rutten värdelös. Svarar den är det den routern som saknar en väg vidare.

Så rättar du det. Rätta adressen till nästa hopp, eller lägg rutten på den router som faktiskt saknar den. En rutt till en död granne kallas blackhole-rutt, och den är svår just för att den ser rätt ut.

FEL 3 • Sub-interfacet står som down

Symptom. `show ip interface brief` visar sub-interfacet med adress, men down i en eller båda statuskolumnerna.

Vad det oftast betyder. Antingen är moderporten nere, eller så kommer VLAN:et inte fram över trunken. Sub-interfacet kan aldrig vara friskare än porten det sitter på.

Så tar du reda på om det stämmer. Titta först på raden för den fysiska porten i samma utdata. Är den nere är felet där. Är den uppe: kontrollera trunkens allowed-lista på switchen.

Så rättar du det. Slå på moderporten, eller lägg till VLAN:et på trunken. Sub-interfacet kommer upp av sig självt när vägen är öppen.

FEL 4 • Datorer i samma VLAN når varandra men inte sin gateway

Symptom. Ping mellan två datorer i VLAN 20 fungerar. Ping till 192.168.1.65 gör det inte.

Vad det oftast betyder. Antingen har sub-interfacet fel VLAN-nummer i sin encapsulation-rad, eller så har datorerna fel gatewayadress. De två felen ser identiska ut utifrån.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show running-config interface` på sub-interfacet och jämför VLAN-numret med switchens. Kontrollera sedan datorns gateway med `ipconfig`.

Så rättar du det. Rätta det som skiljer. Varning att låta siffran efter punkten vara samma som VLAN-numret finns just för att göra det här felet synligt.

Veckans Python

Filen heter `vecka-05/python/v05_parse_config.py`.

En sparad konfiguration från en router är flera hundra rader lång. Ska du ta reda på vilka statiska rutter som finns läser du igenom alltihop och missar en.

Den här veckan skriver du ett skript som plockar ut just de raderna åt dig.

Tre nya byggstenar den här veckan.

<code>open()</code>	Öppnar en fil så att du kan läsa den.
<code>with</code>	Ser till att filen stängs igen, även om något går fel.
<code>startswith()</code>	Sant om raden börjar med den text du anger.

v05_parse_config.py

```

1 # Filen du sparar från routern. Lagg den bredvid
  skriptet.
2 filnamn = "r1-show-run.txt"
3
4 routes = []
5
6 # with ser till att filen stängs igen när vi är klara
  .
7 with open(filnamn) as f:
8     for rad in f:
9         # strip tar bort mellanslag och radbrytning
          i bada ändar.
10         rad = rad.strip()
11         if rad.startswith("ip route "):
12             routes.append(rad)
13
14 print(f"Hittade {len(routes)} statistiska rutter:")
15 for rad in routes:
16     print(f"    {rad}")

```

Så här ser rätt utdata ut, om filen innehåller två sådana rader.

```

Hittade 2 statistiska rutter:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

```

Lägg märke till mellanslaget efter `route` i `startswith`. Utan det fångar skriptet även rader som `ip routing`, och det är inte en rutt.

Gör så här.

1. Spara en `show running-config` från routern till en fil. Kalla den `r1-rakonfig.txt` och låt den ligga utanför `repot` — den är osanerad. Ta bort varje rad med ett lösenord för hand och spara resultatet som `configs/r1-show-run.txt`. Det är den filen skriptet läser, och den enda du committar. I kapitel 6 automatiserar du saneringen.
2. Kör skriptet mot din fil.
3. Ändra det så att det också plockar ut alla rader som börjar med `interface`.
4. Kommentera varje rad i din egen routingtabell, för hand, i `checkpoint.md`. Vad betyder varje kolumn?
5. Committa och öppna en pull request från branchen `vecka-05`.

DEN HÄR VECKAN FÖRKLARAR JAG GIT

Du har använt Git i fyra veckor utan att veta vad en commit är. Nu får du veta det.

Bilaga E har fått en ny del, nivå 3. Läs den när du gjort veckans inlämning, inte innan. Ordningen är avsiktlig: begreppen fäster på något du redan gjort tjugo gånger.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet hittar noll rutter

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Ligger filen bredvid skriptet?** Annars hittar Python den inte, och du får `FileNotFoundError`.
2. **Står raderna med inledande mellanslag?** `strip()` tar bort dem, men bara om du kör den före jämförelsen.
3. **Heter det `ip route` i din config?** Vissa utdata skriver det med versaler eller annan indentering. Titta i filen med egna ögon först.

Kommer du ändå inte loss: skriv i `dagbok.md` vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Administrativ distans, och vad OSPF gör i stället för dig**Siffrorna i hakparentesen.**

Raden `S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2` har två tal. Det första är administrativ distans, det andra är kostnad.

Administrativ distans är Ciscos sätt att lösa saken. Det står inte i någon standard — protokollet säger enbart att routern får ha en egen policy för det sista valet, och olika tillverkare har olika. Juniper kallar det *route preference*, Linux kallar det *metric*.

Administrativ distans säger hur mycket routern litar på källan till informationen. Lägre är bättre.

Källa	Distans	Betyder
Ansluten	0	Routern sitter själv i nätet
Statisk	1	Någon skrev in den
OSPF	110	Routern räknade ut den
RIP	120	Äldre metod, litas mindre på

Finns två rader för samma nät med samma prefixlängd vinner den med lägst distans. Det är alltså en andra sorteringsregel, som används först när longest prefix match gett oavgjort.

Varför statiska rutter inte skalar.

Nordvik har två kontor och behöver två rutter. Ett företag med tjugo kontor behöver, om varje kontor ska nå vart och ett av de andra, ett par rutter per kontorspar. Det blir hundratals rader, och varje ny plats kräver att någon rör alla de andra.

Värre är att en statisk rutt inte vet något om verkligheten. Går länken av står rutten kvar och pekar mot ett hål.

Vad OSPF gör i stället.

OSPF låter routrarna prata med varandra. Varje router berättar vilka nät den sitter i, och lyssnar på vad de andra säger. Sedan räknar var och en ut kortaste vägen till allt.

Tre saker blir bättre. Nya nät sprider sig av sig själva. En trasig länk märks inom sekunder och vägen räknas om. Och du slipper skriva rutter för hand.

Priset är att du får ett protokoll till att felsöka, och att fel i det sprider sig snabbt över hela nätet. Därför används statiska rutter fortfarande, i små nät och på vägen ut mot internet.

Returtrafiken är halva problemet.

Det tål att sägas en gång till, eftersom det är den insikt som tar längst tid att få.

Varje gång du lägger en rutt, fråga dig hur svaret hittar tillbaka. I ett nät med OSPF sköts det åt dig. I ett nät med statiska rutter är det ditt jobb, varje gång, utan påminnelse.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Internet är en miljon rutter och några stora avtal

Routrarna vi arbetat med har ett tiotal rader i tabellen. En router hos en internetoperatör har ungefär en miljon.

Varje rad motsvarar ett nät någon annonserat ut i världen med ett protokoll som heter BGP. Till skillnad från OSPF handlar BGP inte om kortaste vägen, utan om affärsavtal. En operatör väljer väg efter vilka den har avtal med, inte efter vad som är snabbast.

Det gör internet till något annat än ett tekniskt system. Det är ett nätverk av överenskommelser, där en felskriven rad hos en operatör kan dra till sig trafik som skulle gått någon annanstans. Det har hänt flera gånger, ibland av misstag och ibland inte.

Den globala tabellen växer med ungefär femtiotusen rutter om året. Varje gång den passerar en rund siffra måste operatörerna kontrollera att deras routrar har minne nog, eftersom en full tabell inte ger ett felmeddelande utan bara slutar fungera.

Det finns en poäng här som gäller ditt jobb också. Ett system som växer tyst tar slut tyst.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

5.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör en router som en switch inte gör?

5.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder bokstaven C respektive S i routingtabellen?

5.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför får du två rader när du sätter en adress på ett interface?

5.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder longest prefix match, och vilken rad vinner om två passar?

5.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför är 0.0.0.0/0 alltid den sista utvägen?

5.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är ett sub-interface, och varför behövs de på en router med få portar?

5.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken rad måste komma före adressen på ett sub-interface, och varför?

5.8 [typ 1 • Kontrollfråga] En ping ger inget svar. Vilka två saker kan ha gått fel?

5.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är en blackhole-rutt, och varför är den svår att hitta?

5.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad visar `traceroute` som ping inte visar?

5.11 [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: routingtabell, ansluten rutt, statisk rutt, nästa hopp och sub-interface. Provet frågar efter dem.

5.12 [typ 2 • Räkneövning] Länken mellan Göteborg och Borås är 10.0.0.0/30. Hur många adresser innehåller nätet, hur många av dem går att sätta på ett interface, och vilka är de? Räkna, skriv inte av.

5.13 [typ 2 • Räkneövning] En kollega föreslår 10.0.0.0/24 till länken i stället. Räkna ut hur många adresser som då står oanvända, och skriv en mening om varför det ändå kan vara ett rimligt val i ett stort nät.

5.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är en routingtabell. Ett paket ska till 192.168.2.50. Vilken rad används, och vad händer med paketet?

```
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
S     192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
C     192.168.1.0/26 is directly connected,
    ↪ GigabitEthernet0/0.10
C     10.0.0.0/30 is directly connected,
    ↪ GigabitEthernet0/2
```

5.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från Nordviks router. Datorer i VLAN 20 når varandra men inte sin gateway. Vad är fel?

```
R-Nordvik-1# show running-config interface
  ↪ GigabitEthernet0/0.20
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 21
  ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
```

5.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv den fullständiga konfigurationen för sub-interfacet mot VLAN 30 på R-Nordvik-1: rätt namn, rätt VLAN, rätt adress och rätt mask enligt bilaga G. Skriv raderna i den ordning routern kräver.

5.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv de två rutter som behövs för att Göteborg och Borås ska nå varandra — en på varje router. Ange på vilken router varje rad ska skrivas.

5.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordviks ekonomiavdelning ska kunna nå filservern i kontorsnätet. Kontorspersonalen ska inte kunna nå ekonominätet. Driftpersonalen ska nå bägge. Beskriv vad du kan lösa med routing den här veckan, och vad som måste vänta till kapitel 9. Skriv den konfiguration du faktiskt kan göra nu.

5.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om routing, där du förklarar varför en ping kan gå fram utan att komma tillbaka.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

5.20 [typ 7 • Återblick] Vad gör default gateway, och vad händer med en dator som har rätt adress men ingen gateway? (*Kapitel 3*)

5.21 [typ 7 • Återblick] Räkna ut nätadress och broadcast för 192.168.1.100/26. (*Kapitel 3*)

5.22 [typ 7 • Återblick] Vilka två rader gör en switchport till en trunk, och vad händer med en ram som går ut genom den? (*Kapitel 4*)

Checkpoint

Ping mellan två VLAN via router-on-a-stick, och du förklarar muntligt varje rad i routingtabellen.

I `vecka-05/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med utdatan från `show ip route` och din egen kommentar till varje rad
- `python/v05_parse_config.py`
- `configs/` med den sanerade konfigurationsfilen skriptet läste
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Om du bara hinner en sak

Få ett sub-interface uppe och ping till gateway från rätt VLAN.

NAT och säker inloggning

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 6.1 och 6.2. Varför NAT finns, innan du bygger det.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Förklara varför NAT behövs, med två olika skäl.
2. Konfigurera statisk NAT och PAT.
3. Läs `show ip nat translations` och följ ett paket genom översättningen.
4. Konfigurera SSH-access på en router och logga in från din laptop.
5. Sanera en konfigurationsfil innan du lägger den i ett repo.

Varför detta spelar roll

Nordvik har köpt upp Bergquist Entreprenad AB. Tolv anställda, ett kontor i Mölndal, och ett nät som fungerar utmärkt.

Problemet upptäcks första dagen. Bergquist använder `192.168.1.0/24`. Samma nät som Nordviks huvudkontor, samma gateway på `.1`, i flera fall samma adresser på samma sorts servrar.

Det går inte att koppla ihop två nät som tror att de är samma nät. En router som får ett paket till `192.168.1.10` har två svar och kan bara välja ett.

Att döpa om det ena nätet är den rena lösningen. Den kräver att någon rör varje enhet på ett av kontoren under en helg, och att ingenting glöms. Ledningen vill ha en förbindelse på tisdag.

Den här veckan lär du dig tekniken som löser det, och som samtidigt är skälet till att internet fortfarande fungerar trots att adresserna tog slut för femton år sedan.

Sedan gör du något som är minst lika viktigt: du slutar prata med routrarna över en sladd. Från och med nu loggar du in över nätet, och du gör det på ett sätt som inte skickar ditt lösenord i klartext.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

NAT (*Network Address Translation*) | Att byta ut adressen i ett paket när det passerar en gräns.

inside (*inside*) | Sidan av routern där ditt eget nät ligger.

outside (*outside*) | Sidan av routern där omvärlden ligger.

översättning (*translation*) | En rad i routerns tabell över vilken adress som just nu motsvarar vilken.

PAT (*Port Address Translation*) | Många enheter delar på en adress genom att också byta portnummer.

SSH (*Secure Shell*) | Krypterad inloggning över nätet. Ersätter telnet, som skickar lösenordet i klartext.

sanering (*sanitization*) | Att ta bort lösenord och nycklar ur en konfigurationsfil innan den delas.

6.1 Adresserna tog slut

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik har ett sjuttiootal enheter och en enda offentlig adress från operatören. Alla ska ut på internet samtidigt. Sjuttio enheter, en adress.

2. Ankaret. I kapitel 3 lärde du dig att `192.168.` är avsatt för privata nät och inte går att nå från internet. Det löste ett problem och skapade ett annat: hur kommer du ut?

3. Namnet. **NAT** (*Network Address Translation*) är att byta ut adressen i ett paket när det passerar en gräns.

4. Mekanismen.

1. Ett paket från `192.168.1.42` kommer in på routern.
2. Routern byter avsändaradressen mot sin egen offentliga adress.
3. Den antecknar bytet i en tabell.
4. Paketet går ut på internet med den nya adressen.
5. Svaret kommer tillbaka, routern slår upp i tabellen och byter tillbaka.

5. Liknelsen. NAT är företagsväxeln: alla utgående samtal visar företagets nummer. **Där brister liknelsen, för** växeln minns nummer och portar, inte namn, och den glömmer efter en stund. Ringer någon upp företagsnumret utan att veta anknytningen vet växeln inte vem samtalet ska till.

6. På skärmen. `show ip nat translations` visar tabellen med pågående översättningar.

7. Vanligaste missförståndet. Att NAT är en säkerhetsfunktion. Det är det inte. Att utifrån inte kunna nå in är en bieffekt, inte ett skydd, och den försvinner så fort någon lägger in en vidarebefordran. Skyddet kommer från brandväggen i kapitel 9. NAT löser adressbrist.

6.1.1 Två skäl, inte ett

Mål 1 kräver att du kan ge två olika skäl till att NAT behövs. De är verkligen olika, och det andra är det som gäller Nordvik just nu.

Skäl ett: adresserna räcker inte. Det finns fyra miljarder IPv4-adresser och betydligt fler enheter. NAT låter tusen enheter dela på en.

Skäl två: två nät krockar. Två företag som slås ihop och båda använder `192.168.1.0/24` kan kopplas ihop med NAT, utan att någon behöver döpa om ett helt kontor.

Det andra skälet är det ingen tänker på förrän det händer, och det händer vid varje företagsförvärv.

6.2 Routern byter adress i förbifarten

KÄRNA

GISSA FÖRST

Du har konfigurerat NAT på Nordviks router. En dator på insidan surfar, och det fungerar.

Nu vill du från din laptop hemma nå filservern på `192.168.1.10` inne på kontoret.

Fungerar det? Skriv ner din gissning och varför, innan du läser vidare.

1. Problemet. Routern måste veta åt vilket håll den ska översätta. Ett paket som går ut ska få ny avsändaradress. Ett paket som kommer in ska få ny mottagaradress. Utan riktning gör routern fel på båda.

2. Ankaret. I kapitel 5 hade routerns interface bara adresser och nät. Nu får de en roll också, precis som portarna fick i kapitel 4.

3. Namnet. **Inside** (*inside*) är sidan där ditt eget nät ligger. **Outside** (*outside*) är sidan där omvärlden ligger.

4. Mekanismen.

1. Du märker varje interface som antingen inside eller outside.
2. Ett paket från inside mot outside får ny avsändaradress.
3. Routern antecknar bytet som en **översättning** (*translation*).
4. Svaret kommer in på outside och slås upp i tabellen.
5. Routern byter tillbaka mottagaradressen och skickar in paketet.

5. Liknelsen. Inside är kontoret, outside är gatan. Växeln står i porten. **Där brister liknelsen, för** en växel vet vem som ringde ut. En router vet det bara så länge anteckningen finns kvar. Ciscos standardvärde är ett dygn för en TCP-förbindelse och fem minuter för UDP.

6. På skärmen. `show ip nat statistics` visar vilka interface som är inside och vilka som är outside.

7. Vanligaste missförståndet. Att märkningen sitter på nätet. Den sitter på interfacet. Samma nät kan vara inside sett från en router och outside sett från en annan, och det är precis vad som händer när två nät med samma adresser ska kopplas ihop, längre ned.

6.2.1 Statisk NAT: en adress blir en annan

Den enklaste formen. En adress på insidan motsvarar alltid en bestämd adress på utsidan.

Nordvik har fått två offentliga adresser av operatören. `203.0.113.10` sitter på routerns utsideport och används av alla andra. `203.0.113.11` är ledig, och den ger vi filservern.

Nu säger du åt routern vilket interface som vetter inåt och vilket som vetter utåt.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1(config-subif)# ip nat inside
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0/1
R-Nordvik-1(config-if)# ip nat outside
R-Nordvik-1(config-if)# exit
```

Så ser du att det tog. Ingen av raderna svarar något. Kvittot får du i `show ip nat statistics`, där bägge interfacen ska stå listade under rätt rubrik.

Nu kopplar du filserverns interna adress till en fast adress på utsidan.

```
R-Nordvik-1 (config) # ip nat inside source static
↪ 192.168.1.10 203.0.113.11
R-Nordvik-1 (config) # end
R-Nordvik-1 # show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local
↪      Outside global
--- 203.0.113.11      192.168.1.10      ---
↪      ---
```

Så ser du att det tog. Kör `show ip nat translations` direkt efteråt. En rad ska finnas där, med bägge adresserna, redan innan någon skickat något.

Kolumnernas namn är kapitlets svåraste ord, och de är värda tre minuters uppmärksamhet. De är dessutom Ciscos, inte standardens — den RFC som definierar NAT-terminologin använder dem inte alls, utan talar om privata och publika adressrymder. Du möter orden på Cisco-utrustning och i Ciscos dokumentation, inte nödvändigtvis någon annanstans.

Inside local	Adressen enheten faktiskt har, på insidan
Inside global	Adressen omvärlden ser den som
Outside local	Adressen insidan ser omvärlden som
Outside global	Adressen omvärlden faktiskt har

Knepet är att läsa dem i två delar. *Inside* och *outside* säger vems adress det är. *Local* och *global* säger vem som tittar.

Svaret på gissningen: nej, det fungerar inte utan vidare. En översättning skapas när någon på insidan skickar ut något. Ingen anteckning finns för trafik som börjar utifrån, och därför vet routern inte vem paketet ska till. Statisk NAT, som du nyss skrev, är just undantaget som gör det möjligt.

6.3 Många enheter, en adress

KÄRNA

ORDET "PORT" BETYDER NÅGOT NYTT HÄR

Fram till nu har *port* betytt hålet i switchen — Gi0/5, en access-port, en trunk. Från och med nu betyder det också ett nummer inuti ett paket.

De två har ingenting med varandra att göra. Ett portnummer säger vilken *förbindelse* ett paket hör till, inte vilken kabel det kom in genom. En dator har dussintals portnummer igång samtidigt genom en enda switchport.

Boken skriver därför *switchport* när det är hålet och *portnummer* när det är siffran.

1. Problemet. Statisk NAT kräver en offentlig adress per enhet. Nordvik har sjuttio enheter och en adress. Sextionio av dem blir utan.

2. Ankaret. Du såg nyss att routern håller en tabell över vilken adress som motsvarar vilken. Frågan är vad den kan lägga till i tabellen för att skilja sjuttio enheter åt med samma adress.

3. Namnet. **PAT** (*Port Address Translation*) låter många enheter dela på en adress genom att också byta portnummer.

4. Mekanismen.

1. Varje förbindelse en dator öppnar har ett portnummer.
2. Routern byter både adress och portnummer när paketet går ut.
3. Den antecknar bägge bytena i tabellen.
4. Svaret kommer tillbaka till samma portnummer.
5. Routern slår upp portnumret och vet därmed vilken enhet svaret ska till.

5. Liknelsen. Portnumret är anknytningen. Alla ringer ut med företagets nummer, men växeln vet vilken anknytning som ringde. **Där brister liknelsen, för** en anknytning tillhör en person och sitter kvar. Ett portnummer tillhör en förbindelse och gäller bara den. En enda dator har dussintals igång samtidigt, med var sitt nummer, och de försvinner en och en när de tystnat.

6. På skärmen. `show ip nat translations` visar då en rad per förbindelse, med portnummer efter kolon.

7. Vanligaste missförståndet. Att PAT och NAT är två olika tekniker. PAT är NAT med portnummer tillagt. I Ciscos kommandon heter det `overload`, och i vardagligt tal säger nästan alla "NAT" om båda.

6.3.1 Så konfigurerar du PAT

Tre delar. En lista över vilka som får översättas, en regel som säger hur, och märkningen av interfacen som du redan gjort.

Nu talar du om vilka adresser som får gå ut.

```
R-Nordvik-1(config) # access-list 1 permit 192.168.1.0  
↪ 0.0.0.255
```

Så ser du att det tog. Kommandot svarar inget. Listan är bara en lista än så länge — den gör ingenting förrän nästa kommando använder den.

Siffrorna sist ser ut som en nätmask baklänges, och det är precis vad de är. Ciscos listor använder ett omvänt skrivsätt där noll betyder "måste stämma". Du möter det igen i kapitel 9.

Nu kopplar du listan till utsidans interface och slår på PAT.

```
R-Nordvik-1 (config) # ip nat inside source list 1
    ↪ interface GigabitEthernet0/1 overload
R-Nordvik-1 (config) # end
```

Så ser du att det tog. Ordet `overload` är det som gör det till PAT. Utan det räcker adresserna till en enda enhet i taget.

[1] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu surfar du från en dator på insidan och tittar på tabellen.

```
R-Nordvik-1# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local
    ↪      Outside global
tcp 203.0.113.10:1024  192.168.1.42:52814
    ↪ 198.51.100.34:80   198.51.100.34:80
tcp 203.0.113.10:1025  192.168.1.43:49215
    ↪ 198.51.100.34:80   198.51.100.34:80
    ↪ samma adress ut, olika portnummer
```

Så ser du att det tog. En rad per förbindelse. Kolumnen `Inside global` ska visa samma adress för alla rader, men olika portnummer efter kolon. Är tabellen tom har ingen skickat något, eller så är interfacen inte märkta.

Två datorer, samma adress ut, olika portnummer. Det är hela PAT på en rad.

EN PING HAR INGA PORTNUMMER

Raderna som börjar på `icmp` ser ut som de andra, men talet efter kolon är inte ett portnummer. ICMP har inga portar — en ping är ingen förbindelse. Talet är ett *query-id*, ett nummer pingen sätter i sitt eget huvud, och routern använder det på precis samma sätt: som det som skiljer enheterna åt. Standarden kallar det Query Identifier.

6.3.2 Två nät med samma adresser

Nu tillbaka till Bergquist. Två nät, samma adresser, och en förbindelse som ska fungera på tisdag.

Lösningen är att låta varje sida se den andra under en påhittad adress. Nordvik når Bergquist som `192.168.100.0/24`. Bergquist når Nordvik som `192.168.200.0/24`. Ingen av adresserna finns någonstans — de finns bara i routrarnas översättningstabeller.

Tekniken kallas ibland dubbel NAT, eftersom både avsändare och mottagare byts. Den är krånglig att felsöka, den går sönder för program som skickar adresser inuti sin egen data, och den är i praktiken alltid en övergångslösning.

Det viktiga är inte kommandona. Det är att du vet att problemet finns, att det har en lösning, och att lösningen är dyr nog att det lönar sig att planera adresser innan du behöver dubbel NAT. Det är därför bilaga G finns.

6.4 Telnet skickar ditt lösenord i klartext

1. Problemet. Att sitta med konsolkabel vid varje enhet fungerar i ett labbrum. Nordvik har utrustning i Göteborg, Borås och nu Mölndal. Du behöver komma in över nätet, och den gamla vägen skickar ditt lösenord så att vem som helst kan läsa det.

2. Ankaret. I kapitel 2 fångade du trafik i Wireshark och läste innehållet i ramar. Allt du kunde läsa där kan någon annan också läsa.

3. Namnet. **SSH** (*Secure Shell*) är krypterad inloggning över nätet. Den ersätter telnet, som skickar lösenordet i klartext.

4. Mekanismen.

1. Enheten får ett namn och en domän, så att den kan skapa en nyckel.
2. Du genererar ett nyckelpar på enheten.
3. Du skapar ett användarnamn med lösenord.
4. Du säger åt inloggningslinjerna att bara ta emot SSH.
5. Du loggar in från din laptop, och trafiken är krypterad hela vägen.

5. Liknelsen. Telnet är ett vykort. SSH är ett brev i kuvert. **Där brister liknelsen, för** brevbäraren ser ändå vem som skickar till vem. SSH döljer innehållet, inte att du loggade in eller varifrån.

6. På skärmen. `show ip ssh` visar om SSH är igång och vilken version.

7. Vanligaste missförståndet. Att SSH ersätter konsolen. Det gör den inte. Går nätet ner går SSH ner, och då är konsolkabeln det enda du har kvar. Regeln från kapitel 1 står kvar: nätverket felsöker du över konsolen, aldrig tvärtom.

6.4.1 Några rader och en nyckel

Nu ger du enheten ett domännamn, som nyckeln behöver.

```
R-Nordvik-1(config)# ip domain-name nordvik.example
```

Så ser du att det tog. Ingen utdata. Utan den här raden vägrar nästa kommando, och det är kursens vanligaste stopp i det här momentet.

Nu skapar du nyckelparet.

```
R-Nordvik-1(config)# crypto key generate rsa
```

Så ser du att det tog. Routern frågar hur stor nyckeln ska vara och föreslår 512. Svara 2048. Trycker du bara Enter får du 512, och då vägrar SSH version 2 starta. Sedan tar det några sekunder, och till sist kommer ett meddelande om att SSH slagits på.

DÄRFÖR STÅR INTE DIALOGEN HÄR

Det här är bokens enda kommando som ställer en fråga tillbaka. Hur frågan är formulerad, var raderna bryts och vilket intervall routern föreslår skiljer sig mellan IOS-versioner — Ciscos egen dokumentation säger 360 till 2048, medan flera avbilder säger 4096.

Skulle boken visa en av varianterna skulle hälften av er jämföra sin skärm med en text som inte stämmer, och tro att något är fel. Det enda som spelar roll är siffran du svarar: 2048.

Nu skapar du ett konto och säger åt linjerna att bara ta emot SSH.

```
R-Nordvik-1(config)# username drift privilege 15 secret <
    ↪ ditt losenord>
R-Nordvik-1(config)# ip ssh version 2
R-Nordvik-1(config)# line vty 0 4
R-Nordvik-1(config-line)# transport input ssh
R-Nordvik-1(config-line)# login local
R-Nordvik-1(config-line)# line vty 5 15
R-Nordvik-1(config-line)# transport input ssh
R-Nordvik-1(config-line)# login local
R-Nordvik-1(config-line)# end
```

Så ser du att det tog. Byt <ditt lösenord> mot något du hittar på. Skriv aldrig ett riktigt lösenord i en fil du committar — det är hela nästa avsnitt.

Raden `transport input ssh` är den som stänger dörren för telnet. Utan den står bägge vägarna öppna, och då har du inte vunnit något.

Enheten har fler inloggningslinjer än de fem första. Kör `show line` och kontrollera hur många, och ge alla samma två rader. En glömd linje är en öppen dörr.

6.4.2 Nödbromsen, innan du låser ut dig själv

Från och med nu arbetar du över nätet, och det förändrar en sak. En felskriven rad kan ta bort din egen väg in. Enheten står kvar och fungerar precis som den ska — du når den bara inte längre, och den står i ett rack i en annan stad.

Därför börjar varje fjärrändring med `reload in`.

Nu ställer du en omstart tio minuter fram, innan du rör konfigurationen.

```
R-Nordvik-1# reload in 10
Reload scheduled for 11:57:08 UTC Tue Oct 13 2026 (in 10
  ↪ minutes)
Proceed with reload? [confirm]
R-Nordvik-1# configure terminal
R-Nordvik-1(config)# line vty 0 4
R-Nordvik-1(config-line)# transport input ssh
R-Nordvik-1(config-line)# end
R-Nordvik-1# reload cancel
***
*** --- SHUTDOWN ABORTED ---
***
R-Nordvik-1# write memory
```

Så ser du att det tog. Enheten frågar om du menar allvar — tryck Enter på [confirm]. Sedan tickar en klocka, och den klockan är det enda som räddar dig om nästa rad blir fel. Stjärnraderna kommer när du avbryter.

Läs de tre sista raderna igen, för det är där hela poängen ligger.

Fungerade ändringen? Du sitter kvar. Kör `reload cancel`, och spara sedan med `write memory`.

Låste du ut dig? Gör ingenting. Om tio minuter startar enheten om av sig själv, laddar startup-config — alltså konfigurationen som gällde innan du började, eftersom du inte hunnit spara — och kommer upp med din väg in intakt. Du har förlorat tio minuter i stället för en resa.

DÄRFÖR SPARAR DU SIST, INTE FÖRST

Kapitel 1 lärde dig `write memory`. Nu kommer följdregeln: du sparar när du *vet* att ändringen fungerar, aldrig innan.

En osparad ändring är en ändring som en omstart tar bort. Det låter som en svaghet och är hela skyddet. Sparar du direkt efter att ha skrivit raden har du gjort felet permanent innan du kontrollerat det, och då hjälper ingen nödbroms.

Regeln gäller dubbelt i kapitel 9. En ACL som är fel på en rad stänger inte bara ute den trafik du ville stoppa — den kan stänga ute dig.

Vill du kunna gå tillbaka utan omstart tar du en kopia av konfigurationen först, med `copy running-config flash:backup.cfg`, och återställer den med `configure replace flash:backup.cfg`. Bägge kommandona står i bilaga A.

FASTNAR DU HÄR? • `crypto key generate rsa` vägrar

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Har enheten ett domännamn?** `ip domain-name` måste komma först. Nyckeln får sitt namn från hostname och domän.

2. **Har enheten ett hostname?** Heter den fortfarande Router vägrar den. Det är därför kapitel 1 började med att namnge enheten.
3. **Stöder IOS-versionen kryptering?** Kör `show version` och leta efter K9 i namnet på avbilden. Saknas det går SSH inte att slå på alls.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

6.5 Så saneras en konfiguration

KÄRNA

Du har lagt konfigurationsfiler i ditt repo sedan vecka 3. Från och med nu innehåller de lösenord.

En sparad `show running-config` från en enhet med SSH innehåller raden `enable secret` och raden `username ... secret`, båda följda av en lång teckensträng. Strängen är inte lösenordet, men den går att knäcka med rätt verktyg och tillräckligt med tid.

Regeln går att säga i en mening och är lätt att glömma: ingen fil du committar får innehålla en sådan rad.

TRE SAKER SOM SKA BORT

enable secret och **username ... secret** — lösenordshasharna.

crypto key-block — den privata nyckeln. Den syns inte i `show running-config` på moderna IOS, men den kan följa med i en säkerhetskopia.

SNMP community strings — de fungerar som lösenord och står i klartext i konfigurationen. Du möter SNMP i kapitel 7.

Att göra det för hand fungerar tills du har trettio filer. Därför är veckans Python-uppgift att automatisera det.

Genomgång

Nu ger du Nordvik en väg ut och en väg in. Fem steg.

Steg 1. Märk interfacen.

Sub-interfacen mot kontoret är `inside`. Porten mot operatören är `outside`.

Nu märker du de fyra sub-interfaces och utsidan.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1(config-subif)# ip nat inside
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
    ↪ /0.20
R-Nordvik-1(config-subif)# ip nat inside
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
    ↪ /0.30
R-Nordvik-1(config-subif)# ip nat inside
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0
    ↪ /0.99
R-Nordvik-1(config-subif)# ip nat inside
R-Nordvik-1(config-subif)# interface GigabitEthernet0/1
R-Nordvik-1(config-if)# ip nat outside
R-Nordvik-1(config-if)# end
```

Så ser du att det tog. Kör `show ip nat statistics` efteråt. Raderna `Outside interfaces` och `Inside interfaces` ska lista precis de fem du märkt — inte fler.

FRESTELSEN ATT SKRIVA ETT INTERVALL

Fyra nästan identiska rader ser ut som något man borde kunna korta med `interface range GigabitEthernet0/0.10 - 99`. Gör inte det.

`interface range` *skapar* de sub-interface som inte redan finns. Intervallet .10 till .99 är nittio stycken, så kommandot bygger sextiosex nya sub-interface du inte bett om och sätter `ip nat inside` på allihop. De syns inte förrän någon läser konfigurationen, och då är de svåra att förklara.

Ett intervall som råkar stämma är fortfarande fyra rader att läsa. Skriv ut dem.

Steg 2. Släpp ut alla fyra näten.

Nu gör du en lista över vilka nät som får översättas.

```
R-Nordvik-1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0
    ↪ 0.0.0.255
R-Nordvik-1(config)# ip nat inside source list 1
    ↪ interface GigabitEthernet0/1 overload
R-Nordvik-1(config)# end
```

Så ser du att det tog. Kommandot svarar inget. Kontrollera med `show access-lists` att raden finns.

Steg 3. Bevisa att det fungerar.

Surfa från en dator på insidan, eller pinga något på utsidan. Titta sedan på tabellen.

[1] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu ser du vad routern faktiskt gjort med adresserna.

```
R-Nordvik-1# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local
  ↪      Outside global
icmp 203.0.113.10:1    192.168.1.42:1    198.51.100.1:1
  ↪      198.51.100.1:1
icmp 203.0.113.10:2    192.168.1.43:1    198.51.100.1:1
  ↪      198.51.100.1:2
```

Så ser du att det tog. En rad per pågående förbindelse. Alla ska ha samma adress i Inside global. Tom tabell betyder antingen att ingenting gått ut, eller att det gick ut för länge sedan — en ICMP-anteckning lever bara sextio sekunder efter sista paketet. Kör kommandot direkt efter pingen.

Steg 4. Slå på SSH.

Raderna från avsnitt 6.4, plus nyckeln. Gör det på 2951:an som är din enhet.

Nu kontrollerar du att SSH är igång.

```
R-Nordvik-1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries
  ↪ : 3
```

Så ser du att det tog. Version 2.0 ska stå där. Står det SSH Disabled har nyckeln inte skapats, och då är det domännamnet eller hostname som saknas.

Steg 5. Logga in från din egen laptop.

Öppna en terminal på din laptop och anslut till driftadressen, 192.168.1.193. Var kommandot skrivs och hur du godkänner nyckeln första gången står i Verktygsguiden.

Kommer du in har du veckans checkpoint. Nästa vecka kommer din Python-kod att logga in på exakt samma sätt, och då är det den här konfigurationen som gör det möjligt.

Gör det själv

Samma sak igen, med färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

KRÄVER HÅRDVARA

1. Lägg en statisk NAT för filservern, så att den går att nå utifrån på en fast adress.
2. Kontrollera raden `show ip nat translations`. Vad skiljer den från raderna som PAT skapar?
3. Rensa tabellen med `clear ip nat translation *`. Vilka rader kommer tillbaka av sig själva, och vilka gör det inte?
4. Flytta `ip nat outside` till fel interface. Surfa igen. Vad händer, och vad säger tabellen?

5. Sätt tillbaka det. Slå på SSH på en andra enhet, och logga in på den från den första.
6. Spara en `show running-config` till fil. Leta upp varje rad som innehåller ett lösenord. Hur många hittade du?

Steg 3 och 4 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Ingenting kommer ut, och tabellen är tom

Symptom. Datorer på insidan når sin gateway men inte utsidan. `show ip nat translations` visar ingenting alls.

Vad det oftast betyder. Ett interface är märkt åt fel håll, eller inte märkt alls. NAT gör ingenting förrän paketet passerar från ett inside-interface till ett outside-interface.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show ip nat statistics` och läs rader-na `Inside interfaces` och `Outside interfaces`. Saknas ett interface, eller står det under fel rubrik, har du hittat felet.

Så rättar du det. Sätt `ip nat inside` respektive `ip nat outside` på rätt interface. Kom ihåg att sub-interfacen ska märkas, inte moderporten.

FEL 2 • Två nät med samma adresser når inte varandra

Symptom. Förbindelsen mellan Nordvik och Bergquist är uppe. `ping 192.168.1.10` når den egna filservern, aldrig den andra sidans.

Vad det oftast betyder. Ingen översättning finns för det andra nätet. Routern ser adressen som sin egen och skickar aldrig ut paketet över länken.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show ip route 192.168.1.10`. Pekar raden på ett eget interface kommer paketet aldrig i väg. Det är väntat, och det är själva problemet.

Så rättar du det. Bygg en översättning som ger den andra sidan en egen adressrymd, till exempel `192.168.100.0/24`. Kontakta den andra sidans tekniker först — bägge ändarna måste vara överens om vilka påhittade adresser som gäller.

FEL 3 • SSH går inte att slå på

Symptom. `crypto key generate rsa` svarar med ett fel, eller `show ip ssh` säger `SSH Disabled`.

Vad det oftast betyder. Domännamn eller hostname saknas, eller så är IOS-versionen utan kryptering.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show running-config | include`

hostname|domain-name och kontrollera att bägge finns. Kör sedan show version och leta efter K9 i avbildens namn.

Så rättar du det. Sätt hostname och domännamn, och skapa nyckeln igen. Saknas kryptostödet i IOS går det inte att lösa på enheten — då behövs en annan avbild.

FEL 4 • Ett lösenord ligger i ditt repo

Symptom. En show running-config i din commit innehåller raden enable secret följt av en lång teckensträng.

Vad det oftast betyder. Filen sanerades aldrig. Det är inte en formalitet: strängen går att knäcka, och repot är delat med minst en kurskamrat.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör grep -ri secret configs/ innan du committar. Flaggan -r går igenom hela mappen och -i struntar i stora och små bokstäver. Hittar du något har du hittat felet.

Så rättar du det. Byt lösenordet på enheten. Det är första åtgärden, inte den sista: strängen är röjd i samma stund den lämnade din maskin, och att ta bort raden ur en fil gör den inte oröjd — den gamla versionen finns kvar i historiken. Ta därefter bort raderna, committa igen, och säg till mig så tar vi historiken tillsammans. Det är samma ordning som gäller på riktigt, och att säga till är rätt reaktion.

Veckans Python

Ingen ny uppgift den här veckan. Två saker i stället, och bägge är förberedelser för nästa vecka.

Ett. Verifiera att netmiko går att installera.

Nästa vecka ska din kod logga in på en riktig router. Biblioteket som gör det heter netmiko, och det ska installeras nu, inte på tisdag i vecka 7.

Hur du installerar det står i Verktygsguiden. Kontrollera att det fungerar med två rader:

kontroll.py

```
1 import netmiko
2 print(netmiko.__version__)
```

Får du ett versionsnummer är du klar. Får du ModuleNotFoundError säg till mig i dag, inte nästa vecka.

Två. Skriv en saneringssnutt.

Filen heter `vecka-06/python/v06_sanera.py`.

v06_sanera.py

```

1  # Rader som innehåller något av de här orden ska
   bort.
2  hemligt = ["secret", "password", "snmp-server
   community"]
3
4  # Den raa filen från routern. Den committas aldrig.
5  filnamn = "r1-rakonfig.txt"
6  rensade = []
7  borttagna = 0
8
9  with open(filnamn) as f:
10     for rad in f:
11         # any() är sant om minst ett av orden finns i
           raden.
12         if any(ord_ in rad for ord_ in hemligt):
13             borttagna = borttagna + 1
14         else:
15             rensade.append(rad)
16
17  with open("r1-show-run.txt", "w") as f:
18     for rad in rensade:
19         f.write(rad)
20
21  print(f"Tog bort {borttagna} rader. Resultatet
       ligger i r1-show-run.txt.")

```

Så här ser rätt utdata ut, om filen innehöll två sådana rader.

```
Tog bort 2 rader. Resultatet ligger i r1-show-run.txt.
```

Det här är samma arbete du gjorde för hand i kapitel 5, nu utfört av skriptet. Den råa filen `r1-rakonfig.txt` ligger utanför repot och stannar där. Det är `r1-show-run.txt` du committar.

Nya byggstenar den här veckan: `any()`, som är sant om minst ett villkor stämmer, och `open(..., "w")`, som skriver till en fil i stället för att läsa.

KONTROLLERA ALLTID MED EGNA ÖGON

Ett skript som tar bort känsliga rader är ett hjälpmedel, inte ett kvitto. Öppna `r1-show-run.txt` och läs igenom den innan du committar.

Ett automatiskt verktyg missar det du inte tänkt på. Dina ögon missar det du inte orkar leta efter. Använd båda.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet tar bort för mycket eller för lite

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Är orden små bokstäver?** Jämförelsen skiljer på stora och små. Står det `Secret` i filen fångas det inte.

2. **Fångar du för brett?** Ordet `password` finns även i rader som inte är hemliga. Läs igenom resultatet.
3. **Skrevs filen?** Andra `with-blocket` skriver den. Får du inget `rl-show-run.txt` har du sannolikt fel indentering.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Port forwarding, hairpin, och varför NAT och VPN krockar

Att släppa in något utifrån.

Statisk NAT översätter en hel adress. Vill du bara släppa in en tjänst, till exempel en webbserver, räcker det med ett portnummer:

```
ip nat inside source static tcp
192.168.1.12 80 203.0.113.10 80
```

Det kallas port forwarding och betyder att routern skickar allt som kommer till port 80 på utsidan vidare till just den maskinen. Övriga portar på den offentliga adressen är kvar för PAT.

Hairpin: när insidan vill nå insidan via utsidan.

Säg att Nordvik köper en webbserver och ställer den på `192.168.1.12`. Utifrån nås den på `203.0.113.10`. En anställd på kontoret skriver in samma adress i webbläsaren.

Paketet går till routern, som ser att det ska till den offentliga adressen. Men routern översätter bara trafik som passerar från inside till outside, och det här paketet kommer från inside och ska tillbaka in. Utan särskild konfiguration faller det.

Felet kallas hairpin och är extra förvirrande eftersom sidan fungerar för alla utom de anställda. Den vanligaste lösningen är inte teknisk: du låter den interna DNS-servern svara med den interna adressen i stället.

Varför NAT och VPN krockar.

En VPN-tunnel skyddar paketet, och en del av skyddet är en kontrollsumma över adresserna. NAT ändrar just adresserna.

Resultatet är att den mottagande sidan räknar ut en annan summa än den som står i paketet, och kastar det. Tunneln kommer upp, och sedan går ingenting igenom.

Lösningen heter NAT traversal och innebär att paketet packas in ett extra lager, så att NAT får något att ändra på utan att röra det skyddade. Nästan all modern utrustning gör det automatiskt. Du möter problemet igen i kapitel 10, och nu vet du varför det uppstår.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Din operatör kör NAT åt dig, och du märker det ibland

Adresserna tog slut för operatörerna också. Många löser det med CGNAT, alltså NAT en gång till på operatörsnivå.

Din router hemma har då ingen offentlig adress. Den har en adress ur ett block som är avsatt just för det här, och operatörens utrustning översätter en gång till innan trafiken når internet.

Konsekvenserna märks på oväntade ställen. Du kan inte längre öppna en port hem till dig. Spel som vill koppla ihop två spelare direkt får svårare. Och när någon annan bakom samma operatörsadress gör något dumt kan din adress hamna på en spärrlista utan att du gjort något.

Det finns en poäng bortom trivial. NAT var en nödlösning 1994 som skulle köpa några år tills IPv6 kom. Trettio år senare är den permanent, och den har byggts på med ännu en nödlösning ovanpå.

Det händer ofta i teknik. Det som fungerar tillräckligt bra får ligga kvar, och nästa generation får bygga runt det.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

6.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Ge två olika skäl till att NAT behövs.

6.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder inside respektive outside, och sitter märkningen på nätet eller på interfacet?

6.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad skiljer `Inside local` från `Inside global`?

6.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör PAT som statisk NAT inte gör?

6.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför fungerar inte en förbindelse som börjar utifrån, utan särskild konfiguration?

6.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilket ord i NAT-kommandot gör det till PAT?

6.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför är NAT ingen säkerhetsfunktion?

6.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka två saker måste finnas på enheten innan `crypto key generate rsa` fungerar?

6.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken rad stänger dörren för telnet?

6.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn tre saker som ska bort ur en konfigurationsfil innan du committar den.

6.11 [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: översättning, insida, utsida och sanering. Provet frågar efter dem.

6.12 [typ 2 • Räkneövning] Listan `access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255` släpper ut alla fyra VLAN på en gång. Skriv i stället fyra rader, en per VLAN, med rätt wildcard-mask för en /26. Räkna fram masken, skriv inte av.

6.13 [typ 2 • Räkneövning] Nordvik har 70 datorer på insidan och en offentlig adress. Varje dator har i snitt tolv samtidiga förbindelser. Hur många rader står det då i `show ip nat translations`? Räcker portnumren?

6.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är en NAT-tabell. Hur många enheter på insidan syns i utdatan, och hur många offentliga adresser använder de?

Pro	Inside global	Inside local	Outside
	↪ local	Outside global	
tcp	203.0.113.10:1024	192.168.1.42:52814	
	↪ 198.51.100.34:80	198.51.100.34:80	
tcp	203.0.113.10:1025	192.168.1.42:52815	
	↪ 198.51.100.34:443	198.51.100.34:443	
tcp	203.0.113.10:1026	192.168.1.51:61200	
	↪ 198.51.100.34:80	198.51.100.34:80	

6.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en router där ingenting kommer ut på internet. Vad är fel?

```
R-Nordvik-1# show ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0
↪ extended)
Outside interfaces:
  GigabitEthernet0/0.10
Inside interfaces:
  GigabitEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
```

6.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv den fullständiga konfigurationen som ger gästnätet, och bara gästnätet, en väg ut via PAT. Alla andra nät ska lämnas orörda.

6.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv de rader som krävs för att slå på SSH på en router som just startats med tom konfiguration. Ta med allt som behövs, i rätt ordning. Skriv <losenord> där ett lösenord ska stå — aldrig ett riktigt.

6.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordvik har köpt upp ett företag som använder samma adressrymd som Nordvik själva. Ledningen vill att ekonomiavdelningarna på de två kontoren ska kunna nå varandras filservrar, men inget annat ska kopplas ihop. Beskriv vad du gör, i vilken ordning, och vad du behöver komma överens om med den andra sidans tekniker innan du rör något.

6.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om NAT, där du förklarar hur sjuttio datorer kan dela på en enda adress.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

6.20 [typ 7 • Återblick] Vad är native VLAN, och vad går fel om två switchar har olika? (*Kapitel 4*)

6.21 [typ 7 • Återblick] Vad betyder longest prefix match? Ge ett eget exempel. (*Kapitel 5*)

6.22 [typ 7 • Återblick] Vad gör switchen med en ram vars mottagare den inte känner igen? (*Kapitel 2*)

Checkpoint

SSH-access till din 2951 från din egen laptop. Den här måste vara grön — nästa veckas Python-uppgift bygger på den. Du bygger alltså själv förutsättningen för din egen kod.

I `vecka-06/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med utdatan från `show ip ssh` och en skärmdump av inloggningen från din laptop
- `python/v06_sanera.py`
- `configs/` med en sanerad konfiguration
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Om du bara hinner en sak

SSH till din 2951 från din egen laptop. Hinner du inget annat, gör den här — nästa veckas Python-uppgift kommer inte igång utan den.

Drift och övervakning

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 7.1 och 7.2. Baseline och loggen, innan du mäter något.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Hämta status från en riktig router med ett Python-skript.
2. Läs en instrumentpanel i Grafana och säg vad som är normalt och vad som avviker.
3. Hitta ett fel genom att läsa loggar.
4. Filtrera i Wireshark för att isolera trafik du är intresserad av.
5. Förklara varför du mäter baseline innan något går sönder.

Varför detta spelar roll

Klockan är tio på en tisdag. Ekonomichefen på Nordvik ringer och säger att nätet är långsamt.

Du frågar hur långsamt. Hon säger att det känns segt. Du frågar sedan när. Hon säger att det varit så ett tag.

Nu står du med tre påståenden du inte kan pröva. Segt jämfört med vad? Ett tag — hur länge då? Och långsamt för alla, eller bara för henne?

Utan mätningar är det enda du kan göra att gissa, ändra något och fråga om det blev bättre. Det är inte felsökning, det är vidskepelse.

Den här veckan skaffar du siffror. Du lär dig läsa enhetens egen logg, mäta hur nätet ser ut när det mår bra, och känna igen när något avviker från det.

Sist gör du något du väntat på i sex veckor. Du skriver kod som loggar in på en riktig router och hämtar hem svaret. Från och med den stunden är Python inte

längre en övning vid sidan av. Det är ett verktyg du använder på riktig utrustning.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

baseline (*baseline*) | Hur nätet ser ut när allt fungerar. Måttet du jämför mot.

avvikelse (*anomaly*) | Ett värde som skiljer sig från baselinen.

syslog (*syslog*) | Standarden för hur enheter skickar sina loggmeddelanden vidare till en gemensam loggserver.

loggnivå (*severity level*) | Hur allvarligt ett loggmeddelande är. Noll är värst, sju är minst allvarligt.

SNMP (*Simple Network Management Protocol*) | Sättet ett övervakningssystem frågar enheter hur de mår.

visningsfilter (*display filter*) | En regel i Wireshark som döljer allt utom det du vill se.

7.1 Utan baseline är en kurva bara en kurva

KÄRNA

GISSA FÖRST

Du tittar på en graf över trafiken på Nordviks förbindelse ut. Just nu går det 40 megabit i sekunden.

Är det mycket eller lite? Är något fel?

Skriv ner ditt svar innan du läser vidare.

1. Problemet. Ett mätvärde utan jämförelse betyder ingenting. Fyrtio megabit kan vara en helt normal tisdag eller ett pågående haveri, och samma siffra kan betyda båda i två olika nät.

2. Ankaret. Du har redan gjort det här utan att veta om det. I kapitel 2 tittade du på räknare på ett interface och behövde veta om de *steg*, inte vad de stod på. Det var en baseline i miniatyr.

3. Namnet. En **baseline** (*baseline*) är hur nätet ser ut när allt fungerar. Det är måttet du jämför mot.

4. Mekanismen.

1. Du mäter medan allt fungerar, under tillräckligt lång tid.
2. Du antecknar vad som är normalt: trafik, fel, svarstider.

3. Du fortsätter mäta.
4. När något ändras jämför du mot anteckningen.
5. En **avvikelse** (*anomaly*) är ett värde som skiljer sig från baselinen.

5. Liknelsen. Baseline är din normala vilopuls. Utan den säger ett pulsvärde ingenting om hur du mår. **Där brister liknelsen, för** en vilopuls är ett tal. Ett näts baseline är ett mönster över dygnet och veckan, och det som är normalt klockan tio är onormalt klockan tre på natten.

6. På skärmen. En graf i övervakningsverktyget som täcker minst en vecka bakåt. Där ser du mönstret, inte bara ögonblicket.

7. Vanligaste missförståndet. Att baseline är något du mäter en gång. Nätet ändras. Nya användare, nya system, nya vanor. En baseline från i fjol beskriver ett nät som inte finns längre, och den ger dig falska larm i stället för riktiga.

Svaret på gissningen är att du inte kan veta. Fyrtio megabit på en tiogigabitförbindelse är tomgång. Fyrtio megabit på en förbindelse på femtio megabit är en förbindelse som snart är full.

Och även med kapaciteten känd behöver du veckans mönster. Fyrtio megabit en onsdag klockan tio kan vara normalt. Samma siffra en söndag klockan fyra är någon som gör något.

7.1.1 Mät innan du behöver det

Poängen med baseline är att den måste finnas *före* felet. Efteråt är det för sent — då har du bara ett värde och ingenting att jämföra med.

Det är därför varje Krabba-pass börjar med tjugo minuters baseline. Ni mäter medan allt fungerar, och först sedan går något sönder. Det är inte en uppvärmning. Det är hela metoden.

7.2 Enheten skriver dagbok åt dig

KÄRNA

1. Problemet. En port som gick ner klockan halv fyra i natt är uppe igen på morgonen. Ingen såg det hända, och ingenting i nuvarande status visar att det skedde. Ändå är det förklaringen till att en säkerhetskopia misslyckades.

2. Ankaret. Du har sett meddelanden dyka upp på skärmen hela kursen: %LINK-3-UPDOWN när en port kom upp, %SSH-5-ENABLED när du slog på SSH. De raderna sparas, och de går att läsa i efterhand.

3. Namnet. **Syslog** (*syslog*) är standarden för hur enheter skickar sina loggmeddelanden vidare till en gemensam loggserver.

4. Mekanismen.

1. Enheten skriver en rad varje gång något händer.
2. Raden sparas i enhetens eget minne.
3. Minnet är litet, så gamla rader trycks ut av nya.
4. Skickar du dem till en loggserver sparas de i stället där.
5. Då har du historik från alla enheter på ett ställe, med tidsstämplar.

5. Liknelsen. Loggen är enhetens dagbok. Loggservern är arkivet där alla enheters dagböcker samlas. **Där brister liknelsen, för** en dagbok skrivs av någon som väljer vad som är värt att nämna. Enheten skriver allt den ombeds skriva och ingenting annat, och det är du som ställer in var gränsen går.

6. På skärmen. `show logging` visar enhetens egna rader, nyaste sist.

7. Vanligaste missförståndet. Att loggen finns kvar efter en omstart. Den gör den inte. Enhetens loggminne töms varje gång den startar om, vilket betyder att just den händelse du helst vill undersöka — kraschen — sopar bort sin egen förklaring. Det är hela skälet till att loggservern finns.

7.2.1 Så läser du en loggrad

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu tittar du på enhetens egen logg.

```
R-Nordvik-1# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages
↳ rate-limited, 0 flushes,
0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
  Console logging: level debugging, 47 messages logged
↳ , xml disabled,
      filtering disabled
  Monitor logging: level debugging, 0 messages logged,
↳ xml disabled,
      filtering disabled
  Buffer logging: level debugging, 47 messages logged,
↳ xml disabled,
      filtering disabled
  Exception Logging: size (8192 bytes)
  Count and timestamp logging messages: disabled

No active filter modules.

  Trap logging: level informational, 47 message lines
↳ logged

Log Buffer (8192 bytes):
Oct 13 03:31:12.443: %LINK-3-UPDOWN: Interface
↳ GigabitEthernet0/1, changed state to down
Oct 13 03:31:13.443: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
↳ on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
↳ down
Oct 13 03:31:48.221: %LINK-3-UPDOWN: Interface
↳ GigabitEthernet0/1, changed state to up
Oct 13 03:31:49.221: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
↳ on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
↳ up
```

Så ser du att det tog. Nyaste raden står sist. Är loggen tom har enheten startats om nyligen, eller så är loggningen avstängd.

Varje rad har fyra delar, och alla fyra betyder något.

Del	Exempel	Betyder
Tidsstämpel	Oct 13 03:31:12	När det hände
Facility	%LINK	Vilken del av enheten som talar
Nivå	-3-	Hur allvarligt det är
Mnemonic	UPDOWN	Vad som hände

Utdatan ovan berättar en historia. Porten gick ner klockan 03:31:12 och kom upp trettiosex sekunder senare. Ingen märkte det, och det är förklaringen till en säkerhetskopiering som avbröts den natten.

Det är precis så ett driftfel ser ut, och det är därför du läser loggar.

7.3 Åtta nivåer av allvar

1. Problemet. En enhet kan skriva tusentals rader i timmen. Nästan alla är ointressanta. Sparar du allt drunknar du, sparar du för lite missar du det som betyder något.

2. Ankaret. Du såg nyss -3- och -5- mitt i två loggrader. Det är den siffran det här avsnittet handlar om.

3. Namnet. Loggnivån (*severity level*) säger hur allvarligt ett meddelande är. Noll är värst, sju är minst allvarligt.

4. Mekanismen.

1. Varje meddelande får en siffra mellan 0 och 7.
2. Du ställer in var gränsen går.
3. Sätter du gränsen till 4 sparas allt från 0 till 4.
4. Allt över gränsen kastas.
5. Siffran är densamma på all utrustning. Ordet bredvid är Ciscos.

5. Liknelsen. Nivåerna är en larmskala. Noll är brand, sju är att någon öppnade en dörr. **Där brister liknelsen, för** en larmskala talar om vad du ska göra. Loggnivån säger bara hur högt utrustningen skriker, och tillverkaren har inte alltid samma uppfattning som du om vad som är allvarligt.

6. På skärmen. Siffran mellan de två bindestrecken i varje loggrad.

7. Vanligaste missförståndet. Att en högre siffra betyder ett allvarligare fel. Det är precis tvärtom, och det är kapitlets vanligaste misstag. Sätter du `logging trap 7` för att bara få det viktigaste får du i stället allt.

7.3.1 Skalan

Nr	Namn	Betyder
0	emergencies	Enheten är oanvändbar
1	alerts	Åtgärda omedelbart
2	critical	Allvarligt tillstånd
3	errors	Ett fel har inträffat
4	warnings	Något ser fel ut
5	notifications	Normalt men värt att nämna
6	informational	Ren information
7	debugging	Felsökningsdetaljer

De två du kommer att se mest är 3 och 5. En port som går ner är -3-, alltså ett fel

I drift skickas oftast nivå 0 till 5 till loggservern. Nivå 6 och 7 slås på tillfälligt vid felsökning, och stängs av igen. En enhet som loggar på nivå 7 dygnet runt fyller sin loggserver på en vecka.

SÄTT TIDSSTÄMPLAR FÖRST

Loggrader utan tid är nästan värdelösa. Slå på tidsstämplar med datum och klockslag, och ställ klockan.

Har du dessutom flera enheter behöver de gå synkront, annars går det inte att lägga två loggar bredvid varandra. Det löser du med NTP, ett protokoll som håller alla enheters klockor synkade mot samma källa, och det är en av de billigaste sakerna du kan göra för din framtida felsökning.

7.4 Fyra filter du kommer att använda varje vecka

Wireshark visar allt. På ett nät med trettio datorer betyder det tusentals rader i minuten, och det du letar efter ligger någonstans i mitten.

KÄRNA

Ett **visningsfilter** (*display filter*) döljer allt utom det du vill se. Fyra räcker långt.

<code>ip.addr ==</code>	All trafik till eller från en adress
<code>192.168.1.42</code>	
<code>tcp.port == 80</code>	All trafik på en viss port
<code>arp</code>	Bara ARP, för att se vem som frågar efter vem
<code>stp</code>	Bara spanning tree, för att se vad switcharna säger

Filtren går att kombinera med `and` och `or`. Vill du se ARP från en enda maskin skriver du `arp and eth.src == a4:c3:f0:11:3a:b7`.

TVÅ SORTERS FILTER, OCH DEN VANLIGASTE FÖRVIRRINGEN

Wireshark har två filterfält som ser lika ut och fungerar olika.

Visningsfilter döljer i efterhand. Allt fångas, och du väljer vad du ser. Det är det du använder, och det är syntaxen ovan.

Capture-filter bestämmer vad som fångas från början. Det har en helt annan syntax, och skriver du visningsfiltrets syntax där får du ett fel du inte förstår.

Var de två fälten sitter står i Verktygsguiden.

1. Problemet. Du kan logga in på varje enhet och köra `show`-kommandon. Med tre enheter går det. Med trettio gör det inte det, och du kan ändå bara se hur det ser ut just nu.

2. Ankaret. Loggen berättar vad som hänt. Den säger ingenting om hur mycket trafik som gick eller hur varm enheten var. Det är den sortens siffror det här avsnittet handlar om.

3. Namnet. **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*) är sättet ett övervakningssystem frågar enheter hur de mår.

4. Mekanismen.

1. Övervakningssystemet frågar varje enhet med jämna mellanrum.
2. Enheten svarar med siffror: trafik, fel, temperatur, minne.
3. Systemet sparar svaren över tid.
4. Sparade siffror ritas som grafer.
5. Grafen över tid är din baseline.

5. Liknelsen. SNMP är sköterskan som kommer in och mäter, varje timme, oavsett om något hänt. **Där brister liknelsen, för** en sköterska reagerar på det hen ser. Ett övervakningssystem reagerar bara på det någon i förväg sagt åt det att reagera på.

6. På skärmen. Graferna i Grafana. Var panelerna sitter står i Verktygsguiden.

7. Vanligaste missförståndet. Att övervakning talar om vad som är fel. Den talar om att något är annorlunda. Vad det betyder får du räkna ut, och det kan du bara göra om du vet vad som var normalt.

7.5.1 Så läser du en graf

Tre frågor, i den ordningen. De fungerar på vilken graf som helst.

Ett: vad är den normala nivån? Titta bakåt i tiden tills du ser ett mönster. Där ligger baselinan.

Två: när ändrades den? Leta efter det ögonblick kurvan bytte beteende. Det är ofta viktigare än hur högt den gick.

Tre: vad hände just då? Nu går du till loggen och tittar på den tidpunkten. Det är därför tidsstämplar måste stämma.

EN SAK SOM BARA SYNS I GRAFEN

inte är dekoration.

Genomgång

Nu mäter du först och kodar sedan. Fem steg.

Steg 1. Ställ klockan och slå på tidsstämplar.

Nu ser du till att loggraderna får en tid du kan lita på.

```
R-Nordvik-1 (config) # service timestamps log datetime msec
R-Nordvik-1 (config) # logging buffered 16384
R-Nordvik-1 (config) # ntp server 192.168.1.16
R-Nordvik-1 (config) # end
```

Så ser du att det tog. Ingen utdata. Kontrollen är nästa kommando.

Kör sedan `show clock` och titta på *första tecknet* före tiden. Det säger vad enheten tycker om sin egen klocka:

Tecken	Betyder
*	Tiden är inte satt från någon pålitlig källa. Loggen går inte att jämföra med någon annans.
.	Tiden kom från NTP, men kontakten är förlorad sedan en tid.
mellanslag	Tiden är synkroniserad. Så här ska det se ut.

Stjärnan är den vanligaste, och den syns just för att den står *före* tiden — lätt att missa när man läser snabbt. En logg med stjärna är fortfarande användbar för att se ordningen mellan händelser, men värdelös den dag du ska lägga den bredvid någon annans.

Steg 2. Mät baseline.

Titta på grafen i övervakningsverktyget och anteckna tre saker i `checkpoint.md`: normal trafiknivå, normalt antal fel, och när på dygnet trafiken är som högst.

Det tar fem minuter och det är veckans viktigaste steg.

Steg 3. Läs loggen och leta efter något som hänt.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu letar du efter portar som gått upp eller ner.

```
R-Nordvik-1# show
```

Så ser du att det tog. Rör-tecknet filtrerar utdatan. Kommer inga rader alls har ingenting hänt sedan senaste omstarten, och det är också ett svar.

Steg 4. Kör ditt skript mot en riktig router.

Det här är veckans ögonblick. Skriptet står i avsnittet Veckans Python. Kör det, och se en riktig router svara på kod du själv skrivit.

Steg 5. Spara svaret och committa.

Filen skriptet skapar läggs i `vecka-07/configs/`. Sanera den först, med skriptet från vecka 6.

Det är veckans checkpoint.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, med färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

1. Kör ditt skript mot en andra enhet genom att bara byta adressen.
2. Ändra skriptet så att det kör två kommandon i stället för ett.
3. Dra ur en kabel, vänta tio sekunder, sätt tillbaka den. Läs sedan loggen. Hur många rader blev det, och vilka nivåer hade de?
4. Jämför tidsstämplarna i loggen med klockan på din egen dator. Stämmer de? Vad skulle hända om de skilde sig med en timme?
5. Fånga trafik i Wireshark medan du pingar. Skriv ett visningsfilter som bara visar din egen ping.
6. Skriv ett filter som visar all ARP-trafik utom din egen dators.
7. Titta på grafen igen. Ser du din egen ping? Varför, eller varför inte?

Steg 3 och 7 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Allt går långsamt och alla lampor blinkar samtidigt

Symptom. Hela nätet svarar trögt eller inte alls. Lamporna på switcharna blinkar taktfast och samtidigt. Konsolen svarar långsamt eller hänger sig.

stiger lodrätt och lägger sig i taket är det säkraste tecknet. Kontrollera sedan `show spanning-tree` — men räkna med att enheten svarar långsamt.

Så rättar du det. Bryt cirkeln fysiskt genom att dra ur en av kablarna mellan switcharna. Sätt sedan tillbaka den och ta reda på varför skyddet inte höll. Åtgärden tar sekunder. Diagnosen är det som tar tid.

FEL 2 • Något är fel men varje show-kommando ser normalt ut

Symptom. Användarna klagar på korta avbrott. Du loggar in, kör `show interfaces status`, och allt står `connected`.

Vad det oftast betyder. En port går upp och ner om och om igen. Sannolikheten att du tittar precis när den är nere är liten, så statuskommandot ljuger utan att mena det.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show logging | include LINK-3-UPDOWN` och räkna raderna. Titta sedan i grafen efter ett sågtandat mönster. Det är där felet syns.

Så rättar du det. Byt kabel eller port, eller sänk hastigheten om det är en lång länk. Kontrollera efteråt genom att räkna nya rader i loggen, inte genom att titta på status.

FEL 3 • Loggen är tom trots att du vet att något hänt

Symptom. `show logging` visar bara några få rader, alla från de senaste minuterna.

Vad det oftast betyder. Enheten startade om, och loggminnet töms vid omstart. Eller så är buffertloggningen avstängd, och raderna gick bara till konsolen.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show version` och titta på drifttiden (`uptime`). Är den låg har enheten startat om, och den händelse du letar efter är borta.

Så rättar du det. Slå på `logging buffered` och skicka loggen vidare till en loggserver med `logging host`. Då finns historiken kvar nästa gång, vilket är den enda varaktiga lösningen.

FEL 4 • Skriptet får timeout mot routern

Symptom. Python avbryter med ett fel om

Nu rör din kod fysisk hårdvara för första gången.

Biblioteket heter netmiko och gör en sak: det loggar in på nätverksutrustning över SSH, kör kommandon och lämnar tillbaka svaret som text. Att du kan använda det beror på att du själv slog på SSH förra veckan.

Fyra nya byggstenar den här veckan.

ConnectHandler	Öppnar en anslutning till en enhet.
send_command()	Kör ett kommando och lämnar tillbaka svaret.
getpass()	Frågar efter ett lösenord utan att visa det på skärmen.
**	Packar upp en ordbok till namngivna argument.

v07_hamta_status.py

```

1 from getpass import getpass
2
3 from netmiko import ConnectHandler
4
5 # Byt adress och användarnamn mot dina egna.
6 enhet = {
7     "device_type": "cisco_ios",
8     "host": "192.168.1.193",
9     "username": "drift",
10    "password": getpass("Lösenord: "),
11 }
12
13 # Anslut, kör kommandot, och stäng sedan
    anslutningen.
14 with ConnectHandler(*enhet) as anslutning:
15     svar = anslutning.send_command("show ip
        interface brief")
16
17 print(svar)
18
19 # Spara svaret till en fil så att du har det kvar.
20 with open("status.txt", "w") as f:
21     f.write(svar)
22
23 print("Sparade svaret i status.txt")

```

Så här ser rätt utdata ut.

```

Lösenord:
Interface                               IP-Address      OK? Method
   ↪ Status                               Protocol
GigabitEthernet0/0                     unassigned      YES unset  up
   ↪                                         up
GigabitEthernet0/0.10                   192.168.1.1     YES manual  up
   ↪                                         up
GigabitEthernet0/0.20                   192.168.1.65    YES manual  up
   ↪                                         up
Sparade svaret i status.txt

```

Lägg märke till raden med `getpass()`. Lösenordet frågas efter när skriptet körs, i stället för att stå i filen. Det är hela skälet — ett lösenord i en fil du committar är samma fel som i kapitel 6.

Gör så här.

1. Byt adress och användarnamn mot dina egna.
2. Kör skriptet. Se en riktig router svara.
3. Öppna `status.txt` och kontrollera att svaret finns där.
4. Lägg filen i `vecka-07/configs/` och committa.

Hinner du inte skriva ditt eget: kör referensskriptet i kursrepot och byt IP-adressen till din enhet. Checkpointen gäller ändå.

SÄG TILL NÄR DET FUNGERAR

Den som först får en router att svara visar det för hela klassen.

Det är inte en tävling. Det är att alla ska få se att det faktiskt går, innan de sätter sig med sitt eget.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet kommer inte in

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Kan du logga in för hand?** Öppna en terminal och anslut med SSH till samma adress. Går inte det är felet inte i koden.
2. **Rätt `device_type`?** Det ska stå `cisco_ios`. Ett stavfel där ger ett fel som ser ut som ett nätverksfel.
3. **Är netmiko installerat i den Python du kör?** Kontrollera med `import netmiko` i en egen liten fil. Det var vecka 6:s uppgift.

Kommer du ändå inte loss: skriv i `dagbok.md` vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • NetFlow, percentiler och vad graferna faktiskt mäter

SNMP säger hur mycket. NetFlow säger vad.

SNMP svarar på frågan hur många byte som passerat en port. Det säger ingenting om vem som skickade dem eller vart.

NetFlow gör det. Enheten antecknar varje förbindelse — avsändare, mottagare, portnummer, mängd — och skickar sammanfattningen till en insamlare.

Skillnaden märks första gången någon frågar varför förbindelsen är full. Med SNMP kan du svara att den är det. Med NetFlow kan du svara vem.

Varför medelvärden ljuger.

En graf visar oftast medelvärdet över en period. Är perioden fem minuter försvinner allt som varade kortare tid.

En förbindelse som är helt full i hundra sekunder och tom i resten av perioden visas som en tredjedel full. Användarna märker hundra sekunder av totalstopp. Grafen visar en lugn kurva.

Därför tittar du på percentiler i stället. Den nittiofemte percentilen säger vilken nivå trafiken låg under nittiofem procent av tiden, och den är okänslig för enstaka toppar men fångar återkommande problem.

Operatörer fakturerar dessutom ofta på just den siffran, vilket är värt att veta innan du skriver under ett avtal.

Räknare växer runt.

Räknarna i SNMP är tal med en övre gräns. När talet slår i taket börjar det om på noll.

Ett övervakningssystem som inte hanterar det ritar en lodrät linje rakt ner varje gång, och nästa mätvärde ser ut som en enorm ökning. Moderna system räknar rätt, men gamla grafer med oförklarliga hopp har oftast den här förklaringen.

Att mäta rätt sak.

En vanlig fälla är att mäta det som är lätt i stället för det som betyder något. Att en router svarar på ping säger att routern lever. Det säger ingenting om att tjänsten bakom den fungerar.

Regeln är att mäta så nära användarens upplevelse som möjligt. Mät att filservern svarar på filförfrågningar, inte enbart att den svarar på ping.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Samma tänkande, ett annat ord

Det du gjort den här veckan har ett namn i molnvärlden: *observability*, ibland översatt till observerbarhet.

Idén är densamma. Ett system ska gå att förstå utifrån vad det själv berättar, utan att någon behöver logga in på det.

Skillnaden är skalan och verktygen. Där du frågar trettio enheter med SNMP kan ett molnsystem ha tiotusen delar som var och en skickar sina egna mätvärden. Verktygen heter Prometheus och Loki i stället för SNMP och syslog, och det finns en tredje sort som heter tracing: ett sätt att följa en enskild förfrågan genom alla delar den passerade.

Grunden är den som står i det här kapitlet. Mät medan det fungerar. Spara över tid. Jämför mot det normala. Se till att klockorna stämmer.

Den som lärt sig läsa en interface-räknare och en loggrad har lärt sig det som är svårt. Verktygen byts ut vart femte år. Frågorna du ställer till dem är desamma.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

- 7.1** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är en baseline, och varför måste den mätas innan felet?
- 7.2** [typ 1 • Kontrollfråga] Varför räcker det inte att veta att det går 40 megabit just nu?
- 7.3** [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka fyra delar består en loggrad av?
- 7.4** [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken loggnivå är allvarligast, 0 eller 7?
- 7.5** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad händer med enhetens logg vid en omstart, och vad gör du åt det?
- 7.6** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad frågar SNMP efter som syslog inte svarar på?
- 7.7** [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka tre frågor ställer du till en graf, i vilken ordning?
- 7.8** [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn två visningsfilter i Wireshark och vad de visar.
- 7.9** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan ett visningsfilter och ett capture-filter?
- 7.10** [typ 1 • Kontrollfråga] Varför står lösenordet inte i Python-skriptet?
- 7.11** [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: avvikelse, loggnivå och visningsfilter. Provet frågar efter dem.
- 7.12** [typ 2 • Räkneövning] Loggen visar tre portflappar: 02:14:03.112–02:14:09.887, 02:31:44.201–02:31:51.664 och 03:02:18.339–03:02:25.005. Räkna ut hur länge varje avbrott varade, hur lång tid som gick mellan det första och det sista, och hur stor andel av den tiden porten var nere.
- 7.13** [typ 2 • Räkneövning] Nordviks förbindelse ut är 100 Mbit/s. Grafen visar i snitt 38 Mbit/s under ett femminutersintervall. Räkna ut hur många gigabyte som passerade under de fem minuterna, och förklara varför siffran inte säger något om huruvida någon fick vänta.
- 7.14** [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag ur en logg. Vad hände, hur länge varade det, och varför skulle du inte hitta det med `show interfaces status`?

```
Oct 13 02:14:03.112: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to down
Oct 13 02:14:09.887: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to up
Oct 13 02:31:44.201: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to down
Oct 13 02:31:51.664: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to up
Oct 13 03:02:18.339: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to down
Oct 13 03:02:25.005: %LINK-3-UPDOWN: Interface
    ↪ GigabitEthernet0/3, changed state to up
```

7.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en enhet där loggen verkar tom. Vad är förklaringen, och vilken rad avslöjar den?

```
R-Nordvik-1# show version
Cisco IOS Software, C2951 Software, Version 15.1(4)M4
R-Nordvik-1 uptime is 11 minutes
System returned to ROM by power-on
```

7.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv de rader som krävs för att en router ska tidsstämpla loggen med millisekunder, spara 16 kB logg i minnet, hämta tid från 192.168.1.16 och skicka nivå 0 till 5 till loggservern 192.168.1.17.

7.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] En kollega har satt `logging trap 7` i drift och loggservern fylls. Skriv den enda rad som rättar det, och skriv i en mening vad som slutar synas.

7.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordviks ledning vill få ett meddelande när förbindelsen mot internet är onormalt belastad, men inte varje gång någon laddar ner en stor fil. Beskriv vad du behöver mäta, under hur lång tid, och vilken gräns du skulle sätta. Motivera varför just den gränsen, och vad du gör om larmen ändå kommer för ofta.

7.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om baseline, där du förklarar varför ett mätvärde utan historik är värdelöst.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

7.20 [typ 7 • Återblick] Vad betyder `longest prefix match`? Ge ett eget exempel. (*Kapitel 5*)

7.21 [typ 7 • Återblick] Hur skiljer du ett DNS-problem från ett DHCP-problem? (*Kapitel 3*)

7.22 [typ 7 • Återblick] Vad förhindrar STP, och vad betyder BLK i `show spanning-tree`? (Kapitel 4)

Checkpoint

Ditt skript hämtar och sparar utdata från en fysisk 2951, och filen ligger i `vecka-07/configs/`.

I `vecka-07/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med din baseline: normal trafiknivå, normalt antal fel, och när på dygnet trafiken är högst
- `python/v07_hamta_status.py`
- `configs/status.txt` med svaret från routern, sanerat
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

PROJEKTET DELAS UT DEN HÄR VECKAN

Portscannern startar nu och lämnas in i vecka 10. Ni arbetar i grupp, och inlämningen görs som en pull request mot kursrepot.

Dela upp arbetet redan i veckan. Grupper som väntar till vecka 9 hinner inte.

Om du bara hinner en sak

Kör referensskriptet mot din egen router. Att se en riktig router svara på kod du kört är veckans viktigaste ögonblick.

Trådlöst

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 8.1 och 8.2. Varför luften är svårare än en kabel.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Förklara skillnaden mellan ett SSID, ett VLAN och ett IP-nät.
2. Få en accesspunkt att ansluta till kontrollern.
3. Mappa ett SSID mot ett VLAN och förklara vad mappningen gör.
4. Fånga 802.11-ramar i monitor mode och peka ut en beacon.
5. Förklara varför accesspunkten behöver PoE och vad som händer utan det.

Varför detta spelar roll

Lagret i Borås ska ha trådlöst. Truckförarna använder handdatorer, och att dra kabel till en truck går dåligt.

Någon köpte en accesspunkt, satte upp den i taket och tyckte att saken var klar. Den fungerar precis under sig och ingenstans annars. Bakom pallställen tappar handdatorerna kontakten var tredje minut, och i den borte änden av lokalen finns ingen täckning alls.

Det här är den vanligaste missuppfattningen om trådlöst: att det är en kabel utan kabel. Det är det inte.

En kabel är din egen. Luften delar du med grannen, med mikrovågsugnen i personalrummet, och med varenda telefon i lokalen. Signalen går genom gips och stannar i betong. Och två accesspunkter som står för nära varandra stör varandra i stället för att hjälpas åt.

Den här veckan lär du dig varför, och vad du gör åt det. Du kopplar också ihop det trådlösa med de VLAN du byggde i vecka 4, så att gästerna hamnar i gästnätet även när de kommer in via luften.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

delat medium (*shared medium*) | Att alla i närheten sänder på samma yta och måste turas om.

kanal (*channel*) | Den del av frekvensbandet accesspunkten sänder på.

accesspunkt (*access point*) | Enheten som skickar och tar emot trådlöst.

SSID (*Service Set Identifier*) | Nätets namn, det som syns i listan på telefonen.

beacon (*beacon*) | Ramen accesspunkten skickar med jämna mellanrum för att tala om att den finns.

association (*association*) | Att en klient kopplar upp sig mot en accesspunkt.

PoE (*Power over Ethernet*) | Ström genom nätverkskabeln, så att accesspunkten slipper egen kontakt.

8.1 Luften är ett utrymme alla delar

KÄRNA

1. Problemet. En switchport är din egen. Du får skicka när du vill, och ingen annan kan störa. I luften finns ingen port. Alla i närheten sänder på samma yta, och två som sänder samtidigt förstör för varandra.

2. Ankaret. I kapitel 2:s fördjupning läste du om hubben, där alla portar delade på samma utrymme och kollisioner var vardag. Trådlöst fungerar likadant, och det går inte att bygga bort med en switch.

3. Namnet. Ett **delat medium** (*shared medium*) är när alla i närheten sänder på samma yta och måste turas om.

4. Mekanismen.

1. En enhet som vill skicka lyssnar först.
2. Hör den någon annan sända väntar den.
3. Är det tyst väntar den ytterligare en slumpmässig stund, och skickar sedan.
4. Är ramen riktad till en enda mottagare bekräftar den att den kommit fram.
5. Uteblir bekräftelsen skickar avsändaren om, långsammare.

5. Liknelsen. Trådlöst är ett möte utan mötesordförande. Alla får prata, men bara en i taget, och den som avbryter förstör för båda. **Där brister liknelsen, för** i ett möte hör alla varandra. I ett trådlöst nät kan två enheter höra accesspunkten utan att höra varandra, och då krockar de utan att någon av dem märker det.

6. På skärmen. Hastigheten sjunker när fler ansluter, trots att signalen är lika stark. Det syns i controllerns statistik och i Wireshark.

7. Vanligaste missförståndet. Att en accesspunkt med hög kapacitet ger varje klient den kapaciteten. Det gör den inte. Siffran på kartongen delas av alla som är anslutna, och den som har sämst signal drar ner takten för alla andra, eftersom den tar längre tid på sig att skicka lika mycket.

8.1.1 Därför är trådlöst svårare än kabel

Fyra skillnader mot en switchport. Alla fyra är orsak till fel du kommer att möta.

	Kabel	Luft
Utrymmet	Ditt eget	Delat med alla
Kapaciteten	Per port	Per accesspunkt, delad
Räckvidden	Så långt kabeln når	Beror på väggar och möbler
Störningar	Sällsynta	Vardag

Det betyder att ett trådlöst problem sällan har ett enda svar. Frågan är oftast inte "fungerar det" utan "hur bra fungerar det, var, och för hur många samtidigt".

8.2 Två band, och varför det ena är trängre

KÄRNA

GISSA FÖRST

Två accesspunkter står i samma lokal, tio meter från varandra. Bägge är inställda på kanal 6 i 2,4-gigahertzbandet.

Blir det bättre eller sämre än om bara en hade stått där?

Skriv ner din gissning och varför, innan du läser vidare.

1. Problemet. Alla kan inte sända på exakt samma frekvens. Utrymmet måste delas upp i kanaler. Hur många som finns bestäms av varje land: USA har elva, Sverige och övriga EU tretton, Japan fjorton. Väljer två accesspunkter i samma rum kanaler som överlappar stör de varandra utan att någon ser varför.

2. Ankaret. Du såg nyss att luften är ett delat medium. Kanaler är sättet att göra utrymmet lite mindre delat.

3. Namnet. En **kanal** (*channel*) är den del av frekvensbandet accesspunkten sänder på.

4. Mekanismen.

1. Bandet delas i numrerade kanaler.
2. Accesspunkten sänder på en av dem.
3. Klienterna följer med till samma kanal.
4. Två accesspunkter på samma kanal delar på utrymmet.
5. Två på olika kanaler stör inte varandra, om kanalerna inte överlappar.

5. Liknelsen. Kanalerna är körfält på en väg. **Där brister liknelsen, för körfält** har målade linjer. Radiokanaler flyter in i varandra, och i 2,4-bandet är körfälten bredare än avståndet mellan dem.

6. På skärmen. Kanalnumret står i controllerns översikt, och i Wireshark när du fångar i monitor mode.

7. Vanligaste missförståndet. Att fler accesspunkter alltid ger bättre täckning. Två accesspunkter på samma kanal nära varandra gör det sämre, inte bättre. Det var svaret på gissningen: de delar på samma utrymme och lägger dessutom till störningar. Antalet accesspunkter hjälper bara om kanalplaneringen är gjord.

8.2.1 2,4 och 5 gigahertz

	2,4 GHz	5 GHz
Räckvidd	Längre	Kortare
Genom väggar	Bättre	Sämre
Kanaler utan överlapp	Tre	Många
Störningar	Många	Färre

Det som gör 2,4-bandet svårt är raden om kanaler. Bandet har kanalerna 1 till 13 i Sverige, men varje kanal är bredare än avståndet till nästa. Kanal 1 och kanal 2 överlappar nästan helt.

I USA, som bara har elva kanaler, är 1, 6 och 11 de tre som inte alls stör varandra. Med svenska tretton kanaler fungerar även 1, 5, 9 och 13 — fyra i stället för tre. Väljer du 1, 6 och 11 är du alltid på säkra sidan. Har du fler accesspunkter än kanaler måste två av dem dela, och då är du tillbaka i det delade mediet.

I 5-bandet finns betydligt fler kanaler som inte överlappar. Priset är kortare räckvidd och sämre förmåga att gå genom väggar — vilket i ett lager med betongpelare är det en verklig begränsning.

MIKROVÅGSUGNEN ÄR INTE ETT SKÄMT

2,4-bandet delas med mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, babyvakter och en del industriutrustning.

En ugn i personalrummet slår ut 2,4-bandet i närheten så länge den går. Om täckningen försvinner varje dag klockan tolv har du hittat orsaken utan att röra en enda inställning.

8.3 Ett nätamn är inte ett nät**KÄRNA**

1. Problemet. En accesspunkt ska betjäna både anställda och besökare. De ska se olika nät i telefonlistan, och de ska hamna i olika nät bakom accesspunkten. Det finns bara en accesspunkt och en kabel.

2. Ankaret. I kapitel 4 löste du samma sorts problem med VLAN och en trunk. Trådlöst gör precis samma sak, och det är samma trunk som bär trafiken.

3. Namnet. Ett **SSID** (*Service Set Identifier*) är nätets namn, det som syns i listan på telefonen.

4. Mekanismen.

1. Accesspunkten sänder ut ett eller flera SSID.
2. Klienten väljer ett och ansluter till det.
3. Accesspunkten packar in trafiken i en tunnel till kontrollern.
4. Kontrollern vet vilket VLAN SSID:t hör till och släpper ut trafiken där.
5. Från switchens sida är det vanlig VLAN-trafik på kontrollerns trunk.

5. Liknelsen. SSID är skylten över dörren. VLAN är vilken korridor dörren leder till. **Där brister liknelsen, för** en skylt sitter på en dörr som verkligen finns. Ett SSID kan mappas till vilket VLAN som helst, och sätter någon fel siffra leder skylten fel utan att något ser konstigt ut.

6. På skärmen. Listan i kontrollern visar varje SSID och vilket VLAN det är mappat till.

7. Vanligaste missförståndet. Att SSID, VLAN och IP-nät är samma sak. Det är tre olika saker som ofta blandas ihop. SSID är namnet du ser. VLAN är segmentet i switchen. IP-nätet är adresserna. Tre lager av samma idé, och de kan sättas fel var för sig.

8.3.1 Nordviks två SSID

SSID	VLAN	Nät	Vem
Nordvik-Lager	40	192.168.2.0/26	Handdatorer
Nordvik-Gäst	50	192.168.2.64/26	Besökare

Med en controller är kabeln från accesspunkten till switchen en vanlig access-port i driftnätet. Det är controllerns kabel som är trunken med VLAN 40 och 50. Kör ni accesspunkterna autonomt är det i stället accesspunktens egen kabel som ska vara trunk. Det är samma sorts trunk du byggde i kapitel 4, och den kan gå sönder på samma sätt.

Ett SSID mappat till fel VLAN är veckans andra Krabba-fel. Gästerna hamnar då i lagernätet, utan att någonting ser fel ut för dem eller för dig.

8.4 Ström genom nätverkskabeln

KÄRNA

1. Problemet. Accesspunkten ska sitta i taket, mitt i lokalen, där täckningen blir bäst. Där finns inget eluttag, och att dra fram el till mitten av ett lagertak kostar mer än accesspunkten.

2. Ankaret. Kabeln du drar dit ändå bär åtta ledare. Det är fler än vad nätverkstrafiken behöver, och det är den luckan PoE utnyttjar.

3. Namnet. **PoE** (*Power over Ethernet*) är ström genom nätverkskabeln, så att accesspunkten slipper egen kontakt.

4. Mekanismen.

1. Switchen känner av att något som vill ha ström sitter i porten.
2. Den frågar hur mycket enheten behöver.
3. Den skickar ström genom samma kabel som bär datan.
4. Switchen har en total budget som delas av alla portar.
5. Räcker budgeten inte får den sist inkopplade enheten ingen ström.

5. Liknelsen. PoE är lampan som får ström genom samma sladd som datan. **Där brister liknelsen, för** strömmen är begränsad. En accesspunkt som får för lite startar om, kommer upp, får för lite igen och startar om på nytt — i en loop som ser ut som ett nätverksfel.

6. På skärmen. `show power inline` på switchen visar vad varje port levererar och hur mycket budget som är kvar.

7. Vanligaste missförståndet. Att alla switchportar kan ge ström. Det kan de inte, och det står sällan tydligt på lådan. En switch kan dessutom ha PoE på bara några av

portarna, eller ha en total budget som inte räcker till alla samtidigt.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu ser du vilka portar som ger ström och hur mycket som är kvar.

```
SW-Boras-1# show power inline
Available:370.0 (w)   Used:30.8 (w)   Remaining:339.2 (w)
```

Interface	Admin	Oper	Power	Device	
↪ Class	Max		(Watts)		
↪ -----	-----	-----	-----	-----	
Gi0/1	auto	on	15.4	AIR-CAP3702I-E-K9	
↪ 3	15.4				
Gi0/2	auto	on	15.4	AIR-CAP3702I-E-K9	
↪ 3	15.4				
Gi0/3	auto	off	0.0	n/a	n
↪ /a	15.4				

Så ser du att det tog. Kolumnen `Power` visar vad porten levererar just nu. Står det `off` och en enhet sitter där räcker inte budgeten, eller så är PoE avstängt på porten.

Raden högst upp är den viktiga. `Available` är switchens totala budget, `Used` är vad som går åt, och `Remaining` är vad som finns kvar till nästa enhet.

8.5 Accesspunkten och kontrollern

KÄRNA

En accesspunkt kan arbeta på två sätt.

Autonomt betyder att den sköter sig själv. Du loggar in på varje accesspunkt och ställer in SSID, kanal och allt annat för hand. Med två accesspunkter går det. Med tjugo gör det inte det.

Med controller betyder att accesspunkten hämtar sina inställningar från en central enhet. Du ställer in en gång, och alla accesspunkter följer.

1. Problemet. En klient som går genom lokalen ska byta accesspunkt utan att tappa förbindelsen. Två accesspunkter som inte vet om varandra kan inte samordna det.

2. Ankaret. Du vet från kapitel 2 att en switch lär sig var enheter sitter. En accesspunkt behöver samma sorts kunskap, men om enheter som rör sig.

3. Namnet. Association (*association*) är att en klient kopplar upp sig mot en accesspunkt.

4. Mekanismen.

1. Accesspunkten skickar en **beacon** (*beacon*) med jämna mellanrum, som säger att den finns.

2. Klienten lyssnar och ser vilka nät som är i närheten.
3. Klienten frågar om att få ansluta.
4. Accesspunkten svarar, och eventuell inloggning sker.
5. Klienten är nu associerad, och trafik kan börja gå.

5. Liknelsen. Beaconen är ett anslag som sätts upp om och om igen. Associationen är att skriva upp sig på det. **Där brister liknelsen, för** ett anslag hänger kvar. En beacon skickas ungefär tio gånger i sekunden, och kostar därmed en del av det delade utrymmet även när ingen använder nätet.

6. På skärmen. I Wireshark, i monitor mode, syns beaconen som återkommande rader med typen Beacon frame.

7. Vanligaste missförståndet. Att klienten ansluter till det starkaste nätet. Klienten väljer själv, efter regler tillverkaren bestämt, och den håller ofta fast vid en accesspunkt långt efter att en närmare blivit bättre. Det kallas sticky client och är en vanlig orsak till dålig upplevelse i ett nät som ser perfekt ut på pappret.

OM CONTROLLERN INTE FUNGERAR MED ERA ACCESSPUNKTER

Controllern i racket är av en äldre generation än accesspunkterna. Det är inte säkert att de går ihop, och det kontrolleras före den här veckan.

Fungerar det inte kör vi accesspunkterna autonomt i stället. Då försvinner det här avsnittet ur labben, och allt annat i kapitlet står kvar: banden, kanalerna, SSID mot VLAN, PoE och Wireshark.

Det är värt att veta varför kontrollern finns även om ni inte får se en i arbete.

Genomgång

Nu sätter du upp trådlöst i Borås. Fem steg.

Steg 1. Förbered switchporten.

Accesspunkten behöver ström och en väg till kontrollern.

Nu gör du porten till en access-port i driftnätet och slår på PoE.

```
SW-Boras-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-Boras-1(config-if)# switchport mode access
SW-Boras-1(config-if)# switchport access vlan 99
SW-Boras-1(config-if)# power inline auto
SW-Boras-1(config-if)# end
```

Så ser du att det tog. show power inline ska efteråt visa porten med on och några watt. Står det off får accesspunkten ingen ström, och då startar den aldrig.

Accesspunkten behöver bara en adress i driftnätet för att hitta kontrollern. All

klienttrafik åker i en tunnel därifrån, så VLAN 40 och 50 ska ligga på controllerns port, inte på den här. Kör ni autonomt läge i stället blir den här porten en trunk med VLAN 40, 50 och 99, med 99 som native.

Steg 2. Koppla in accesspunkten och se att den startar.

Nu kontrollerar du att accesspunkten drar ström.

```
SW-Boras-1# show power inline GigabitEthernet0/1
Interface Admin Oper      Power   Device
  ↪ Class Max
                        (Watts)
-----
  ↪ -----
Gi0/1      auto   on      15.4    AIR-CAP3702I-E-K9
  ↪ 3      15.4
```

Så ser du att det tog. Kolumnen `Device` ska visa modellnamnet. Står det `n/a` har switchen inte känt igen enheten, och då sitter felet i kabeln eller i accesspunkten.

Steg 3. Låt accesspunkten hitta kontrollern.

Accesspunkten behöver en adress och behöver veta var kontrollern finns. Hur du ställer in det i controllerns gränssnitt står i Verktygsguiden.

Är kontrollern inte i bruk hoppar du över det här steget och ställer in accesspunkten direkt i stället.

Steg 4. Skapa två SSID och mappa dem mot VLAN.

SSID	VLAN	Att kontrollera
Nordvik-Lager	40	Handdatorn får adress i 192.168.2.0/26
Nordvik-Gäst	50	Gästen får adress i 192.168.2.64/26

Kontrollen i högerkolumnen är hela poängen. Ett SSID som ser rätt ut men ger fel adress är mappat mot fel VLAN.

Steg 5. Fånga en beacon.

Sätt den USB-adapter du fått utdelad i monitor mode och fånga trafik. I monitor mode lyssnar kortet på all trafik i luften i stället för bara den som är riktad till dig — det är enda sättet att se ramar från nät du inte är ansluten till. Filtrera på `wlan.fc.type_subtype == 8`, som är beacon.

Du ska se återkommande rader från din accesspunkt, ungefär tio i sekunden, med SSID:t utskrivet. Skärmdumpen av det är halva veckans checkpoint.

Var monitor mode ställs in står i Verktygsguiden.

Gör det själv

Samma sak igen, med färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

1. Anslut en telefon till Nordvik-Gäst och kontrollera vilken adress den fick. Ligger den i rätt nät?
2. Byt VLAN-mappningen på gäst-SSID:t till 40. Anslut igen. Vilken adress får telefonen nu, och vad kommer den åt?
3. Sätt tillbaka det.
4. Fånga trafik i monitor mode och räkna hur många olika SSID du ser i lokalen. Hur många av dem är era?
5. Titta på vilka kanaler de använder. Krockar några?
6. Dra ur nätverkskabeln till accesspunkten. Hur lång tid tar det innan telefonen märker det?
7. Sätt tillbaka kabeln i en port utan PoE. Vad händer, och vad säger `show power inline`?

Steg 2 och 7 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i dagbok.md innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel du kommer att möta den här veckan. De två första är veckans Krabba-fel. Alla fyra finns också i bilaga D, sorterade efter symptom.

FEL 1 • Accesspunkten kommer aldrig igång

Symptom. Ingen lampa lyser på accesspunkten, eller så blinkar den och slocknar. Inget SSID syns i telefonlistan.

Vad det oftast betyder. Antingen får den ingen ström, eller så når den inte kontrollern. De två felen ser likadana ut på håll, och de kräver helt olika åtgärder.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show power inline` på porten. Står det off eller n/a är det strömmen. Står det on med rimliga watt är det nätverket, och då kontrollerar du trunkens VLAN.

Så rättar du det. Är det strömmen: byt till en port med PoE, eller kontrollera switchens budget. Är det nätverket: kontrollera att accesspunktens VLAN finns på trunken och att den får en adress.

FEL 2 • Gästerna hamnar i fel nät

Symptom. Allt fungerar. Gästerna får adress, kommer ut på internet, och når dessutom saker de inte ska nå.

Vad det oftast betyder. Ett SSID är mappat mot fel VLAN. Ingenting ser trasigt ut, eftersom ingenting är trasigt — trafiken går bara till fel ställe.

Så tar du reda på om det stämmer. Anslut en telefon till gäst-SSID:t och kontrollera vilken adress den får. Ligger den i lagernätet i stället för gästnätet har du hittat felet.

Så rättar du det. Rätta mappningen i kontrollern. Kontrollera sedan igen med en riktig

klient, inte bara i gränssnittet. Det här felet syns inte i konfigurationen om du inte vet vilket VLAN som är vilket.

FEL 3 • Accesspunkten startar om i loop

Symptom. Accesspunkten kommer upp, syns i kontrollern en stund, och försvinner sedan. Sedan kommer den upp igen. Om och om igen.

Vad det oftast betyder. Den får ström, men inte tillräckligt. Switchens budget räcker inte, eller så levererar porten en lägre klass än accesspunkten behöver.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show power inline` och jämför kolumnen Power med vad modellen kräver. Titta också på Remaining högst upp.

Så rättar du det. Flytta accesspunkten till en port med mer tillgänglig effekt, minska antalet PoE-enheter på switchen, eller använd en extern strömadapter. Felet ser ut som ett nätverksfel och är ett strömfel.

FEL 4 • Täckningen är dålig trots många accesspunkter

Symptom. Klienterna tappar kontakten eller får låg hastighet, i en lokal med flera accesspunkter.

Vad det oftast betyder. Flera accesspunkter står på samma kanal och stör varandra. Fler accesspunkter på samma kanal gör det sämre, inte bättre.

Så tar du reda på om det stämmer. Fånga i monitor mode och notera vilken kanal varje accesspunkt använder. Sitter två på samma kanal inom hörhåll har du hittat felet.

Så rättar du det. Planera om kanalerna. I 2,4-bandet är 1, 6 och 11 det säkra valet, och i Sverige går även 1, 5, 9 och 13 att välja mellan. Flytta så mycket som möjligt till 5-bandet, där kanalerna är fler.

Veckans Python

Filen heter `vecka-08/python/v08_inventering.py`.

Förra veckan hämtade du status från en enhet. Den här veckan gör du det mot flera, och skriver resultatet som en färdig rapport.

Det är dokumentation, automatiserad. Samma jobb du annars gör för hand varje kvartal.

Två nya byggstenar den här veckan.

lista av dict	Flera enheter i en lista, var och en med sina egna uppgifter.
<code>getpass()</code>	Frågar efter lösenordet en gång, för alla enheterna.
<code>"\n".join()</code>	Slår ihop en lista av texter till en enda text med radbrytningar emellan.

v08_inventering.py

```

1  from getpass import getpass
2
3  from netmiko import ConnectHandler
4
5  losenord = getpass("Losenord: ")
6
7  # En rad per enhet. Lagg till fler efter samma
   monster.
8  enheter = [
9      {"namn": "R-Nordvik-1", "host": "192.168.1.193"},
10     {"namn": "SW-Nordvik-1", "host": "192.168.1.194"},
11 ]
12
13 rader = ["# Inventarierapport", ""]
14
15 for enhet in enheter:
16     anslutning = ConnectHandler(
17         device_type="cisco_ios",
18         host=enhet["host"],
19         username="drift",
20         password=losenord,
21     )
22     version = anslutning.send_command("show version
| include uptime")
23     anslutning.disconnect()
24
25     rader.append(f"## {enhet['namn']} ({enhet['host']}
|)) ")
26     rader.append(version)
27     rader.append("")
28
29 with open("inventarie.md", "w") as f:
30     f.write("\n".join(rader))
31
32 print(f"Skrev rapport for {len(enheter)} enheter
till inventarie.md")

```

Så här ser rätt utdata ut.

```

Losenord:
Skrev rapport for 2 enheter till inventarie.md

```

Rapporten hamnar i filen, inte på skärmen. Öppna `inventarie.md` och kontrollera att båda enheterna kom med.

Gör så här.

1. Byt adresserna mot dina egna enheter.
2. Kör skriptet och öppna resultatet.
3. Lägg till en tredje enhet. Du behöver bara en rad till i listan.

4. Ändra så att rapporten också innehåller modellnamnet. Ledtråd: ett andra `send_command` med ett annat filter.
5. Committa filen och rapporten, och öppna en pull request från branchen `vecka-08`.

DET HÄR ÄR F7, AUTOMATISERAT

Att dokumentera nätverksarkitektur och konfigurationer är ett eget kursmål. Ett skript som skriver rapporten åt dig är inte fusk — det är skillnaden mellan dokumentation som är aktuell och dokumentation som är från i fjol.

En rapport som tar tio sekunder att göra om blir gjord. En som tar en förmiddag blir det inte.

FASTNAR DU HÄR? • Skriptet stannar på första enheten

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Stänger du anslutningen?** `disconnect()` måste köras, annars kan nästa anslutning nekas.
2. **Har alla enheter samma användarnamn och lösenord?** Har de inte det behöver varje rad i listan egna uppgifter.
3. **Svarar alla enheter?** Prova att logga in för hand på den som skriptet fastnar på. Är den nere är det inte kodens fel.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • Kanalplanering, RSSI, roaming och WPA

Kanalplanering i praktiken.

Regeln i 2,4-bandet är 1, 6 och 11 — eller 1, 5, 9 och 13 i länder med tretton kanaler — och att grannar aldrig får dela kanal. I en lokal med fyra accesspunkter blir det ett mönster där den fjärde måste återanvända en kanal så långt bort som möjligt.

I 5-bandet finns fler kanaler, men inte alla är fria att använda. Vissa delas med väderradar, och där måste utrustningen lyssna efter radar och byta kanal om den hör något. Det heter DFS och betyder att en accesspunkt ibland byter kanal av sig själv, mitt i arbetsdagen.

RSSI och SNR.

RSSI är hur stark signalen är. SNR är hur mycket starkare signalen är än bruset.

Det andra måttet är det som betyder något. En stark signal i en bullrig miljö är sämre än en svag signal i en tyst. Riktvärdet är att SNR bör ligga över 25 decibel för att en förbindelse ska vara bra.

Ett vanligt fel är att öka sändarstyrkan när täckningen är dålig. Det gör att klienternas signal tillbaka blir lika svag som förut, och det ökar störningen för grannarna. Fler accesspunkter med lägre effekt är nästan alltid bättre än färre med hög.

Roaming.

När en klient rör sig ska den byta accesspunkt. Beslutet fattas av klienten, inte av nätet, och det är därför roaming är svårt att styra.

En controller kan hjälpa till genom att vägra svara en klient med för svag signal, så att den tvingas leta vidare. Det finns standarder som gör bytet snabbare, men de kräver att både klient och nät stöder dem.

WPA2 och WPA3.

WPA2 har funnits sedan 2004 och är fortfarande vanligast. Dess svaghet är att den som fångat inloggningen kan gissa lösenordet i lugn och ro efteråt, hur många gånger som helst.

WPA3 löser det med ett annat sätt att komma överens om nyckeln, där varje gissning kräver ett nytt försök mot nätet. Det gör svaga lösenord betydligt mindre farliga.

Övergången går långsamt, eftersom äldre klienter inte stöder WPA3. De flesta nät kör därför båda samtidigt, vilket i praktiken ger WPA2:s säkerhet till den som vill ha den.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Bokstäverna efter 802.11

Standarden heter 802.11 och har fått en bokstav i taget sedan 1997.

Det första nätet klarade 2 megabit. Sedan kom b, a, g, n, ac och ax, och för varje bokstav blev det snabbare, men i ojämna steg: b klarade 11 megabit, a och g 54, n upp till 600, ac i teorin nästan sju gigabit men i praktiken sällan över två, och ax drygt nio. De tre senaste säljs under enklare namn: n heter WiFi 4, ac heter WiFi 5 och ax heter WiFi 6. Efter dem kom be, som heter WiFi 7.

Två saker gjorde de stora hoppen. Det ena var MIMO, som betyder flera antenner som skickar olika data samtidigt på samma frekvens. Det låter omöjligt och fungerar för att signalerna studsar olika på vägen och kan skiljas åt i andra änden.

Det andra var bredare kanaler. En kanal som är dubbelt så bred bär dubbelt så mycket, och det är därför 5-bandet med sina många kanaler blev viktigt.

Det som inte förändrats är att luften är delad. Varje generation har gjort enskilda överföringar snabbare, och ingen har ändrat på att bara en i taget får sända. Det är därför en lokal med hundra klienter är svår även med den nyaste utrustningen, och det är därför kanalplanering fortfarande är hantverk.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

8.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför är luften ett delat medium, och vad betyder det för hastigheten?

8.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka tre kanaler i 2,4-bandet stör inte varandra?

8.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn en fördel och en nackdel med 5-bandet jämfört med 2,4.

8.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan ett SSID, ett VLAN och ett IP-nät?

8.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är en beacon, och hur ofta skickas den?

8.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är association, och vem fattar beslutet att byta accesspunkt?

8.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör PoE, och vilken kolumn i `show power inline` säger hur mycket som är kvar?

8.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad händer med en accesspunkt som får för lite ström?

8.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan autonomt läge och controllerläge?

8.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Blir täckningen bättre av fler accesspunkter? Motivera.

8.11 [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: delat medium, kanal, accesspunkt och strömförsörjning via nätverkskabeln. Provet frågar efter dem.

8.12 [typ 2 • Räkneövning] Borås har $192.168.2.0/24$ att dela på. VLAN 40 och 50 tar en $/26$ var och VLAN 99 en tredje. Räkna ut alla tre nätadresserna, gatewayadresserna och broadcastadresserna, och skriv vilken fjärdedel som blir kvar.

8.13 [typ 2 • Räkneövning] En switch har 370 watts PoE-budget och ger 802.3af, alltså högst 15,4 watt per port. Hur många accesspunkter räcker budgeten till, och hur många portar har switchen då kvar utan ström?

8.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en switch. En accesspunkt ska sitta i Gi0/3 men kommer aldrig igång. Vad är fel, och vad kontrollerar du närmast?

```
SW-Boras-1# show power inline
Available:370.0(w)  Used:369.6(w)  Remaining:0.4(w)

Interface Admin  Oper      Power    Device
  ↪ Class Max
                (Watts)
-----
  ↪ -----
Gi0/1      auto    on       15.4     AIR-CAP3702I-E-K9
  ↪ 3      15.4
Gi0/2      auto    on       15.4     AIR-CAP3702I-E-K9
  ↪ 3      15.4
Gi0/3      auto    off      0.0      n/a
  ↪ /a    15.4
[... 22 rader, samtliga 15.4 W]
```

8.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är vad en gäst ser efter att ha anslutit till Nordvik-Gäst i Borås. Vad är fel?

```
IPv4-adress . . . . . : 192.168.2.34
Natmask . . . . . : 255.255.255.192
Standardgateway . . . . . : 192.168.2.1
```

8.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv konfigurationen för switchporten till en accesspunkt som ska hämta sin adress i VLAN 99 och drivas med PoE. Skriv sedan samma port konfigurerad för autonomt läge i stället, med VLAN 40, 50 och 99.

8.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv de rader som stänger av PoE på Gi0/10 till Gi0/24 för att spara budget, med så få rader som möjligt.

8.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordviks lager i Borås ska ha trådlöst för handdatorer i hela lokalen, och ett gästnät i entrén som bara når internet. Handdatorerna ska nå lagersystemet men aldrig gästnätet. Lokalen är sextio meter lång med betongpelare. Beskriv vad du behöver besluta om innan du köper något, och skriv den switchkonfiguration accesspunkterna kräver.

8.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som tycker att lösningen på dålig täckning är att köpa fler accesspunkter, där du förklarar när det stämmer och när det gör saken värre.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

8.20 [typ 7 • Återblick] Ge två olika skäl till att NAT behövs. (*Kapitel 6*)

8.21 [typ 7 • Återblick] Vad skiljer en access-port från en trunk, och var sitter vardera? (*Kapitel 4*)

8.22 [typ 7 • Återblick] Vad är en baseline, och varför måste den mätas innan felet? (*Kapitel 7*)

Checkpoint

En accesspunkt är ansluten till kontrollern, och du visar en beacon-ram i Wireshark, fångad i monitor mode.

I `vecka-08/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med skärmdumpen av beaconen och utdatan från `show power inline`
- `python/v08_inventering.py` och rapporten den skapade
- `felrapport.md` med alla fem fälten ifyllda
- `dagbok.md` med två rader per dag

Kör vi accesspunkterna autonomt gäller checkpointen ändå, med skillnaden att du visar accesspunktens egen konfiguration i stället för kontrollerns.

Om du bara hinner en sak

Förklara för mig varför accesspunkten behöver PoE, och vilket VLAN den ligger i.

Säkerhet och brandvägg

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 9.1 och 9.2. Zonerna och listan, innan du skriver en.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, Genomgång, Gör det själv, felavsnittet, Python och övningarna.

Efter det här kapitlet kan du

1. Förklara zonmodellen inside, outside och DMZ.
2. Skriva en extended ACL och placera den i rätt riktning på rätt interface.
3. Förklara implicit deny och visa att den finns.
4. Aktivera port security och beskriva vad den skyddar mot.
5. Översätta ett säkerhetskrav formulerat på svenska till en konfiguration.

Varför detta spelar roll

Nordviks ekonomichef har fått ett mejl från revisorn. Utvecklarna har tillgång till ekonomisystemet, och det ska de inte ha.

Du tittar i nätet. Utvecklarna sitter i kontorsnätet, ekonomisystemet står i ekonominätet, och sedan vecka 5 routar din router mellan dem. Det var precis det du byggde, och det fungerar precis som det ska.

Nu ska du bygga bort en del av det du nyss byggt.

Det låter bakvänt och är det inte. Ett nät utan vägar är värdelöst. Ett nät där alla vägar är öppna är farligt. Jobbet är att bestämma vilka vägar som ska finnas, och det jobbet börjar med ett krav formulerat på svenska av någon som inte kan nätverksteknik.

Det är den färdigheten den här veckan handlar om, och det är den som examineras på station 3 nästa dag. Du får ett krav i text, och du ska lämna en konfiguration.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

zon (*zone*) | En grupp av interface med samma säkerhetsnivå. Reglerna styr vad som får passera mellan zoner.

DMZ (*demilitarized zone*) | Zonen där tjänster som ska nås utifrån ligger, avskild från det interna nätet.

ACL (*Access Control List*) | En lista med regler som säger vilken trafik som får passera.

riktning (*direction*) | Om regeln gäller trafik in i eller ut ur ett interface.

implicit deny (*implicit deny*) | Regeln längst ned som stoppar allt som ingen rad släppt igenom. Den syns inte.

port security (*port security*) | Att begränsa vilka enheter som får sitta på en switch-port.

9.1 Tre zoner i samma byggnad

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik har åtta nät och en väg ut. Att skriva regler för varje par av nät blir hundratals rader som ingen kan överblicka, och som ingen vågar ändra i.

2. Ankaret. I kapitel 6 märkte du interface som inside och outside för att NAT skulle veta åt vilket håll den skulle översätta. Zoner är samma idé, använd till något annat.

3. Namnet. En **zon** (*zone*) är en grupp av interface med samma säkerhetsnivå. Reglerna styr vad som får passera mellan zoner.

4. Mekanismen.

1. Varje interface tilldelas en zon.
2. Trafik inom en zon prövas inte mot zonreglerna.
3. Trafik mellan zoner prövas mot regler.
4. Regeln skrivs en gång per zonpar, inte en gång per nätpar.
5. Nya nät i en befintlig zon ärver reglerna automatiskt.

5. Liknelsen. Zonerna är reception, kontor och lager i samma byggnad. **Där brister liknelsen, för** ingen fysisk vägg finns. Allt är regler som någon skrivit, och en regel som tas bort märks inte förrän någon utnyttjar det. På en ASA är trafik mellan två interface i samma zon dessutom blockerad från början, tills någon slår på den med `same-security-traffic permit inter-interface`.

6. På skärmen. På en brandvägg listar `show nameif` vilka interface som hör till vilken zon, med säkerhetsnivå.

7. Vanligaste missförståndet. Att en zon är samma sak som ett nät. En zon kan innehålla flera nät, och två nät i samma zon skyddas inte från varandra. Att lägga ekonomi och kontor i samma zon ger dem samma regler mot omvärlden och ingen regel alls mot varandra.

9.1.1 De tre klassiska zonerna

Zon	Vad	Regel som gäller
Inside	Det egna nätet	Får nå ut. Får inte nås utifrån.
Outside	Internet	Får nå DMZ, men bara det du uttryckligen tillåter. Får inte nå inside, om ingen släppt in den.
DMZ	Tjänster som ska nås utifrån	Får nås utifrån. Får inte nå inside.

Den sista raden är den som förvånar. En **DMZ** (*demilitarized zone*) finns just för att en server som ska nås utifrån förr eller senare blir angripen. Ligger den i DMZ når angriparen ingenting mer.

Ligger den på insidan når angriparen allt.

NORDVIK HAR INGEN DMZ ÄN

Nordvik har inga tjänster som ska nås utifrån, och därför ingen DMZ.

Det ändras första gången någon vill ha en webbserver, en tidrapportering eller en fjärranslutning för säljarna. Att veta var den ska stå innan någon köper den är billigare än att flytta den efteråt.

9.2 Vakten läser listan uppifrån och ner

KÄRNA

GISSA FÖRST

En ACL innehåller de här två raderna, i den här ordningen:

1. Tillåt all trafik från kontorsnätet
2. Blockera trafik från kontorsnätet till ekonominätet

En dator i kontorsnätet försöker nå ekonomisystemet. Kommer den fram?

Skriv ner din gissning och varför, innan du läser vidare.

1. Problemet. Routern släpper igenom allt den kan hitta en väg för. Du behöver ett sätt att säga att viss trafik inte får passera, trots att vägen finns.

2. Ankaret. Du använde faktiskt redan en ACL i kapitel 6, när du skrev `access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255` för att peka ut vilka adresser NAT skulle översätta. Samma verktyg, ett annat användningsområde.

3. Namnet. En **ACL** (*Access Control List*) är en lista med regler som säger vilken trafik som får passera.

4. Mekanismen.

1. Ett paket kommer till interfacet där listan sitter.
2. Routern läser listans rader uppifrån och ner.
3. Vid första raden som passar fattas beslutet.
4. Resten av listan läses aldrig.
5. Passar ingen rad kastas paketet.

5. Liknelsen. ACL:en är dörrvakten med en lista, som läser den uppifrån och ner. **Där brister liknelsen,** för vakten slutar läsa vid första träffen. Därför är ordningen allt, och en regel längst ned kan vara helt verkningslös utan att någon märker det.

6. På skärmen. `show access-lists` visar listan i den ordning den läses, med en räknare per rad.

7. Vanligaste missförståndet. Att en regel som står i listan gäller. Den gäller bara om ingen rad ovanför redan fattat beslutet. Det var svaret på gissningen: datorn kommer fram, eftersom rad ett släpper igenom all trafik från kontorsnätet och rad två aldrig läses.

9.2.1 Två sorters listor

	Nummer	Kan titta på
Standard	1–99, 1300–1999	Bara avsändaradressen
Extended	100–199, 2000–2699	Avsändare, mottagare, protokoll och port

Kursens mål kräver extended, och det är den du kommer att använda i yrkeslivet. En standardlista kan inte skilja på "kontoret når ekonomisystemet" och "kontoret når internet", eftersom den bara ser vem som skickar.

9.2.2 Så läser du en rad

En rad i en extended ACL har fem delar, alltid i samma ordning.

Del	Exempel	Betyder
Beslut	deny	Vad som händer vid träff
Protokoll	tcp	Vilken sorts trafik
Från	192.168.1.0 0.0.0.63	Avsändare
Till	192.168.1.64 0.0.0.63	
Villkor	eq 445	Vilken port, om någon

Siffrorna efter adresserna är en wildcard-mask. Den ser ut som en nätmask baklänges, och det är den.

Prefix	Nätmask	Wildcard
/26	255.255.255.192	0.0.0.63
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/32	255.255.255.255	0.0.0.0

Räknesättet är att dra varje tal i nätmasken från 255. En nolla i wildcarden betyder "den här delen måste stämma". En etta betyder "spelar ingen roll".

För en enda adress finns kortformen `host`, och för alla adresser finns `any`. Använd dem — de är lättare att läsa och svårare att räkna fel på.

9.3 Står du inte på listan kommer du inte in

KÄRNA

1. Problemet. En lista med tio tillåtande rader måste avsluta med något. Vad händer med det elfte fallet, det ingen tänkt på?

2. Ankaret. I mekanismen ovan står att paketet kastas om ingen rad passar. Det är den sista raden i mekanismen, och den har ett namn.

3. Namnet. **Implicit deny** (*implicit deny*) är regeln längst ned som stoppar allt som ingen rad släppt igenom. Den syns inte.

4. Mekanismen.

1. Varje ACL slutar med en osynlig rad som nekar allt.
2. Den finns även i en lista med bara en rad.
3. Den går inte att ta bort.
4. En lista med enbart deny-rader släpper därför inte igenom någonting alls.
5. Vill du släppa igenom resten måste du skriva det själv.

5. Liknelsen. Står du inte på listan kommer du inte in, även om ingen sagt det. **Där brister liknelsen, för** i en reception kan du fråga vakten. Ett paket får inget besked. Det försvinner, och för avsändaren ser det bara ut som att något är långsamt.

6. På skärmen. Räknaren på rader du skrivit stiger. Trafik som stoppas av den osynliga raden syns ingenstans alls, och det är dess värsta egenskap.

7. Vanligaste missförståndet. Att en tom eller kort ACL är ofarlig. En ACL med en enda rad som nekar en sak stoppar allt annat också. Det är kursens mest kostsamma missförstånd, och det tar ner hela nät på sekunder.

REGELN SOM RÄDDAR DIG

Avsluta varje ACL du skriver med `permit ip any any`, om du inte medvetet vill stoppa allt annat.

Skriv den sist, som sista raden i listan. Nya rader i en namngiven lista hamnar automatiskt sist, så du kan lägga till den när som helst — men den måste ligga under alla nekande rader. Skriver du den först fattar den beslutet åt alla paket, och varje `deny` du skriver därefter blir verkningslös.

9.4 Var du sätter listan avgör vad den gör

En ACL som inte sitter på ett interface gör ingenting. Den ligger bara och är en lista.

KÄRNA

EN ROUTER MINNS INGENTING, EN BRANDVÄGG GÖR DET

Innan du sätter listan: en ACL på en router prövar varje paket för sig, utan minne. Släpper du ut en förfrågan måste du också uttryckligen släppa in svaret — annars stoppas det.

En brandvägg arbetar annorlunda. Den minns varje förbindelse som öppnats inifrån och släpper automatiskt in svaren på just dem. Det är därför en brandväggsregel bara behöver beskriva ena riktningen, medan en ACL ofta behöver båda.

Skillnaden heter *stateless* mot *stateful*, och den förklarar varför du inte kan bygga en brandvägg av ACL:er ensamma.

Att sätta den kräver två beslut: vilket interface, och vilken riktning.

9.4.1 Riktningen räknas från routern

Det här är kapitlets vanligaste förvirring, och regeln är värd att säga långsamt.

Riktningen (*direction*) beskrivs alltid från routerns synvinkel, inte från trafikens.

<code>in</code>	Trafik på väg in i routern	Prövas innan routern slår upp vägen
<code>out</code>	Trafik på väg ut ur routern	Prövas efter att vägen är vald

Ett paket från kontorsnätet mot ekonominätet kommer *in* på sub-interfacet för

VLAN 10, och går *ut* på sub-interfacet för VLAN 20. Samma paket, två olika svar på frågan om riktning.

9.4.2 Var listan bör sitta

Tumregeln är att stoppa trafik så tidigt som möjligt. Ett paket som kastas direkt när det kommer in har inte belastat routern i onödan.

För extended ACL, som ser både avsändare och mottagare, betyder det så nära avsändaren som möjligt, i riktningen *in*.

Nu skriver du en lista som stoppar kontoret från ekonomisystemet men släpper resten.

```
R-Nordvik-1(config)# ip access-list extended KONTOR-UT
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.1.0
    ↪ 0.0.0.63 192.168.1.64 0.0.0.63
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# exit
```

Så ser du att det tog. Kommandona svarar inget. Kör `show access-lists` efteråt och kontrollera att raderna står i den ordning du skrev dem.

Nu sätter du listan på facet där trafiken kommer in.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1(config-subif)# ip access-group KONTOR-UT in
R-Nordvik-1(config-subif)# end
```

Så ser du att det tog. Kör `show ip interface GigabitEthernet0/0.10` och leta efter raden `Inbound access list`. Står listans namn där sitter den på plats.

SKRIV VARFÖR, INTE BARA VAD

Raden `deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.1.70` säger vad som stoppas. Den säger ingenting om varför, och om ett halvår är det bara du som vet att det var revisorns krav.

Därför finns `remark`. Den läggs in som en egen rad i listan, syns i `show running-config`, och påverkar ingen trafik:

```
ip access-list extended KONTOR-UT
remark Revisorskrav: ej kontor mot ekonomi
```

Samma sak på ett interface heter `description`, och du mötte den i kapitel 4. Det är samma yrkesvana på två ställen: nästa person som öppnar konfigurationen är inte du, och även när det är du har du glömt.

En regel utan motivering blir aldrig borttagen, för ingen vågar. Det är så en brandvägg växer till tusen rader som ingen förstår.

9.5 Så ser du att regeln används

En ACL som sitter åt fel håll ser exakt likadan ut i konfigurationen som en som sitter rätt. Den enda skillnaden är att den ena aldrig träffar något.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu ser du hur många paket varje rad faktiskt stoppat eller släppt igenom.

```
R-Nordvik-1# show access-lists KONTOR-UT
Extended IP access list KONTOR-UT
 10 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 192.168.1.64
    ↪ 0.0.0.63 (14 matches)
 20 permit ip any any (2841 matches)
```

Så ser du att det tog. Siffran inom parentes är antalet träffar. Står det noll på den rad du tror ska träffa har listan fel riktning, sitter på fel interface, eller så har ingen provat än.

Det här kommandot är kapitlets viktigaste. Det svarar på frågan om regeln gör något, och det är en annan fråga än om regeln finns.

NOLLSTÄLL INNAN DU TESTAR

Kör `clear access-list counters` innan du provar. Då vet du att siffrorna du ser kommer från just ditt test, och inte från något som hänt tidigare i veckan.

Det är samma teknik som `clear counters` i kapitel 2, och den används av samma skäl.

Nollställningen tar bort någon annans mätning. På en enhet i drift frågar du först. Räknare är det enda spår som finns av ett fel som inträffade i natt.

9.5.1 Port security stoppar det ACL:er inte ser

En ACL arbetar på lager 3 och 4. Den som kopplar in en egen switch i en ledig port i receptionen har inte brutit mot någon ACL — hen har lagt till enheter i ett nät som redan är tillåtet.

Port security (*port security*) begränsar vilka enheter som får sitta på en switchport.

Nu låser du porten till den enhet som sitter där nu.

```
SW-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/5
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport mode access
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport port-security
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport port-security maximum
↪ 1
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport port-security mac-
↪ address sticky
SW-Nordvik-1(config-if)# switchport port-security
↪ violation restrict
SW-Nordvik-1(config-if)# end
SW-Nordvik-1# write memory
```

Så ser du att det tog. `show port-security interface <port>` visar hur många adresser som är tillåtna och hur många som setts. Överskrider gränsen kastas den nya enhetens trafik och en loggrad skrivs — porten står kvar uppe, för vi valde `restrict`.

Ordet `sticky` betyder att switchen lär sig adressen själv och sparar den. Ordet `restrict` betyder att den blockerar överskjutande trafik och loggar, i stället för att stänga av porten helt.

`write memory` på sista raden sparar inställningen. Adressen är däremot inte inlärd ännu — den skrivs in först när maskinen skickar sin första ram, och den hamnar då i `running-config`. Därför måste du köra `write memory` *en gång till* när du sett adressen dyka upp.

Gör du inte det är porten tom igen efter nästa omstart, och switchen lär sig då vilken maskin som råkar sitta där när den startar. Regeln finns kvar, men skyddar fel maskin. Det är ett av de vanligaste sätten att göra port security verkningslös utan att någon märker det.

Väljer du i stället `shutdown` stängs porten av vid första överträdelsen, och någon måste slå på den för hand. Det är säkrare och det ger fler supportsamtal.

Det finns ett tredje läge, `protect`, som kastar trafiken utan att logga och utan att räkna. Använd det inte. En port som tyst tappar trafik är det svåraste felet som finns att hitta, eftersom varje `show`-kommando ser normalt ut.

TRAFIK SOM ALDRIG NÅR LISTAN

En ACL på routern ser bara det som passerar routern. Två datorer i samma VLAN pratar direkt via switchen, och ingen regel hör dem.

Det finns också ett sätt att ta sig *mellan* VLAN utan att passera routern: har trunkens två sidor olika native VLAN hamnar otaggad trafik i fel nät. Det är felet du mötte i kapitel 4, och nu ser du vad det kostar. Ett native VLAN som ingen använder är därför en säkerhetsåtgärd, inte bara en snygghetsdetalj.

Genomgång

Nu gör du hela vägen från krav till bevis. Det är exakt vad station 3 kräver av dig i morgon.

Kravet, som det kom från ekonomichefen:

BESTÄLLNINGEN

“Utvecklarna ska inte kunna komma åt ekonomisystemet. De ska fortfarande kunna nå filservern och internet som vanligt. Ekonomiavdelningen ska kunna nå allt den når i dag.”

Steg 1. Översätt kravet till nät och adresser.

Gör alltid det här steget skriftligt, innan du rör en enda enhet.

I kravet	I nätet	Adress
Utvecklarna	Kontorsnätet, VLAN 10	192.168.1.0/26
Ekonomisystemet	En server i VLAN 20	192.168.1.70
Filservern	I kontorsnätet	192.168.1.10
Ekonomiavdelningen	VLAN 20	192.168.1.64/26

Lägg märke till att kravet nämner en server, inte ett nät. Det betyder att du ska stoppa trafik till en enda adress, inte till hela ekonominätet. Att stoppa för mycket är lika fel som att stoppa för lite.

Steg 2. Skriv listan.

Nu skriver du listan, med den nekande raden först och en tillåtande sist.

```
R-Nordvik-1(config)# no ip access-list extended KONTOR-UT
R-Nordvik-1(config)# ip access-list extended KONTOR-UT
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.1.0
↪ 0.0.0.63 host 192.168.1.70
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# end
```

Så ser du att det tog. Ingen utdata. Första raden tar bort listan du skrev i 9.4 — utan den läggs dina nya rader sist i den gamla listan, under permit ip any any, och då träffar de aldrig. Kontrollera i nästa steg att raderna hamnade i rätt ordning.

Steg 3. Kontrollera ordningen innan du sätter den.

Nu läser du listan i den ordning routern kommer att läsa den.

```
R-Nordvik-1# show access-lists KONTOR-UT
Extended IP access list KONTOR-UT
    10 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.1.70
    20 permit ip any any
```

Så ser du att det tog. Den nekande raden ska stå först. Står den under permit ip any any gör den ingenting alls, och du kommer inte att märka det.

Steg 4. Sätt den på rätt interface, i rätt riktning.

Trafiken kommer från kontorsnätet. Den kommer alltså in på sub-interfacet för VLAN 10.

Nu sätter du listan så nära avsändaren som möjligt.

```
R-Nordvik-1(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
R-Nordvik-1(config-subif)# ip access-group KONTOR-UT in
R-Nordvik-1(config-subif)# end
```

Så ser du att det tog. show ip interface GigabitEthernet0/0.10 ska visa listans namn på raden Inbound access list. Står det not set tog kommandot inte.

Steg 5. Bevisa båda halvorna av kravet.

Det här är steget som skiljer godkänt från väl godkänt. Kravet hade två delar, och båda ska provas.

1. Från en dator i kontorsnätet: pinga 192.168.1.70. Det ska *inte* fungera.
2. Från samma dator: pinga 192.168.1.65, ekonominätets gateway. Det ska fungera.
3. Från en dator i gästnätet: pinga 192.168.1.70. Det ska fungera.

Målet i punkt 2 och 3 måste ligga i ett annat VLAN än den dator du står vid. En ping till en maskin i ditt eget nät går via switchen och passerar aldrig listan — den bevisar ingenting.

Nu kommer kapitlets viktigaste handgrepp, och det är ett par: läs räknaren, gör testet, läs räknaren igen. En enda avläsning bevisar ingenting, för du vet inte vad siffran var innan.

FÖRE efter clear access-list counters, innan du pingar

[!] EJ VERIFIERAD • utdatan är inte kontrollerad mot en körande maskin

```
R-Nordvik-1# show access-lists KONTOR-UT
Extended IP access list KONTOR-UT
    10 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.1.70
    20 permit ip any any
```

EFTER efter fem pingförsök från en dator i kontorsnätet

[!] EJ VERIFIERAD • utdatan är inte kontrollerad mot en körande maskin

```
R-Nordvik-1# show access-lists KONTOR-UT
Extended IP access list KONTOR-UT
  10 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.1.70 (5
    ↪ matches)
  20 permit ip any any (312 matches)
```

Lägg märke till vad som *inte* står i det första blocket. En rad som aldrig träffat något skriver ingen parentes alls — IOS skriver inte `(0 matches)`. Saknad parentes betyder noll, och det är lätt att läsa som att raden inte finns.

Steg fem i felsökningen är därför alltid detsamma: nollställ, provocera fram felet, läs av. Räknaren som stiger är beviset. Räknaren som står still säger att trafiken stoppades av något annat, och då har du inte visat det du tror att du visat.

Gör det själv

KRÄVER HÅRDVARA

Samma sak igen, med ett nytt krav och färre ledtrådar. Du behöver racket för det här avsnittet.

Kravet: "Gästerna ska nå internet men ingenting inne i huset."

1. Skriv ner vilka nät och adresser kravet handlar om, innan du rör något.
2. Skriv listan. Tänk efter vilken ordning raderna måste ha.
3. Kontrollera ordningen med `show access-lists` innan du sätter den.
4. Sätt den på rätt interface i rätt riktning.
5. Bevisa båda halvorna: att internet fungerar och att inget annat gör det.
6. Flytta nu listan till riktningen `out` på samma interface. Vad händer, och varför?
7. Ta bort raden `permit ip any any`. Vad händer med gästerna, och hur snabbt märker du det?

Steg 6 och 7 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Den här veckan har inget Krabba-pass. Dag 2 är examinationen, och det här avsnittet är din repetition inför den.

Fyra fel. Alla fyra går att göra på tre minuter och tar en timme att hitta om du inte känner igen dem.

FEL 1 • Regeln finns men gör ingenting

Symptom. `show access-lists` visar din rad, men utan någon siffra efter sig. IOS skriver bara ut (N matches) när räknaren är skild från noll, så en rad utan parentes har aldrig träffat något. Trafiken går fram som förut.

Vad det oftast betyder. Antingen sitter listan inte på något interface, eller så sitter den i fel riktning. En lista utan `ip access-group` är bara text.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show ip interface <port>` och leta efter raderna `Inbound access list` och `Outgoing access list`. Står det `not set` på båda har du hittat felet.

Så rättar du det. Sätt listan med `ip access-group <namn> in` på interfacet där trafiken kommer in. Kontrollera sedan att räknaren stiger.

FEL 2 • Hela nätet slutar fungera när listan sätts

Symptom. Så fort du kör `ip access-group` tystnar allt. Ingen når något, och du tappar din egen SSH-förbindelse.

Vad det oftast betyder. Den osynliga raden längst ned. Listan saknar `permit ip any any`, och därmed stoppas allt som inte uttryckligen tillåts.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show access-lists` och räkna de tillåtande raderna. Finns ingen `permit` som täcker vanlig trafik har du hittat felet.

Så rättar du det. Lägg till `permit ip any any` sist. Tappade du SSH får du gå in över konsolen, och det är precis därför regeln från kapitel 1 finns.

FEL 3 • Den nekande raden träffar aldrig

Symptom. Räknaren på `permit ip any any` stiger snabbt. Räknaren på `deny`-raden står still, trots att någon provat.

Vad det oftast betyder. Ordningen är fel. Den tillåtande raden står först, fattar beslutet, och den nekande raden läses aldrig.

Så tar du reda på om det stämmer. Läs `show access-lists` uppifrån och ner, som routern gör. Den första rad som passar är den som gäller.

Så rättar du det. Skriv om listan i rätt ordning. Nekande rader står alltid före den breda tillåtande. En rad går att flytta genom att ange radnummer, men att skriva om hela listan är säkrare när du är ny.

FEL 4 • Porten stängs av när någon kopplar in en switch

Symptom. En port slutar fungera helt. `show interfaces status` visar `err-disabled`.

Vad det oftast betyder. Port security har sett fler MAC-adresser på porten än du tillåtit, och stängt av den. Nästan alltid har någon kopplat in en egen switch eller dockningsstation.

Så tar du reda på om det stämmer. Kör `show port-security interface <port>` och jämför `Total MAC Addresses` med `Maximum MAC Addresses`.

Så rättar du det. Ta bort den okända enheten. Slå sedan på porten igen med `shutdown` följt av `no shutdown`. Vill du slippa supportsamtalen: använd `violation restrict` i stället för `shutdown`.

Veckans Python

Filen heter **vecka-09/python/v09_portscan.py**.

Nu skriver du grunden till projektet. Ett skript som frågar en maskin vilka portar som är öppna.

Det är samma fråga en angripare ställer, och samma fråga du ställer när du kontrollerar att din brandvägg gör det du tror.

SCANNA BARA NÄT DU HAR TILLSTÅND ATT SCANNA

Att portscanna någon annans nät utan tillstånd är i bästa fall oartigt och i värsta fall olagligt.

I den här kursen scannar du racket och din egen dator. Ingenting annat. Det gäller också projektet.

Det är inte en formalitet. Det är den första yrkesregeln på det här området, och den som bryter mot den får svårt att arbeta i branschen.

Tre nya byggstenar den här veckan.

<code>socket</code>	Modulen som öppnar förbindelser mot andra maskiner.
<code>gethostbyname()</code>	Slår upp ett namn och ger tillbaka en adress.
<code>settimeout()</code>	Hur länge skriptet väntar innan det ger upp.
<code>try / except</code>	Fånga ett fel i stället för att låta skriptet krascha.

v09_portscan.py

```

1 import socket
2
3 mal = "192.168.1.10"
4 portar = [22, 23, 80, 443, 445]
5
6 # Sla upp adressen en gang, innan vi provar nagon
  port alls.
7 try:
8     adress = socket.gethostbyname(mal)
9 except socket.gaierror:
10     print(f"Hittar ingen maskin som heter {mal}.
      Kontrollera stavningen.")
11     exit(1)
12
13 for port in portar:
14     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.
      SOCK_STREAM)
15     # Utan timeout kan skriptet hanga i minuter per
      port.
16     s.settimeout(0.5)
17
18     try:
19         s.connect((adress, port))
20         print(f"Port {port}: OPPEN")
21     except OSError:
22         print(f"Port {port}: stängd eller filtrerad")
23
24     s.close()

```

Så här ser rätt utdata ut, om maskinen svarar på 22 och 445.

```

Port 22: OPPEN
Port 23: stängd eller filtrerad
Port 80: stängd eller filtrerad
Port 443: stängd eller filtrerad
Port 445: OPPEN

```

Lägg märke till formuleringen "stängd eller filtrerad". Skriptet kan inte skilja på en port som svarar nej och en som inte svarar alls. Det är inte en svaghet i koden — det är hela poängen med en brandvägg.

Slår du upp namnet fel ser det ut så här i stället.

```

Hittar ingen maskin som heter srv-nordvig. Kontrollera
↪ stavningen.

```

De fyra raderna om uppslagningen är den viktigaste delen av skriptet, och de har inget med portar att göra.

Ett verktyg som svarar "stängd eller filtrerad" på ett felstavat maskinamn ljuger. Det ser ut att ha mätt något, och det har inte varit i närheten av maskinen. Ett mätverktyg som tyst svarar fel är sämre än inget mätverktyg alls, för det andra vet

du att du inte kan lita på.

Därför slår skriptet upp namnet *en* gång, före loopen, och avbryter högljutt om det inte går. Först när adressen är känd är det meningsfullt att fråga om portar.

Av samma skäl står det `except OSError` och inte `except Exception`. `OSError` är felen som handlar om nätet — inget svar, nekad anslutning. `Exception` är *alla* fel, också dina egna stavfel i koden, och de vill du se, inte gömma.

Gör så här.

1. Kör skriptet mot en enhet i racket.
2. Sätt en ACL som blockerar en av portarna. Kör igen. Vad ändras i utdatan?
3. Ändra `settimeout` till 5 sekunder. Hur mycket långsammare blev det, och varför?
4. Utöka listan till alla portar mellan 1 och 100. Ledtråd: `range()`.
5. Committa och öppna en pull request från branchen `vecka-09`.

DET HÄR ÄR GRUNDEN TILL PROJEKTET

Portscannern lämnas in i vecka 10, i grupp. Det här skriptet är kärnan.

Det som ska till är felhantering, en rapport som går att läsa, och att flera maskiner kan scannas efter varandra. Börja nu, inte nästa vecka.

FASTNAR DU HÄR? • Alla portar rapporteras stängda

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **När du maskinen alls?** Pinga den först. Är den inte nåbar är alla portar stängda, och det säger inget om maskinen.
2. **Är timeouten för kort?** 0,5 sekunder räcker i ett lokalt nät. Över en långsam förbindelse behövs mer.
3. **Blockerar din egen brandvägg utgående trafik?** Din laptop har också en brandvägg, och den räknas.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok.md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • ASA-zoner och varför ordningen är svår

Säkerhetsnivåer på en ASA.

Ciscos brandväggar ger varje interface en siffra mellan 0 och 100. Inside får 100, outside får 0, och en DMZ får något däremellan, ofta 50.

Grundregeln är att trafik från högre nivå till lägre får passera, och tvärtom inte. Det betyder att insidan når DMZ och internet utan att du skriver en enda regel, och att ingenting når in.

Regler behövs alltså bara för undantagen, och undantagen är oftast trafik utifrån in till en tjänst i DMZ.

Varför ordningen är svårare än den låter.

Listor växer. En ACL som började med tre rader har efter två år fyrtiofem, skrivna av fyra personer.

Då uppstår två fel. Det första är att en ny regel läggs sist och därmed under en bredare regel som redan fattar beslutet. Det andra är att en gammal regel blockerar något, och att ingen längre minns varför den gör det.

Vanan som hjälper är att kommentera. Ciscos listor stöder `remark`, och en rad som säger varför regeln finns och vem som bad om den är värd mer än en snygg konfiguration.

Två saker en ACL inte skyddar mot.

Den ser inte innehållet. Trafik på port 443 släpps eller stoppas, oavsett vad som ligger i den.

Och den ser bara det som passerar routern. Två datorer i samma VLAN når varandra via switchen. Vill du skilja dem åt behöver du fler VLAN, eller port security, eller båda.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Muren som slutade räcka

Modellen med inside, outside och DMZ bygger på ett antagande: att det finns ett innanför som går att lita på.

Det antagandet höll så länge alla satt på kontoret och all utrustning ägdes av företaget. Det gör de inte längre. Folk arbetar hemifrån, system körs hos någon annan, och telefonen i fickan är en dator som varit på femtio andra nät den här veckan.

Svaret som växt fram kallas zero trust, och idén är att sluta lita på någon plats alls. I stället provas varje förfrågan för sig: vem är du, vilken enhet sitter du på, mår den bra, och får just du göra just det här just nu.

Det låter radikalt och är i praktiken en gradvis förskjutning. Brandväggen står kvar. Den är bara inte längre det som avgör.

Det finns en poäng här som gäller hela kursen. Varje teknik du lär dig löste ett problem i en viss situation. Ändras situationen tillräckligt mycket blir lösningen fel, utan att någon gjort något fel. Att kunna se när det hänt är svårare än att kunna konfigurera, och det är också det som gör en tekniker senior.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

- 9.1** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är en zon, och vad är skillnaden mot ett nät?
- 9.2** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är en DMZ till för, och varför får den inte nå insidan?
- 9.3** [typ 1 • Kontrollfråga] I vilken ordning läser routern en ACL, och när slutar den läsa?
- 9.4** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad kan en extended ACL som en standard-ACL inte kan?
- 9.5** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är implicit deny, och hur många rader måste en ACL ha för att den ska finnas?
- 9.6** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad betyder wildcard-masken `0.0.0.63`, och vilket prefix motsvarar den?
- 9.7** [typ 1 • Kontrollfråga] Räknas riktningen `in` från trafikens eller routerns synvinkel?
- 9.8** [typ 1 • Kontrollfråga] Vilket kommando visar om en regel faktiskt träffat något?
- 9.9** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad skyddar port security mot som en ACL inte ser?
- 9.10** [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan `violation restrict` och `violation shutdown`?
- 9.11** [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: zon, riktning, implicit deny och port security. Provet frågar efter dem.
- 9.12** [typ 2 • Räkneövning] Skriv wildcard-masken för vart och ett av följande: `192.168.1.0/26`, `192.168.2.0/24`, `10.0.0.0/30` och en enda värd. Räkna fram varje mask genom att dra nätmasken från 255, och visa mellanledet.
- 9.13** [typ 2 • Räkneövning] En kollega har skrivit `deny ip 192.168.1.0 0.0.0.127 any`. Vilka adresser täcker den raden? Vilka två av Nordviks fyra nät hamnar innanför, och vilket blir det oväntade resultatet?
- 9.14** [typ 3 • Läs utdatan] Här är en ACL. Kontoret når fortfarande ekonomiservern trots att raden finns. Lägg märke till att den nekande raden saknar räknare helt. Vad är fel?

```
R-Nordvik-1# show access-lists KONTOR-UT
Extended IP access list KONTOR-UT
 10 permit ip any any (4211 matches)
 20 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.1.70
```

- 9.15** [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från ett interface där en ACL nyss satts. Ingenting fungerar längre. Vad hände?

```
R-Nordvik-1# show access-lists GAST
Extended IP access list GAST
 10 deny ip 192.168.1.128 0.0.0.63 192.168.1.0
    ↪ 0.0.0.63 (218 matches)
```

9.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv den fullständiga konfigurationen som stoppar gästnätet från allt inne i huset men släpper ut det mot internet: listan, alla rader i rätt ordning, och raden som sätter den på rätt interface i rätt riktning.

9.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv konfigurationen för port security på Gi0/5 till Gi0/9: högst en adress per port, inlärd och sparad automatiskt, och porten ska stängas av vid överträdelse.

9.18 [typ 5 • Översätt kravet] Ny beställning, som ersätter den i genomgången: "Ekonomiavdelningen ska inte kunna nå utvecklingsservern (192.168.1.15 i kontorsnätet). Utvecklarna ska däremot kunna nå ekonomisystemet." Skriv listan, säg vilket interface och vilken riktning den ska ha, och beskriv hur du bevisar båda halvorna.

9.19 [typ 5 • Översätt kravet] "Ingen utifrån ska kunna nå något i huset, utom vår webbserver." Nordvik har ingen webbserver idag men ska köpa en. Beskriv var den ska stå, vilken zon den hör hemma i, och vad som händer om du i stället ställer den i kontorsnätet.

9.20 [typ 5 • Översätt kravet] "Konsulten som kommer på tisdag ska bara komma åt sin egen dator och skrivaren, ingenting annat." Beskriv två helt olika sätt att lösa det, och säg vilket du väljer och varför.

9.21 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om implicit deny, där du förklarar varför en ACL med en enda nekande rad kan ta ner ett helt nät.

Återblick

Tre frågor från tidigare kapitel. De är korta och de är inte valfria. Skriv svaren i dagbok.md.

9.22 [typ 7 • Återblick] Vad är en baseline, och varför måste den mätas innan felet? (*Kapitel 7*)

9.23 [typ 7 • Återblick] Vad gör PAT som statisk NAT inte gör? (*Kapitel 6*)

9.24 [typ 7 • Återblick] En ping ger inget svar. Vilka två saker kan ha gått fel? (*Kapitel 5*)

Checkpoint

Dag 2 är praktisk stationsexamination. Fyra stationer, 25 minuter var. Den ersätter veckans checkpoint.

SÅ FÖRBEREDER DU DIG

Läs igenom dina egna felrapporter från hela kursen. Alla åtta.

Det är den mest effektiva repetition som finns, eftersom det är dina egna misstag i dina egna ord. Du minns dem, och du minns vad du gjorde för att komma vidare.

Ta också med bilaga C och bilaga D. Bägge får användas på stationerna.

I `vecka-09/` i ditt repo ska det ligga:

- `checkpoint.md` med utdatan från `show access-lists`, med räknare som visar att din regel träffat
- `python/v09_portscan.py`
- `dagbok.md` med två rader per dag

Ingen felrapport den här veckan. Examinationen ersätter Krabba-passet.

Om du bara hinner en sak

En extended ACL som blockerar en sak och släpper igenom en annan, med matches synliga.

VPN, SD-WAN och lastbalansering

SÅ DELAR DU UPP LÄSNINGEN

Före måndag	25–35 min	Målen, <i>Varför detta spelar roll</i> och <i>Orden du behöver</i> .
Före tisdag	45–60 min	KÄRNA-avsnitt 10.1 och 10.2. Vad en tunnel är, innan du ser en.
Studiedagarna	4–5 tim	Resten av KÄRNA, repetitionen i 10.6, övningarna och projektet.

Efter det här kapitlet kan du

1. Förklara vad en VPN-tunnel gör med ett paket.
2. Beskriva skillnaden mellan VPN och SD-WAN.
3. Förklara vad en lastbalanserare gör och skillnaden mellan lager 4 och lager 7.
4. Använda engelsk nätverksterminologi korrekt.
5. Redovisa ditt projekt och din egen insats i det.

Varför detta spelar roll

Nordvik har två kontor och ett lager. Göteborg, Mölndal och Borås.

Mellan Göteborg och Borås finns en hyrd förbindelse, den du satte rutter på i kapitel 5. Den kostar sextusen i månaden och utnyttjas till fyra procent.

Mölndalskontoret, som kom med i uppköpet, har ingen förbindelse alls. Personalen där mejlar filer fram och tillbaka. Ledningen vill koppla ihop kontoren, men vill inte betala sextusen till.

Det finns redan en förbindelse mellan kontoren. Alla tre har internet. Problemet är att internet är någon annans nät, och att skicka ekonomifiler över det utan skydd är inte ett alternativ.

Den här veckan lär du dig tekniken som löser det. Du får också veta vad som händer när Nordviks filserver inte längre räcker till, och varför svaret sällan är en större server.

Sist knyter kapitlet ihop kursen. Sista avsnittet är en repetition av alla tio veckorna, och det är den du läser inför provet i morgon.

Orden du behöver

Termerna står i den ordning de dyker upp i kapitlet, inte i bokstavsordning. Läs dem nu, förstå dem sedan.

VPN (*Virtual Private Network*) | En skyddad förbindelse genom ett nät du inte litar på.

tunnel (*tunnel*) | Förbindelsen som uppstår när varje paket packas in i ett annat paket för att ta sig igenom.

kryptering (*encryption*) | Att göra innehållet oläsbart för alla utom mottagaren.

site-to-site (*site-to-site*) | En tunnel mellan två kontor. Den gäller alla på plats, inte en enskild dator.

remote access (*remote access*) | En tunnel mellan en enskild dator och ett kontor.

SD-WAN (*software-defined WAN*) | Kontoret har flera förbindelser ut. En central styrning bestämmer vilken trafik som tar vilken.

lastbalanserare (*load balancer*) | Enheten som fördelar förfrågningar över flera servrar.

10.1 Två kontor, ett nät de inte äger

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik vill koppla ihop tre kontor. En hyrd förbindelse per par kostar för mycket. Internet finns redan överallt och kostar nästan ingenting — men det är någon annans nät, och trafiken passerar utrustning Nordvik inte äger.

2. Ankaret. I kapitel 2 fångade du trafik i Wireshark och läste innehållet. Den som äger utrustningen längs vägen kan göra samma sak med Nordviks trafik.

3. Namnet. Ett **VPN** (*Virtual Private Network*) är en skyddad förbindelse genom ett nät du inte litar på.

4. Mekanismen.

1. Paketet skapas som vanligt, med interna adresser.
2. Routern krypterar hela paketet.
3. Den packar in det i ett nytt paket med offentliga adresser.
4. Det nya paketet skickas över internet.
5. Routern i andra änden packar upp och dekrypterar, och skickar in paketet i sitt lokala nät.

5. Liknelsen. VPN är en förseglad påse inuti den vanliga posten. Där brister liknelsen, för posten ser fortfarande vem som skickar till vem. Den ser bara inte vad som ligger i påsen. Att två kontor pratar går inte att dölja, bara vad de säger.

6. På skärmen. `show crypto isakmp` sa visar om routrarna kommit överens. `show crypto ipsec` sa visar om trafik faktiskt passerar. `show crypto ipsec` sa visar hur mycket som passerat.

7. Vanligaste missförståndet. Att VPN gör dig anonym. Det gör det inte. Den som tittar på trafiken ser vilka två adresser som pratar, hur mycket och när. Det enda som skyddas är innehållet, och för ett företag är det ofta precis det som behövs.

10.1.1 Två skäl att ha VPN

Skäl ett: att koppla ihop platser. Tre kontor som ska bete sig som ett nät, utan att hyra förbindelser.

Skäl två: att släppa in enskilda personer. Säljaren på hotellet ska nå ekonomisystemet, och hotellets WiFi ska inte kunna läsa något.

De två löses med olika sorters tunnlar, och skillnaden är avsnitt 10.3.

10.2 Vad tunneln gör med paketet

KÄRNA

GISSA FÖRST

Nordvik har en VPN-tunnel mellan Göteborg och Borås. Bägge kontoren har NAT mot internet, precis som du byggde i kapitel 6.

Tunneln kommer upp. Ingen trafik går igenom.

Vad tror du är fel? Skriv ner din gissning innan du läser vidare.

1. Problemet. Ett paket med adressen `192.168.2.10` kan inte skickas över internet. Adressen är privat, och den första routern hos operatören kastar paketet.

2. Ankaret. Du löste ett liknande problem i kapitel 6 med NAT, som bytte ut adressen. Här får paketet i stället behålla sin adress och åka gömt inuti ett annat.

3. Namnet. En **tunnel** (*tunnel*) är förbindelsen som uppstår när varje paket packas in i ett annat paket för att ta sig igenom.

4. Mekanismen.

1. Det ursprungliga paketet behåller sina interna adresser.
2. **Kryptering** (*encryption*) gör innehållet oläsbart.
3. Ett nytt yttre paket byggs, med de två routrarnas offentliga adresser.
4. Det inre paketet läggs i det yttre som last.

5. Mottagaren packar upp, dekrypterar, och släpper ut det inre paketet i sitt nät.

5. Liknelsen. Det inre paketet är brevet. Det yttre är kuvertet med frimärket. **Där brister liknelsen, för** ett kuvert kan innehålla ett brev av vilken storlek som helst. Ett IP-paket har en största storlek, och det yttre paketet tar plats. Blir summan för stor måste något delas upp, och det är orsak till en hel del svårfångade fel.

6. På skärmen. I Wireshark syns bara det yttre paketet. Innehållet är oläsbart och protokollet heter ESP.

7. Vanligaste missförståndet. Att tunneln är en fysisk förbindelse. Den är inte det. Ingenting nytt dras någonstans. Tunneln finns bara som en överenskommelse mellan de två routrarna, och den märks först när trafik faktiskt ska igenom.

10.2.1 Två saker som gör tunnlar svåra

Ett: NAT och kryptering krockar. Routern kör NAT innan den krypterar. Trafiken mellan kontoren får då den offentliga adressen och matchar inte längre listan över vad som ska in i tunneln — den går ut okrypterad i stället.

Det var svaret på gissningen. Lösningen är att undanta trafiken från NAT med en deny-rad först i NAT-listan, så att de interna adresserna lämnas i fred.

Sitter det i stället en NAT-enhet på vägen *mellan* de två routrarna heter lösningen NAT traversal. Det krypterade paketet har inga portnummer, bara ett ESP-huvud, och en NAT som delar en adress mellan många enheter har därför ingenting att arbeta med. NAT traversal lägger till ett UDP-lager som ger den portnummer. Nästan all modern utrustning gör det automatiskt.

Två: paketen blir för stora. Det yttre paketet tar plats. Ett paket som var precis lagom stort blir för stort när det packas in, och måste delas.

Symptomet är lömskt. Små paket går fram, stora gör det inte. Ping fungerar, men filöverföringar hänger sig. Om du någonsin ser den kombinationen ska du tänka på paketstorlek.

10.3 Två sorters tunnlar

KÄRNA

	Site-to-site	Remote access
Mellan	Två routrar	En dator och en router
Gäller	Alla på kontoret	En person
Uppe	Normalt hela tiden	När användaren ansluter
Användaren märker	Ingenting	Att hen loggar in
Nordvik	Göteborg–Borås	Säljaren på hotellet

Site-to-site (*site-to-site*) är en tunnel mellan två kontor. Den gäller alla på plats, inte en enskild dator. Ingen på kontoret behöver veta att den finns.

Remote access (*remote access*) är en tunnel mellan en enskild dator och ett kontor. Användaren startar ett program, loggar in, och får en adress i företagets nät.

EN SAK SOM FÖRVIRRAR I REMOTE ACCESS

Datorn får en extra adress när tunneln kommer upp, ur företagets nät. Den behåller samtidigt sin vanliga adress från hotellets WiFi.

Vilken trafik som tar vilken väg bestäms av inställningar. Skickas allt genom tunneln kallas det full tunnel. Skickas bara företagstrafik dit kallas det split tunnel, och då går surfandet direkt ut på hotellets nät.

Bägge används, och valet är en avvägning mellan säkerhet och belastning på företagets förbindelse.

10.4 SD-WAN flyttar besluten till ett ställe

KÄRNA

1. Problemet. Nordvik har nu tre kontor med varsin uppsättning tunnlar, rutter och regler. Varje ändring kräver att någon loggar in på varje router. Med tjugo kontor blir det ohanterligt, och med en ny kollega som gör fel på en av dem blir det farligt.

2. Ankaret. Du såg samma problem i kapitel 8. Två accesspunkter kan ställas in för hand. Tjugo kräver en controller som gör det åt dig.

3. Namnet. **SD-WAN** (*software-defined WAN*) betyder att kontoret har flera förbindelser ut, och att en central styrning bestämmer vilken trafik som tar vilken.

4. Mekanismen.

1. Varje kontor har flera förbindelser: fiber, mobilt, kanske en hyrd.
2. Alla ansluter till samma centrala styrning.
3. Du beskriver vad du vill uppnå, inte hur.
4. Styrningen räknar ut konfigurationen och skickar ut den.
5. Går en förbindelse ner flyttas trafiken automatiskt.

5. Liknelsen. SD-WAN är en trafikledning som ser alla vägar samtidigt och dirigerar om vid kö. **Där brister liknelsen, för** en trafikledning ser bilarna. SD-WAN ser mätvärden som samlas in med någon sekunds fördröjning, och den kan bara dirigera om det som ännu inte skickats.

6. På skärmen. I styrningens gränssnitt, inte på enheten. Det är hela idén.

7. Vanligaste missförståndet. Att SD-WAN ersätter VPN. Det gör det inte. SD-WAN använder tunnlar, ofta samma sorts tunnlar som du lärt dig i det här kapitlet. Det

som är nytt är att någon annan bygger dem åt dig, och att det finns flera vägar att välja mellan.

10.4.1 Skillnaden i en tabell

Mål 2 kräver att du kan beskriva skillnaden. Här är den.

	Traditionell VPN	SD-WAN
Konfiguration	Per enhet, för hand	Centralt, en gång
Förbindelser	En, ibland två	Flera, samtidigt
Vägval	Statiska rutter	Efter mätvärden
Vid avbrott	Manuell omkoppling	Automatisk
Kostnad	Låg	Högre, med licenser

Den viktigaste raden är den om vägval. En traditionell tunnel går den väg routingen säger, oavsett hur den vägen mår. SD-WAN mäter fördröjning och paketförlust, och flyttar trafiken när något blir sämre.

Det märks mest för telefoni och videomöten, som tål låg hastighet men inte ojämn fördröjning.

10.5 När en server inte räcker

KÄRNA

1. Problemet. Nordviks tidrapportering ligger på en server. När alla stämplat i klockan sju blir den överbelastad, och när den startas om för uppdatering är systemet nere.

2. Ankaret. Du vet från kapitel 3 att en tjänst nås på en adress. Problemet är att en adress hittills betytt en maskin.

3. Namnet. En **lastbalanserare** (*load balancer*) är enheten som fördelar förfrågningar över flera servrar.

4. Mekanismen.

1. Flera identiska servrar sätts upp.
2. Lastbalanseraren får den adress användarna känner till.
3. Varje ny förfrågan skickas till en av servrarna.
4. Lastbalanseraren kontrollerar regelbundet att varje server svarar.
5. Slutligen svarar den inga fler förfrågningar.

5. Liknelsen. Lastbalanseraren är kövärden som skickar dig till närmaste lediga kassa. **Där brister liknelsen,** för kövärden vet också om en kassa är trasig, och slutar då skicka folk dit. En lastbalanserare vet det bara om någon ställt in vad den ska kontrollera, och en dåligt vald kontroll släpper igenom en trasig server.

6. På skärmen. Statistiksidan i lastbalanseraren visar hur många förfrågningar varje server får och vilka som är friska.

7. Vanligaste missförståndet. Att en lastbalanserare bara handlar om kapacitet. Den största vinsten är oftast tillgänglighet. Med två servrar bakom en lastbalanserare kan du uppdatera den ena mitt på dagen utan att någon märker det, och det är värt mer än kapaciteten.

10.5.1 Lager 4 och lager 7

Mål 3 kräver att du kan skillnaden. Den handlar om hur mycket lastbalanseraren tittar på.

	Lager 4	Lager 7
Tittar på	Adress och portnummer	Innehållet i förfrågan
Kan skilja på	Olika tjänster	Olika sidor i samma tjänst
Hastighet	Mycket snabb	Långsammare
Exempel	All trafik på port 443	/bilder till en server, /api till en annan

En lastbalanserare på lager 4 vet att någon vill nå port 443 och skickar vidare. Den vet inte vad den som frågar vill ha.

En på lager 7 packar upp förfrågan och läser den. Då kan den skicka bilder till en uppsättning servrar och beräkningar till en annan, och den kan fatta beslut utifrån sådant som vilket språk användaren bad om.

Priset är arbete. Att läsa innehållet kostar tid, och för krypterad trafik måste lastbalanseraren dessutom dekryptera trafiken — vilket betyder att den måste vara betrodd på ett sätt en lager 4-lösning inte behöver vara.

10.6 Tio veckor på två sidor

Det här avsnittet är kursens repetition. Läs det kvällen före provet.

Varje rad är en vecka. Kolumnen till höger är den fråga veckan besvarade.

KÄRNA

V	Vad	Frågan veckan besvarade
1	Konsol, lägen, OSI	Hur pratar jag med en enhet, och hur sorterar jag fel?
2	Ramar, MAC, ARP	Hur hittar två maskiner varandra i samma nät?
3	IP, subnätning, DHCP	Hur delar du upp ett nät, och varför?
4	VLAN, trunk, STP	Hur bygger du flera nät i samma switch?
5	Routing	Hur tar sig trafik mellan nät?
6	NAT, SSH	Varför räcker inte adresserna, och hur loggar jag in säkert?
7	Drift, övervakning	Hur vet jag att nätet mår bra innan någon ringer?
8	Trådlöst	Varför är WiFi svårare än det ser ut?
9	ACL, brandvägg	Hur släpper jag in rätt trafik och stoppar fel?
10	VPN, SD-WAN, LB	Hur kopplar du ihop kontor, och vad händer när en server inte räcker?

10.6.1 Lagren, en gång till

Nästan allt du lärt dig går att sortera med modellen från vecka 1. Kan du den här tabellen kan du placera varje begrepp i kursen.

Lager	Handlar om	Du lärde dig	Vecka
1	Kablar och signaler	Konsol, PoE, kabelfel	1, 8
2	Ramar och MAC	ARP, VLAN, trunk, STP	2, 4
3	IP och vägval	Subnätning, routing, NAT	3, 5, 6
4	Portar	ACL (lager 3 och 4), portscanning	9
5–7	Program och tjänster	DNS, lastbalansering L7	3, 10

10.6.2 Frågan som fungerar på allt

När något inte fungerar ställer du samma fråga du ställde i vecka 1: *vilket lager är jag på?*

Lyser ingen lampa är du på lager 1. Syns adressen i MAC-tabellen men går inget fram är du på lager 2. Går ping till gatewayen men inte längre är du på lager 3. Går ping fram men inte tjänsten är du högre upp.

Tio veckor har lagt innehåll i varje låda. Frågan är densamma.

ENGELSKA TERMER, KURSMÅL K15

Provet frågar efter engelska begrepp. Bilaga B har hela listan.

Repetera den genom att täcka över den svenska kolumnen och gå igenom engelskan, inte tvärtom. Det är den riktningen du behöver i yrkeslivet, när du läser dokumentation eller lyssnar på en kollega.

Genomgång

Racket räcker inte till en site-to-site med två offentliga adresser. Den här genomgången körs i Packet Tracer, på dag 1.

Steg 1. Rita först.

Två routrar, varsitt internt nät, och ett låtsat internet emellan.

Plats	Nät i tunneln	Offentlig adress
Göteborg	192.168.1.0/26	203.0.113.10
Borås	192.168.2.0/26	203.0.113.20

Steg 2. Kontrollera att routrarna når varandra utan tunnel.

En tunnel mellan två routrar som inte kan nå varandra kommer aldrig upp. Pinga från den ena offentliga adressen till den andra innan du börjar.

Steg 3. Bestäm vilken trafik som ska in i tunneln.

Det görs med en ACL, precis som du lärde dig i kapitel 9. Skillnaden är att permit här inte betyder "släpp igenom" utan "kryptera".

Nu pekar du ut vilken trafik som ska skyddas.

```
R-Nordvik-1(config)# ip access-list extended VPN-TRAFIK
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.1.0
↪ 0.0.0.63 192.168.2.0 0.0.0.63
R-Nordvik-1(config-ext-nacl)# exit
```

Så ser du att det tog. Ingen utdata. Listan måste spegla den andra sidans lista exakt, med näten omvända. Skiljer de sig kommer tunneln upp och ingenting går igenom.

DÄR TUNNELN FAKTISKT BYGGS

Mellan steg 3 och 4 ligger själva tunnelkonfigurationen: en `crypto isakmp policy`, ett `crypto ipsec transform-set` och en `crypto map` som knyter ihop dem med den andra sidans adress och din lista, satt på utgående interface.

Den innehåller den delade hemligheten och står därför i Verktygsguiden, inte i boken. Hemligheter hör aldrig hemma i material som lämnar rummet.

Steg 4. Kontrollera att tunneln kommer upp.

Tunneln byggs inte förrän någon skickar trafik som matchar listan. Pinga från en dator i Göteborg till en i Borås, och titta sedan.

Nu ser du om tunneln är etablerad.

```
R-Nordvik-1# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id
↪ status
203.0.113.20 203.0.113.10 QM_IDLE        1001
↪ ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Så ser du att det tog. Kolumnen `state` ska säga `QM_IDLE`. Det betyder att tunneln är uppe och vilar, vilket är det normala tillståndet. Kommer ingen rad alls har ingen trafik matchat listan.

Steg 5. Bevisa att trafik faktiskt går igenom.

Att tunneln är uppe betyder inte att något passerar. Det är den vanligaste fällan i hela kapitlet.

[i] SIFFRORNA HÄR ÄR EXEMPEL — DINA EGNA BLIR ANDRA

Nu räknar du paketen som krypterats och dekrypterats.

```
R-Nordvik-1# show crypto ipsec sa | include encaps|
↪ decaps
#pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest:
↪ 14
#pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify:
↪ 14
```

Så ser du att det tog. Bägge siffrorna ska stiga när du pingar. Stiger bara `encaps` går trafiken ut men inget kommer tillbaka, och då är den andra sidans lista eller returrutt fel.

De två raderna är kapitlets viktigaste kvitto. En tunnel som är uppe med noll paket i endera riktningen är en tunnel som inte fungerar.

Gör det själv

Samma sak igen, med färre ledtrådar. Packet Tracer räcker.

1. Lägg till ett tredje kontor, Mölndal. Det är Bergquists gamla kontor, och det har numrerats om efter kapitel 6 — det använder nu `192.168.3.0/26`. Ge det en offentlig adress du väljer själv.
2. Bygg en tunnel mellan Göteborg och Mölndal.

KRÄVER HÅRDVARA

3. Kontrollera att bägge tunnlnarna är uppe samtidigt.
4. Kan Borås nå Mölndal? Prova. Varför blir svaret som det blir?
5. Ändra ACL:en i den ena änden så att näten inte längre speglar varandra. Vad säger `show crypto isakmp sa nu`, och vad säger räknarna?
6. Sätt tillbaka det. Stäng sedan av den ena routerns internetförbindelse i tio sekunder. Hur lång tid tar det innan tunneln kommer tillbaka?

Steg 4 och 5 är de som lär dig något du inte kunde läsa dig till. Skriv ner vad du såg i `dagbok.md` innan du går vidare.

Så ser det ut när det är trasigt

Fyra fel. Veckans Krabba är två simultana fel i båda passen, och det första du hittar löser inte problemet.

Det är hela poängen med sista veckan. I verkligheten kommer fel sällan ett i taget.

FEL 1 • Tunneln är uppe men ingenting går igenom

Symptom. `show crypto isakmp sa` säger `QM_IDLE`. Ändå kommer ingen trafik fram, och `decaps` står på noll.

Vad det oftast betyder. De två sidornas ACL:er speglar inte varandra, eller så ligger NAT i vägen och ändrar adresserna efter att paketet krypteras.

Så tar du reda på om det stämmer. Jämför de två listorna rad för rad, med näten omvända. Kontrollera sedan att NAT-regeln undantar trafiken mellan de två interna näten.

Så rättar du det. Rätta listan så att den speglar den andra sidan exakt. Lägg en `deny`-rad först i NAT-listan för trafik mellan de interna näten, så att den inte översätts innan den krypteras.

FEL 2 • Små paket går fram, stora gör det inte

Symptom. Ping fungerar. Filöverföringar startar och hänger sig. Webbssidor laddar halvvägs.

Vad det oftast betyder. Paketet blir för stora när tunnelns extra lager läggs på. Är paketet märkt att det inte får delas skickar routern tillbaka ett ICMP-meddelande med rätt storlek — men om något längs vägen filtrerar bort just det meddelandet försvinner paketet tyst i stället.

Så tar du reda på om det stämmer. Pinga med en stor paketstorlek och se var gränsen går. Kommer små ping fram men inte stora har du hittat felet.

Så rättar du det. Sätt `ip tcp adjust-mss 1360` på det interface trafiken går ut genom. Exakt vilket värde beror på vilken sorts tunnel och vilken förbindelse, och det är normalt något du provar dig fram till.

FEL 3 • Lastbalanseraren skickar trafik till en trasig server

Symptom. Ungefär varannan förfrågan misslyckas. De andra fungerar perfekt.

Vad det oftast betyder. Kontrollen som ska upptäcka trasiga servrar tittar på fel sak. En server som svarar på ping kan ha en tjänst som ligger nere.

Så tar du reda på om det stämmer. Titta på lastbalanserarens hälsokontroll. Kontrollerar den enbart att maskinen lever, eller att tjänsten faktiskt svarar?

Så rättar du det. Byt kontrollen så att den frågar tjänsten, inte maskinen. Regeln från kapitel 7 gäller: mät så nära användarens upplevelse som möjligt.

FEL 4 • Två fel samtidigt

Symptom. Du hittar ett fel, rättar det, och ingenting blir bättre.

Vad det oftast betyder. Det fanns två fel. Det första du hittade var verkligt men inte tillräckligt.

Så tar du reda på om det stämmer. Gå tillbaka till metoden. Vilket lager är du på nu? Symptomet har sannolikt ändrats, även om resultatet är detsamma, och det nya symptomet pekar någon annanstans.

Så rättar du det. Rätta bägge. Och lägg märke till frestelsen att sätta tillbaka det du nyss ändrade när det inte hjälpte — den frestelsen är det som gör dubbelfel svåra, inte tekniken.

Veckans Python

Ingen ny uppgift. Den här veckan lämnas projektet in.

Portscannern. Grupparbete, inlämning som pull request mot kursrepot.

Detta ska finnas:

Kod	Ett skript som scannar en eller flera maskiner och rapporterar öppna portar
Felhantering	Skriptet ska inte krascha på en maskin som inte svarar
Rapport	Utdata som går att läsa, gärna som fil
README	Vad skriptet gör, hur du kör det, och vad det inte gör
Egen insats	En kort text per person om vad just du gjorde

Så bedöms det. Koden ska köra. Den ska hantera fel. Den ska ha en läsbar rapport. Och den sista raden i tabellen är inte formalia — kursmålet handlar om att samarbeta och om att kunna redogöra för sitt eget bidrag.

SKRIV OM VAD DET INTE GÖR

En README som säger vad verktyget *inte* klarar är mer värd än en som bara listar funktioner.

Det visar att ni vet var gränserna går, och det är en yrkesvana. Ett verktyg vars begränsningar är okända är ett verktyg ingen vågar lita på.

Och regeln från kapitel 9 gäller fortfarande: scanna bara nät ni har tillstånd att scanna.

FÖRDJUPNING • här ligger VG • IPsec-faserna, GRE, och namnen du kommer att möta

Två faser, och varför.

IPsec bygger tunneln i två steg.

Det du ser här är IKE version 1. Den är avvecklad av IETF sedan 2023 och ersatt av version 2, som inte delar upp arbetet i två faser på samma sätt. Utrustningen i racket kan bara version 1, och den sitter kvar i tusentals nät — men bygger du nytt i dag väljer du version 2.

Fas ett handlar om att de två routrarna ska bevisa för varandra vilka de är, och skapa en skyddad kanal att prata i. Den kanalen används sedan bara till att förhandla.

Fas två sker inuti den skyddade kanalen och handlar om själva datatrafiken: vilken kryptering som ska användas och vilka nät som omfattas.

Uppdelningen finns för att fas ett är dyr att göra och sällan behöver göras om, medan fas två byter nycklar med jämna mellanrum. Det är också förklaringen till varför `show crypto isakmp sa` och `show crypto ipsec sa` är två olika kommandon.

GRE, tunneln utan skydd.

GRE packar in ett paket i ett annat, precis som IPsec, men krypterar ingenting.

Det låter meningslöst och är det inte. GRE kan bära sådant IPsec inte kan, till exempel routingprotokoll och broadcast. Vanan är därför att köra GRE inuti IPsec: GRE löser vad som får åka med, IPsec löser skyddet.

Namnen du kommer att möta.

I yrkeslivet stöter du på ett antal produkter som gör det du lärt dig här, under andra namn.

NGINX	Vanligast som lastbalanserare på lager 7, ofta framför webbtjänster
HAProxy	Lastbalanserare, stark på både lager 4 och 7
Traefik	Lastbalanserare byggd för miljöer där tjänster startar och stoppas hela tiden
F5	Hårdvarulastbalanserare, vanlig i större företag
WireGuard	Modernt VPN, enklare och snabbare än IPsec

De skiljer sig i detaljer och gör samma sak. Vet du varför en lastbalanserare finns och vad skillnaden mellan lager 4 och 7 är, kan du läsa dokumentationen till vilken som helst av dem.

SIDOSPÅR • kommer inte på provet • Där gränsen mellan nätverk och applikation suddades ut

Kursen har handlat om lådor som flyttar paket. Det finns en värld där den uppdelningen inte längre gäller.

I ett system med hundratals små tjänster som startar och stoppas hela tiden går det inte att konfigurera nätet i förväg. Adresserna ändras varje minut, och en ACL som pekar på en IP-adress är fel innan den hunnit sparas.

Svaret kallas service mesh. Varje tjänst får en liten följeslagare som sköter all nätverkstrafik åt den: kryptering, vägval, mätvärden och regler om vem som får prata med vem. Reglerna skrivs på tjänstenamn i stället för adresser.

Det är samma saker du lärt dig — tunnel, lastbalansering, åtkomstlista — men flyttade upp så nära programmet att nätverksavdelningen inte längre äger dem.

Det finns en poäng här för din egen del. Rollen som nätverkstekniker har rört sig i trettio år, från att dra kabel till att konfigurera enheter till att skriva kod som konfigurerar enheter. Det du lärt dig i den här kursen är inte kommandona. Det är att kunna fråga var i kedjan något gick sönder, och att veta att svaret alltid finns på ett bestämt lager.

Den frågan fungerar lika bra på ett service mesh som på en switch från 2010.

Kontrollfrågor

Alla svar finns i texten ovan. Facit med resonemang står i bilaga H.

10.1 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad gör en VPN-tunnel med ett paket, i fem steg?

10.2 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad skyddar ett VPN, och vad skyddar det inte?

10.3 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är skillnaden mellan site-to-site och remote access?

10.4 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför krockar NAT och kryptering, och vad heter lösningen?

10.5 [typ 1 • Kontrollfråga] Varför går små paket fram men inte stora, genom en tunnel?

10.6 [typ 1 • Kontrollfråga] Nämn två skillnader mellan traditionell VPN och SD-WAN.

10.7 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad är den största vinsten med en lastbalanserare, och varför är det inte kapacitet?

10.8 [typ 1 • Kontrollfråga] Vad kan en lastbalanserare på lager 7 som en på lager 4 inte kan?

10.9 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilka två kommandon visar att en tunnel är uppe respektive att trafik går igenom?

10.10 [typ 1 • Kontrollfråga] Vilken fråga ställer du först när något inte fungerar, oavsett vecka?

10.11 [typ 1 • Kontrollfråga] Skriv den engelska termen för vart och ett av följande: tunnel, kryptering, lastbalanserare och plats-till-plats. Provet frågar efter dem.

10.12 [typ 2 • Räkneövning] Ett IP-paket får som mest vara 1500 byte på en vanlig Ethernet-länk. IPsec i tunnelläge lägger på ett nytt IP-huvud på 20 byte och ett ESP-huvud och en svans på tillsammans omkring 38 byte. Hur stort får det inre paketet vara? Räkna, och skriv en mening om vad som händer med ett paket som är större.

10.13 [typ 2 • Räkneövning] Nordviks tunnel-ACL täcker 192.168.1.0/26 mot 192.168.2.0/26. Skriv de två raderna — en per router — med rätt wildcard-masker och näten omvända. Räkna fram maskerna.

10.14 [typ 3 • Läs utdatan] Här är ett utdrag från en router. Tunneln sägs vara uppe, men användarna når ingenting på andra sidan. Vad är fel?

```
R-Nordvik-1# show crypto ipsec sa | include encaps|
    ↪ decaps
    #pkts encaps: 482, #pkts encrypt: 482, #pkts digest:
    ↪ 482
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
```

10.15 [typ 3 • Läs utdatan] Här är två ACL:er, en från varje sida av en tunnel. Varför kommer ingen trafik igenom?

```
Goteborg:
  permit ip 192.168.1.0 0.0.0.63 192.168.2.0 0.0.0.63

Boras:
  permit ip 192.168.2.0 0.0.0.63 192.168.1.0 0.0.0.255
```

10.16 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv den ACL som pekar ut vilken trafik som ska in i tunneln mellan Göteborg och Mölndal, i båda ändarna. Ange på vilken router varje rad ska skrivas, och varför de två listorna måste vara varandras spegelbild.

10.17 [typ 4 • Konfigurationsövning] Skriv de rader som undantar trafiken mellan Göteborg och Borås från NAT, givet att NAT-listan i dag är access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255.

10.18 [typ 5 • Översätt kravet] Nordvik ska koppla ihop Mölndalskontoret med Göteborg. Ledningen vill inte hyra en förbindelse, och ekonomifiler ska inte kunna läsas av utomstående. Säljarna ska dessutom kunna nå ekonomisystemet från hotell. Beskriv vilka två lösningar du föreslår, vad som skiljer dem, och vilken ordning du bygger dem i.

10.19 [typ 6 • Förklara för någon annan] Skriv fem meningar till en kollega som aldrig hört talas om VPN, där du förklarar varför en tunnel över internet kan vara säker.

Återblick

Kursens sista återblick. Tre frågor, en från varje del av kursen.

10.20 [typ 7 • Återblick] Vad är implicit deny, och varför kan en ACL med en enda rad ta ner ett helt nät? (*Kapitel 9*)

10.21 [typ 7 • Återblick] Vad händer med en accesspunkt som får för lite ström, och varför ser felet ut som ett nätverksfel? (*Kapitel 8*)

10.22 [typ 7 • Återblick] Räkna ut nätadress, broadcast och adressintervall för 192.168.1.192/26, utan att slå upp något. (*Kapitel 3*)

Checkpoint

Dag 2 är skriftlig examination och projektredovisning.

Portscanner-projektet lämnas in som pull request mot kursrepot, med en kort text om din egen insats i gruppen.

I vecka-10/ i ditt repo ska det ligga:

- dagbok.md med två rader per dag
- felrapport.md från veckans Krabba-pass, med bägge felen

Projektet lämnas in i projekt/ och redovisas muntligt.

EFTER KURSEN

Repot är ditt. Det innehåller tio veckors arbete, nio felrapporter och allt du byggt.

Ta med det. Det är det bästa arbetsprov du kan visa vid en anställning, och det är dessutom det enda stället där dina egna anteckningar från de tio veckorna finns kvar.

Om du bara hinner en sak

Läs igenom dina nio felrapporter från hela kursen. Nio veckors felsökning i dina egna ord är den bästa repetition som finns.

Kommandoreferens

Kommandona står grupperade efter vad du vill göra. Vill du hitta ett kommando du sett men glömt namnet på, leta under uppgiften i stället.

Kommandona skrivs ut fullt. Förkortningarna står i kapitel 1.

A.1 Ta dig runt i enheten

Kommando	Läge	Gör detta
enable	>	Gå till privilegierat läge
configure terminal	#	Gå till konfigurationsläge
end	(config) #	Tillbaka till privilegierat läge
exit	(config) #	Ett steg tillbaka i konfigurationen
exit	> #	Loggar ut och avslutar sessionen
disable	#	Tillbaka till användarläge
interface <port>	(config) #	Gå in i en enskild ports läge
no shutdown	(config-if) #	Slå på porten
description <text>	(config-if) #	Skriv vad porten är till för
?	alla	Visa vad som går att skriva här

A.2 Se vad enheten är och hur den mår

Kommando	Kapitel	Gör detta
<code>show version</code>	1	Modell, IOS-version, hur länge den varit uppe
<code>show running-config</code>	1	Konfigurationen som gäller just nu
<code>show running-config interface <port></code>	1	En enskild ports inställningar
<code>show startup-config</code>	1	Konfigurationen efter nästa omstart
<code>show interfaces status</code>	1	Alla portar, deras tillstånd och hastighet
<code>show interfaces <port></code>	2	En port i detalj, med räknare
<code>show logging</code>	7	Enhetens logg

A.3 Spara och återställa

Kommando	Kapitel	Gör detta
<code>write memory</code>	1	Spara konfigurationen
<code>copy running-config startup-config</code>	1	Samma sak, längre skrivsätt
<code>copy running-config flash:<namn>.cfg</code>	6	Ta en kopia på enheten, innan du ändrar
<code>configure replace flash:<namn>.cfg</code>	6	Gå tillbaka till kopian, utan omstart

Omstart är det trubbigaste sättet att komma tillbaka, och det säkraste. En enhet som startar om laddar `startup-config`. Allt du inte sparar är borta — och det är därför `reload in` fungerar som nödbroms.

Kommando	Kapitel	Gör detta
<code>reload</code>	6	Starta om nu. Osparat försvinner
<code>reload in <minuter></code>	6	Starta om om så många minuter — nödbromsen
<code>reload cancel</code>	6	Avbryt den schemalagda omstarten

Ordningen vid varje fjärrändring: `reload in 10`, ändra, kontrollera att du sitter kvar, `reload cancel`, `write memory`. Sparar du före kontrollen har du tagit bort ditt eget skyddsnät.

A.4 Ta reda på vem som sitter var

Kommando	Kapitel	Gör detta
<code>show mac address-table</code>	2	Hela switchens adresstabell
<code>show mac address-table address <mac></code>	2	Slå upp en enda adress
<code>show mac address-table interface <port></code>	2	Vad sitter på just den porten
<code>clear mac address-table dynamic</code>	2	Töm tabellen och låt den byg- gas om
<code>arp -a</code>	2	ARP-tabellen på din egen da- tor. Linux: <code>ip neigh</code>

A.5 Adressering och DHCP

Kommando	Kapitel	Gör detta
<code>ip address <adress> <mask></code>	3	Sätt adress på ett interface
<code>show ip interface brief</code>	3	Alla interface, adress och sta- tus
<code>ip dhcp excluded-address <från> <till></code>	3	Undanta adresser från utdel- ning
<code>ip dhcp pool <namn></code>	3	Skapa en pool och gå in i den
<code>network <nät> <mask></code>	3	Vilket nät poolen delar ut ur
<code>default-router <adress></code>	3	Vilken gateway klienterna ska få
<code>dns-server <adress></code>	3	Vilken DNS-server klienterna ska få
<code>show ip dhcp binding</code>	3	Vilka adresser som delats ut, och till vem
<code>show ip dhcp pool</code>	3	Hur många adresser som är kvar i poolen
<code>ipconfig</code>	3	Din egen dators adress. Linux: <code>ip a</code>
<code>ipconfig /all</code>	3	Samma, med gateway och DNS-server

A.6 VLAN och trunkar

Kommando	Kap	Gör detta
<code>vlan <nummer></code>	4	Skapa ett VLAN och gå in i dess läge
<code>name <namn></code>	4	Namnge VLAN:et
<code>switchport mode access</code>	4	Gör porten till access-port
<code>switchport access vlan <nr></code>	4	Lägg porten i ett VLAN
<code>interface range <från> - <till></code>	4	Ställ in flera portar på en gång. Mellanslagen runt bindestrecket krävs.
<code>switchport trunk encapsulation dot1q</code>	4	Behövs på 3560 och 3750, före mode trunk
<code>switchport mode trunk</code>	4	Gör porten till trunk
<code>switchport trunk allowed vlan <lista></code>	4	Skriver över listan
<code>switchport trunk allowed vlan add <nr></code>	4	Lägger till i listan
<code>switchport trunk native vlan <nr></code>	4	Sätt native VLAN. Samma i båda ändarna.
<code>switchport nonegotiate</code>	4	Stäng av förhandling om trunkläge
<code>show vlan brief</code>	4	Alla VLAN och deras access-portar
<code>show interfaces trunk</code>	4	Trunkar och vilka VLAN de bär
<code>show interfaces <port> switchport</code>	4	Portens läge och access-VLAN
<code>show spanning-tree</code>	4	Root, roller och blockerade portar
<code>show spanning-tree vlan <nr></code>	4	Samma, för ett enda VLAN
<code>spanning-tree vlan <nr> root primary</code>	4	Gör switchen till root bridge
<code>spanning-tree vlan <nr> root secondary</code>	4	Gör den till reserv
<code>spanning-tree portfast</code>	4	Hoppa över väntetiden. Endast access-portar.

A.7 Ström genom kabeln

Kommando	Kap	Gör detta
<code>power inline auto</code>	8	Ge ström till den enhet som ber om den
<code>power inline never</code>	8	Stäng av strömmen på porten
<code>show power inline</code>	8	Vad varje port ger och hur mycket budget som är kvar
<code>show power inline <port></code>	8	Samma, för en enda port

A.8 Routing

Kommando	Kap	Gör detta
<code>interface <port>.<nr></code>	5	Skapa ett sub-interface
<code>encapsulation dot1Q <vlan></code>	5	Koppla sub-interfacet till ett VLAN. Måste komma före adressen.
<code>ip address <adress> <mask></code>	3	Sätt adress på ett interface
<code>ip route <nät> <mask> <nästa hopp></code>	5	Lägg en statisk rutt
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <hopp></code>	5	Sista utvägen, defaulttrutten
<code>ip routing</code>	5	Slå på routing på en lager 3-switch
<code>show ip route</code>	5	Hela routingtabellen
<code>show ip route <adress></code>	5	Vilken rad routern skulle välja
<code>show ip route connected</code>	5	Bara de anslutna näten
<code>show ip route static</code>	5	Bara de rutter du skrivit själv
<code>traceroute <adress></code>	5	Följ paketets väg, hopp för hopp
<code>ip domain-lookup</code>	3	Låt enheten slå upp namn
<code>ip name-server <adress></code>	3	Vilken DNS-server enheten frågar
<code>ip dns server</code>	3	Låt routern själv svara på namnfrågor
<code>ping <adress></code>	3	Kontrollera att något svarar

A.9 NAT och SSH

Kommando	Kap	Gör detta
<code>ip nat inside</code>	6	Märk interfacet som insida. Sätts på sub-interfacen, inte moderporten.
<code>ip nat outside</code>	6	Märk interfacet som utsida
<code>access-list <nr> permit <nät> <wildcard></code>	6	Lista över vilka som får översättas
<code>ip nat inside source static <inside> <global></code>	6	Statisk NAT, en adress blir en annan
<code>ip nat inside source static tcp <ip> <port> <global> <port></code>	6	Port forwarding, släpp in en tjänst
<code>ip nat inside source list <nr> interface <port> overload</code>	6	PAT. <code>overload</code> är ordet som gör det till PAT.
<code>show ip nat translations</code>	6	Pågående översättningar
<code>show ip nat statistics</code>	6	Vilka interface som är inside och outside
<code>clear ip nat translation *</code>	6	Töm tabellen och börja om
<code>ip domain-name <domän></code>	6	Krävs innan nyckeln kan skapas
<code>crypto key generate rsa</code>	6	Skapa nyckelparet. Svara 2048.
<code>username <namn> privilege 15 secret <lösen></code>	6	Skapa ett konto
<code>ip ssh version 2</code>	6	Tvinga SSH version 2
<code>line vty 0 4 och line vty 5 15</code>	6	Gå in i inloggningslinjerna. Alla behöver samma rader.
<code>transport input ssh</code>	6	Stäng dörren för telnet
<code>login local</code>	6	Använd de lokala kontona
<code>enable secret <lösen></code>	6	Lösenordet till privilegierat läge
<code>show ip ssh</code>	6	Om SSH är igång och vilken version
<code>show line</code>	6	Hur många inloggningslinjer enheten har

A.10 Drift och övervakning

Kommando	Kap	Gör detta
service timestamps log datetime msec	7	Tidsstämplar med millisekunder på loggraderna
logging buffered <storlek>	7	Spara loggen i enhetens minne
logging host <adress>	7	Skicka loggen till en loggserver
logging trap <nivå>	7	Var gränsen går. Lägre siffra be- tyder allvarligare.
ntp server <adress>	7	Hämta tid från en gemensam käl- la
show logging	7	Enhetens logg
show logging include <text>	7	Filtrera loggen. Matchar var som helst i raden.
show clock	7	Enhetens klocka. Stjärna betyder osäker källa.
clear counters	2	Nollställ räknarna före ett test
show interfaces <port>	7	Räknare för fel, kollisioner och trafik

A.11 Säkerhet

Kommando	Kap	Gör detta
ip access-list extended <namn>	9	Skapa eller öppna en namngiven lista. Nya rader hamnar sist.
no ip access-list extended <namn>	9	Ta bort listan helt innan du skriver om den
deny <prot> <från> <wc> <till> <wc>	9	Neka trafik
permit ip any any	9	Släpp igenom resten. Skriv den sist.
host <adress> och any	9	Kortformer i stället för wildcard
ip access-group <namn> in out	9	Sätt listan på ett interface, i en riktning
show access-lists <namn>	9	Listan med träffräknare per rad
clear access-list counters	9	Nollställ räknarna före ett test
show ip interface <port>	9	Vilken lista som sitter in respektive out
switchport port-security	9	Slå på port security på porten
switchport port-security maximum <n>	9	Hur många adresser som tillåts
switchport port-security mac-address sticky	9	Lär in adressen och skriv in den i konfigurationen
switchport port-security violation shutdown	9	Stäng av porten vid överträdelse
switchport port-security violation restrict	9	Blockera den överskjutande trafiken och logga
show port-security interface <port>	9	Tillåtna mot sedda adresser
remark <text>	9	Kommentar i listan: varför regeln finns
show access-lists	6, 9	Alla listor med träffräknare
show nameif	9	ASA: interface, zon och säkerhetsnivå
same-security-traffic permit inter-interface	9	ASA: släpp trafik mellan interface med samma nivå

A.12 VPN

Kommando	Kap	Gör detta
<code>show crypto isakmp sa</code>	10	Om förhandlingskanalen är klar. QM_IDLE betyder att den vilar.
<code>show crypto ipsec sa</code>	10	Hur mycket som passerat. encaps ut, decaps in.
<code>ip access-list extended <namn></code>	10	Pekar ut vilken trafik som ska krypteras

Ordlista svenska–engelska

Alla termer boken infört, i bokstavsordning. Kolumnen längst till höger säger i vilket kapitel termen förklaras.

Att kunna begreppen på engelska är ett eget kursmål. Skärmen, dokumentationen och dina blivande kollegor talar engelska.

Svenska	Engelska	Betyder	Kap
access-port	access port	Port som tillhör ett enda VLAN	4
accesspunkt	access point	Enheten som skickar och tar emot trådlöst	8
ACL	Access Control List	Lista med regler för vad som får passera	9
aging	aging	Att switchen glömmet en oanvänd anteckning	2
ansluten rutt	connected route	Nät routern själv sitter i	5
ARP	Address Resolution Protocol	Slår upp MAC-adress från IP-adress	2
association	association	Att en klient kopplar upp mot en accesspunkt	8
avvikelse	anomaly	Något som skiljer sig från det normala	7
baseline	baseline	Hur nätet ser ut när allt fungerar	7
beacon	beacon	Ramen accesspunkten skickar för att synas	8
broadcast	broadcast	En ram till alla i nätet	2
broadcastadress	broadcast address	Sista adressen i ett nät	3
default gateway	default gateway	Dit du skickar allt du inte vet vart det ska	3
delat medium	shared medium	Yta där bara en i taget kan sända	8
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Delar ut adresser automatiskt	3
DMZ	demilitarized zone	Zon för tjänster som ska nås utifrån	9
DNS	Domain Name System	Översätter namn till IP-adresser	3

Svenska	Engelska	Betyder	Kap
hostname	hostname	Enhetens namn, syns i prompten	1
implicit deny	implicit deny	Den osynliga sista raden som nekar allt	9
inside	inside	Sidan där ditt eget nät ligger	6
interface	interface	En port på en enhet, sedd från konfigurationen	1
IP-adress	IP address	Adressen där enheten bor just nu	3
kanal	channel	Den del av bandet en accesspunkt sänder på	8
konfiguration	configuration	Alla inställningar enheten har	1
konsolport	console port	Uttaget konsolkabeln går i	1
kryptering	encryption	Gör innehållet oläsbart för andra	10
lager	layer	En nivå i OSI-modellen	1
lastbalanserare	load balancer	Fördelar trafik över flera servrar	10
loggnivå	severity level	Hur allvarligt ett loggmeddelande är	7
longest match	prefix longest prefix match	Den mest exakta raden vinner	5
läge	mode	Vilka kommandon enheten tar emot just nu	1
MAC-adress	Media Access Control address	Enhetens hårdvaruadress	2
MAC-tabell	MAC address table	Switchens anteckningar över portar	2
NAT	Network Address Translation	Byter adress på väg ut	6
native VLAN	native VLAN	Det VLAN som går otaggat över trunken	4
nästa hopp	next hop	Vem routern skickar paketet till	5
nätadress	network address	Första adressen i ett nät	3
nätmask	subnet mask	Var gränsen mellan nät och enhet går	3
OSI-modellen	Open Systems Interconnection	Sju lager att felsöka efter	1
outside	outside	Sidan mot omvärlden	6
PAT	Port Address Translation	NAT som också byter portnummer	6
PoE	Power over Ethernet	Ström genom nätverkskabeln	8
port security	port security	Begränsar vilka enheter en port tar emot	9
prompt	prompt	Texten som säger var du är	1

Svenska	Engelska	Betyder	Kap
ram	frame	Data förpackad med avsändare och mottagare	2
remote access	remote access	VPN från en dator in till kontoret	10
riktning	direction	Om listan provas in i eller ut ur routern	9
root bridge	root bridge	Switchen STP räknar alla avstånd från	4
returväg	return path	Vägen svaret tar hem, konfigurerad separat	5
routing	routing	Att flytta trafik mellan olika nät	5
routingtabell	routing table	Routers lista över nät den känner till	5
running-config	running configuration	Inställningarna som gäller just nu	1
sanering	sanitization	Att ta bort hemligheter före en commit	6
SD-WAN	software-defined WAN	Central styrning av flera förbindelser	10
site-to-site	site-to-site	VPN mellan två kontor	10
SNMP	Simple Network Management Protocol	Frågar enheter efter mätvärden	7
SSH	Secure Shell	Krypterad inloggning över nätet	6
SSID	Service Set Identifier	Det trådlösa nätets namn	8
startup-config	startup configuration	Inställningarna efter nästa omstart	1
statisk rutt	static route	Rutt du skrivit in för hand	5
STP	Spanning Tree Protocol	Stänger av portar som skulle skapa en slinga	4
sub-interface	sub-interface	Logisk del av ett fysiskt interface	5
syslog	syslog	Standarden för hur loggrader skickas	7
taggning	tagging	Att skriva VLAN-numret i ramen	4
trunk	trunk	Port som bär flera VLAN	4
tunnel	tunnel	Paket inuti ett annat paket	10
unicast	unicast	En ram till en enda mottagare	2
visningsfilter	display filter	Döljer paket i efterhand i Wireshark	7
VLAN	virtual LAN	Nät som finns i switchens inställningar	4
VPN	Virtual Private Network	Skyddad förbindelse över ett öppet nät	10

Svenska	Engelska	Betyder	Kap
zon	zone	Grupp av interface med samma säkerhetsnivå	9
översättning	translation	En rad i NAT-tabellen	6

BILAGAN VÄXER VARJE VECKA

Tabellen innehåller hela kursens termer. Kolumnen längst till höger säger vilken vecka du möter dem, så du ser vad som hör till just nu. Saknas en term du mött i ett kapitel har jag missat att föra in den — skriv en issue, det tar dig en minut och rättar boken för alla.

Subnätstabeller och räkneschema

Två sidor du kommer att slå upp varje vecka resten av kursen. Skriv ut dem och ha dem bredvid dig vid racket.

C.1 Nätmaskerna

Prefix	Nätmask	Adresser	Enheter	Blocksteg
/24	255.255.255.0	256	254	256
/25	255.255.255.128	128	126	128
/26	255.255.255.192	64	62	64
/27	255.255.255.224	32	30	32
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	8
/30	255.255.255.252	4	2	4

Adresser är hur många adresser nätet innehåller. **Enheter** är hur många du kan ge till datorer och routrar. Det är alltid två färre, eftersom den första adressen är nätadressen och den sista är broadcastadressen.

Blocksteg är hur långt det är mellan två nät av samma storlek. Det är den kolumn du använder när du räknar.

TVÅ TAL ATT KUNNA UTANTILL

/26 ger 64 adresser och 62 enheter. /30 ger 4 adresser och 2 enheter.

Kan du de två klarar du de flesta uppgifter i kursen utan att slå upp något. Resten av tabellen följer samma mönster: varje steg uppåt i prefixet halverar nätet.

C.2 Räkneschemat

Fyra steg. Samma fyra varje gång, oavsett vilket nät du får.

1	Slå upp blocksteget	Prefixet ger dig steget ur tabellen ovan
2	Räkna till närmaste nät	Börja på 0 och lägg till blocksteget tills du passerar adressen. Nätet är talet före.
3	Broadcast	Nästa nät minus ett
4	Enhetererna	Allt mellan nätadressen och broadcastadressen

C.2.1 Exempel: 192.168.1.100/26

1. Blocksteget för /26 är 64.
2. 0, 64, 128. Talet 100 ligger mellan 64 och 128. Nätet är 192.168.1.64.
3. Nästa nät börjar på 128. Broadcast är 192.168.1.127.
4. Enhetererna är 192.168.1.65 till 192.168.1.126.

C.2.2 Exempel: 10.0.0.2/30

1. Blocksteget för /30 är 4.
2. 0, 4. Talet 2 ligger mellan 0 och 4. Nätet är 10.0.0.0.
3. Nästa nät börjar på 4. Broadcast är 10.0.0.3.
4. Enhetererna är 10.0.0.1 och 10.0.0.2. Två stycken.

C.3 Nät att känna igen

De här näten dyker upp om och om igen. Lär dig se dem utan att räkna.

Nät	Broadcast	Används till
192.168.1.0/24	.255	Ett helt kontor, odelat
192.168.1.0/26	.63	Första fjärdedelen
192.168.1.64/26	.127	Andra fjärdedelen
192.168.1.128/26	.191	Tredje fjärdedelen
192.168.1.192/26	.255	Fjärde fjärdedelen
10.0.0.0/30	.3	En länk mellan två routrar

C.4 Nordviks adressplan

Hela planen står i bilaga G. Det här är den del du behöver när du räknar.

VLAN	Vad	Nät	Adresser	Gateway
10	Kontor	192.168.1.0/26	.1–.62	192.168.1.1
20	Ekonomi	192.168.1.64/26	.65–.126	192.168.1.65
30	Gäst	192.168.1.128/26	.129–.190	192.168.1.129
99	Drift	192.168.1.192/26	.193–.254	192.168.1.193

KONTROLLERA MED SKRIPTET

Din subnätsräknare från kapitel 3 räknar samma sak som tabellerna här. Använd den för att kontrollera dina egna svar, inte för att slippa räkna.

På provet har du tabellerna. Du har inte skriptet.

Felbibliotek

Alla fel boken tar upp, sorterade efter vad du ser på skärmen. Slå upp symptomet, inte kapitlet.

Den här bilagan är den du kommer att använda mest, vid Krabba-passen och vid stationsexaminationen i vecka 9.

D.1 Du kommer inte in på enheten

Det du ser	Oftast	Kap
Tomt terminalfönster	Enter inte tryckt, eller fel seriell port	1
Obegripliga tecken	Fel hastighet. Ska vara 9600 8N1.	1
% Invalid input	Fel läge, eller fel argument. Titta på prompten.	1
% Unknown command	Kommandot finns inte i det läget alls	1

D.2 Konfigurationen beter sig oväntat

Det du ser	Oftast	Kap
Namnet borta efter omstart	Aldrig sparat. Kör <code>write memory</code> .	1
Running och startup skiljer sig	Osparade ändringar just nu	1

D.3 Porten kommer inte upp

Det du ser	Oftast	Kap
<code>notconnect i show interface status</code>	Kabel, port eller avstängd enhet	2
<code>disabled i show interface status</code>	Porten är avstängd med shutdown	1
Ingen lampa vid porten	Lager 1. Börja med kabeln.	1

D.4 Trafiken går, men går dåligt

Det du ser	Oftast	Kap
late collisions stiger	Duplex mismatch, sett från halvduplexsidan	2
a-half i kolumnen Duplex	Autoförhandlingen föll tillbaka. Ofta mismatch.	2
half utan a-	Duplex är fast inställt på porten	2
CRC-räknaren stiger	Kabel eller kontakt. Också duplex mismatch.	2

D.5 Enheten syns men når ingen

Det du ser	Oftast	Kap
Adressen står i fel VLAN i MAC-tabellen	Access-port i fel VLAN	2
Raden saknas i arp -a	Ingen svarade. Fel nät eller avstängd enhet.	2

D.6 Adressering och DHCP

Det du ser	Oftast	Kap
Adressen börjar på 169.254	Ingen DHCP-server svarade	3
Du når vissa men inte alla	Fel nätmask någonstans	3
Ping till adress går, till namn inte	DNS, inte nätverket	3
Rader om duplicerad adress	Statisk adress inne i DHCP-poolen	3
Standardgateway-raden är tom	Du når ditt eget nät men inget mer	3
show ip dhcp binding är tom	Frågan nådde aldrig routern	3

D.7 VLAN och trunkar

Det du ser	Oftast	Kap
Ett VLAN kommer inte över trunken	Det saknas i allowed-listan. Någon körde <code>switchport trunk allowed vlan</code> utan <code>add</code> .	4
Två VLAN slutar fungera över trunken, resten fungerar	Trunkens två ändrar har olika native VLAN. Ciscos spanning tree stänger av de två VLAN:en.	4
Porten syns inte under sitt VLAN i <code>show vlan brief</code>	Fel interface eller fel switch, eller så har porten blivit trunk. Trunkar listas inte där.	4
BKN* med typen *PVID_Inc	Samma sak: native VLAN skiljer sig mellan ändarna	4
BLK på en port med kabel i	STP har stängt av en reservväg. Rör den inte.	4

D.8 Routing

Det du ser	Oftast	Kap
Ping kommer inte tillbaka, fast trafiken går fram	Returrutten saknas i andra änden. Fråga hur svaret hittar hem.	5
Rutten står i tabellen men trafiken försvinner	Nästa hopp svarar inte. En blackhole-rutt ser rätt ut.	5
Sub-interface down fast adressen är satt	Moderporten är nere, eller VLAN:et saknas på trunken	5
Datorer i samma VLAN når varandra men inte gateway-en	Fel VLAN i <code>encapsulation dot1Q</code> , eller fel gateway på datorn	5
% Configuration of multiple subinterfaces ... same VID	VLAN-numret används redan på ett annat sub-interface på samma port	5

D.9 NAT och SSH

Det du ser	Oftast	Kap
<code>show ip nat translations</code> är tom och inget kommer ut	Interfacen är omärkta, eller märkta åt fel håll	6
Två nät med samma adresser når inte varandra	Ingen översättning finns. Routern ser adressen som sin egen.	6
<code>crypto key generate rsa</code> ger fel	Hostname eller domännamn saknas, eller IOS utan K9	6
<code>show ip ssh</code> säger SSH Disabled	Nyckeln skapades aldrig — hostname eller domännamn saknades	6
<code>show ip ssh</code> säger version 1.99	<code>ip ssh version 2</code> är inte satt. Den gamla version 1 står öppen.	6
Telnet fungerar fortfarande efter <code>transport input ssh</code>	<code>line vty 5 15</code> glömdes. Alla linjer behöver samma rader.	6
Ett <code>secret</code> ligger i din <code>config</code>	Filen sanerades aldrig. Säg till mig, så tar vi det tillsammans.	6
Sidan fungerar för alla utom de anställda	Hairpin. Insidan når inte den egna offentliga adressen.	6

D.10 Drift och övervakning

Det du ser	Oftast	Kap
Alla lampor blinkar taktfast, allt är trögt, konsolen hänger	Broadcaststorm. Trafiken går runt i en cirkel.	7
Användarna klagar men varje <code>show</code> ser normalt ut	Porten flappar. Syns bara i loggen och i grafen.	7
<code>show logging</code> visar bara några minuter	Enheten startade om och loggminnet tömdes	7
Två enheters loggar går inte att lägga bredvid varandra	Klockorna skiljer sig. Sätt <code>ntp server</code> på båda.	7
Stjärna framför tiden i <code>show clock</code>	Klockan är inte satt från någon pålitlig källa	7
Python-skriptet får timeout mot routern	SSH är nere, fel adress, eller fel användarnamn	7

D.11 Trådlöst

Det du ser	Oftast	Kap
Accesspunkten kommer aldrig igång, inget SSID syns	Ingen ström — kontrollera <code>show power inline</code> — eller så når den inte kontrollern	8
Gästen får adress men när saker hen inte ska nå	SSID är mappat mot fel VLAN	8
Accesspunkten startar om i en loop	PoE-budgeten räcker inte. Ett strömfel som ser ut som ett nätfel.	8
Remaining nära noll i <code>show power inline</code>	Budgeten är slut. Fler PoE-enheter än switchen orkar med.	8
Dålig täckning trots många accesspunkter	Flera på samma kanal. Håll dig till 1, 6 och 11, eller 1, 5, 9 och 13 i Sverige.	8

D.12 Brandvägg och ACL

Det du ser	Oftast	Kap
Regeln finns men saknar räk-nare	Listan sitter inte på något interface, eller i fel riktning. En rad utan (N matches) har aldrig träffat något.	9
Allt tystnar när listan sätts, även din SSH	<code>permit ip any any</code> saknas. Implicit deny stoppar resten.	9
<code>deny</code> -raden har noll träffar, <code>permit</code> har många	Ordningen är fel. Första träffen avgör.	9
Nya rader verkar inte göra något	De lades sist i en lista som redan slutar med <code>permit ip any any</code>	9
<code>err-disabled</code> på en port	Port security har sett fler adresser än tillåtet	9
Två datorer når varandra trots ACL:en	De sitter i samma VLAN. Trafiken passerar aldrig routern.	9

D.13 VPN och lastbalansering

Det du ser	Oftast	Kap
<code>QM_IDLE</code> men <code>decaps</code> står på noll	ACL:erna speglar inte varandra, eller så ändrar NAT adresserna före krypteringen	10
Tunneln kommer aldrig upp	Routrarna når inte varandras offentliga adresser, eller så matchar ingen trafik listan	10
Små paket går fram, stora inte	Paketen blir för stora när tunnelns lager läggs på	10
Ungefär varannan förfrågan misslyckas	Lastbalanserarens hälsokontroll frågar maskinen, inte tjänsten	10
Du rättar ett fel och ingenting blir bättre	Det fanns två. Ställ om frågan: vilket lager är jag på nu?	10

Git-lathund

Git lär du dig i tre steg under kursen. Först använder du det utan att förstå det. Sedan förstår du det. Den ordningen är avsiktlig.

Var knapparna sitter på github.com står i Verktygsguiden. Här står kommandona.

E.1 Nivå 1 — vecka 1 och 2: fyra klick i webbläsaren

Du behöver inga kommandon de här två veckorna. Du gör allt på github.com.

1. Finns filen inte än: klicka **Add file**, sedan **Create new file**, och skriv hela sökvägen i namnfältet, till exempel `vecka-01/python/v01_inventering.py`. Mapparna skapas av sig själva. Finns filen redan: öppna den och klicka **Edit this file**.
2. Skriv.
3. Klicka **Commit changes**. Välj **Create a new branch for this commit** och skriv `vecka-<XX>` som namn.
4. Klicka **Create pull request**.

Det är hela flödet. Du behöver inte veta vad en commit är. Det kommer i vecka 5.

E.2 Nivå 2 — vecka 3: kommandona du behöver

Nu hämtar du hem ditt repo till din egen dator och arbetar där. Tre kommandon kör du varje gång du sparar något: `git add`, `git commit` och `git push`. Tre till behöver du för att komma igång och för att byta bransch: `git clone`, `git checkout -b` och `git push -u`.

Kommando	Gör detta
<code>git clone <adressen till ditt repo></code>	Hämtar hem repot. En gång, inte varje vecka.
<code>git add -A</code>	Markerar allt du ändrat i hela repot.
<code>git commit -m "v03: kort beskrivning"</code>	Sparar ändringen med en text som säger vad du gjort.
<code>git push</code>	Skickar upp den till GitHub.
<code>git checkout -b vecka-<XX></code>	Skapar veckans branch och byter till den.
<code>git push -u origin vecka-<XX></code>	Skickar upp branchen första gången. -u kopplar ihop den med GitHub.

De tre första kör du i den ordningen varje gång: `add`, `commit`, `push`. Du behöver inte förstå varför än.

COMMIT-TEXTEN HAR ETT FORMAT

Skriv `v03: subnätsträknare klar, inte fix eller uppdatering`. `Veckoprefixet` gör att både du och jag hittar rätt senare.

E.3 Nivå 3 — vecka 5: nu förklaras det

Du har nu gjort det här tjugo gånger. Först nu är det värt att förklara vad som faktiskt händer.

Problemet först. Du har säkert sparat en fil som `rapport\_slutlig\_2.txt`. Det fungerar tills du är två personer, eller tills du behöver veta vad som ändrades mellan version 1 och 2, eller tills du vill prova något utan att förstöra det som fungerar. Git löser just de tre sakerna.

E.3.1 Commit — en sparad punkt

En *commit* är en punkt du kan gå tillbaka till. Den innehåller tre saker: vilka rader som ändrades, vem som ändrade dem, och en mening om varför.

Det sista är det som gör Git användbart. Ett meddelande som `“fix”` säger ingenting. Ett som `“lade till native VLAN 999 på trunken”` säger allt du behöver om ett halvår.

En *commit* är inte samma sak som att spara filen. Du sparar i din editor, och committar sedan när ett stycke arbete är klart. Det är därför du kör `git add` först — du väljer vad som ska ingå.

E.3.2 Branch — en egen linje av punkter

En *branch* är en egen linje av commits. Din `vecka-05` börjar där `main` står just nu och går sedan sin egen väg.

Poängen är att `main` står kvar orörd medan du arbetar. Går något fel kastar du branschen och ingenting händer. Det är därför du börjar varje vecka med `git checkout main` och `git pull`: du vill utgå från den senaste gemensamma punkten, inte från förra veckans.

E.3.3 Merge — att föra ihop två linjer

Att *merge* är att lägga in din branschs commits i `main`. Git klarar det själv så länge ni ändrat olika rader.

Har två personer ändrat samma rad uppstår en *konflikt*. Git vägrar då gissa och skriver in båda versionerna i filen, med markörer emellan. Din uppgift är att ta bort markörerna och lämna kvar det som ska gälla. Det är obehagligt första gången och rutin femte gången.

E.3.4 Pull request — att be någon titta först

En *pull request* är en fråga: "får det här gå in i `main`?" Den visar exakt vilka rader som ändras och ger någon annan en plats att kommentera dem.

I den här kursen granskar du en kurskamrats pull request varje vecka. Det är inte en formalitet — att läsa någon annans konfiguration och hitta en fråga att ställa är precis det arbete du kommer att göra på ett jobb.

DE FYRA I EN MENING

En **commit** är en sparad punkt. En **branch** är en linje av punkter. Att **merge** är att föra ihop två linjer. En **pull request** är att be någon titta innan du för ihop dem.

E.4 Veckans flöde

Så här ser en vecka ut från vecka 3 och framåt.

1. Börja från huvudbranchen: `git checkout main` och `git pull`. Hoppa över det hamnar förra veckans arbete i den här veckans pull request.
2. Skapa branchen: `git checkout -b vecka-<XX>`
3. Arbeta. Committa flera gånger under veckan, inte allt på söndagen.
4. Skicka upp: `git push -u origin vecka-<XX>`
5. Öppna en pull request på github.com med titeln `Vecka <XX> --- Förnamn Efternamn`.
6. Granska pull requesten från den kurskamrat du blivit tilldelad. En fråga, en invändning eller ett konkret förslag. "Ser bra ut" räknas inte.
7. När jag godkänt: merge själv. Det är du som stänger din vecka.

Deadline är söndag 23:59 samma vecka.

E.5 Filstrukturen i ditt repo

Samma sökvägar och filnamn varje vecka. Filnamnen är förutbestämda eftersom både du och mina verktyg ska hitta dem utan att gissa.

```
nt26-fornamn-eternamn/
  README.md
  vecka-01/
    dagbok.md          <- tva rader per dag
    checkpoint.md      <- bevis: output, skarmdump, kort
    ↪ text
    felrapport.md      <- fem falt
    python/
      v01_inventering.py
    configs/           <- fran vecka 3
      r1-show-run.txt  <- sanerad
  vecka-02/
    ...
  projekt/             <- portscannern, fran vecka 9
```

E.6 Inga lösenord i repot

Konfigurationsfiler innehåller lösenordshashar. De ska bort innan du committar.

Det är en säkerhetslektion förklädd som administration, och den är yrkesrelevant. En sanerad config går att dela med vem som helst. En osanerad gör det inte.

Två filnamn, och skillnaden är hela poängen. `r1-rakonfig.txt` är det routern skrev ut, osanerat, och den filen ligger utanför repot. `r1-show-run.txt` är den sanerade kopian, och det är den som committas.

Två filnamn, och skillnaden är hela poängen. `r1-rakonfig.txt` är det routern skrev ut, osanerat, och den filen ligger utanför repot. `r1-show-run.txt` är den sanerade kopian, och det är den som committas.

Hur du sanerar står i kapitel 6. Fram till dess: leta efter raden som börjar med `enable secret` och ta bort den för hand.

E.7 När något gått fel

Det du vill	Kommandot
Se vad du ändrat	<code>git status</code>
Se historiken	<code>git log --oneline</code>
Hämta hem andras ändringar	<code>git pull</code>
Ångra ändringar i en fil du inte committat	<code>git restore <filnamn></code>

FASTNAR DU HÄR? • git push vägrar

Tre saker att kontrollera, i ordning.

1. **Har du committat?** `git status` visar om något ligger kvar osparat.
2. **Vet branchen vart den ska?** Första gången måste du säga det: `git push -u origin vecka-<XX>`. Sedan räcker `git push`.
3. **Har någon annan ändrat samma sak?** Kör `git pull` först, och försök igen.

Kommer du ändå inte loss: skriv i dagbok .md vad du fastnade på, hoppa över avsnittet och gå vidare. Ta inte studiedagen på det.

Python-lathund

Här står det och bara det som används i bokens skript. Behöver du något som inte står här har jag använt det utan att förklara det, och då är det ett fel i boken.

Byggstenarna står i den ordning de införs, vecka för vecka.

F.1 Vecka 1 — variabler, print och f-strings

Byggsten	Vad den gör
<code>name = "SW-1"</code>	Sparar ett värde under ett namn
<code>print(name)</code>	Skriver ut värdet
<code>f"Switch: {name}"</code>	Sätter in värdet mitt i en text
<code># text</code>	En anteckning till dig själv. Python hoppar över raden.
<code>"_" * 52</code>	Upprepar tecknet 52 gånger
<code>f"{name:<16}"</code>	Fyller på med mellanslag tills det blir 16 tecken

F.2 Vecka 2 — listor, for och dict

Byggsten	Vad den gör
<code>items = ["a", "b"]</code>	En lista med flera värden
<code>for item in items:</code>	Gör samma sak med varje värde
<code>table = {"a": 1}</code>	En uppslagstabell: nyckel in, värde ut
<code>table["a"]</code>	Hämtar värdet för en nyckel
<code>"a" in table</code>	Sant om nyckeln finns
<code>for nyckel in table:</code>	Går igenom en ordboks nycklar, en i taget
<code>text[0:8]</code>	Plockar ut de åtta första tecknen
<code>if ... else ...</code>	Gör olika saker beroende på villkoret

F.3 Vecka 3 — modulen `ipaddress`

Byggsten	Vad den gör
<code>import ipaddress</code>	Hämtar in färdig kod någon annan skrivit
<code>ip_network(text, strict=False)</code>	Gör om en text till ett nät du kan fråga saker om
<code>net.network_address</code>	Nätadressen
<code>net.netmask</code>	Nätmasken i punktform
<code>net.broadcast_address</code>	Broadcastadressen
<code>list(net.hosts())</code>	En lista med alla användbara adresser
<code>lista[0]</code> och <code>lista[-1]</code>	Första och sista värdet i en lista
<code>len(lista)</code>	Hur många värden listan innehåller

VAD STRICT=False GÖR

Utan den vägrar modulen så fort du matar in något annat än nätadressen. Med den får du skriva vilken adress som helst i nätet, och modulen räknar själv ut vilket nät den tillhör.

Det är precis vad du vill när du kontrollerar en handräkning.

F.4 Vecka 4 — funktioner och strängmallar

Byggsten	Vad den gör
<code>def namn(argument):</code>	Ger ett stycke kod ett namn så att du kan köra det om och om igen
<code>return</code>	Vad funktionen lämnar tillbaka när den är klar
<code>lista.append(x)</code>	Lägger till ett värde sist i en lista
<code>range(1, 41)</code>	Talen 1 till och med 40. Det sista talet räknas inte med.
<code>f"{n:02}"</code>	Fyller på med nollor framför tills det blir två tecken: 01, 02, 03

F.5 Vecka 5 — filhantering och parsning

Byggsten	Vad den gör
<code>open(filnamn)</code>	Öppnar en fil för läsning
<code>with open(...) as f:</code>	Ser till att filen stängs igen, även om något går fel
<code>for rad in f:</code>	Går igenom filen en rad i taget
<code>rad.strip()</code>	Tar bort mellanslag och radbrytning i båda ändar
<code>text.startswith("ip")</code>	Sant om raden börjar med den texten. Mellanslaget räknas.

F.6 Vecka 6 — skriva filer och söka i dem

Byggsten	Vad den gör
<code>open(filnamn, "w")</code>	Öppnar en fil för skrivning. Skriver över det som fanns.
<code>f.write(rad)</code>	Skriver en text till filen. Radbrytning kommer inte av sig själv.
<code>any(...)</code>	Sant om minst ett värde i en samling är sant
<code>any(x in rad for x in lista)</code>	Sant om något av orden i listan finns i raden
<code>modul.__version__</code>	Vilken version av ett bibliotek som är installerad

LÄGET "w" ÄR OÅTERKALLELIGT

Att öppna en fil med "w" tömmer den i samma stund. Skriv därför aldrig till samma filnamn du läser från — läs `rl-rakonfig.txt` och skriv `rl-show-run.txt`, aldrig tvärtom.

F.7 Vecka 7 — netmiko

Byggsten	Vad den gör
<code>from netmiko import</code>	Hämtar in bara den del av biblioteket du be-
<code>ConnectHandler</code>	höver
<code>from getpass import</code>	Samma sak, för lösenordsfrågan
<code>getpass</code>	
<code>getpass("Lösenord:</code>	Frågar efter ett lösenord utan att visa det på
<code>")</code>	skärmen
<code>enhet = {"host":</code>	En ordbok med allt netmiko behöver veta
<code>...}</code>	
<code>ConnectHandler(**enhet)**</code>	packar upp ordboken till namngivna argu-
	ment
<code>with</code>	Ansluter, och stänger anslutningen när blocket
<code>ConnectHandler(...)</code>	tar slut
<code>as a:</code>	
<code>a.send_command("show</code>	Kör ett kommando och lämnar tillbaka svaret
<code>...")</code>	som text

F.8 Vecka 8 — flera enheter i en loop

Byggsten	Vad den gör
<code>[{"a": 1}, {"a": 2}]</code>	En lista av ordböcker: flera enheter, samma fält
<code>enhet["host"]</code>	Hämtar ett fält ur en ordbok
<code>f"{enhet['namn']}"</code>	Fält inuti en f-string. Använd enkla citattecken
	inuti dubbla.
<code>"\n".join(lista)</code>	Sätter ihop en lista av texter med radbrytning
	emellan
<code>a.disconnect()</code>	Stänger anslutningen. Behövs inte om du an-
	vänt <code>with</code> .

F.9 Vecka 9 — socket, timeouts och felhantering

Byggsten	Vad den gör
<code>import socket</code>	Modulen som öppnar förbindelser mot andra maskiner
<code>gethostbyname(namn)</code>	Slår upp ett namn och ger en adress. Misslyckas den finns ingen maskin att fråga
<code>socket.socket(</code>	Skapar en TCP-förbindelse som ännu inte är ansluten.
<code>socket.AF_INET</code>	betyder IPv4 och
<code>socket.SOCK_STREAM</code>	betyder TCP.
<code>s.settimeout(0.5)</code>	Hur länge skriptet väntar innan det ger upp
<code>s.connect((mål, port))</code>	Försöker ansluta. Två parenteser — adress och port hör ihop.
<code>try: och except</code>	Fångar nätfelen — inget svar, nekad anslutning
<code>OSError:</code>	
<code>except</code>	Fångar just felet att namnet inte gick att slå upp
<code>socket.gaierror:</code>	
<code>exit(1)</code>	Avbryter skriptet. Ettan betyder att något gick fel
<code>s.close()</code>	Stänger förbindelsen
<code>range(1, 101)</code>	Portarna 1 till och med 100

F.10 Vecka 10 — ingen ny byggsten

Projektveckan inför ingenting nytt. Allt du behöver står redan i den här bilagan. Det som tillkommer är att du sätter ihop delarna själv och skriver en README som förklarar vad ditt skript gör.

F.11 Så kör du ett skript

```
python3 v03_subnet.py
```

Står du i fel mapp hittar Python inte filen. Kontrollera med `ls` att filen finns där du står.

Var du installerar Python och hur du öppnar en terminal står i Verktygsguiden.

F.12 Vanliga felmeddelanden

Meddelandet	Betyder oftast
<code>SyntaxError</code>	Ett tecken saknas eller är för mycket. Titta på raden ovanför också.
<code>IndentationError</code>	Fel antal mellanslag i början av raden.
<code>NameError</code>	Du använder ett namn du inte satt något värde på. Stavfel är vanligast.
<code>KeyError</code>	Nyckeln finns inte i din <code>dict</code> .
<code>FileNotFoundError</code>	Filen finns inte där du står.

LÄS RADEN MED RADNUMRET

Python säger vilken rad som gick fel. Den raden är rätt ställe att börja titta, även om felet ibland sitter en rad högre upp.

Racket och Nordviks adressplan

G.1 Utrustningen

Namn	Modell	Vad den gör	Kapitel
_____	Cisco 3560G	Switch	1, 2, 4, 5, 9
_____	Cisco 3750G	Switch	1, 2, 4, 5, 9
_____	Cisco 2951	Router	3, 5, 6, 7, 9, 10
_____	Cisco ASA5540	Brandvägg	9
_____	AIR-WLC4402	Trådlös controller	8
_____	AIR-CAP3702	Accesspunkt	8

KONTROLLERA CONTROLLERN FÖRE KURSSTART

AIR-WLC4402 kör som mest AireOS 7.0. AIR-CAP3702 kräver 7.6 eller senare. Kombinationen fungerar sannolikt inte, och kapitel 8:s controller-moment faller då.

Testa senast under vecka 4. Fungerar det inte: kör accesspunkterna i autonomt läge, eller byt till en accesspunkt 4402 stöder. SSID mot VLAN, PoE och Wireshark-delen fungerar ändå.

KONTROLLERA POE FÖRE KAPITEL 8

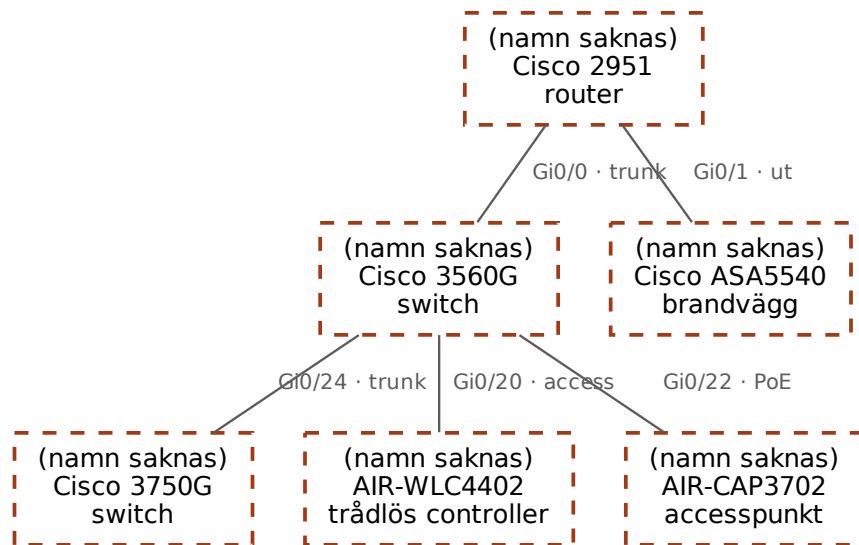
Catalyst 3560G och 3750G ger 802.3af, alltså högst 15,4 watt per port. AIR-CAP3702 vill ha 802.3at (30 watt) för full funktion och kör med nedsatt kapacitet på 15,4 watt. Det räcker för kapitlets moment, men säg det till studenterna så att de inte tror att något är trasigt.

Kontrollera också modellbeteckningen: en -TS-variant har ingen PoE alls, bara -PS. Står det TS i racket behövs en extern strömkälla till accesspunkten.

FYLL I NAMNEN

Kolumnen **Namn** fylls i med de namn enheterna faktiskt har i ert rack, inte med modellbeteckningar. Det är namnen studenterna ser i prompten.

G.2 Så är racket kopplat



Figur G.1. Racket som det är tänkt att sitta ihop. Enheter utan namn ritas streckade — fyll i `data/racket.yml` och kör `make figurer`, så försvinner strecken.

Portnumren ovan är de som resten av boken förutsätter. Sitter en kabel någon annanstans i ert rack är det kabeln som ska flyttas, inte boken som ska skrivas om — annars stämmer inte längre bilaga G med kapitel 4 och 5.

G.3 Nordviks adressplan

Hela boken använder samma adresser. Slår du upp något här gäller det i alla kapitel, alla exempel och alla övningar.

TABELLERNÄRÄR RÄKNADE, INTE SKRIVNA

Varje tabell i den här bilagan genereras ur `data/adressplan.yml` när boken byggs. Nätagresser, värdintervall och broadcastadresser räknas fram — de är inte inskrivna för hand, och kan därför inte råka bli fel.

Samma plan kontrollerar dessutom varje adress som förekommer någon annanstans i boken. Står det en adress i ett kapitel som inte hör hemma i planen faller bygget.

G.3.1 Göteborg — huvudkontoret

Kontoret har ett nät, `192.168.1.0/24`, och delar upp det i fyra lika stora delar. Varje del är ett `/26` med plats för 62 enheter.

VLAN	Vad	Nät	Adresser	Gateway
10	Kontor	192.168.1.0/26	.1–.62	192.168.1.1
20	Ekonomi	192.168.1.64/26	.65–.126	192.168.1.65
30	Gäst	192.168.1.128/26	.129–.190	192.168.1.129
99	Drift	192.168.1.192/26	.193–.254	192.168.1.193

Fram till kapitel 4 ligger allt i ett enda platt nät, 192.168.1.0/24 med gateway 192.168.1.1. Uppdelningen i tabellen ovan är den plan kapitel 3 räknar fram och kapitel 4 bygger.

G.3.2 Fasta adresser i Göteborg

Vad	Adress	Anmärkning
Gateway, kontor	192.168.1.1	Router-interface
Filserver	192.168.1.10	Statisk
Skrivare	192.168.1.11	Statisk
Utvecklingsserver	192.168.1.15	I kontorsnätet, kapitel 9
NTP-server	192.168.1.16	Kapitel 7
Loggserver	192.168.1.17	Kapitel 7
DHCP-område	.20–.62	.1–.19 är undantagna
Ekonomisystem	192.168.1.70	I ekonominätet, kapitel 9

G.3.3 Fasta adresser i drift-VLAN

Vad	Adress	Anmärkning
R-Nordvik-1	192.168.1.193	Gateway i VLAN 99
SW-Nordvik-1	192.168.1.194	Drift-interface
SW-Nordvik-2	192.168.1.195	Drift-interface

G.3.4 Routers portar

Port	Vad	Kapitel
GigabitEthernet0/0	Trunk mot switcharna	5
GigabitEthernet0/1	Ut mot operatören	5, 6
GigabitEthernet0/2	Länk mot Borås	5, 10

G.3.5 Borås — lagret

VLAN	Vad	Nät	Adresser	Gateway
40	Lager	192.168.2.0/26	.1–.62	192.168.2.1
50	Trådlöst gäst	192.168.2.64/26	.65–.126	192.168.2.65
99	Drift	192.168.2.192/26	.193–.254	192.168.2.193

Fjärdedelen 192.168.2.128/26 är ledig och reserverad. Använd den inte i övningar — den statiska rutten från Göteborg täcker hela 192.168.2.0/24.

G.3.6 Fasta adresser i Borås drift-VLAN

Vad	Adress	Anmärkning
R-Boras-1	192.168.2.193	Gateway i VLAN 99
SW-Boras-1	192.168.2.194	Drift-interface

G.3.7 Länken mellan kontoren

Mellan två routrar behövs bara två adresser. Därför används /30, som rymmer exakt två enheter. Det förklaras i kapitel 5.

Länk	Nät	Adresser
Göteborg–Borås	10.0.0.0/30	.1 Göteborg, .2 Borås

G.3.8 Utsidan

Vad	Adress	Anmärkning
Operatörens gateway	203.0.113.1	Nästa hopp för defaulttrutten, kapitel 5
Nordviks utsida	203.0.113.10	Routers Gi0/1, PAT, kapitel 6
Filserverns utsida	203.0.113.11	Statisk NAT, kapitel 6
Borås utsida	203.0.113.20	VPN-ändpunkt, kapitel 10

G.3.9 Det uppköpta företaget

I kapitel 6 köper Nordvik upp Bergquist Entreprenad AB. Bergquist har byggt sitt nät helt oberoende av Nordvik, och råkar använda exakt samma adresser.

Vad	Nät	Anmärkning
Bergquists kontor	192.168.1.0/24	Samma som Nordviks Göteborg
Bergquists gateway	192.168.1.1	Samma som Nordviks gateway

Efter kapitel 6 numreras Bergquists kontor om. Det blir Nordviks Mölndalskontor med nätet 192.168.3.0/26, och det är den adressen kapitel 10 använder.

Kollisionen är inte ett konstruerat specialfall. Den uppstår vid varje företagsförvärv där båda parter valt det vanligaste nätet i världen. Hur den löses står i kapitel 6.

VARFÖR JUST DE HÄR ADRESSERNA

192.168. och 10. är avsatta för privata nät. De går inte att nå från internet, och därför får vem som helst använda dem hemma eller på ett kontor. Det är också skälet till att så många väljer samma.

203.0.113. är avsatt för dokumentation. Adresser ur det blocket finns i böcker och exempel, aldrig på riktiga enheter. Att använda dem i ett läromedel i stället för någon annans riktiga adress är god sed.

G.4 Regler för racket

1. Lämna enheten som du hittade den. Golden config finns sparad.
2. Inga lösenord i repot. Sanera varje config innan du committar.
3. Märk om du hittar en trasig port eller kabel. Nästa person går annars på samma sak.
4. Dra aldrig ur en kabel utan att veta vad som sitter i andra änden.

Facit

Här står svaren på övningarna, med resonemanget. Läs resonemanget även när du svarat rätt — i övningarna av typ 3, 5 och 6 är det resonemanget som är själva innehållet.

H.1 Kapitel 1

1.1 Konsolen går inte via nätverket. Den är en direktkoppling mellan din laptop och enheten, och fungerar därför även när nätverkskonfigurationen är trasig eller enheten saknar IP-adress.

1.2 Användarläge, prompten slutar på >. Privilegierat läge, prompten slutar på #. Konfigurationsläge, prompten säger (config) #.

1.3 enable.

1.4 Running-config är inställningarna som gäller just nu. Startup-config är de som laddas nästa gång enheten startar. De är två separata versioner, och de blir lika först när du sparar.

1.5 Den försvinner. Enheten startar med startup-config, och ändringen fanns bara i running-config.

1.6 Fysiskt, datalänk, nätverk, transport, session, presentation, applikation.

1.7 Switchen arbetar på lager 2, routern på lager 3.

1.8 Brandväggen bestämmer vilken trafik som får passera, inte bara vart den ska. Den håller dessutom reda på pågående anslutningar, och moderna brandväggar tittar ända upp i lager 7.

1.9 Två av flera: modell, IOS-version, uptime, serienummer.

1.10 9600, med 8N1. Är den fel får du antingen ingenting alls på skärmen eller obegripliga tecken.

1.11 (typ 3 — läs utdatan). Port Gi0/3. Den står som disabled, inte notconnect. Kör `show running-config interface GigabitEthernet0/3` och leta efter raden shutdown.

Resonemanget: de två orden ser lika ut och betyder helt olika saker. notconnect betyder att enheten letar efter en länk och inte hittar någon — det är ett fel i lager 1, alltså kabel, kontakt eller enheten i andra änden. disabled betyder att porten är avstängd i konfigurationen och därför inte ens försöker. Ingen kabel i världen lagar

en disabled-port. Att kunna skilja de två åt är skillnaden mellan tio minuter och en halv förmiddag.

1.12 (typ 3 — läs utdatan). Hen står i användarläget. Prompten slutar på >. Kommandot `hostname` finns bara i konfigurationsläget, så hen behöver köra `enable` och sedan `configure terminal` först.

Resonemanget: tecknet `^` pekar på var enheten slutade förstå. Här står det under `h` i `hostname`, alltså direkt vid kommandot. Hade det pekats längre in i raden hade ett argument varit fel, och det är ett annat problem.

Enheten svarar ibland något annat i det här läget. Den försöker då slå upp `hostname` som ett datornamn och säger `% Unknown command or computer name`. Det betyder samma sak för dig: fel läge.

1.13 (typ 6 — förklara för någon annan). Det finns inget enda rätt svar. En bra förklaring innehåller tre saker: att ändringar börjar gälla direkt, att de ändå inte överlever ett strömavbrott, och att det krävs ett eget kommando för att göra dem permanenta.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva de två som “den ena är ny och den andra gammal”. Det stämmer inte — de är två samtidiga versioner med olika livslängd. Den som förstått det förstår också varför en osparad ändring är ett sätt att skydda sig: startar du om kommer du tillbaka till något som fungerade.

1.14 (Återblick). Fysiskt, datalänk, nätverk, transport, session, presentation, applikation. Se svar 1.6. Övningen har inget skriftligt svar — den är klar när du kan säga dem utan att stanna.

H.2 Kapitel 2

2.1 Mottagarens adress står först. Switchen behöver veta vart ramen ska innan den behöver veta varifrån den kom.

2.2 Tolv tecken, skrivna som sex par. Den första halvan är tillverkaren, den andra ett löpnummer. I skriptet räknar du åtta tecken i stället, eftersom två kolon ligger emellan.

2.3 Switchen själv, från avsändaradressen i varje ram som passerar. Ingen fyller i tabellen för hand.

2.4 Den skickar ut ramen genom alla portar utom den port ramen kom in på. Svaret som kommer tillbaka lär switchen var mottagaren sitter. Det behöver alltså inte hända igen så länge anteckningen sitter kvar, se 2.5.

2.5 Fem minuter som standard. Den försvinner för att folk flyttar sina datorer, och switchen annars skulle skicka trafik till en port där ingen sitter.

2.6 `FF:FF:FF:FF:FF:FF`. Den betyder “till alla på det här nätet” och slås aldrig upp i tabellen.

2.7 Frågan går till alla eftersom avsändaren inte vet vem som ska svara. Svaret kan gå till en, eftersom den som svarar redan sett frågeställarens MAC-adress i ramen som kom in.

2.8 Datorn frågar efter MAC-adressen till sin default gateway. Den slår aldrig upp MAC-adressen till något utanför sitt eget nät. Den finns inte i ditt trapphus.

2.9 `DYNAMIC` betyder att switchen lärt sig adressen själv. `STATIC` betyder att någon skrivit in den, eller att adressen tillhör switchen.

2.10 Två av flera: trasig kabel, kabeln sitter i fel port, enheten i andra änden är avstängd, eller porten är avstängd med `shutdown`.

2.11 (typ 3 — läs utdatan). Annas port ligger i VLAN 99, medan de andra ligger i VLAN 1. Kolumnen `Vlan` avslöjar det.

Resonemanget: switchen har lärt sig adressen, alltså kom ramen fram till switchen och lager 1 fungerar. Kabeln och porten är därmed uteslutna. Att adressen finns men trafiken inte går fram betyder att ramen stoppas efter switchen tagit emot den, och VLAN är det som gör just det. Det är också ett bra exempel på varför du ska läsa alla kolumner i ett utdrag, inte bara den du kom för.

2.12 (typ 3 — läs utdatan). Port `Gi0/2`. Den kör `a-half` och 100 megabit, medan de andra kör `a-full` och `a-1000`.

Resonemanget: bokstaven `a` framför värdet betyder att switchen förhandlat fram det automatiskt. Att förhandlingen landade i halv duplex på en gigabitport betyder nästan alltid att motparten har ett fast värde inställt.

Nästa steg är `show interfaces Gi0/2` och räknarna. Stiger `late collisions` har du en duplex mismatch. Kontrollera då inställningen i *båda* ändarna, inte bara switchens. Saknas `a-` helt är värdet i stället fast inställt på switchen.

2.13 (typ 6 — förklara för någon annan). Det finns inget enda rätt svar. En bra förklaring innehåller tre saker: att switchen börjar utan att veta något, att den lär sig av avsändaradressen på det som passerar, och att den skickar till alla just för att svaret ska lära den var mottagaren sitter.

Resonemanget: skriver du bara "switchen vet inte var mottagaren är" har du beskrivit problemet men inte mekanismen. Den vanligaste missen är att glömma sista delen. Utskicket till alla är det som gör att switchen *lär sig*. Det är alltså inte bara en nödlösning.

2.14–2.16 (Återblick). Se svaren 1.2, 1.4–1.5 och 1.6–1.7 ovan. Frågorna är desamma; poängen är att du svarar utan att slå upp dem.

H.3 Kapitel 3

3.1 Var enheten finns. MAC-adressen säger vem enheten är och ändras aldrig i normalfallet. IP-adressen säger var den bor just nu, och den byts så fort enheten

flyttar till ett annat nät.

3.2 Den talar om hur stor del av adressen som är nätet och hur stor del som är enheten. Utan den går det inte att avgöra om två adresser ligger i samma nät.

3.3 Nätadressen och broadcastadressen. Den första adressen är namnet på nätet självt, den sista når alla i nätet. Ingen enhet får ha någon av dem, och därför är antalet enheter alltid två färre än antalet adresser.

3.4 64. Du använder det för att hitta närmaste nät: räkna 0, 64, 128, 192 tills du passerar din adress, och ta talet före.

3.5 För att du bara kan skicka direkt till enheter i ditt eget nät. Ligger gatewayen utanför når du den aldrig, och då hjälper den dig inte.

3.6 Den fungerar utmärkt inom sitt eget nät och når ingenting utanför. Skrivaren och filservern fungerar, internet gör det inte. Det är därför felet är svårt att hitta.

3.7 IP-adress, nätmask, default gateway och DNS-server.

3.8 Routrar, switchar, servrar och skrivare. Allt som andra ska hitta på en känd adress, och allt du själv måste kunna nå för att felsöka.

3.9 Kör `ping` mot en IP-adress och sedan mot ett namn. Fungerar adressen men inte namnet är det DNS. Fungerar ingendera är det något annat, och då börjar du med din egen adress.

3.10 Att datorn frågade efter en adress och inte fick något svar. Då hittar den på en egen, och den fungerar inte utanför den egna kabeln.

3.11 (typ 2 — räkna). `192.168.1.200/26`

1. Blocksteget för `/26` är 64.
2. 0, 64, 128, 192. Talet 200 ligger efter 192. Nätet är `192.168.1.192`.
3. Nästa nät efter 192 är 256, vilket inte finns i det sista talet. Nätet slutar alltså på 255, och broadcast är `192.168.1.255`.
4. Enheterna är `192.168.1.193` till `192.168.1.254`, alltså 62 stycken.

Resonemanget: det här är det nät som förvirrar mest, eftersom nästa blocksteg hamnar utanför det sista talet. Kontrollen räddar dig: 62 enheter är två färre än blocksteget 64, precis som det ska vara.

3.12 (typ 2 — räkna). `10.0.0.6/30`

Blocksteget är 4. Räkna 0, 4, 8. Talet 6 ligger mellan 4 och 8. Nätet är `10.0.0.4`, broadcast är `10.0.0.7`, och enheterna är `10.0.0.5` och `10.0.0.6`. Två stycken.

Resonemanget: två enheter är precis vad en länk mellan två routrar behöver. Det är hela skälet till att `/30` finns.

3.13 (typ 2 — räkna). Borås, `192.168.2.0/24` delat i `/26`:

Vad	Nät	Broadcast	Enheter
Lager	192.168.2.0/26	.63	.1–.62
Trådlöst gäst	192.168.2.64/26	.127	.65–.126
Drift	192.168.2.192/26	.255	.193–.254

Resonemanget: tre nät behövdes, fyra blev det. Den fjärde delen, 192.168.2.128/26, lämnas ledig. Att spara en fjärdedel till nästa år är billigare än att göra om planen när lagret växer. Jämför med bilaga G, där samma uppdelning står färdig.

3.14 (typ 3 — läs utdatan). Gatewayen ligger i fel nät. Datorn har 192.168.1.42 med masken 255.255.255.192, alltså /26. Dess nät är 192.168.1.0/26 med adresserna .1 till .62. Gatewayen 192.168.1.65 ligger utanför. Rätt adress är 192.168.1.1.

Resonemanget: Windows varnar en gång om du skriver in adressen för hand, men bara en gång, och kommer adressen från DHCP varnar ingen alls. Datorn når därefter allt i sitt eget nät utan att klaga. Att filservern fungerar är alltså ingen indikation på att gatewayen är rätt — tvärtom är det just den kombinationen som pekar mot det här felet. Räkna alltid ut vilket intervall masken ger innan du tror på en gatewayadress.

3.15 (typ 3 — läs utdatan). Fråga vilken port datorn sitter i.

Bara Gi0/0 är uppe och har en adress. De två andra gigabitportarna är administrativt down och saknar adress helt. Sitter studentens dator bakom någon av dem når DHCP-frågan aldrig ett konfigurerat interface, och då får hen ingen adress hur rätt poolen än är.

Resonemanget: den vanligaste reflexen är att titta på poolen först. Utdatan säger redan att poolen inte är problemet, och den säger det innan du kört ett enda DHCP-kommando. Det är därför `show ip interface brief` är det första kommandot du kör vid ett adressproblem, inte det sista.

Raden `Embedded-Service-Engine0/0` är ett internt interface på 2951:an. Den är alltid avstängd om ingen använder den, och den ska du lära dig att läsa förbi.

3.16 (typ 6 — förklara för någon annan). Det finns inget enda rätt svar. En bra förklaring innehåller tre saker: att adressen har två delar, att masken bestämmer var gränsen går, och att gränsen kan ligga mitt inne i det sista talet.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva masken som en egenskap hos adressen. Den hör till enheten, inte till adressen. Två datorer kan ha samma adressbörjan och olika masker, och då är de oense om var nätet slutar — vilket är precis vad frågan handlar om.

3.17–3.19 (Återblick). Se svaren 1.4, 1.7 och 2.8.

H.4 Kapitel 4

4.1 Ett VLAN är lager 2 och handlar om vilka portar som hör ihop. Ett IP-nät är lager 3 och handlar om adresserna. De följs nästan alltid åt, men de är två skilda saker.

4.2 En access-port tillhör ett enda VLAN, och där sitter datorer. En trunk bär flera VLAN samtidigt, och där sitter andra switchar eller en router.

4.3 `switchport mode access` och `switchport access vlan <nummer>`. Utan den första står porten kvar i sitt automatiska läge och kan välja något annat än du tänkt.

4.4 Taggningen skriver VLAN-numret i ramen. Taggen lever bara på trunkar — mellan switchar, och till en router. Den sätts på när ramen går in i en trunk och tas av innan den går ut på en access-port.

4.5 För att en dator inte förstår taggade ramar. Den kastar dem eller behandlar dem fel, och ingenting fungerar.

4.6 Det VLAN som går otaggat över trunken. Standardvärdet är VLAN 1 på alla Cisco-switchar.

4.7 Otaggad trafik från det ena nätet skulle hamna i det andra. Mellan två Cisco-switchar stänger Ciscos spanning tree av de två inblandade VLAN:en på porten, och loggen fylls med rader om `RECV_PVID_ERR`. Mot en switch från en annan tillverkare finns ingen sådan spärr, och då hoppar trafiken mellan näten tyst.

4.8 STP förhindrar att ramar går runt i en cirkel för evigt. Den gör det genom att stänga av de portar som skulle skapa cirkeln, och öppna dem igen om den öppna vägen går sönder.

4.9 Att STP stängt av porten avsiktligt. Du ska inte göra något åt det — porten är en reserv, och att dra ur kabeln är ett säkert sätt att ta ner nätet.

4.10 Den andra listan skriver över den första. Du har då bara de VLAN du skrev sist. Vill du lägga till använder du `add`.

4.11 access port, trunk, tagging, native VLAN, root bridge.

4.12 (typ 2 — räkna). `192.168.1.0/24` delat i fyra /26. Blocksteget är 64.

VLAN	Nät	Gateway	Användbara	Broadcast
10	192.168.1.0/26	192.168.1.1	.1–.62	192.168.1.63
20	192.168.1.64/26	192.168.1.65	.65–.126	192.168.1.127
30	192.168.1.128/26	192.168.1.129	.129–.190	192.168.1.191
99	192.168.1.192/26	192.168.1.193	.193–.254	192.168.1.255

Resonemanget: gatewayen är den första användbara adressen i varje nät, inte nätdressen. Den vanligaste missen är att skriva `192.168.1.0` som gateway för VLAN 10 — det är nätdressen och den får ingen enhet ha.

4.13 (typ 2 — räkna). Nej, en /26 räcker inte. Den ger 64 adresser, varav 62 går att

använda: nätadressen och broadcastadressen är upptagna. 70 datorer kräver minst 70 användbara adresser, alltså en /25 med 128 adresser och 126 användbara.

Resonemanget: tänk efter en gång till innan du delar om hela planen. En /25 till ekonomi tar två av de fyra fjärdedelarna, och då finns bara två kvar till kontor, gäst och drift. Frågan "räcker det?" är alltid två frågor: räcker adresserna, och finns det plats i planen.

4.14 (typ 3 — läs utdatan). VLAN 20 saknas i allowed-listan på SW-Nordvik-1. Trunken bär bara 10, 30 och 99 från den sidan.

Resonemanget: en trunk har två sidor, och bägge måste släppa igenom samma VLAN. Att den ena sidan har rätt lista säger ingenting om den andra. Nästan alltid har någon kört `switchport trunk allowed vlan` en gång till och skrivit över listan i stället för att använda `add`. Rätta med `switchport trunk allowed vlan add 20` på SW-Nordvik-1, och kontrollera sedan att de tre andra ligger kvar.

4.15 (typ 3 — läs utdatan). Fråga vilket VLAN porten ligger i. Gi0/5 står under VLAN 1, inte under VLAN 10 där DHCP-servern finns.

Resonemanget: felet ser ut som ett DHCP-problem och är ett VLAN-problem. Datorn skickar sin fråga, men den når aldrig servern eftersom de ligger i olika nät. Det är samma sorts fel som i kapitel 2:s övning 2.11, med ett nytt symptom. Kontrollera också att du står på rätt switch — en port som har förhandlat fram en trunk syns inte alls i `show vlan brief`.

4.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
configure terminal
interface GigabitEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport nonegotiate
end
```

Resonemanget: `encapsulation` måste komma före `mode trunk` på 3560 och 3750. `nonegotiate` är raden som gör att porten inte förhandlar — utan den kan grannen dra in porten i ett läge du inte valt. Samma sju rader skrivs på båda switcharna.

4.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
interface range GigabitEthernet0/11 - 14
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

spanning-tree portfast

Resonemanget: interface range gör fyra portar på en gång, och mellanslagen runt bindestrecket är obligatoriska. portfast sätts aldrig på en port som går till en annan switch — då tar du bort skyddet mot slingor.

4.18 (typ 5 — översätt kravet). Tre VLAN behövs: gäst, ekonomi och drift. Konfigurationen skapar dem, sätter access-portarna och lägger alla på trunken.

Det du inte kan lösa med VLAN ensamt är kravet att gästerna ska nå internet. VLAN skiljer nät åt — det kopplar inte ihop dem. Att gästerna ska ut kräver routing i kapitel 5, och att de inte ska nå något annat kräver en ACL i kapitel 9.

Resonemanget: det viktigaste i den här uppgiften är att se vad kravet *inte* går att uppfylla med veckans verktyg. En tekniker som säger “det där löser vi nästa steg” är mer värd än en som bygger något som ser klart ut och inte är det.

4.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att switchen har inställningar som säger vilka portar som hör ihop, att portar i olika grupper inte når varandra, och att det inte syns utanpå switchen.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva VLAN som ett sätt att dela upp kabeln. Det är tvärtom: kabeln är oförändrad, det är switchens inställningar som ändrats.

4.20–4.22 (Återblick). 192.168.1.128/26 ger nätet 192.168.1.128, broadcast 192.168.1.191 och adresserna .129 till .190. FF:FF:FF:FF:FF:FF är broadcast, och switchen skickar ramen ut genom alla portar utom den den kom in på. Kolumnen Vlan avslöjar en port i fel nät.

H.5 Kapitel 5

5.1 Routern flyttar trafik mellan olika nät. Switchen flyttar den inom ett nät. Routern arbetar på IP-adresser, switchen på MAC-adresser.

5.2 C betyder ansluten rutt: routern sitter själv i nätet. S betyder statisk rutt: någon skrev in den för hand.

5.3 En C-rad för nätet och en L-rad för routerns egen adress i det nätet. L-raden har alltid /32 och finns för att routern ska veta vad som är till den själv.

5.4 Att den mest exakta raden vinner, alltså den med störst siffra efter snedstrecket. Passar två rader väljer routern den med längst prefix.

5.5 För att prefixet noll betyder att ingen del av adressen behöver stämma. Den passar alla adresser och är därför alltid den sämsta träffen.

5.6 En logisk del av ett fysiskt interface. De behövs för att en router med få portar ska kunna vara gateway för flera VLAN över en enda kabel.

5.7 encapsulation dot1Q <vlan>. Utan den vet routern inte vilket VLAN interfacet hör till, och den vägrar ta emot adressen.

5.8 Antingen kom paketet aldrig fram, eller så kom svaret aldrig tillbaka. En ping är två resor, och du vet bara att minst en av dem misslyckades.

5.9 En rutt som pekar mot ett nästa hopp som inte finns eller inte vet vägen vidare. Den är svår att hitta eftersom raden ser helt korrekt ut i tabellen — routern kontrollerar aldrig att nästa hopp svarar.

5.10 Var paketet tog slut. `ping` säger bara att det inte kom fram; `traceroute` säger hur långt det kom och vilken router som var den sista som svarade.

5.11 `routing table`, `connected route`, `static route`, `next hop`, `sub-interface`.

5.12 (typ 2 — räkna). `10.0.0.0/30` innehåller fyra adresser: `10.0.0.0`, `10.0.0.1`, `10.0.0.2` och `10.0.0.3`. Två går att sätta på ett interface: `10.0.0.1` och `10.0.0.2`. `10.0.0.0` är nätadressen och `10.0.0.3` är broadcastadressen.

Resonemanget: en `/30` är det minsta nät som fortfarande följer den vanliga regeln om två upptagna adresser. Det är därför den är standard på länkar mellan två routrar — den slösar två adresser, inte fler.

5.13 (typ 2 — räkna). En `/24` ger 256 adresser, varav 254 användbara. Två används, alltså står 252 oanvända.

Det kan ändå vara ett rimligt val: en organisation som ger varje länk en hel `/24` slipper räkna, slipper misstag, och kan läsa av vilken länk det är direkt på adressen. Priset betalas i adresser, och i ett internt `10.-nät` finns det gott om dem.

Resonemanget: den tekniskt snålaste lösningen är inte alltid den bästa. Enhetlighet har ett värde som är svårt att räkna på men lätt att märka klockan tre på natten.

5.14 (typ 3 — läs utdatan). Raden `S 192.168.2.0/24 via 10.0.0.2` används. Paketet skickas till `10.0.0.2`, som är routern i andra änden av länken.

Resonemanget: två rader passar adressen `192.168.2.50: 0.0.0.0/0` och `192.168.2.0/24`. De två andra raderna gäller nät adressen inte ligger i. Longest prefix match väljer `/24` före `/0`. Att paketet skickas betyder inte att det kommer fram — det beror på om den andra routern vet vägen tillbaka.

5.15 (typ 3 — läs utdatan). Raden `encapsulation dot1Q 21` är fel. Sub-interface heter `.20` och har ekonominätets adress, men lyssnar på VLAN 21, som inte finns på switchen.

Resonemanget: datorerna i VLAN 20 når varandra genom switchen, utan att röra routern. Gatewayen når de aldrig, eftersom routern letar efter deras trafik i fel VLAN. Vanan att låta siffran efter punkten vara samma som VLAN-numret finns just för att göra det här felet synligt vid en snabb blick.

5.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
```

Resonemanget: encapsulation måste stå före adressen. Routern vägrar sätta en adress på ett sub-interface som inte hör till något VLAN. Adressen är gästnätets gateway enligt bilaga G, och masken 255.255.255.192 är /26.

5.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

På R-Nordvik-1:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

På R-Boras-1:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Resonemanget: rutter kommer i par. Skriver du bara den första går trafiken fram och kommer aldrig tillbaka — kapitlets vanligaste fel. Varje router pekar på den andra änden av länken, inte på det avlägsna nätet.

5.18 (typ 5 — översätt kravet). Det du kan lösa nu är att ekonomi når filservern, genom att sub-interfacen finns och routern därmed routar mellan alla fyra näten automatiskt.

Det du *inte* kan lösa nu är att kontoret inte ska nå ekonominätet. Routing kopplar ihop, den skiljer inte åt. Att stoppa trafik kräver en ACL, och den kommer i kapitel 9.

Resonemanget: den här uppgiften har samma poäng som 4.18. Kravet innehåller både en koppling och en begränsning, och veckans verktyg löser bara den ena. Att säga det tydligt är en del av svaret.

5.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att en ping är två resor, att vägen fram och vägen tillbaka är två olika beslut, och att den ena kan finnas utan den andra.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva det som att "svaret försvann". Det försvann inte — det skickades aldrig, eftersom den andra routern inte visste vart.

5.20–5.22 (Återblick). Se svaren 3.5–3.6. 192.168.1.100/26 ger nätet 192.168.1.64 och broadcast 192.168.1.127 — blocksteget är 64, och 100 ligger mellan 64 och 127. Två rader gör en switchport till en trunk: `switchport trunk encapsulation dot1q` (på 3560 och 3750) och `switchport mode trunk`. En ram som går ut genom trunken får en tagg med sitt VLAN-nummer — utom om den kommer från native VLAN.

H.6 Kapitel 6

6.1 Adresserna räcker inte — många enheter ska dela på få offentliga adresser. Och två nät kan krocka — två företag som slås ihop och båda använder samma adressrymd.

6.2 Inside är sidan där ditt eget nät ligger, outside där omvärlden ligger. Märkningen sitter på interfacet, inte på nätet.

6.3 `Inside local` är adressen enheten faktiskt har. `Inside global` är adressen omvärlden ser den som.

6.4 PAT byter också portnummer, och kan därför låta många enheter dela på en enda adress. Statisk NAT kräver en offentlig adress per enhet.

6.5 För att en översättning skapas när någon på insidan skickar ut något. Kommer förbindelsen utifrån finns ingen anteckning, och routern vet inte vem paketet ska till.

6.6 `overload`.

6.7 För att utifrån inte kunna nå in är en bieffekt, inte ett skydd. Den försvinner så fort någon lägger in en vidarebefordran. Skyddet kommer från brandväggen.

6.8 Ett hostname och ett domännamn. Nyckeln får sitt namn från de två, och utan dem vägrar kommandot.

6.9 `transport input ssh` på inloggningslinjerna. Utan den står telnet fortfarande öppet.

6.10 `enable secret, username ... secret` och SNMP community strings. Även privata nycklar, om de följt med i en säkerhetskopia.

6.11 `translation, inside, outside, sanitization`.

6.12 (typ 2 — räkna). Wildcard-masken för en /26 är 0.0.0.63, alltså 255.255.255.255 minus 255.255.255.192.

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.1.64 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.1.128 0.0.0.63
access-list 1 permit 192.168.1.192 0.0.0.63
```

Resonemanget: de fyra raderna gör samma sak som den enda raden med 0.0.0.255, men de går att ta bort en i taget. Vill du senare stänga gästnätets väg ut räcker det att stryka en rad. Det är hela skälet att skriva fyra i stället för en.

6.13 (typ 2 — räkna). 70 datorer med tolv förbindelser var ger 840 rader i tabellen.

Portnumren räcker med god marginal. PAT använder portnummer från 1024 och uppåt, alltså drygt 64 000 per offentlig adress. 840 av 64 000 är drygt en procent.

Resonemanget: den vanliga oron är att portarna ska ta slut. Det händer, men först vid tiotusentals samtidiga förbindelser. Det som tar slut först är minnet i routern, och det syns i `show ip nat statistics`.

6.14 (typ 3 — läs utdatan). Två enheter, 192.168.1.42 och 192.168.1.51. De använder en enda offentlig adress, 203.0.113.10.

Resonemanget: tre rader men två enheter — den första datorn har två samtidiga förbindelser, en på port 80 och en på 443. Kolumnen `Inside global` har samma

adress på alla tre rader och olika portnummer. Det är hela PAT sammanfattat i ett utdrag.

6.15 (typ 3 — läs utdatan). Interfacen är märkta åt fel håll. Gi0/0.10 är det interna sub-interfacet men står under `Outside interfaces`, och Gi0/1 som går ut står under `Inside interfaces`.

Resonemanget: raden `Total active translations: 0` bekräftar att ingenting översätts alls. NAT gör bara något när ett paket går från ett inside-interface till ett outside-interface, och här går trafiken åt motsatt håll i routers ögon. Felet är två kommandon fel och tar tio minuter att hitta om du inte känner igen det.

6.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
access-list 2 permit 192.168.1.128 0.0.0.63
ip nat inside source list 2 interface GigabitEthernet0/1
overload
```

Sub-interfacet för gästnätet måste dessutom vara märkt:

```
interface GigabitEthernet0/0.30
ip nat inside
```

Resonemanget: en egen lista med ett eget nummer lämnar den befintliga listan orörd. Att lägga till en rad i lista 1 hade ändrat vad alla andra nät får göra, och det står det ingenting om i uppgiften.

6.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
hostname R-Nordvik-1
ip domain-name nordvik.example
crypto key generate rsa — svara 2048 på frågan om modulus
username drift privilege 15 secret <losenord>
ip ssh version 2
line vty 0 4
transport input ssh
login local
line vty 5 15
transport input ssh
login local
```

Resonemanget: hostname och domännamn måste finnas innan nyckeln skapas — nyckeln får sitt namn från dem. Glöms `line vty 5 15` står telnet öppet på de linjerna, och det är den vanligaste halvfärdiga SSH-konfigurationen i verkligheten.

6.18 (typ 5 — översätt kravet). Ordningen är det viktiga.

Först: kom överens med den andra sidans tekniker om vilka påhittade adressrymder som ska användas åt vardera hållet. Utan den överenskommelsen fungerar ingenting, och det är inte ett tekniskt beslut utan ett gemensamt.

Sedan: bygg översättningen i bägge ändarna, så att varje sida ser den andra under en adress som inte krockar.

Sist: begränsa till ekonomiserverna. Det görs med en ACL som pekar ut just de två adresserna, inte hela näten.

Resonemanget: kravet säger "ekonomiavdelningarna" och "inget annat". Att översätta hela nätet och sedan filtrera är rätt ordning — att bara översätta två adresser låser dig om något mer ska kopplas ihop senare.

6.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att routern byter avsändaradress på vägen ut, att den antecknar bytet, och att portnumret är det som skiljer enheterna åt.

Resonemanget: den vanligaste missen är att utelämna anteckningen. Utan den kan svaret inte hitta tillbaka, och det är hela poängen med tabellen.

6.20–6.22 (Återblick). Se svaren 4.6 och 4.7, 5.4, samt 2.4.

H.7 Kapitel 7

7.1 Hur nätet ser ut när allt fungerar. Den måste mätas innan felet, eftersom du efteråt bara har ett värde och ingenting att jämföra med.

7.2 För att siffran saknar mening utan kapaciteten och utan mönstret över dygnet. Fyrtio megabit kan vara tomgång eller nästan fullt, och normalt klockan tio är onormalt klockan fyra på natten.

7.3 Tidsstämpel, facility, nivå och mnemonic. De två sista är Ciscos ord, inte standardens.

7.4 Noll. Skalan går från 0 som värst till 7 som minst allvarligt.

7.5 Den töms. Du skickar därför loggen vidare till en loggserver, så att historiken finns kvar även efter en omstart.

7.6 Siffror: hur mycket trafik, hur många fel, hur varm enheten är. Syslog berättar vad som hänt, SNMP hur mycket.

7.7 Vad är den normala nivån, när ändrades den, och vad hände just då.

7.8 Två av flera: `ip.addr` visar all trafik till eller från en adress, `tcp.port` all trafik på en port, `arp` bara ARP-trafik, `stp` bara spanning tree.

7.9 Ett visningsfilter döljer i efterhand, sedan allt fångats. Ett capture-filter bestämmer vad som fångas från början, och har en helt annan syntax.

7.10 För att skriptet committas. Ett lösenord i en fil i repot är samma fel som en osanerad konfiguration, och det frågas därför efter när skriptet körs.

7.11 anomaly, severity level, display filter.

7.12 (typ 2 — räkna). Avbrott ett: 6,775 sekunder. Avbrott två: 7,463 sekunder. Avbrott tre: 6,666 sekunder. Tillsammans 20,9 sekunder.

Från första raden till sista gick 48 minuter och 22 sekunder, alltså 2 902 sekunder. Porten var nere 20,9 av dem, vilket är 0,72 procent.

Resonemanget: 0,72 procent låter försumbart och är det inte. Varje avbrott bryter alla pågående förbindelser genom porten. Sju sekunder tre gånger på tre kvart är fullt märkbart för den som arbetar mot en fil på en server, och det är därför måttet “uppe 99,3 procent av tiden” säger så lite.

7.13 (typ 2 — räkna). 38 megabit per sekund i 300 sekunder ger 11 400 megabit. Delat med åtta blir det 1 425 megabyte, alltså drygt 1,4 gigabyte.

Siffran säger ingenting om väntetid, eftersom den är ett medelvärde över fem minuter. Trettio sekunder av totalstopp och fyra och en halv minut av tomgång ger samma medelvärde som en jämn ström.

Resonemanget: det är samma poäng som percentilavsnittet i kapitlet. Medelvärdet döljer just det du letar efter.

7.14 (typ 3 — läs utdatan). Porten gick ner och upp tre gånger på drygt fyrtioåttio minuter. Avbrotten varade 6,8, 7,5 respektive 6,7 sekunder.

Resonemanget: du skulle inte hitta det med `show interfaces status` eftersom porten står `connected` större delen av tiden. Sannolikheten att du tittar precis under de sju sekunderna är liten. Det är portflappning, och det syns bara i loggen eller som ett sågtandat mönster i grafen. Nästa steg är att byta kabel eller port och sedan räkna nya rader i loggen — inte att titta på status igen.

7.15 (typ 3 — läs utdatan). Raden `uptime is 11 minutes`. Enheten har startat om, och loggminnet tömdes då.

Resonemanget: det du helst vill undersöka — vad som hände före omstarten — är just det som försvann. Raden `System returned to ROM by power-on` säger dessutom att det var ett strömbavbrott, inte en planerad omstart. Enda varaktiga lösningen är en loggserver, och den ska sättas upp innan du behöver den.

7.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
service timestamps log datetime msec
logging buffered 16384
ntp server 192.168.1.16
logging trap 5
logging host 192.168.1.17
```

Resonemanget: ordningen spelar ingen roll här, men `ntp server` gör det. Utan rätt klocka är tidsstämplarna värdelösa, och två enheters loggar går inte att lägga bredvid varandra.

7.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

logging trap 5

Nivå 6 (informational) och nivå 7 (debugging) slutar skickas till loggservern.

Resonemanget: logging trap anger den högsta nivå som skickas, och allt *lägre* följer med. Lägre siffra betyder allvarligare. Nivå 7 skickar allt, inklusive varje enskild felsökningsrad, och det är därför loggservern fylls.

7.18 (typ 5 — översätt kravet). Mät den utgående trafikvolymen, i minst två veckor innan du sätter någon gräns. Använd percentil i stället för medelvärde, så att enstaka nedladdningar inte utlöser larm.

En rimlig gräns är att larma när den nittiofemte percentilen över en timme överstiger baselinan tydligt, inte när en enskild mät punkt gör det.

Kommer larmen ändå för ofta ska du höja tidsfönstret innan du höjer gränsen. Ett larm som ignoreras är värre än inget larm.

Resonemanget: kravet innehåller två motstridiga önskemål — larma vid problem, larma inte vid normal användning. Skillnaden mellan dem är inte nivån utan varaktigheten, och det är den insikten uppgiften prövar.

7.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att ett mätvärde behöver något att jämföras med, att jämförelsen måste komma från samma nät, och att den måste finnas insamlad i förväg.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva baseline som ett gränsvärde. Det är det inte — det är ett mönster över tid, och gränsvärdet är något du räknar fram ur det.

7.20–7.22 (Återblick). Se svaren 5.4, 3.9 och 4.8–4.9.

H.8 Kapitel 8

8.1 För att alla i närheten sänder på samma yta och bara en i taget kan sända. Hastigheten delas därför av alla anslutna, och den som har sämst signal drar ner takten för de andra.

8.2 1, 6 och 11 — den plan som gäller i USA och som alltid fungerar. I Sverige finns tretton kanaler, så även 1, 5, 9 och 13 går.

8.3 5-bandet har fler kanaler som inte överlappar och färre störningar. Det har kortare räckvidd och går sämre genom väggar.

8.4 SSID är namnet du ser i telefonen. VLAN är segmentet i switchen. IP-nätet är adresserna. Tre lager av samma idé, och de kan sättas fel var för sig.

8.5 Ramen accesspunkten skickar för att tala om att den finns. Den skickas ungefär tio gånger i sekunden.

8.6 Att en klient kopplar upp sig mot en accesspunkt. Beslutet att byta fattas av klienten, inte av nätet.

8.7 PoE ger ström genom nätverkskabeln. Kolumnen *Remaining* säger hur mycket av switchens budget som är kvar.

8.8 Den startar, får för lite, startar om, och gör om det. Felet ser ut som ett nätverksfel och är ett strömfel.

8.9 Autonomt läge betyder att varje accesspunkt ställs in för hand. Med controller hämtar de sina inställningar centralt, och du ställer in en gång.

8.10 Nej, inte av sig självt. Fler accesspunkter på samma kanal gör det sämre. Det hjälper bara om kanalplaneringen är gjord.

8.11 shared medium, channel, access point, Power over Ethernet.

8.12 (typ 2 — räkna). $192.168.2.0/24$ delat i $/26$, blocksteg 64.

VLAN	Nät	Gateway	Användbara	Broadcast
40	192.168.2.0/26	192.168.2.1	.1–.62	192.168.2.63
50	192.168.2.64/26	192.168.2.65	.65–.126	192.168.2.127
99	192.168.2.192/26	192.168.2.193	.193–.254	192.168.2.255

Kvar blir $192.168.2.128/26$. Den är reserverad enligt bilaga G och ska inte användas i övningar.

8.13 (typ 2 — räkna). 370 delat med 15,4 är 24,02. Budgeten räcker alltså till 24 accesspunkter, och 0,4 watt blir över.

På en switch med 24 portar räcker det precis till alla. På en med 48 portar står 24 portar utan ström, och den som kopplar in en accesspunkt i port 25 får en enhet som aldrig startar.

Resonemanget: budgeten är den siffra som glöms bort vid inköp. Antalet PoE-portar på databladet säger hur många portar som *kan* ge ström, inte hur många som kan göra det samtidigt.

8.14 (typ 3 — läs utdatan). Switchens PoE-budget är slut. *Remaining* står på 0,4 watt, och en accesspunkt behöver 15,4.

Resonemanget: porten står off men det är inte porten som är fel. Switchen ger 802.3af, alltså högst 15,4 watt per port, och 24 accesspunkter har redan tagit 369,6 av budgetens 370 watt — 24 gånger 15,4. Nästa steg är att kontrollera switchens totala budget mot antalet PoE-enheter, inte att byta kabel. Lösningen är antingen en switch med större budget, en extern strömadapter, eller färre PoE-enheter per switch.

8.15 (typ 3 — läs utdatan). Gästen hamnade i lagernätet. Adressen $192.168.2.34$ ligger i $192.168.2.0/26$, alltså VLAN 40, och gatewayen $192.168.2.1$ bekräftar det. Gästnätet är $192.168.2.64/26$ med gateway .65.

Resonemanget: ingenting ser trasigt ut. Gästen får adress, når internet och är nöjd. Att felet upptäcks alls beror på att någon kontrollerade vilken adress klienten faktiskt fick, och det är därför den kontrollen står i genomgångens steg 4. Att titta i

controllerns gränssnitt räcker inte — där ser mappningen rimlig ut även när den är fel.

8.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

Med controller:

```
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 99
power inline auto
```

Autonomt läge:

```
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 40,50,99
power inline auto
```

Resonemanget: en accesspunkt som styrs av en controller taggar ingenting — den packar in all klienttrafik i en tunnel till controllern. Därför behöver den bara en adress i driftnätet. En autonom accesspunkt taggar själv, och då måste både klientnäten och dess eget management-VLAN finnas på trunken.

8.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
interface range GigabitEthernet0/10 - 24
power inline never
```

Resonemanget: `never` stänger av strömmen helt, till skillnad från `auto` som ger ström till den som ber om den. Effekten som frigörs går tillbaka till budgeten och blir tillgänglig för de portar som faktiskt har enheter.

8.18 (typ 5 — översätt kravet). Innan något köps måste du veta tre saker: hur många accesspunkter lokalen kräver, vilka kanaler de ska använda, och om switchen har PoE-budget för dem alla.

Sextio meter med betongpelare betyder flera accesspunkter, och det betyder kanalplanering. I 2,4-bandet har du bara 1, 6 och 11 att välja mellan.

Switchkonfigurationen är en trunk per accesspunkt med VLAN 40 och 50, native VLAN satt till ett oanvänt nummer, och `power inline auto`.

Kravet att handdatorerna inte ska nå gästnätet löser du inte med VLAN ensamt. Näten är åtskilda tills någon routar mellan dem, och därefter behövs en ACL.

Resonemanget: uppgiften prövar om du kan säga vad du behöver veta innan du beställer. Att svara med en konfiguration utan att först fråga om lokalens storlek och switchens budget är det vanligaste felet i verkliga upphandlingar.

8.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att fler accesspunkter hjälper när täckningen är för liten, att de stör varandra om de står på samma kanal, och att bara tre kanaler i 2,4-bandet är fria från överlapp.

Resonemanget: den vanligaste missen är att svara antingen ja eller nej. Rätt svar är "det beror på", och det som avgör är kanalplaneringen.

8.20–8.22 (Återblick). Se svaren 6.1, 4.2 och 7.1.

H.9 Kapitel 9

9.1 En zon är en grupp interface med samma säkerhetsnivå. Ett nät är ett adressområde. En zon kan innehålla flera nät, och två nät i samma zon skyddas inte från varandra.

9.2 För tjänster som ska nå utifrån. Den får inte nå insidan eftersom en server som är åtkomlig utifrån förr eller senare blir angripen, och angriparen då inte ska komma längre.

9.3 Uppifrån och ner. Den slutar läsa vid första raden som passar.

9.4 Titta på mottagaradress, protokoll och portnummer. En standardlista ser bara vem som skickar.

9.5 Den osynliga raden längst ned som nekar allt som ingen rad släppt igenom. Den finns i varje ACL, även i en med en enda rad.

9.6 Att sista talet i adressen får vara vad som helst mellan 0 och 63 — alltså 64 adresser, precis så många som en /26 rymmer. Den motsvarar /26.

9.7 Från routerns. `in` betyder på väg in i routern, `out` på väg ut ur den.

9.8 `show access-lists`. Räknaren efter varje rad säger hur många paket som träffat den.

9.9 Enheter som kopplas in på en switchport. En ACL ser bara trafik som passerar routern, och den som kopplar in en egen switch bryter inte mot någon ACL.

9.10 `restrict` blockerar överskjutande trafik och loggar. `shutdown` stänger av porten helt, och någon måste slå på den för hand.

9.11 `zone`, `direction`, `implicit deny`, `port security`.

9.12 (typ 2 — räkna). Wildcard-masken är nätmasken subtraherad från 255.255.255.255, tal för tal.

Prefix	Nätmask	Wildcard
/26	255.255.255.192	0.0.0.63
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/30	255.255.255.252	0.0.0.3
En enda värd	255.255.255.255	0.0.0.0

För den sista finns kortformen `host <adress>`, och den ska du använda — den är svårare att räkna fel på.

9.13 (typ 2 — räkna). `0.0.0.127` motsvarar `/25`, och raden täcker därför `192.168.1.0` till `192.168.1.127`.

Innanför hamnar både VLAN 10 (`192.168.1.0/26`) och VLAN 20 (`192.168.1.64/26`).

Det oväntade resultatet är att ekonominätet stoppas också, trots att kollegan skrev raden för att stoppa kontoret. Ekonomiavdelningen ringer, och raden ser rätt ut vid en snabb blick.

Resonemanget: en etta för mycket i wildcarden dubblar antalet adresser regeln träffar. Det är därför du räknar innan du skriver, inte efter att telefonen ringt.

9.14 (typ 3 — läs utdatan). Ordningen är fel, och det syns på att den nekande raden saknar räknare helt — IOS skriver bara ut (N matches) när siffran är skild från noll. Raden `permit ip any any` står först och fattar beslutet, så den nekande raden läses aldrig.

Resonemanget: räknarna bevisar det. Den tillåtande raden har 4211 träffar, den nekande noll. En rad med noll träffar är antingen fel skriven eller placerad under något bredare. Att listan innehåller rätt regel betyder ingenting om ordningen är fel — det är hela poängen med att en ACL läses uppifrån och ner.

9.15 (typ 3 — läs utdatan). Listan saknar `permit ip any any`. Den innehåller bara en nekande rad, och den osynliga sista raden stoppar allt annat.

Resonemanget: 218 träffar på `deny`-raden visar att listan sitter rätt och gör något. Det som saknas syns inte i utdatan alls, och det är precis vad implicit `deny` innebär. Trafik som stoppas av den osynliga raden räknas ingenstans, vilket gör felet svårt att se och lätt att göra.

9.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
ip access-list extended GAST
permit udp 192.168.1.128 0.0.0.63 host 192.168.1.129 eq
67
permit udp 192.168.1.128 0.0.0.63 host 192.168.1.1 eq 53
deny ip 192.168.1.128 0.0.0.63 192.168.1.0 0.0.0.255
permit ip any any
interface GigabitEthernet0/0.30
```

```
ip access-group GAST in
```

Resonemanget: den nekande raden stoppar gästnätet från hela 192.168.1.0/24, alltså alla fyra VLAN inklusive drift. Men en inkommande lista prövas också mot trafik som är adresserad till routern själv — och gästernas gateway 192.168.1.129 och DNS-servern 192.168.1.1 ligger bägge innanför 192.168.1.0/24. Därför måste namnuppslagningen och adressförnyelsen släppas igenom först, annars fungerar varken internet eller DHCP. Det är kapitlets viktigaste fälla: en ACL som ser rätt ut och som stänger av det den skulle skydda. Sedan släpper `permit ip any any` ut resten, och det är vägen ut mot internet. Utan den sista raden stoppar `implicit deny` också internet. Listan sitter in på gästnätets eget sub-interface — så nära avsändaren som möjligt.

9.17 (typ 4 — konfigurationsövning).

```
interface range GigabitEthernet0/5 - 9
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
```

Resonemanget: `sticky` lär in den adress som råkar sitta där just nu och skriver in den i konfigurationen. Kör du kommandot innan rätt dator är inkopplad låser du fast fel adress. `shutdown` ställer porten i `err-disabled`, och den kommer inte tillbaka av sig själv.

9.18 (typ 5 — översätt kravet). Listan:

```
deny ip 192.168.1.64 0.0.0.63 host 192.168.1.15
permit ip any any
```

Den sätts på sub-interfacet för VLAN 20 med riktningen `in`, alltså så nära avsändaren som möjligt.

Utvecklingsservern står i kontorsnätet på 192.168.1.15 enligt bilaga G, och ekonomisystemet i ekonominätet på 192.168.1.70. De ligger i olika VLAN, så all trafik mellan dem passerar routern — annars hade ingen ACL kunnat se den.

Bevisa båda halvorna: från ekonominätet ska pingen mot 192.168.1.15 misslyckas, och från kontorsnätet ska pingen mot 192.168.1.70 fungera. Kontrollera sedan att räknaren på den nekande raden stigit.

Resonemanget: kravet har två delar och bara den ena kräver en regel. Den andra delen — att utvecklarna ska kunna nå ekonomisystemet — uppfylls av att du *inte* skriver någon regel åt det hållet. Att bevisa båda är det som skiljer godkänt från väl godkänt.

9.19 (typ 5 — översätt kravet). Webbservern ska stå i en DMZ, en egen zon med eget interface på brandväggen.

Ställer du den i kontorsnätet i stället får den som tar sig in på servern direkt tillgång till alla arbetsplatser, filservern och ekonomisystemet. Servern är den enda maskin i huset som utomstående får prata med, och därmed den som sannolikt blir angripen.

Resonemanget: frågan handlar inte om regler utan om placering. En server i fel zon kan inte räddas av en bra ACL, eftersom trafiken från den till resten av kontoret aldrig passerar brandväggen.

9.20 (typ 5 — översätt kravet). Två helt olika lösningar:

Ett VLAN för konsulter, med en ACL som bara släpper igenom trafik till skrivaren. Det kräver att någon flyttar porten hen sitter i, och det fungerar för alla framtida besökare.

Port security på den port hen sitter i, som låser porten till just hens dator. Det stoppar någon annan från att koppla in sig där, men stoppar inte hen från att nå resten av nätet.

Välj det första. Kravet handlar om vad hen får nå, inte om vem som får sitta i porten. Port security löser ett annat problem.

Resonemanget: den här uppgiften prövar om du kan skilja på två verktyg som bägge låter som "säkerhet". Att välja fel är inte farligt, men att inte kunna säga varför är det.

9.21 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att varje lista slutar med en osynlig rad som nekar allt, att den inte går att ta bort, och att en lista med enbart nekande rader därför stoppar allting.

Resonemanget: den vanligaste missen är att beskriva det som ett fel i utrustningen. Det är avsiktligt, och det är säkrare än motsatsen — en lista som av misstag släpper igenom allt vore värre.

9.22–9.24 (Återblick). Se svaren 7.1, 6.4 och 5.8.

H.10 Kapitel 10

10.1 Paketet skapas med interna adresser. Routern krypterar det. Den packar in det i ett nytt paket med offentliga adresser. Det skickas över internet. Routern i andra änden packar upp, dekrypterar och skickar in det i sitt nät.

10.2 Innehållet skyddas. Att två adresser pratar med varandra, hur mycket och när, skyddas inte.

10.3 Site-to-site går mellan två routrar och gäller alla på kontoret. Remote access går mellan en dator och en router och gäller en person.

10.4 Routern kör NAT innan den krypterar. Trafiken får då den offentliga adressen och matchar inte längre listan över vad som ska in i tunneln. Lösningen är en deny-rad först i NAT-listan, som undantar trafiken. Sitter NAT-enheten i stället

på vägen mellan de två routrarna heter lösningen NAT traversal — ESP saknar portnummer, och NAT traversal lägger till ett UDP-lager som ger den några.

10.5 Det yttre paketet tar plats. Ett paket som var precis lagom stort får inte plats när tunnelns lager läggs på. Är det märkt att det inte får delas skickar routern tillbaka ett ICMP-meddelande med rätt storlek. Filtreras det meddelandet bort försvinner paketet tyst.

10.6 Två av flera: SD-WAN konfigureras centralt i stället för per enhet, använder flera förbindelser samtidigt, väljer väg efter mätvärden i stället för statistiska rutter, och kopplar om automatiskt vid avbrott.

10.7 Tillgänglighet. Med två servrar bakom en lastbalanserare kan du uppdatera den ena mitt på dagen utan att någon märker det.

10.8 Läs innehållet i förfrågan. Den kan därmed skicka olika delar av samma tjänst till olika servrar, medan en lager 4-lösning bara ser adress och portnummer.

10.9 `show crypto isakmp` sa visar att tunneln är uppe. `show crypto ipsec` sa visar hur många paket som faktiskt passerat.

10.10 Vilket lager är jag på?

10.11 tunnel, encryption, load balancer, site-to-site.

10.12 (typ 2 — räkna). 1500 minus 20 minus 38 blir 1442 byte.

Ett inre paket större än så får inte plats. Antingen delas det upp i två paket, vilket kostar tid, eller så kastas det av något längs vägen som inte får dela upp det — och då försvinner det tyst.

Resonemanget: det förklarar symptomet “ping fungerar men filöverföringar hänger sig”. En ping är liten. En filöverföring skickar paket av maximal storlek.

10.13 (typ 2 — räkna). Wildcard för /26 är 0.0.0.63.

På R-Nordvik-1:

```
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.63 192.168.2.0 0.0.0.63
```

På R-Boras-1:

```
permit ip 192.168.2.0 0.0.0.63 192.168.1.0 0.0.0.63
```

Resonemanget: de två raderna är varandras spegelbild, med avsändare och mottagare bytta. Skiljer sig prefixen på något sätt kommer tunneln upp men släpper inte igenom någon trafik — det är felet i övning 10.15.

10.14 (typ 3 — läs utdatan). Trafik går ut men inget kommer tillbaka. `encaps` står på 482, `decaps` på noll.

Resonemanget: tunneln är uppe och den egna sidan krypterar och skickar. Att `decaps` står på noll betyder att den andra sidan antingen inte skickar tillbaka något, eller att det som skickas inte kommer fram. Vanligast är att den andra sidans ACL inte speglar din, eller att returrutten saknas. Det är samma fel som i kapitel 5, med en tunnel runt om.

10.15 (typ 3 — läs utdatan). Listorna speglar inte varandra. Göteborg pekar på 192.168.2.0/26, men Borås pekar tillbaka på 192.168.1.0/24 i stället för /26.

Resonemanget: en tunnel kräver att de två sidorna beskriver exakt samma trafik, med näten omvända. Skiljer prefixen sig kommer tunneln antingen inte upp alls, eller upp utan att trafik passerar. Wildcarden 0.0.0.255 mot 0.0.0.63 är skillnaden, och den är lätt att missa vid en snabb blick.

10.16 (typ 4 — konfigurationsövning).

På R-Nordvik-1 (Göteborg):

```
ip access-list extended VPN-MOLNDAL
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.63 192.168.3.0 0.0.0.63
```

På routern i Mölndal:

```
ip access-list extended VPN-GOTEBORG
permit ip 192.168.3.0 0.0.0.63 192.168.1.0 0.0.0.63
```

Resonemanget: listorna måste vara varandras spegelbild för att de två sidorna ska komma överens om exakt vilken trafik som ska skyddas. Beskriver de olika mängder trafik förhandlar routrarna aldrig färdigt om fas två, och resultatet blir en tunnel som ser uppe ut utan att släppa igenom något.

10.17 (typ 4 — konfigurationsövning). En standard-ACL kan bara titta på avsändaren, så lista 1 räcker inte. Byt till en extended:

```
no access-list 1
access-list 101 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0
0.0.0.255
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 101 interface GigabitEthernet0/1
overload
```

Resonemanget: deny-raden i en NAT-lista betyder inte "stoppa" utan "översätt inte". Den måste stå först, eftersom första träffen avgör. Trafiken mot Borås får då behålla sina interna adresser och matchar tunnelns lista — vilket var hela poängen.

10.18 (typ 5 — översätt kravet). Två lösningar behövs, och de löser olika saker.

Site-to-site mellan Mölndal och Göteborg, för att koppla ihop kontoren. Den är alltid uppe och märks inte av användarna.

Remote access för säljarna, som ansluter från hotell med sina egna datorer.

Bygg site-to-site först. Den är färre rörliga delar, den berör fler personer, och den ger dig en fungerande tunnel att felsöka mot innan du lägger till klientdelen.

Resonemanget: kravet innehåller två olika behov som låter lika. Att se att de kräver två lösningar är uppgiftens poäng. Att dessutom kunna motivera ordningen är det som skiljer ett bra svar från ett komplett.

10.19 (typ 6 — förklara för någon annan). En bra förklaring innehåller tre saker: att innehållet görs oläsbart innan det skickas, att det packas in i ett vanligt paket för att kunna färdas, och att bara de två ändarna kan läsa det.

Resonemanget: den vanligaste missen är att lova för mycket. Ett VPN gör dig inte anonym, och en förklaring som antyder det är fel även om den låter bra.

10.20–10.22 (Återblick). Se svaren 9.5, 8.8 och 3.11.

Register

Access Control List, 160, 162

access point, 143

access port, 64, 65

access-port, 64, 65

accesspunkt, 143

ACL, 160, 162

Address Resolution Protocol, 26, 31

aging, 26

aging, 26

anomaly, 126, 127

ansluten rutt, 85

ARP, 26, 31

association, 143, 148

Association, 148

association, 143

avvikelse, 126, 127

baseline, 126

baseline, 126

beacon, 143, 148

beacon, 143, 148

broadcast, 26, 30

broadcast, 26, 30

broadcast address, 44

broadcastadress, 44

channel, 143, 145

configuration, 8

connected route, 85

console port, 8

default gateway, 44, 49

Default gateway, 49

default gateway, 44

delat medium, 143

demilitarized zone, 160, 161

DHCP, 44, 50

direction, 160, 164

display filter, 126, 131

DMZ, 160, 161

DNS, 44, 51

Domain Name System, 44, 51

Dynamic Host Configuration Protocol,

44, 50

encryption, 180, 181

frame, 26

hostname, 8

hostname, 8

implicit deny, 160, 163

Implicit deny, 163

implicit deny, 160

inside, 106, 107

Inside, 107

inside, 106

interface, 8

interface, 8

IP address, 44

IP-adress, 44

kanal, 143, 145

konfiguration, 8

konsolport, 8

Konsolporten, 8

Kryptering, 181

kryptering, 180

lager, 8

lastbalanserare, 180, 184

layer, 8

load balancer, 180, 184

loggnivå, 126

Loggnivån, 130

longest prefix match, 85, 88

Longest prefix match, 88

longest prefix match, 85

läge, 8, 10

MAC address, 26

MAC address table, 26, 28

MAC-adress, 26

MAC-tabell, 26

- MAC-tabellen, 28
- Media Access Control address*, 26
- mode*, 8, 10
- NAT, 106
- native VLAN*, 64, 71
- Native VLAN, 71
- native VLAN, 64
- network address*, 44
- Network Address Translation*, 106
- next hop*, 85
- nästa hopp, 85
- nätadress, 44
- nätmask, 44
- Nätmasken, 46
- outside*, 106, 107
- Outside, 107
- outside*, 106
- PAT, 106, 110
- PoE, 143, 147
- Port Address Translation*, 106, 110
- port security*, 160, 166
- Port security, 166
- port security*, 160
- Power over Ethernet*, 143, 147
- prompt*, 8
- prompt, 8
- ram, 26
- remote access*, 180, 183
- Remote access, 183
- remote access*, 180
- return path*, 92
- Returväg, 92
- riktning, 160
- Riktningen, 164
- root bridge*, 64
- root bridge, 64
- routing*, 85
- Routing, 85
- routing*, 85
- routing table*, 85
- routingtabell, 85
- running configuration*, 12
- Running-config, 12
- sanering, 106
- sanitization*, 106
- SD-WAN, 180, 183
- Secure Shell*, 106, 112
- Service Set Identifier*, 143, 146
- severity level*, 126, 130
- shared medium*, 143
- Simple Network Management Protocol*, 126, 132
- site-to-site*, 180, 183
- Site-to-site, 183
- site-to-site*, 180
- SNMP, 126, 132
- software-defined WAN*, 180, 183
- Spanning Tree Protocol*, 64, 72
- SSH, 106, 112
- SSID, 143, 146
- startup configuration*, 12
- Startup-config, 12
- static route*, 85
- statisk rutt, 85
- STP, 64, 72
- sub-interface*, 85, 90
- sub-interface, 85, 90
- subnet mask*, 44, 46
- syslog*, 126, 127
- Syslog, 127
- syslog*, 126
- tagging*, 64, 68
- Taggning, 68
- taggning, 64
- translation*, 106, 108
- trunk*, 64, 65
- trunk, 64, 65
- tunnel*, 180, 181
- tunnel, 180, 181
- unicast*, 26, 30
- unicast, 26, 30
- virtual LAN*, 64
- Virtual Private Network*, 180
- visningsfilter*, 126, 131
- VLAN, 64
- VPN, 180
- zon, 160
- zone, 160
- översättning, 106, 108